

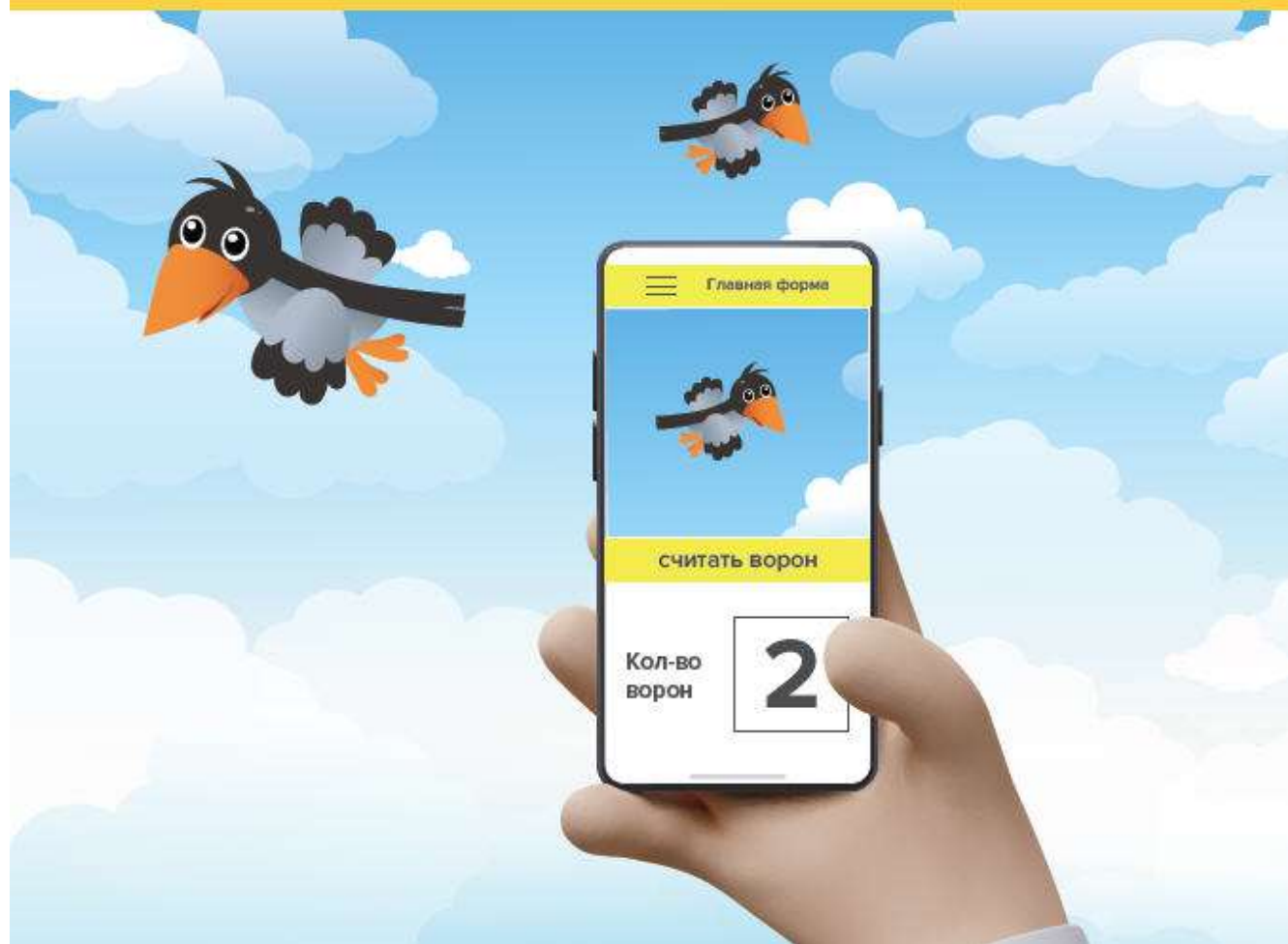


Айгуль Султанова
Алёна Шаронова

1С:Счетчик ворон

Москва
«1С-Паблишинг»

Мастер-класс
по мобильной разработке
в среде «1С:Предприятие 8»



Султанова А. И., Шаронова А. А.

1С:Счетчик ворон. Мастер-класс по мобильной разработке в среде «1С:Предприятие»

Электронная книга в формате pdf; ISBN 978-5-9677-3243-0.

Электронный аналог печатного издания «1С:Счетчик ворон. Мастер-класс по мобильной разработке в среде 1С:Предприятие» (ISBN 978-5-9677-3241-6, М.: ООО «1С-Паблишинг», 2023; артикул печатной книги по прайс-листу фирмы «1С»: 4601546146335); по вопросам приобретения печатных изданий издательства «1С-Паблишинг» обращайтесь к партнеру «1С», обслуживающему вашу организацию, или к другим партнерам фирмы «1С», в магазины «1С Интерес», а также в книжные и интернет-магазины.

Книга адресована широкому кругу читателей: тем, кто совсем не знает программирования, но хочет попробовать себя в сфере ИТ, и тем, кто уже знаком с разработкой программ и хотел бы попробовать свои силы в создании мобильных приложений. Пособие подойдет и школьникам 12-16 лет, и студентам для самостоятельного знакомства с мобильной платформой «1С:Предприятие 8», и преподавателям для проведения занятий.

Пособие содержит пошаговые инструкции по подготовке и настройке рабочего места, а также три сценария создания мобильного приложения «1С:Счетчик ворон». Сценарии различаются уровнем сложности, при этом на каждом следующем этапе разработки вы будете использовать созданное ранее приложение, изучая новые механизмы платформы «1С:Предприятие 8» и расширяя функциональность своей программы.

Для выполнения мастер-класса понадобятся дополнительные инструменты. Ссылка на скачивание приведена в тексте книги, также по ссылке вы сможете скачать видеoinструкции, в которых пошагово воспроизводятся сценарии для мастер-классов первого и второго уровней сложности.

Авторы с благодарностью примут пожелания по мастер-классу по адресу publishing@1c.ru.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

МАСТЕР-КЛАСС на платформе «1С:Предприятие 8»	5
КАК появилась идея этого издания?	5
ЗАЧЕМ вам этот мастер-класс?	5
ПОЧЕМУ платформа «1С:Предприятие 8»?	5
О ЧЕМ мастер-класс?	5
СКОЛЬКО нужно времени?	6
Есть ли у меня все НЕОБХОДИМОЕ?.....	6
А что ДАЛЬШЕ?	7
БЛАГОДАРНОСТИ	7

ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

8

Шаг 0. Пояснения и ссылки на дополнительные материалы	8
Шаг 1. Установка 1С:Предприятия	9
Шаг 2. Настройка IIS	12
Шаг 3. Установка Android Studio	15
Шаг 4. Настройка 1С	33

LevelStart

Сценарий короткого мастер-класса по разработке мобильного приложения

«Счетчик ворон»	53
Часть 1. Запуск информационной базы	53
Часть 2. Добавление картинки в конфигурацию и публикация мобильного приложения	55
Часть 3. Запуск мобильного приложения	60
Часть 4. Создание стартового интерфейса приложения	65
Часть 5. Добавление формы подсчета ворон	88

LevelHigh

Сценарий полного мастер-класса по разработке мобильного приложения

«Счетчик ворон»	106
Часть 6. Добавление параметра сеанса	106
Часть 7. Доработка функционала «ГлавнойФормы»	113
Часть 8. Сохранение достижений	132
Часть 9. Создание отчета о посчитанных воронах	146

LevelTeam

Сценарий мастер-класса по разработке мобильного приложения

«Счетчик ворон» для использования в команде	180
Часть 1. Создание информационной базы «База сервера»	180
Часть 2. Создание мобильного приложения	180
Часть 3. Разработка серверного функционала в «Базе сервера»	181
Часть 4. Реализация обмена данными.....	200
ТЕСТИРОВАНИЕ.....	210
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ	211

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Мастер-класс на платформе «1С:Предприятие 8»

КАК появилась идея этого издания?

Однажды на одном из больших ИТ-форумов фирма «1С» организовала мастер-классы по разработке мобильного приложения для студентов и школьников 7-го класса и старше, которые никогда раньше не пробовали себя в этой области. Под руководством наставника каждый получил возможность создать приложение для своего мобильного устройства. И у всех без исключения 100 участников мастер-класса это получилось за 15–20 минут! После такого успеха авторы мастер-класса решили дать возможность каждому попробовать свои силы в разработке мобильных приложений на платформе «1С:Предприятие 8» с нуля – так и появилось это издание.

ЗАЧЕМ вам этот мастер-класс?

Разработчик мобильных приложений – очень востребованная профессия. С помощью этого издания вы сможете не только создать свое первое мобильное приложение, но и провести мастер-класс по разработке для своих учеников, друзей или коллег. Вы сможете оценить и новую область, и новую технологию, и, главное, понять – хотите ли вы всерьез изучать мобильную разработку.

ПОЧЕМУ платформа «1С:Предприятие 8»?

Технологическая платформа «1С:Предприятие 8» – это кроссплатформенная среда разработки бизнес-приложений, реализующая современную концепцию low-code. Это означает, что в платформе есть специальные механизмы для быстрого создания и доработки программ, которые смогут работать в разных операционных средах. На технологической платформе созданы тысячи приложений, деятельность более 1 500 000 организаций и предприятий автоматизируется с применением этих решений, а в экономике – большой спрос на новые бизнес-приложения и услуги разработчиков.

О ЧЕМ мастер-класс?

Бизнес-приложения на платформе «1С:Предприятие 8» – это мощные и гибкие программы, которые помогают компаниям и организациям работать эффективнее, быстрее и качественнее выполнять свои бизнес-задачи. А начать знакомство с большим миром бизнес-приложений можно с очень простой задачи. Представьте, что вы и ваша команда

изучаете редкий вид фауны в одном из труднодоступных районов планеты. Ваша цель – оценить количество редчайших ворон. Для этого вам потребуется программа, в которой можно: фиксировать факт встречи с каждой новой особью, объединять свои данные с наблюдениями других членов команды, хранить и анализировать собранную информацию. Эту программу назовем «Счетчик ворон». Или, как принято для бизнес-приложений на платформе «1С:Предприятие 8», – «1С:Счетчик ворон».

СКОЛЬКО нужно времени?

В издании подробно разобран и проиллюстрирован скриншотами каждый шаг. Поэтому, несмотря на большой объем материала, разработать приложение можно довольно быстро: полчаса потребуется для выполнения самого простого сценария, и около двух-трех часов – чтобы сделать приложение полностью.

Мы предлагаем три сценария:

- [LevelStart](#) – для тех, кто никогда не программировал в среде «1С:Предприятие 8», и тех, кто вообще далек от информационных технологий;
- [LevelHigh](#) – для тех, кто готов разбираться с объектами и механизмами технологической платформы;
- [LevelTeam](#) – уровень для тех, кто уже создавал приложения на платформе «1С:Предприятие 8» и готов попробовать реализовать обмен данными между мобильными устройствами и информационной базой.

Сценарии различаются уровнем сложности, при этом на каждом следующем этапе разработки вы будете использовать созданное ранее приложение, изучая новые механизмы платформы «1С:Предприятие 8» и расширяя функциональность своей программы.

Раздел [«Подготовка и настройка рабочего места»](#) является неотъемлемой частью мастер-класса, поэтому начинать необходимо с него.

Если в процессе разработки один из шагов сценария покажется непонятным, попробуйте перейти к следующему: обычно из контекста складывается понимание и в отношении предыдущих этапов.

Завершается издание разделом [«Тестирование»](#), который применим для всех сценариев.

Есть ли у меня все НЕОБХОДИМОЕ?

Для мастер-класса потребуется технологическая платформа «1С:Предприятие 8» и специальный софт – эмулятор Android. Эмулятор – это программный продукт, позволяющий создавать виртуальное мобильное устройство на своем компьютере, что удобно для выполнения разработки. Готовое мобильное приложение можно будет загрузить на свое мобильное устройство.

Подробная инструкция о подготовке рабочего места для выполнения задания и ссылки, где можно скачать требуемый софт, даны на первых страницах издания, в разделе [«Подготовка и настройка рабочего места»](#).

А что ДАЛЬШЕ?

Если вам интересно создавать собственные бизнес-приложения или кастомизировать существующие, то есть настраивать софт под задачи пользователей, – приглашаем вас присоединиться к сообществу разработчиков 1С. Для этого нужно получить высшее образование по любому направлению в области информационных технологий. Или начать с обучения в колледже или техникуме – по специальности «Информационные системы и программирование». Технологии 1С преподают в ведущих вузах страны, таких как Высшая школа экономики, МФТИ, в технических университетах. Обязательно перед поступлением уточните, в каком объеме изучают в выбранном вами вузе программирование на платформе «1С:Предприятие 8». Желательно, чтобы во время обучения у вас была возможность получить квалификацию разработчика уровня «1С:Джуниор» или «1С:Профессионал», или даже самую крутую – «1С:Специалист».

Изучать прикладные решения и технологии разработки 1С можно и самостоятельно – на многочисленных курсах и по самоучителям. Для студентов и школьников в Учебном Центре № 1 фирмы 1С всегда действуют большие скидки: <https://uc1.1c.ru/>.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят за идею мастер-класса Максима Анатольевича Стрельцова, преподавателя информатики, тренера и эксперта Ворлдскиллс (www.maximstreltsov.ru).

ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Шаг 0. Пояснения и ссылки на дополнительные материалы

Требования к компьютеру:

- Процессор – Intel Pentium/Celeron 2400 МГц и выше;
- Оперативная память – 4 Гб и выше;
- Жесткий диск – 10 Гб или больше;
- MS Windows – 8 или выше.

Для выполнения мастер-класса также потребуются программа для воспроизведения видео (например, Windows Media Player) и программа для открытия фотографий (например, Фотографии), которые есть по умолчанию в операционной системе Windows.

Требуемые для выполнения мастер-классов **дополнительные материалы** в виде архивов формата rar можно скачать по ссылкам:

- [«Дополнительные материалы к Мастер-классу 1С:Счетчик ворон»](https://its.1c.ru/book_demo/crow_counter/resources) (1) (https://its.1c.ru/book_demo/crow_counter/resources, ~3,5 Гб) и
- [«Готовый мастер класс 1С:Счетчик ворон»](https://its.1c.ru/book_demo/crow_counter/masterclass) (2) (https://its.1c.ru/book_demo/crow_counter/masterclass, ~860 Мб)

Первый архив (1) содержит инструменты, с помощью которых можно самостоятельно воспроизвести разные сценарии мастер-класса, описанные в пособии, и получить в результате мобильное приложение:

- Учебная версия платформы «1С:Предприятие 8.3», версия 8.3.17 – training_8_3_17_1549.rar;
- Мобильная платформа 1С:Предприятия 8, версия 8.3.17 – mobile_8_3_17_67.zip;
- Эмулятор Android Studio – android-studio-2020.3.1.24-windows.exe;
- Картинка для приложения – КартинкаСВороной.jpg;
- Видео-файл для тестирования – Тестовое видео.mp4.

Раскройте архив и следуйте инструкциям по установке, описанным по шагам ниже.

В первую очередь, для настройки рабочего места нам понадобятся файлы:

- технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» – training_8_3_17_1549.rar;
- мобильной платформы «1С:Предприятие 8.3» – mobile_8_3_17_67.zip;
- Android Studio – android-studio-2020.3.1.24-windows.exe.

После установки программ потребуется настроить IIS (Internet Information Services).

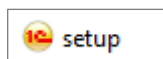
Архив, который вы скачиваете по ссылке [«Готовый мастер класс 1С:Счетчик ворон» \(2\)](#), содержит загрузки информационных баз для каждого из сценариев мастер-класса и записанные видео-инструкции, в которых пошагово воспроизводятся сценарии для мастер-классов LevelStart и LevelHigh:

- Выгрузки ИБ.rar;
- Сценарий LevelStart.mp4;
- Сценарий LevelHigh.mp4.

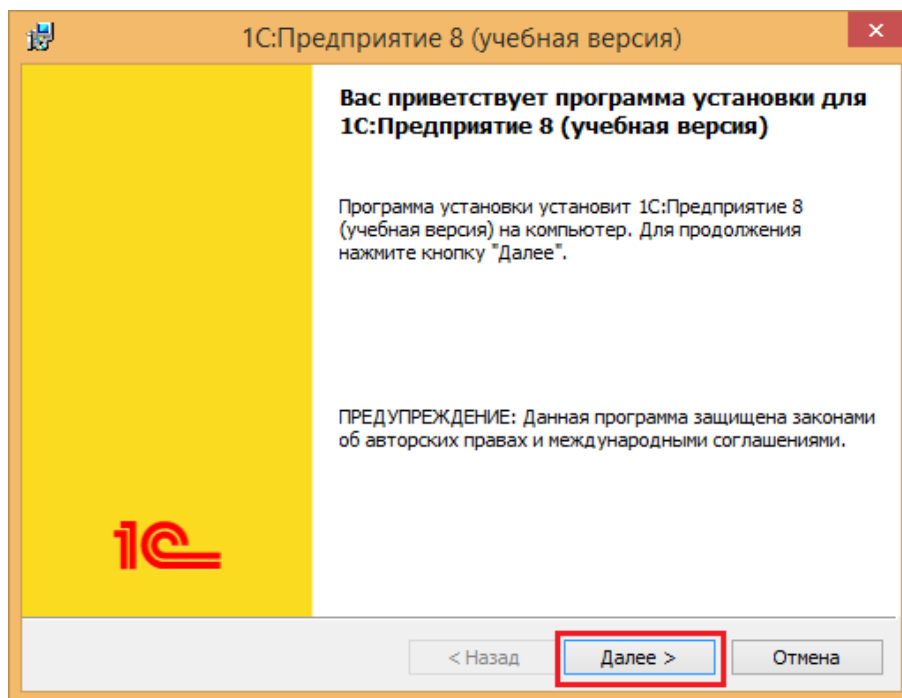
Шаг 1. Установка 1С:Предприятия

1.1. Распаковываем архив training_8_3_17_1549.rar.

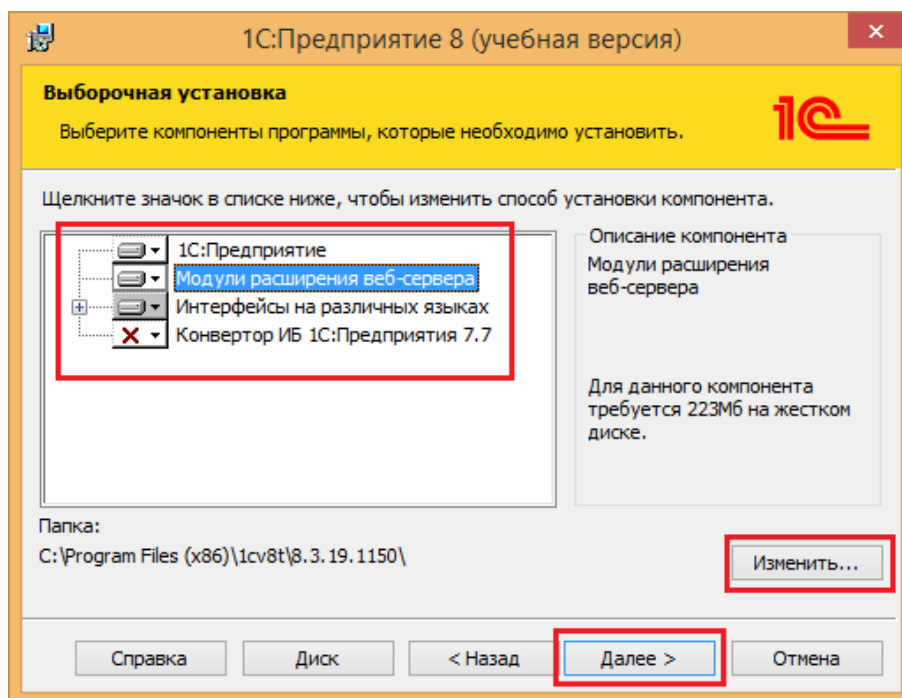
Запускаем файл «Setup.exe».



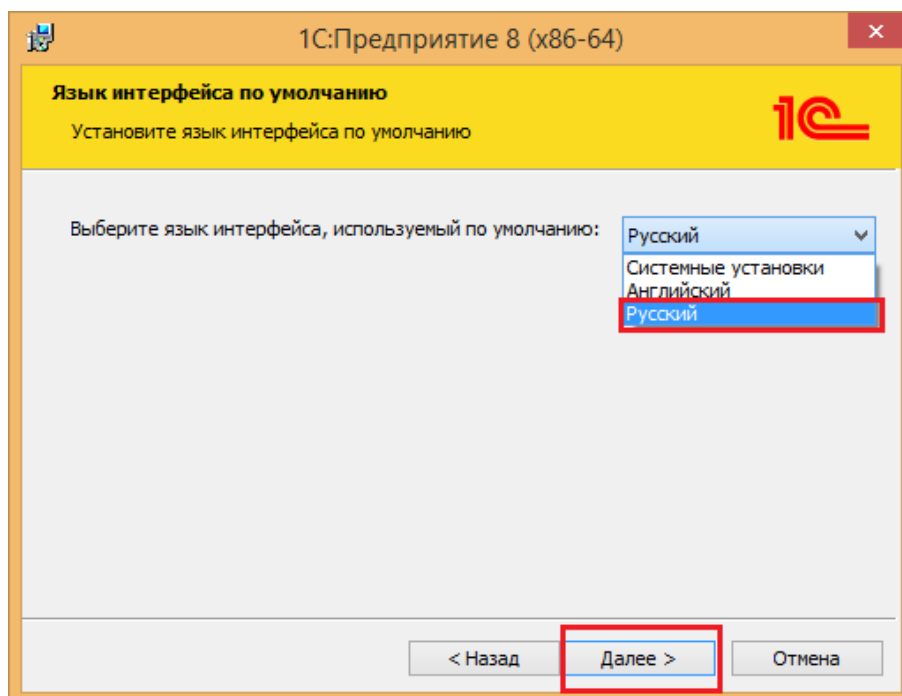
1.2. Открывается окно установки платформы 1С. Нажимаем кнопку «Далее».



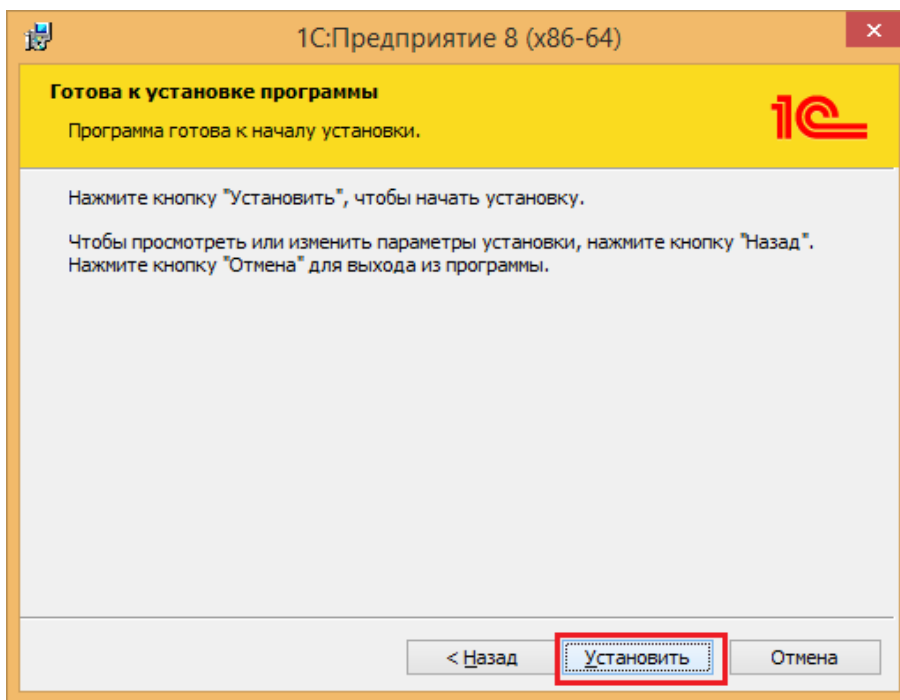
1.3. Открывается окно выбора компонентов для установки и определения папки для расположения программы. Проверяем, что все компоненты выбраны как на скриншоте, и определяем местоположение папки для установки. Нажимаем кнопку «Далее».



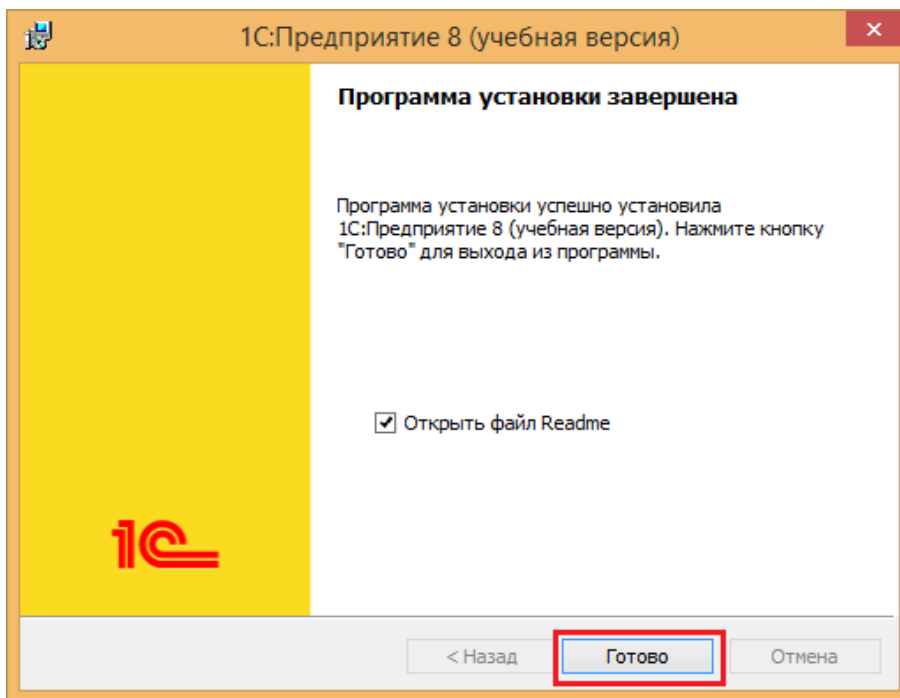
1.4. Выбираем русский язык установки и нажимаем кнопку «Далее».



1.5. Нажимаем на кнопку «Установить». Ждем установки платформы несколько минут.

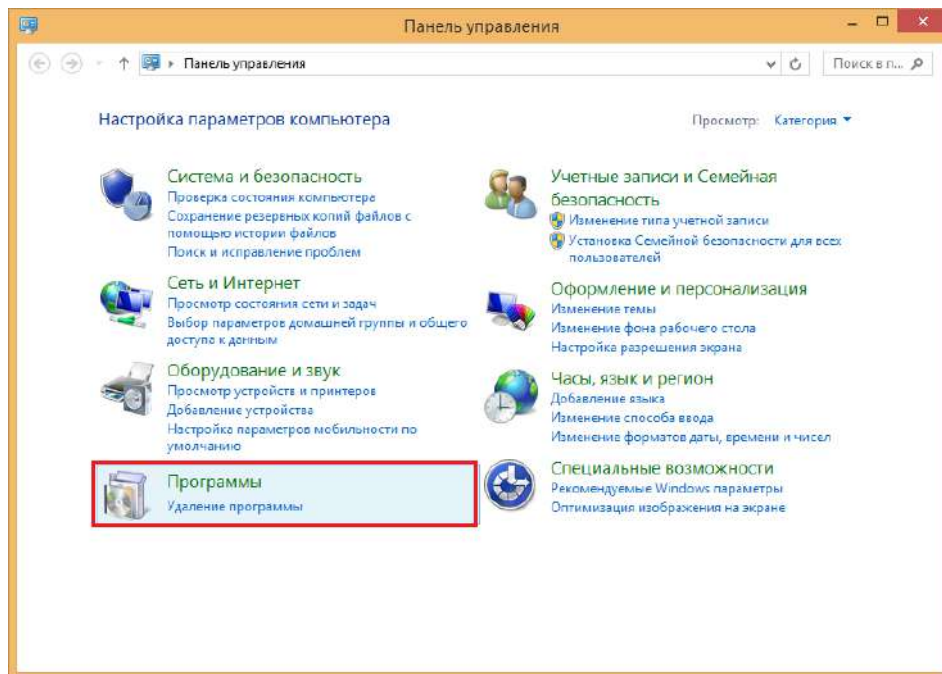


1.6. Нажимаем на кнопку «Готово». Платформа «1С:Предприятие 8» установлена.

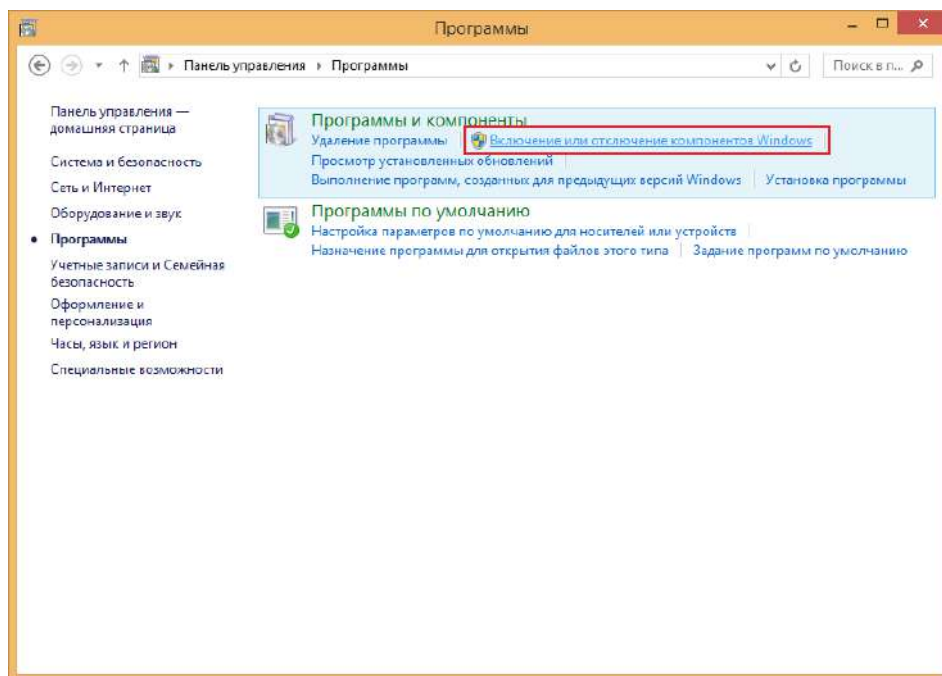


Шаг 2. Настройка IIS

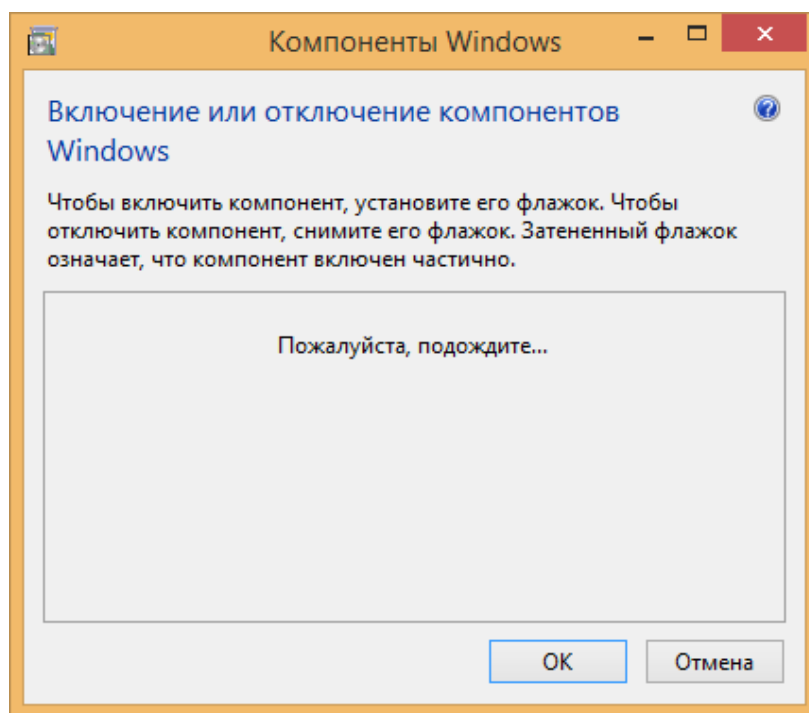
2.1. Открываем панель управления. Выбираем пункт «Программы».



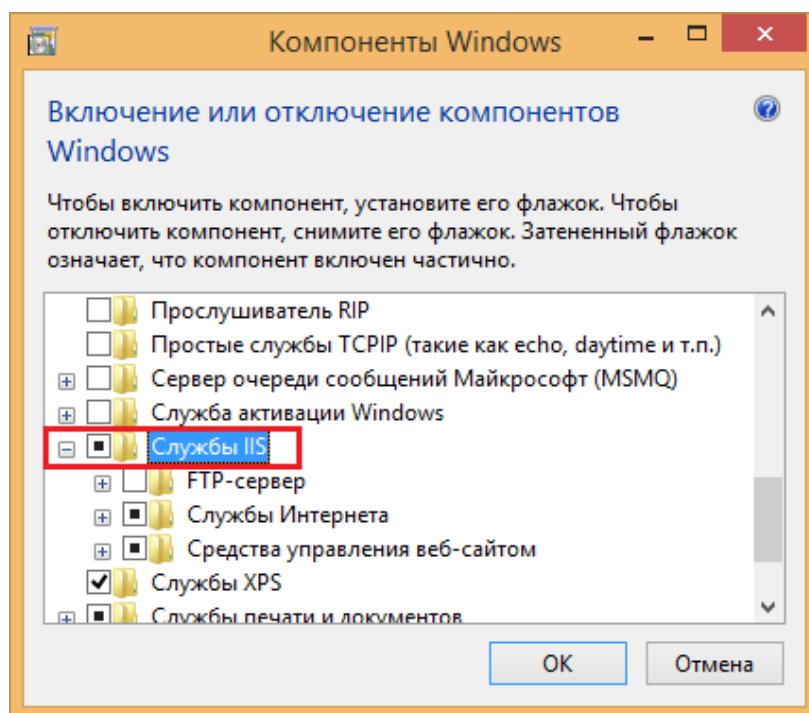
2.2. Нажимаем «Включение или отключение компонентов Windows».



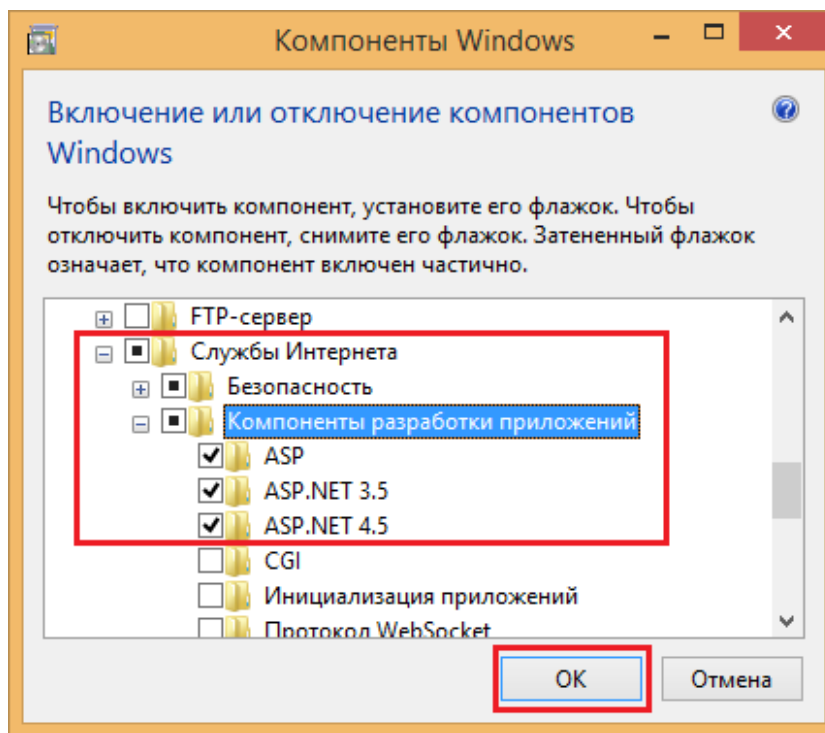
2.3. Ждем загрузки списка компонентов.



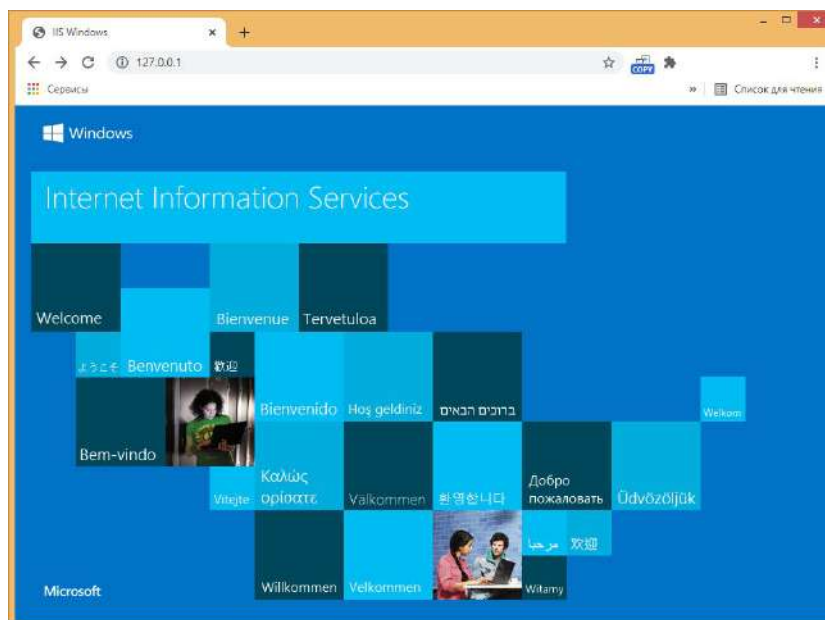
2.4. Находим элемент Internet Information Services (Службы IIS) в нижней части списка и устанавливаем флажок, чтобы его включить.



2.4.1. Убеждаемся, что стоят галочки около ASP.NET, и нажимаем кнопку «ОК».

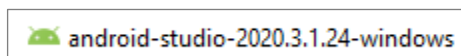


2.5. Для проверки установки IIS заходим в любой браузер и вводим «127.0.0.1». Если отображается такой экран, как на скриншоте, или вы видите надпись «It works!», значит, все установлено верно.



Шаг 3. Установка Android Studio

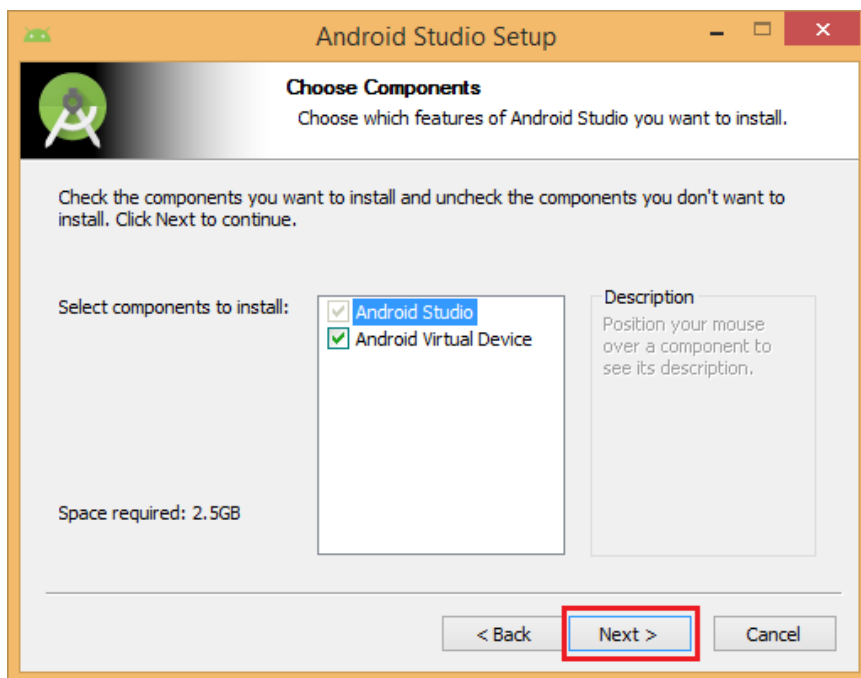
3.1. Запускаем файл android-studio-2020.3.1.24-windows.exe двойным нажатием на иконку установки Android Studio.



3.2. Открывается окно установки программы. Нажимаем кнопку «Next».

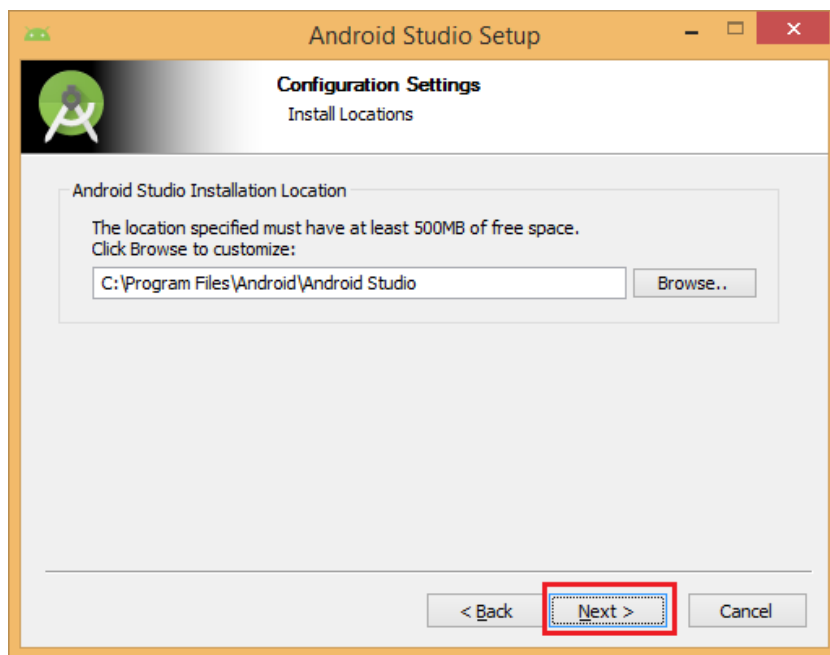


3.3. В открывшемся окне выбора компонент нажимаем кнопку «Next».

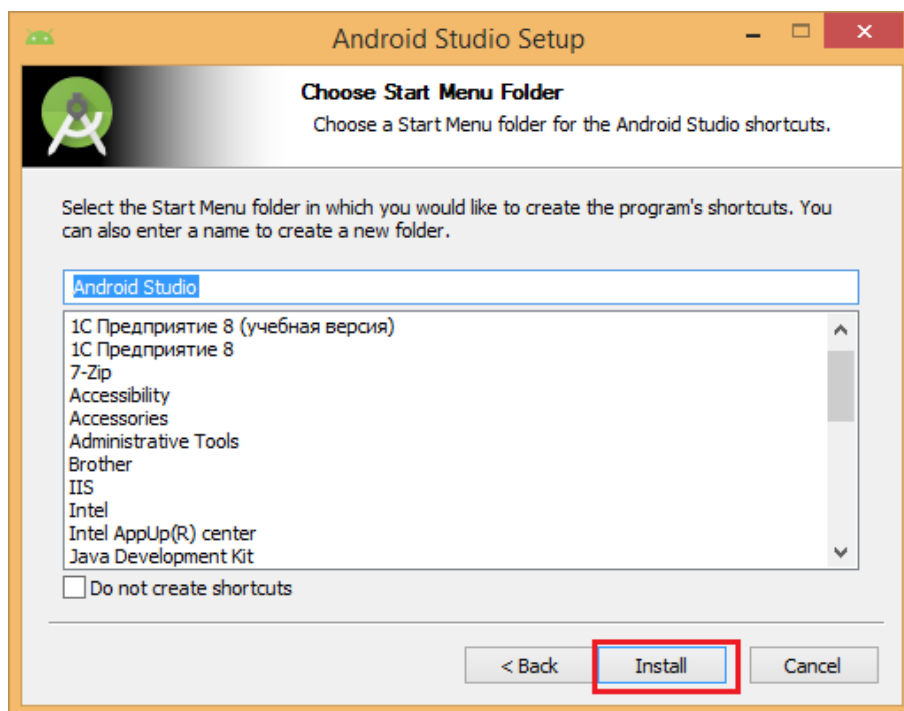


3.4. Выбираем папку для установки и нажимаем кнопку «Next».

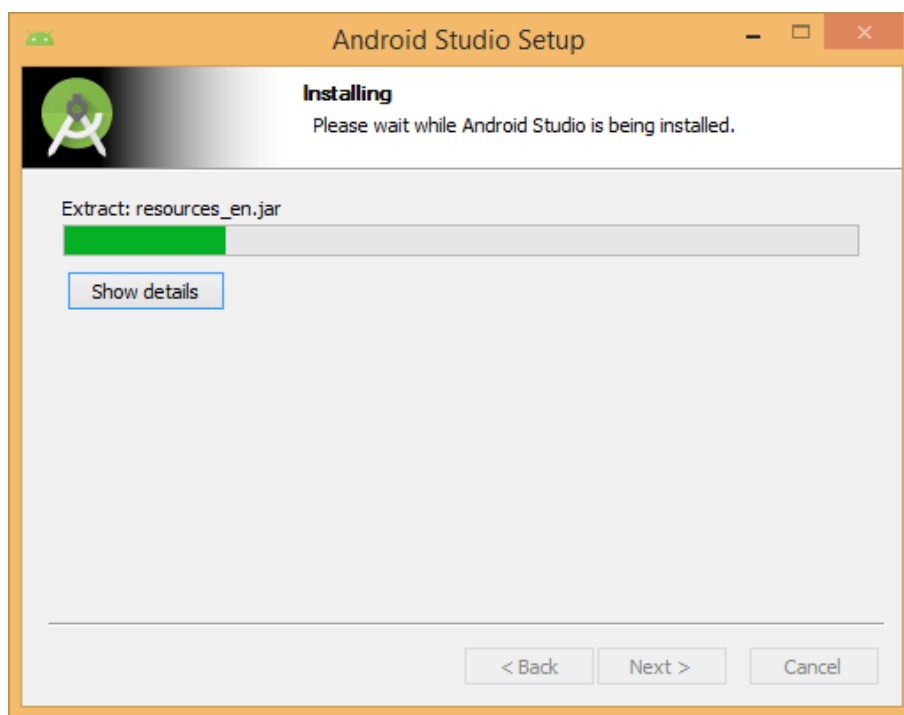
Важно: в пути к файлу здесь и далее не должны использоваться папки с русскими буквами в названии.



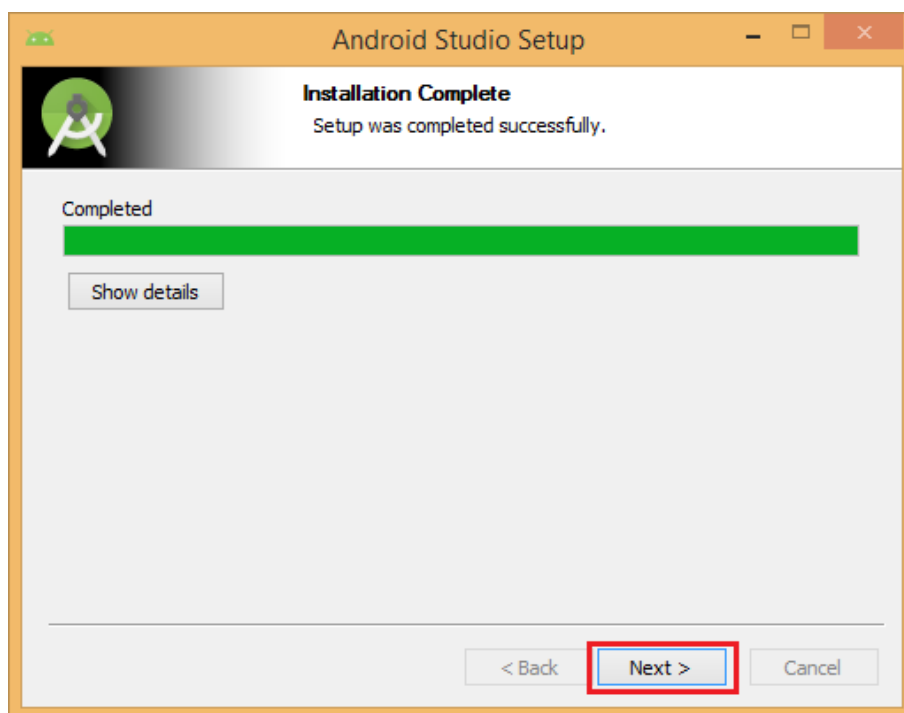
3.5. Нажимаем кнопку «Install».



3.6. Ожидаем установки программы.



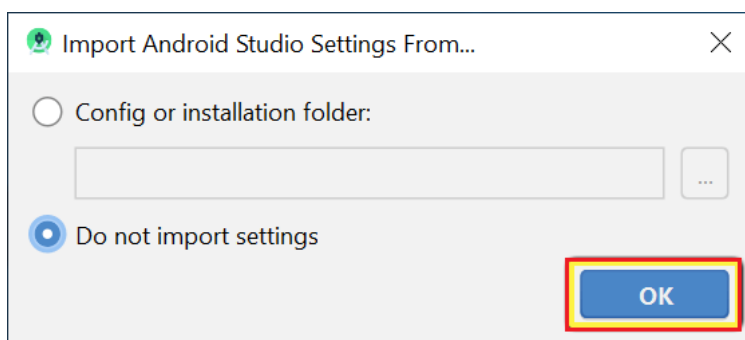
3.7. После завершения установки программы кнопка «Next» станет активна, нажимаем на нее.



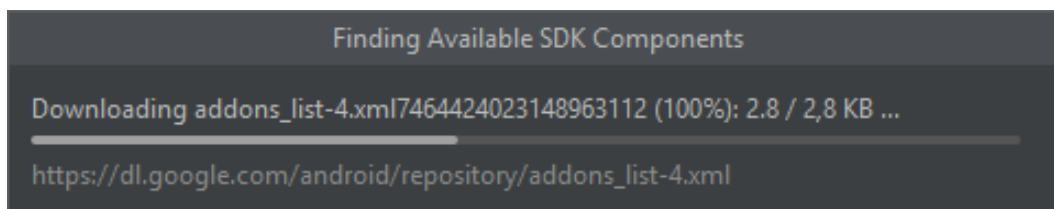
3.8. В открывшемся окне завершения установки нажимаем кнопку «Finish».



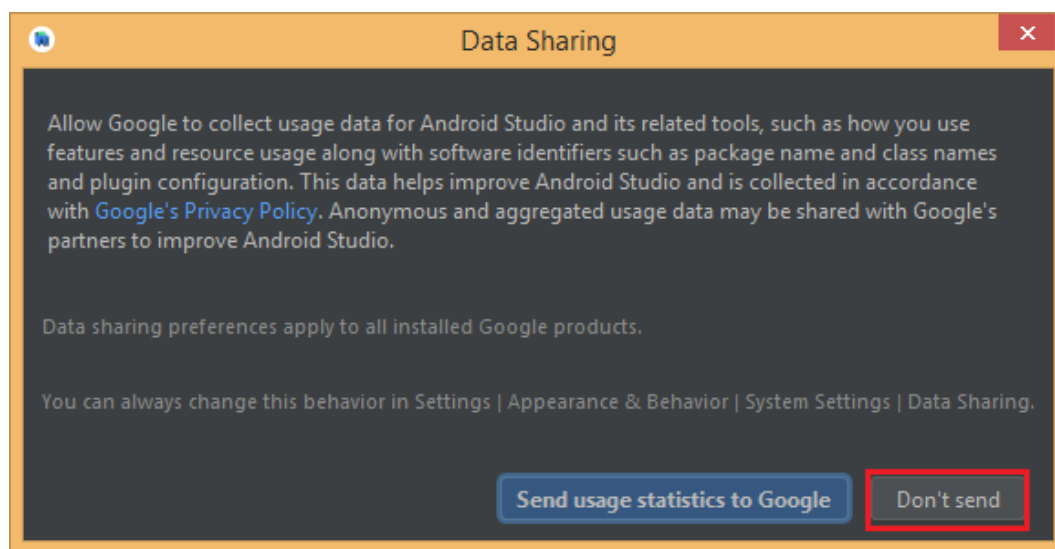
3.9. Автоматически запускается Android Studio. Выбираем «Do not import settings» и нажимаем кнопку «OK».



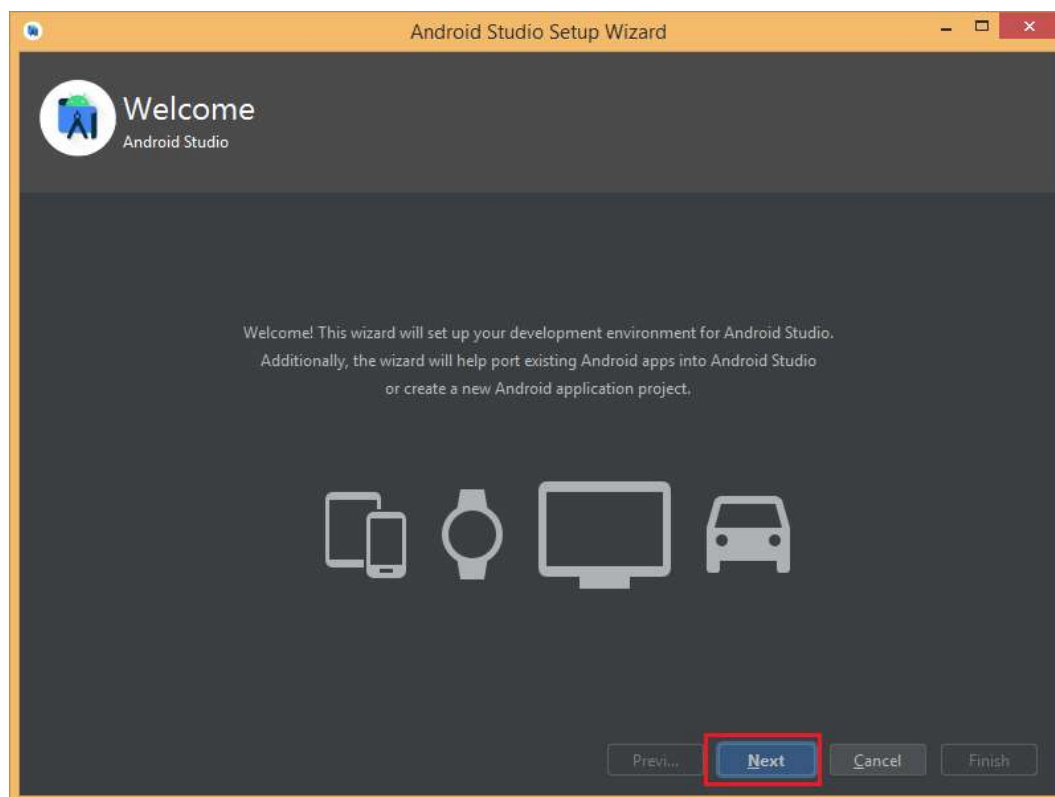
3.9.1. Ожидаем запуска программы.



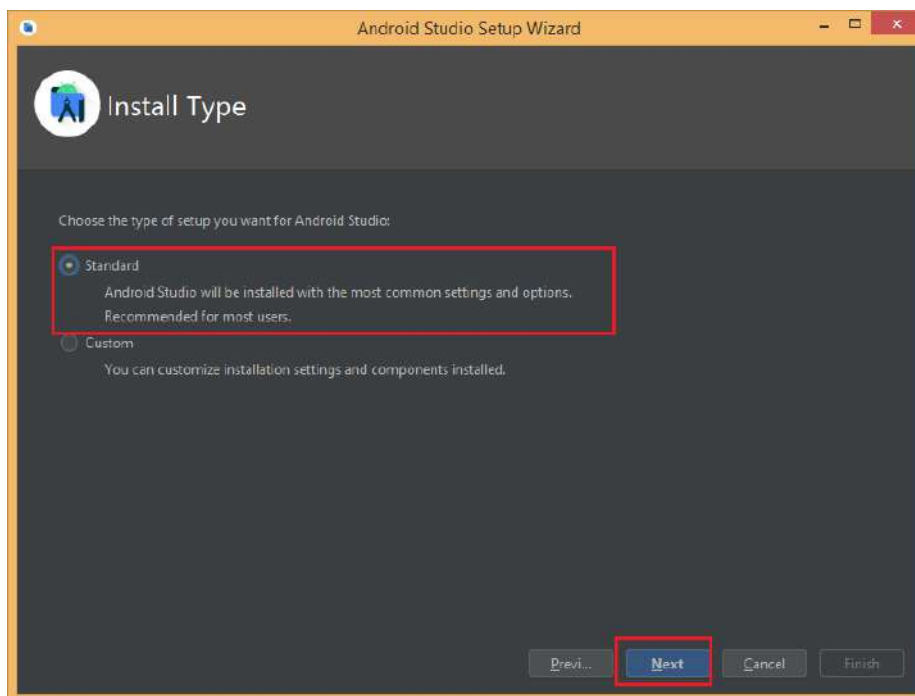
3.9.2. Выбираем опцию работы без отправки данных: нажимаем кнопку «Don't send».



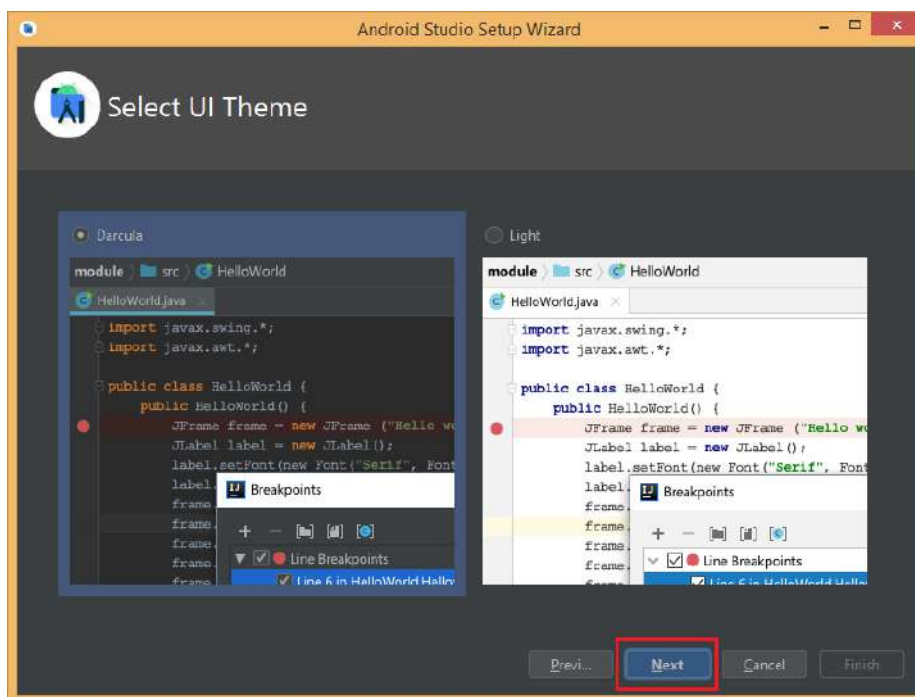
3.9.3. Открывается окно запуска Android Studio. Нажимаем кнопку «Next».



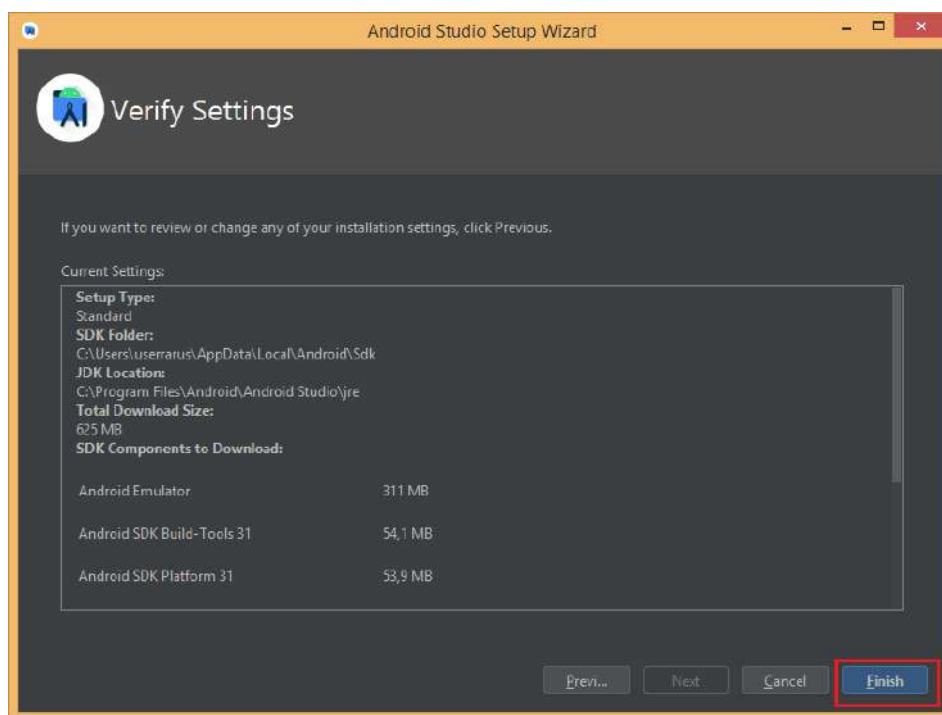
3.9.4. Выбираем установку «Standard» и нажимаем кнопку «Next».



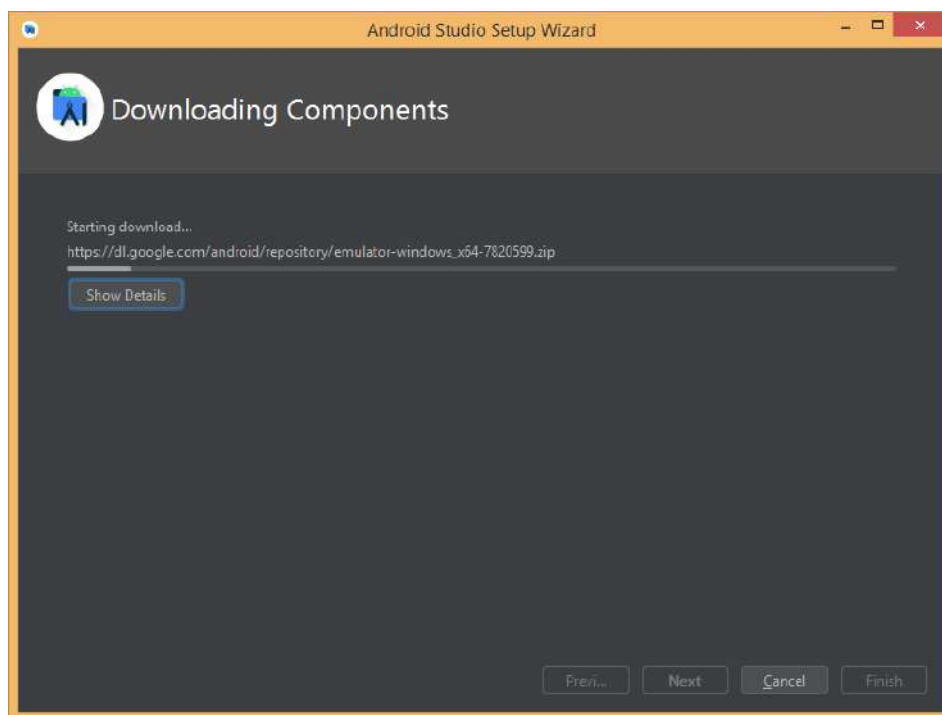
3.9.5. Выбираем тему на свое усмотрение, установив курсор на «Darcula» или «Light», и нажимаем кнопку «Next».



3.9.6. Чтобы запустить установку, нажимаем кнопку «Finish».



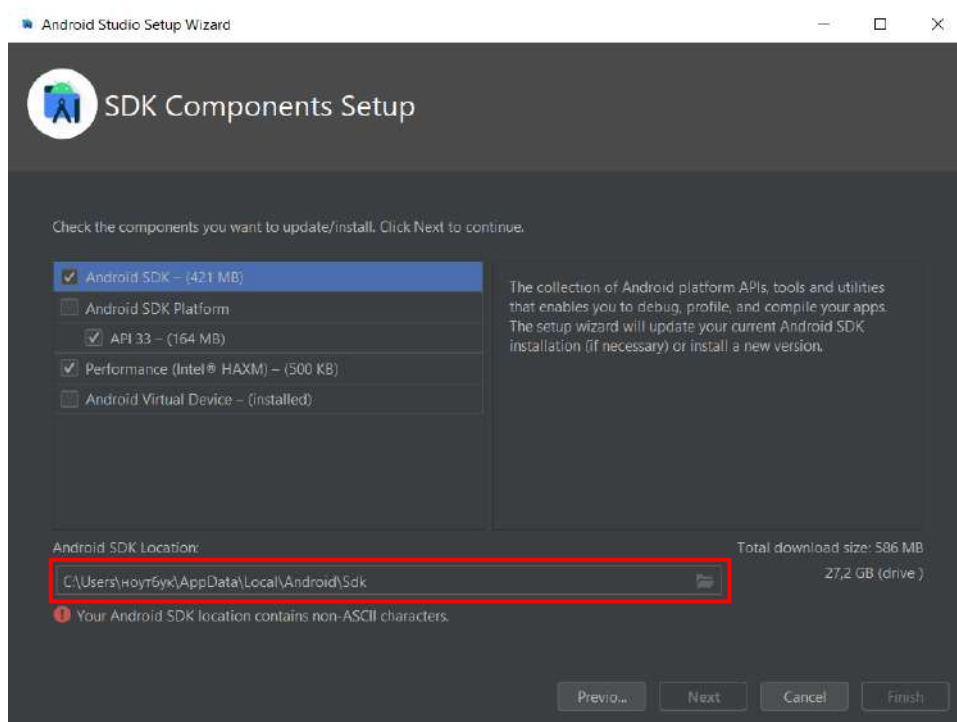
3.9.7. Ожидаем завершения процесса установки программы.



3.9.8. В процессе установки компонент Android Studio вы можете увидеть сообщение о том, что в пути к папке, в которую сохраняются файлы отдельных компонент программы (**не путать** с папкой, которую выбрали для установки в п. 3.4), содержатся недопустимые характеристики – это означает, что где-то в названиях есть буквы кириллицы. Для примера на скрине показан случай, когда путь сохранения файлов включает папку «ноутбук» и выглядит так:

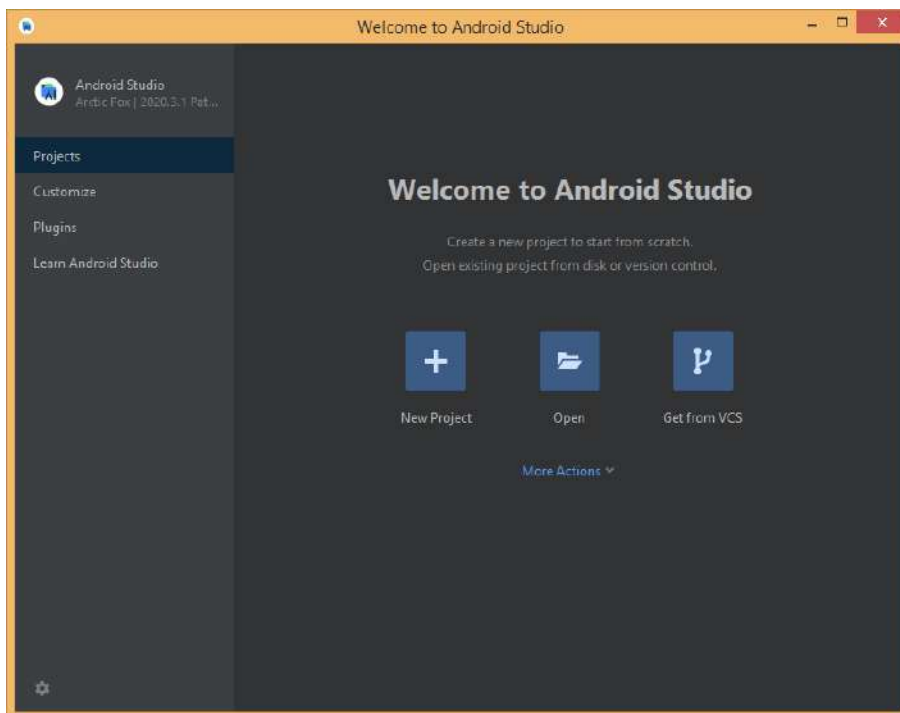
Android SDK Location:

C:\Users\ноутбук\AppData\Local\Android\Sdk

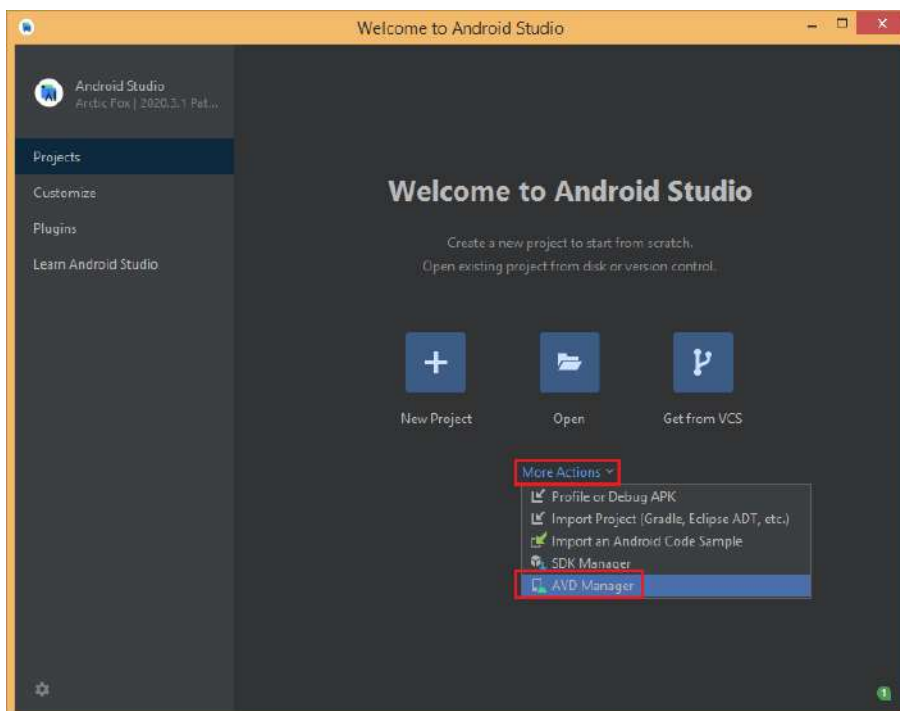


В таком случае нужно поменять папку, выбрав ту, в названии которой присутствуют только латинские буквы. Кнопка «Next» после этого станет активна, нажимаем на нее для продолжения установки.

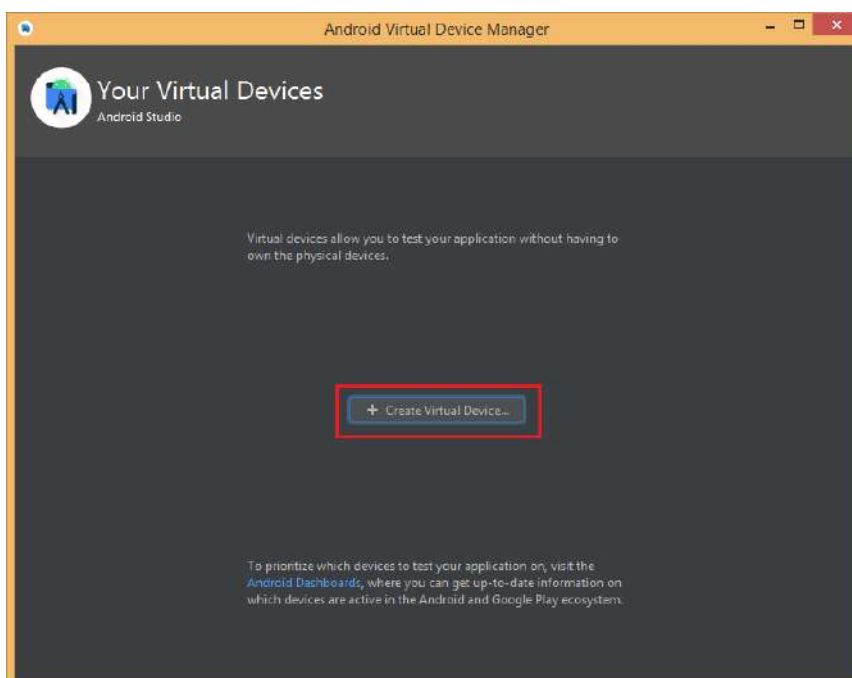
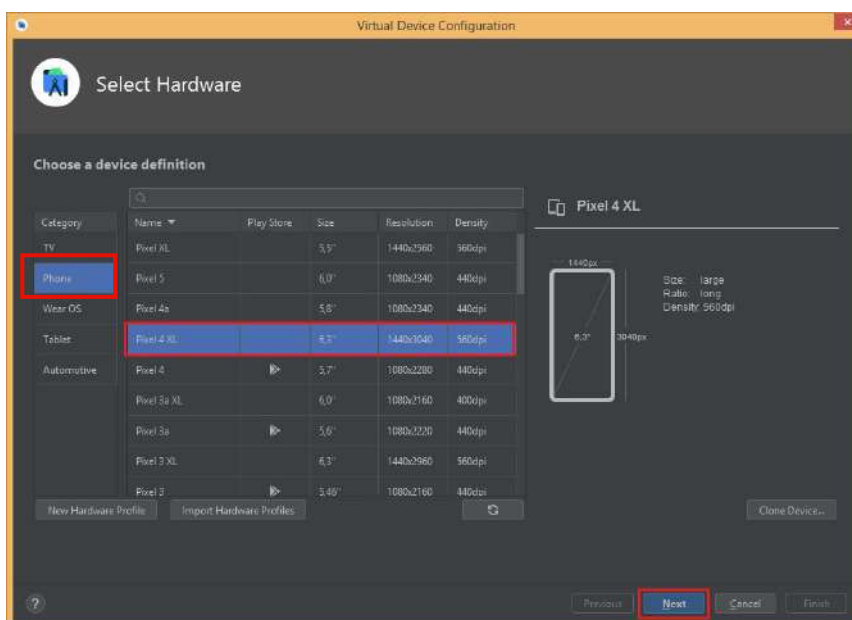
3.10. После окончания установки нажимаем кнопку «Finish». Открывается стартовое окно Android Studio.



3.10.1. Нажимаем на «More Actions», выбираем «AVD Manager».

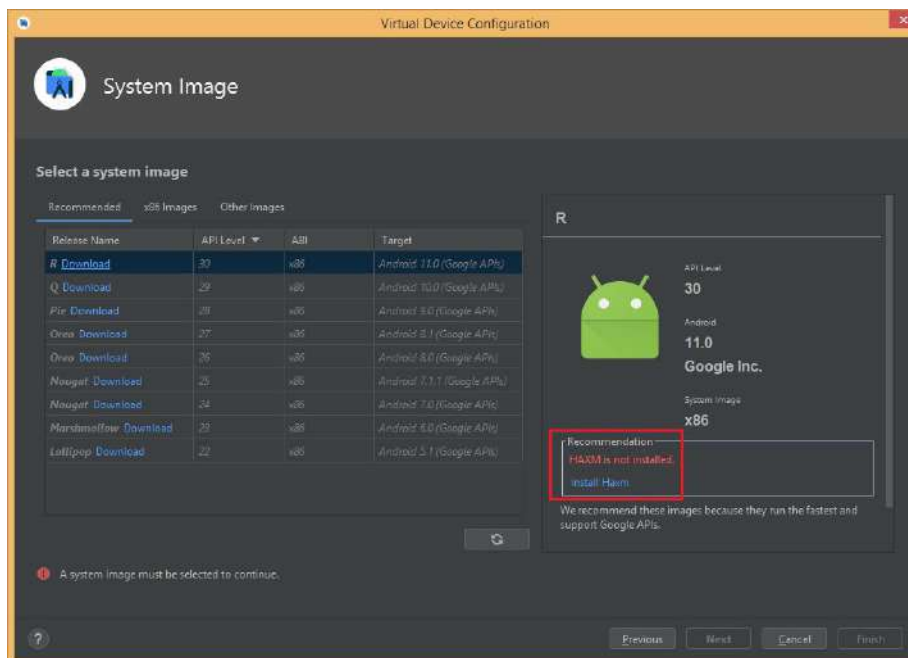


3.10.2. Создаем новое виртуальное устройство, нажав на «+ Create Virtual Device...».

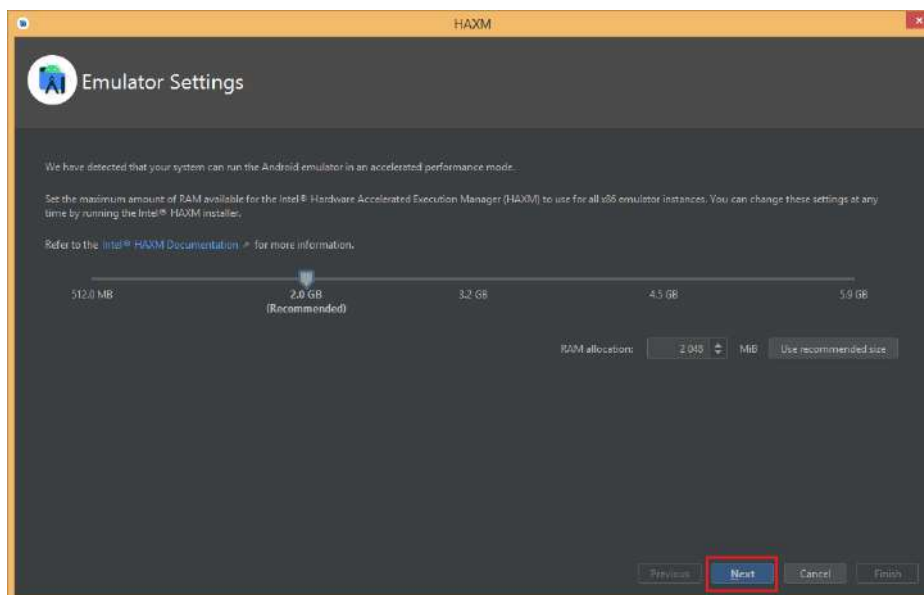
3.10.3. Выбираем категорию устройства и его вид: например, Phone, Pixel 4 XL, 560 dpi¹. Нажимаем кнопку «Next».

¹ Если будет выбрана другая модель (отличная от указанной в примере), в дальнейшем возможно возникновение ошибки при публикации мобильного приложения. Решение этой проблемы [описано в конце пособия](#).

3.10.4. Если на этом этапе вы видите в правой части экрана установки сообщение «HAXM² is not installed», установите этот механизм, нажав на «Install Haxm». Если сообщения об отсутствии HAXM нет, тогда переходите к пункту 3.10.7.



3.10.5. Открывается окно выбора места для хранения файлов программы. Нажимаем кнопку «Next». Начинается установка**.

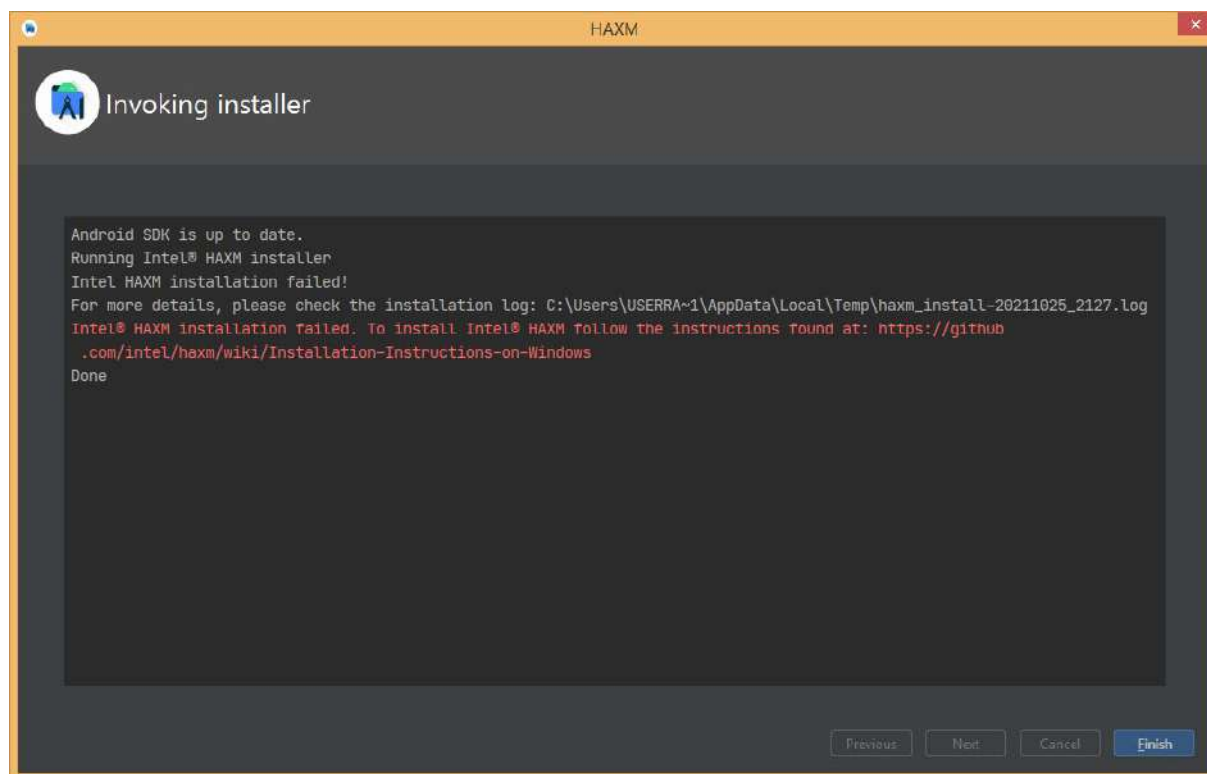


² HAXM — это механизм виртуализации для компьютеров на базе процессоров Intel. Рекомендуется использовать платформу гипервизора для ускорения эмулятора Android.

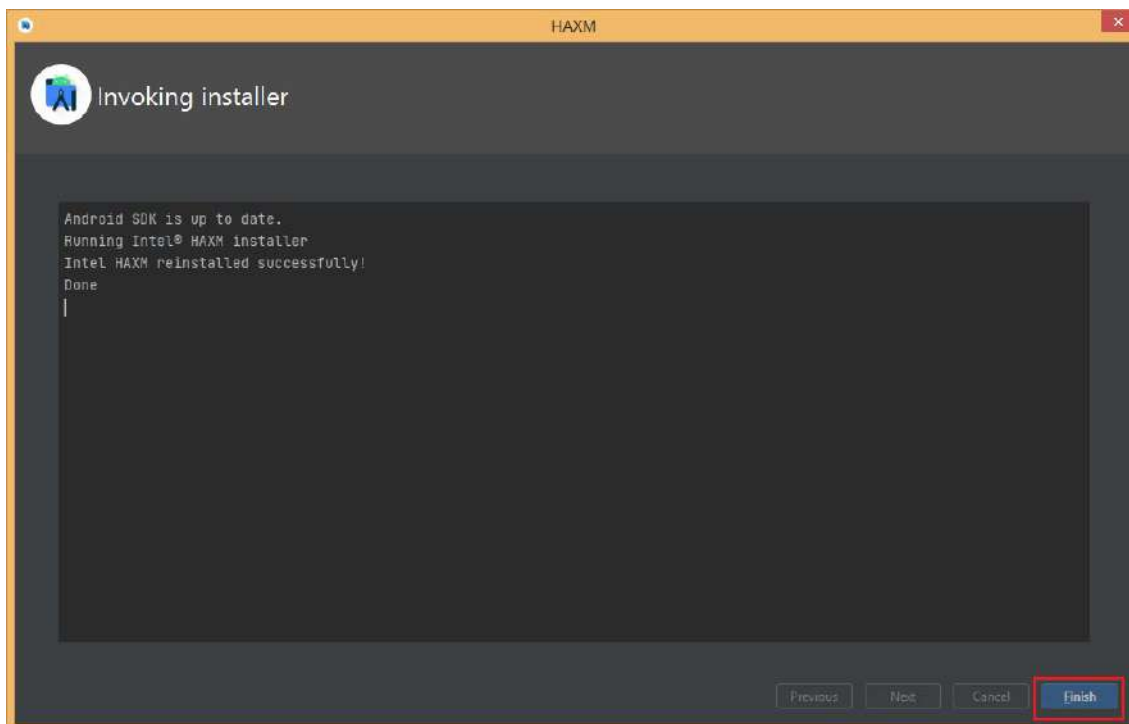
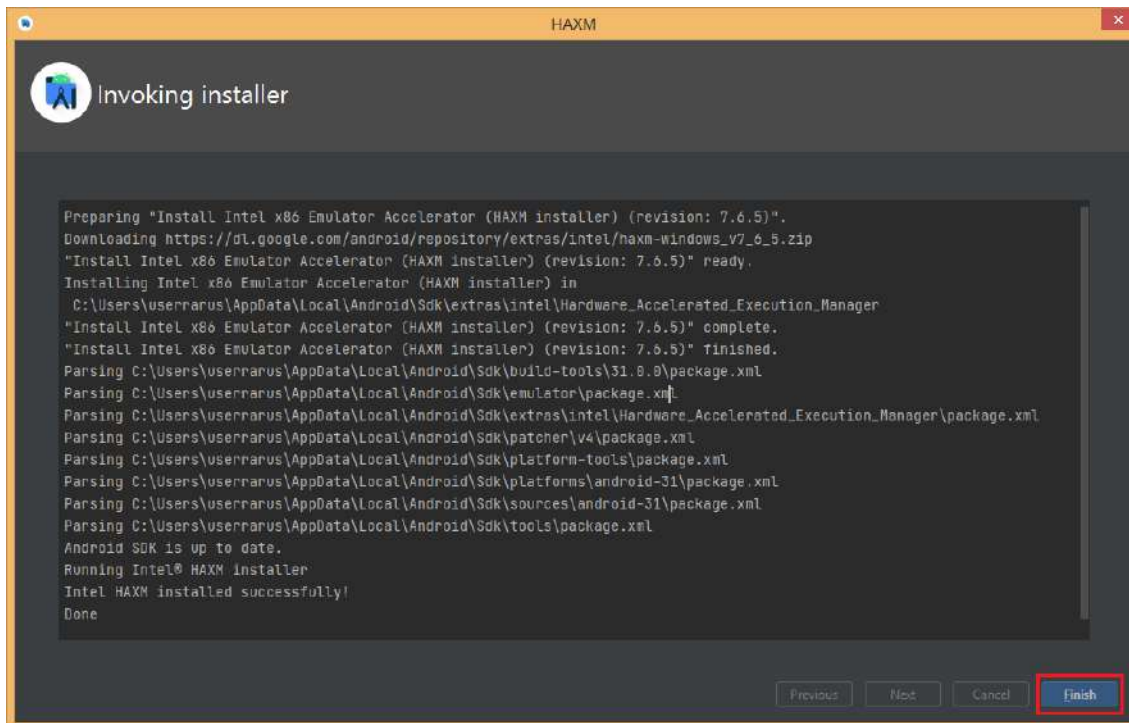
****** Возможные проблемы. Если в процессе установки возникла ошибка как на скриншоте:

```
Android SDK is up to date.  
Running Intel® HAXM installer  
Intel HAXM installation failed!  
For more details, please check the installation log:  
C:\Users\USERRA~1\AppData\Local\Temp\haxm_install_20211025_2127\log  
Intel® HAXM installation failed. To install Intel® HAXM follow the instructions  
found at: https://github.com/intel/haxm/wiki/Installation-Instructions-on-Windows  
Done
```

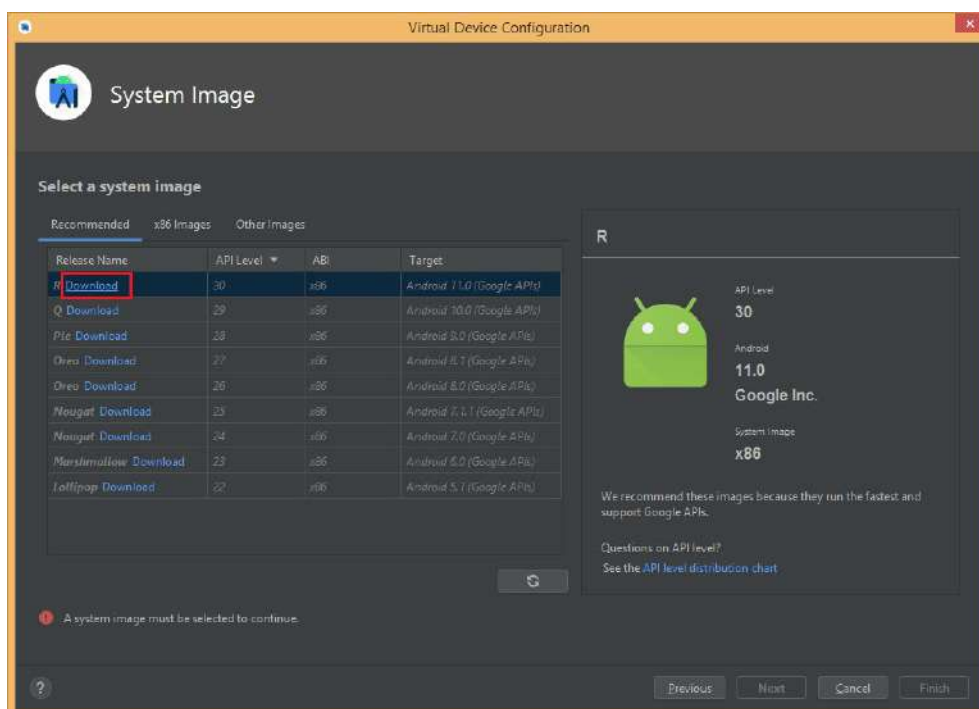
необходимо войти в BIOS и включить пункт **Virtualization Technology**, а затем вернуться к пункту 3.10.4.



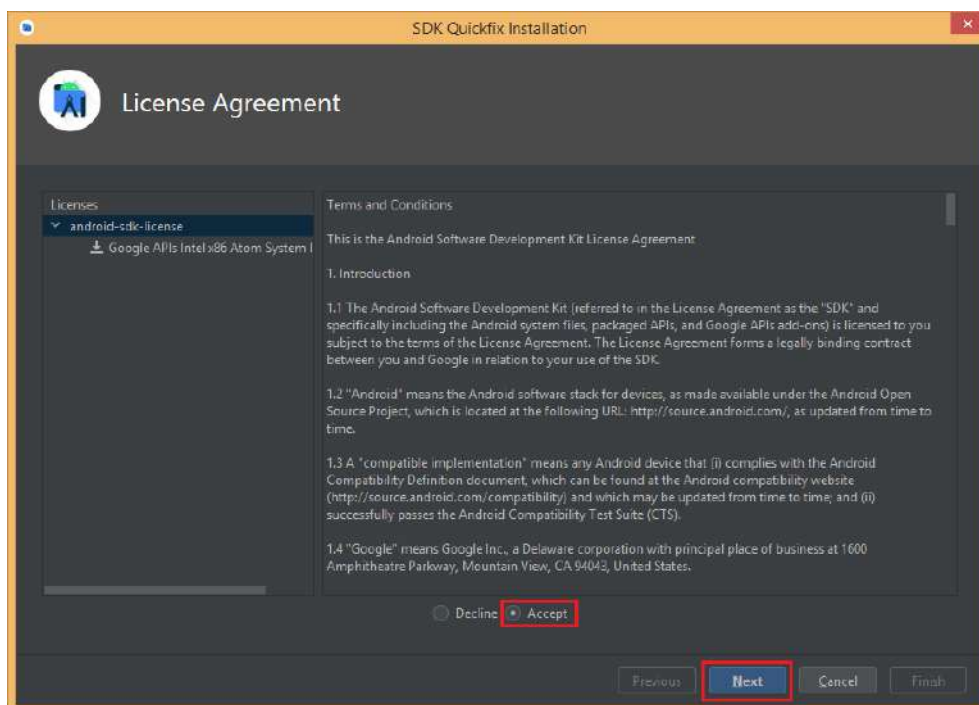
3.10.6. Если все сразу установится без проблем, мы увидим сообщения как на следующих двух скриншотах. Нажимаем «Finish».



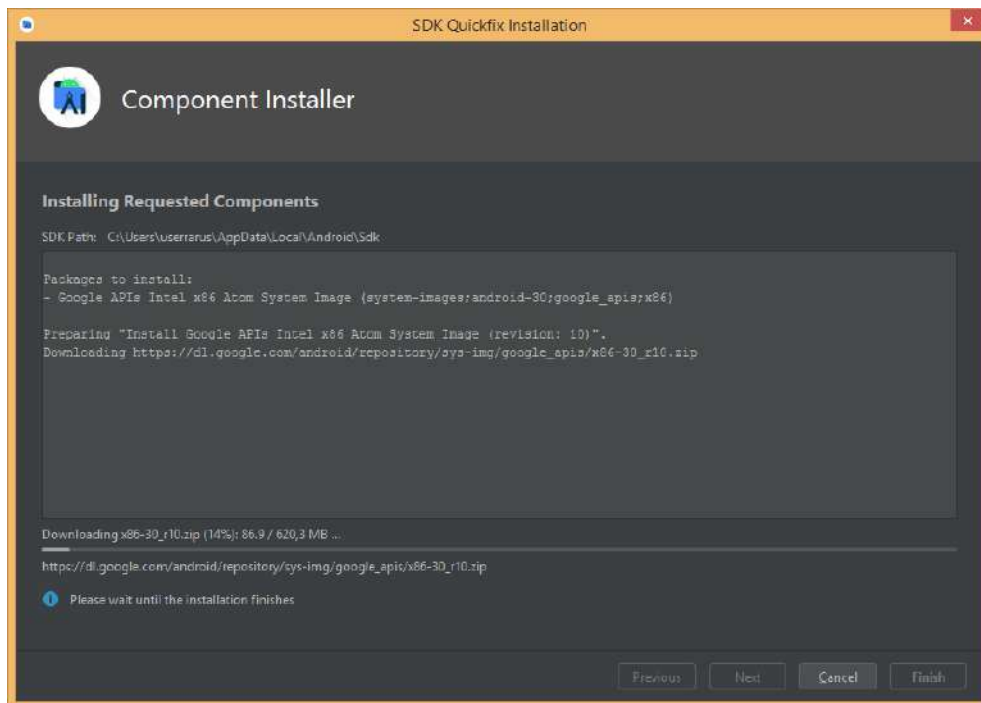
3.10.7. Далее скачаем саму платформу «Android 11.0 (Google APIs)», нажав «Download».



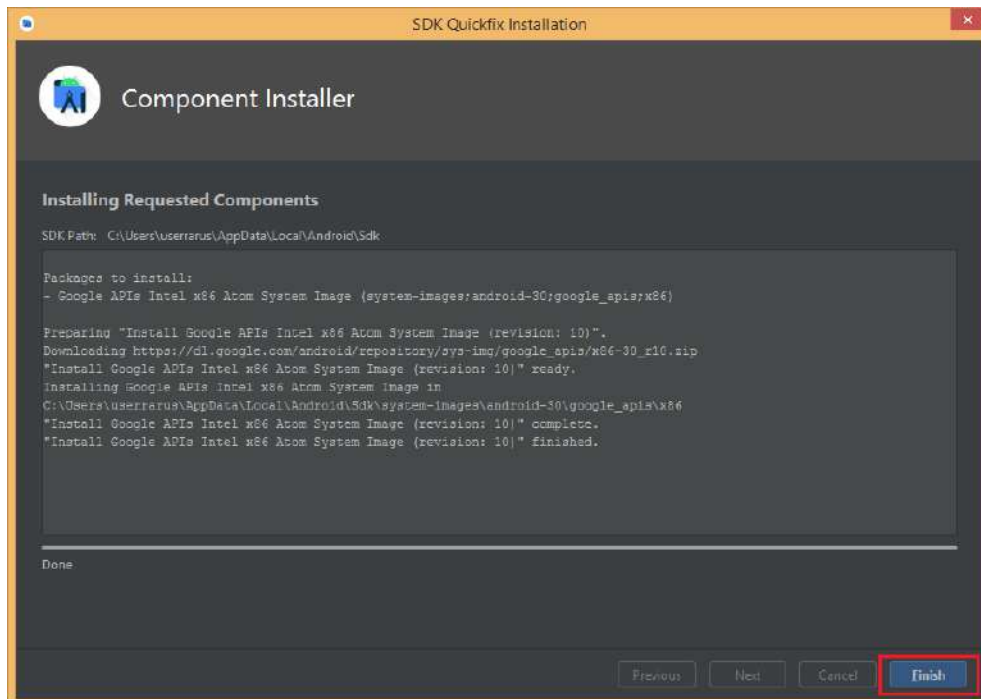
3.10.8. Открывается окно скачивания. Соглашаемся с правилами, выбрав «Ассер», и нажимаем кнопку «Next».



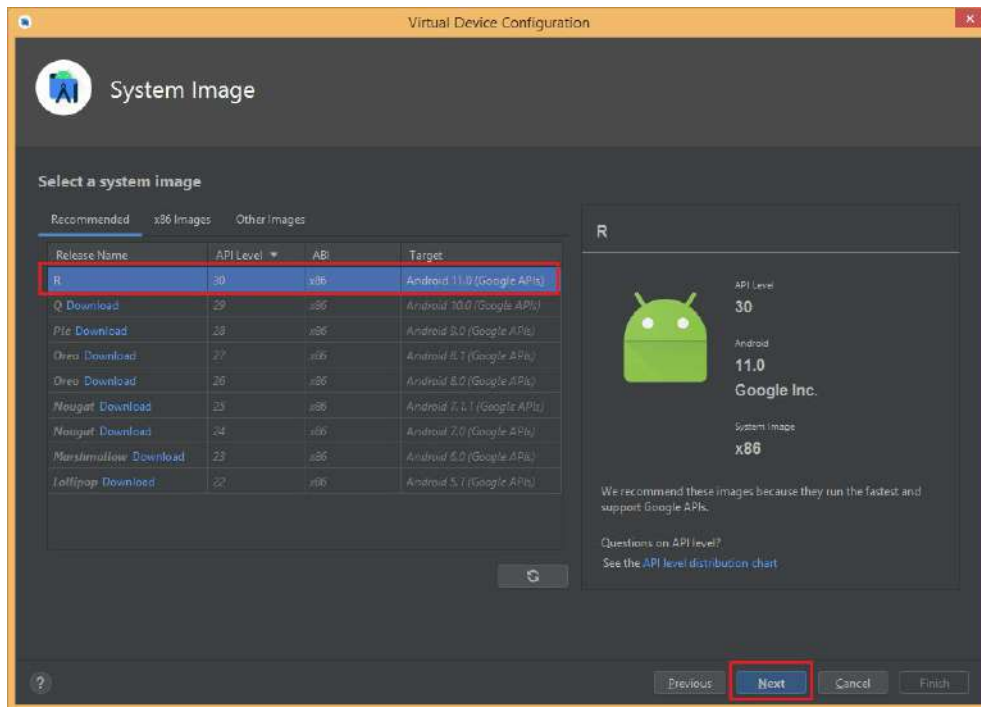
3.10.9. Идет скачивание.



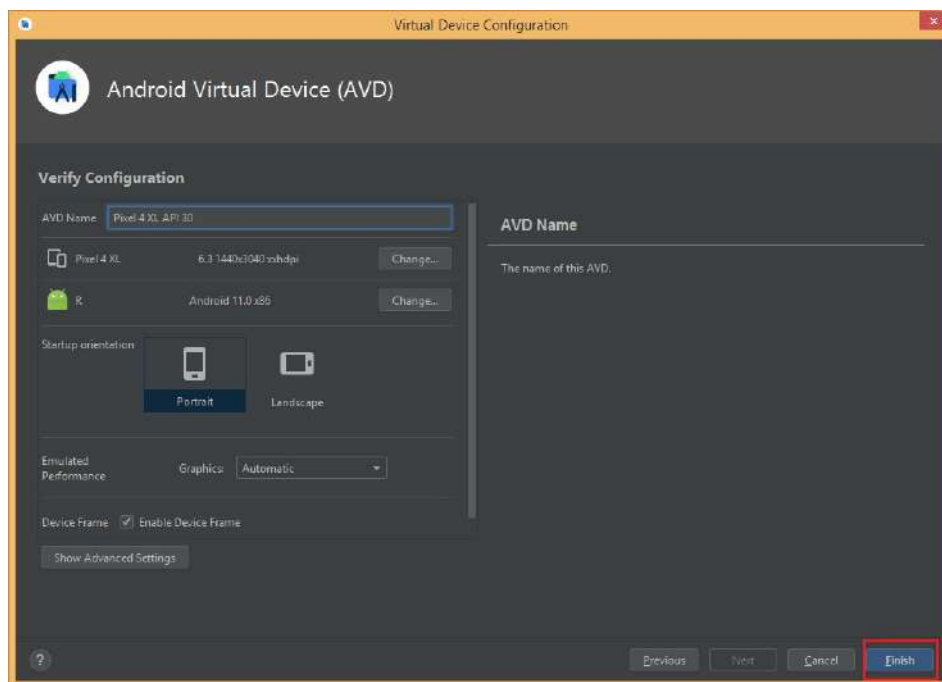
3.10.10. После завершения скачивания нажимаем «Finish».



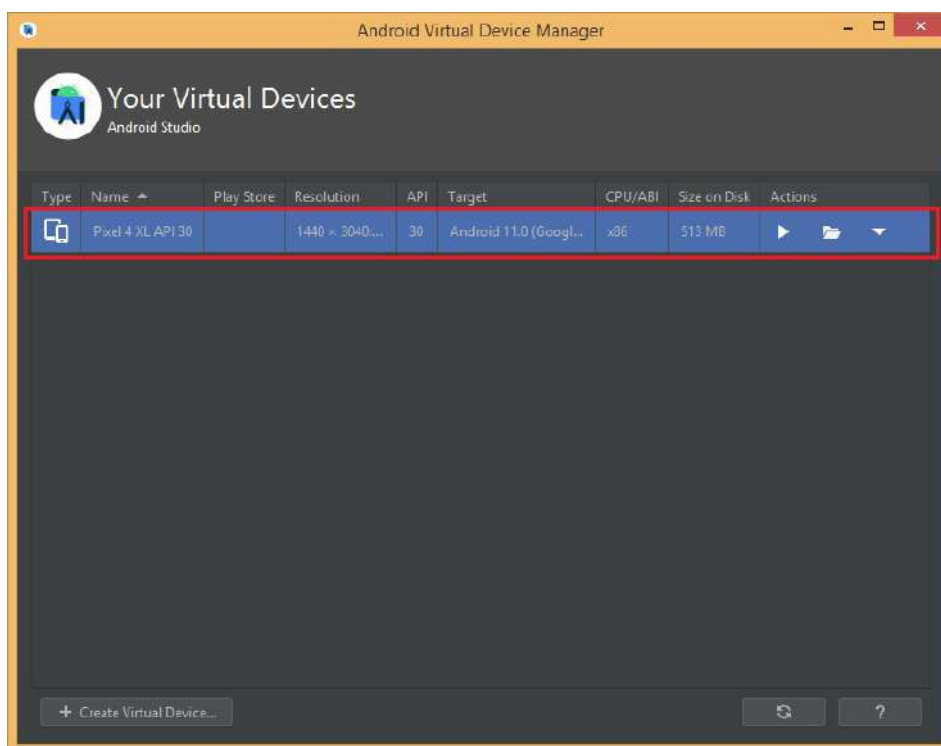
3.11. Выбираем установленную версию платформы «Android 11.0 (Google APIs)» и нажимаем кнопку «Next».



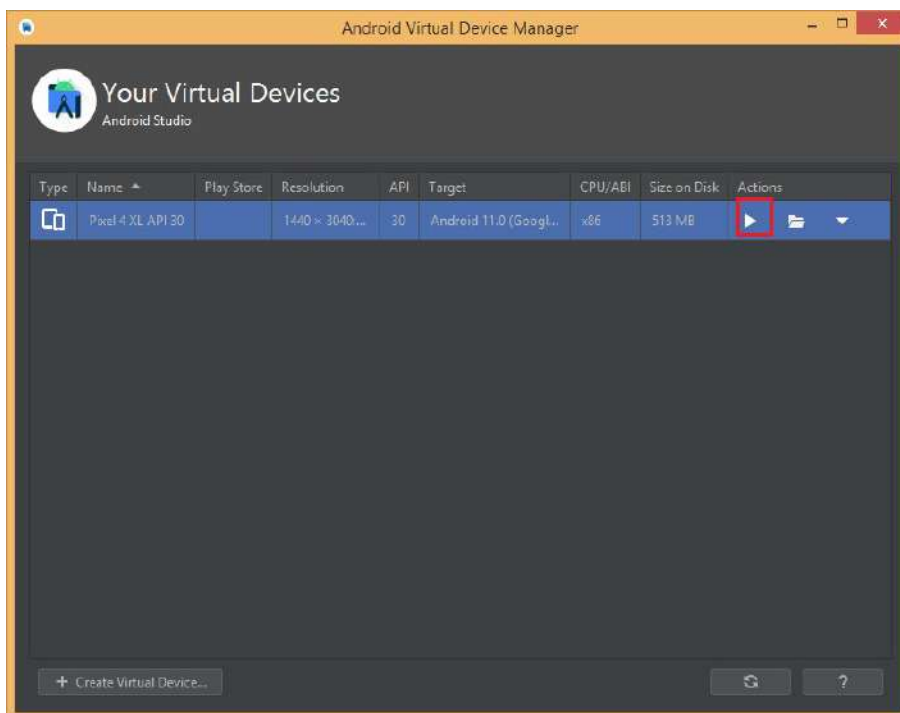
3.12. Нажимаем кнопку «Finish».



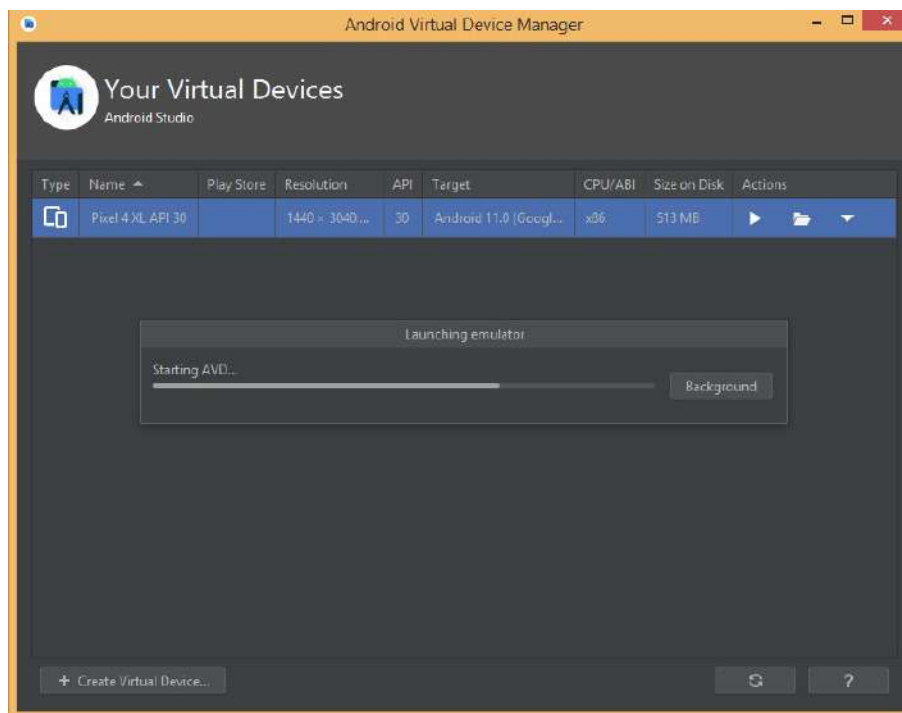
3.13. После этого у нас на стартовой странице появится наше мобильное устройство.



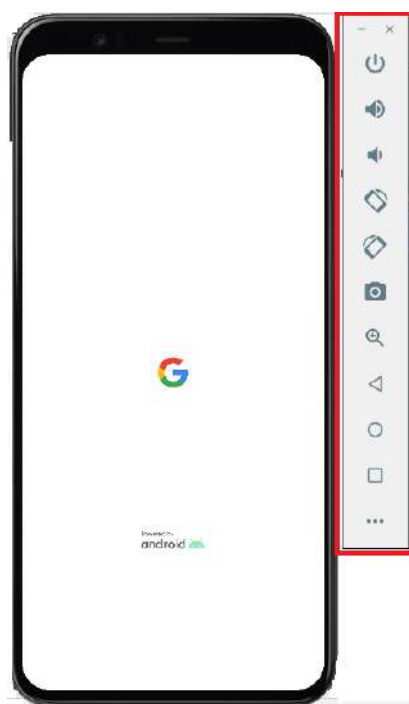
3.14. Для запуска эмулятора нажимаем на белый треугольник.



3.14.1. Ожидаем запуск эмулятора.



3.14.2. Эмулятор запустился, он выглядит как обычный смартфон и управляется кнопками справа.



Шаг 4. Настройка 1С

4.1. Находим архив с мобильной платформой 1С:Предприятия mobile_8_3_17_67.zip в папке с распакованным архивом «Дополнительные материалы к Мастер-классу 1С:Счетчик ворон» ([Шаг 0. Пояснения и ссылки на дополнительные материалы](#)). Убеждаемся, что он есть в папке с распакованными материалами. Ничего дополнительно с этим архивом делать не нужно, но в дальнейшем нам потребуется указать в нашем мобильном приложении путь к нему.

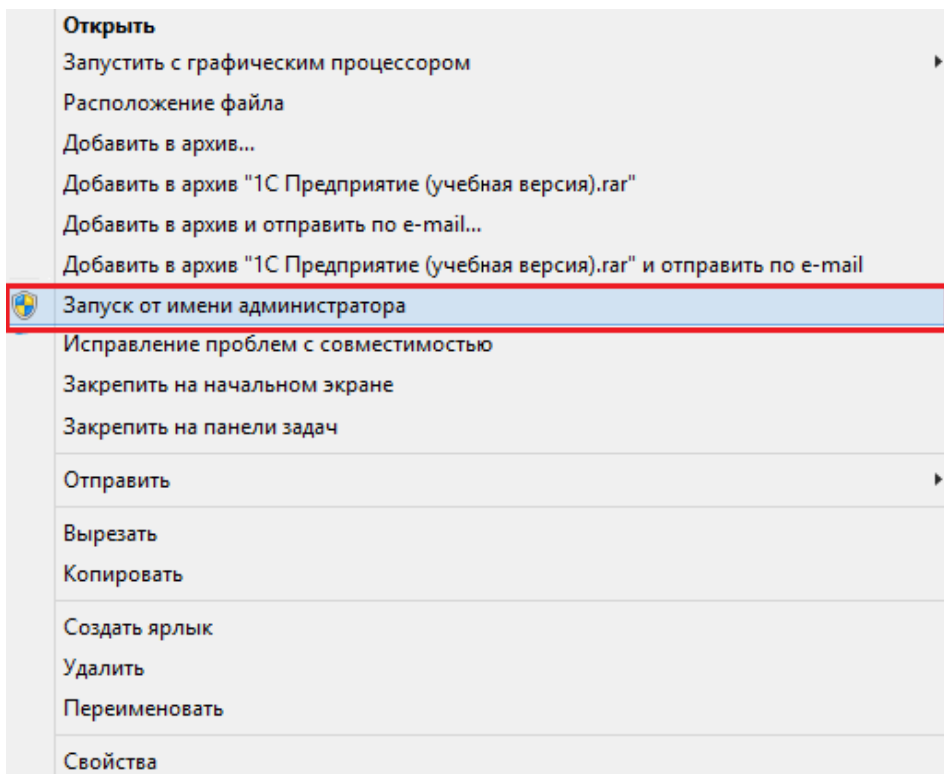
4.2. Все необходимые программы для начала разработки приложения установлены, осталось настроить платформу «1С:Предприятие 8».

4.3. Запускаем 1С:Предприятие от имени администратора.

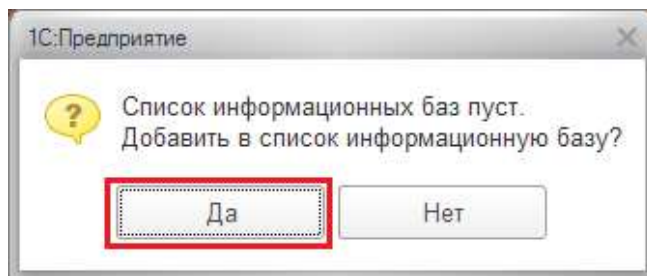
Для этого правой кнопкой мыши кликаем на иконку приложения:



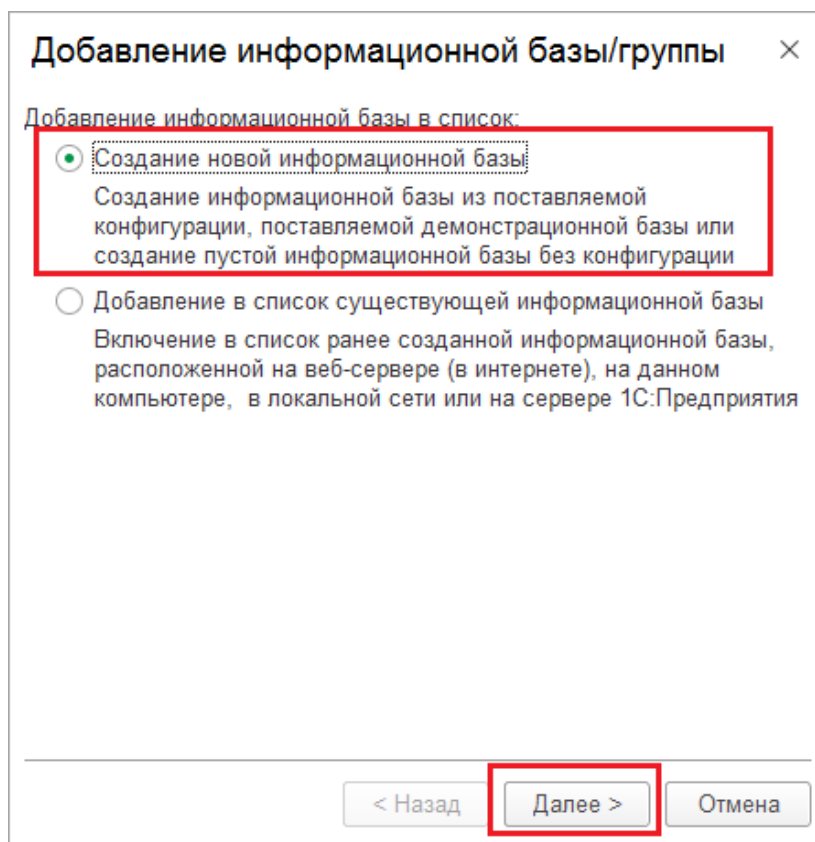
и выбираем «Запуск от имени администратора».



4.4. Появляется сообщение о том, что информационные базы не найдены, и платформа предлагает нам создать новую. Соглашаемся, нажимаем кнопку «Да».



4.5. Открывается окно создания новой информационной базы. Выбираем пункт «Создание новой...» и нажимаем кнопку «Далее».



4.6. Выбираем создание информационной базы без конфигурации для разработки и переходим на следующую страницу, нажав кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы ✕

☐ Создание информационной базы из шаблона
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:

☒ Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы

< Назад **Далее >** Отмена

4.7. Вводим имя информационной базы «Счетчик ворон» и нажимаем кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы ✕

Укажите наименование информационной базы:

Счетчик ворон

Выберите тип расположения информационной базы:

☒ На данном компьютере или на компьютере в локальной сети
☐ На сервере 1С:Предприятия

< Назад **Далее >** Отмена

4.8. Выбираем папку, в которой будет располагаться наша информационная база, и нажимаем кнопку «Далее».

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:
C:\Users\user\Documents\InfoBase

Язык (Страна):
русский (Россия)

< Назад **Далее >** Отмена

4.9. Ничего не меняем в появившемся окне и нажимаем кнопку «Готово».

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):
☒ Выбирать автоматически
☐ Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

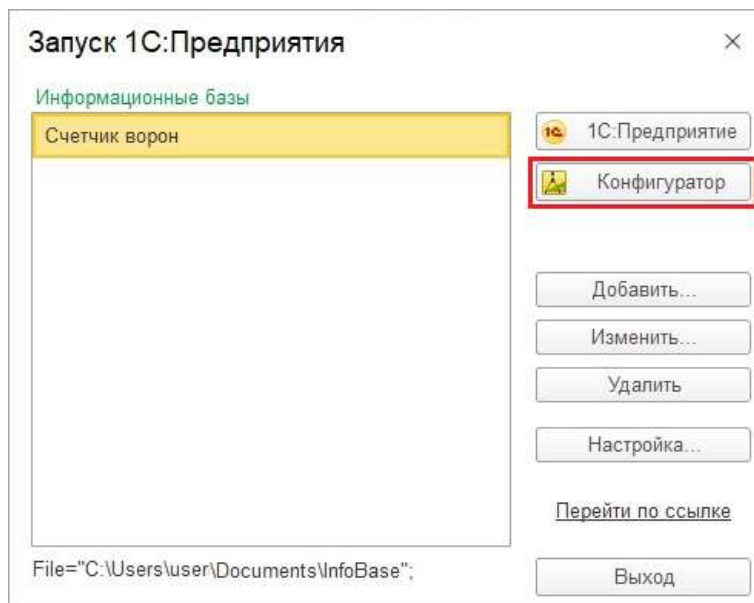
Основной режим запуска:
☒ Выбирать автоматически
☐ Тонкий клиент
☐ Веб-клиент
☐ Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия: 8.3

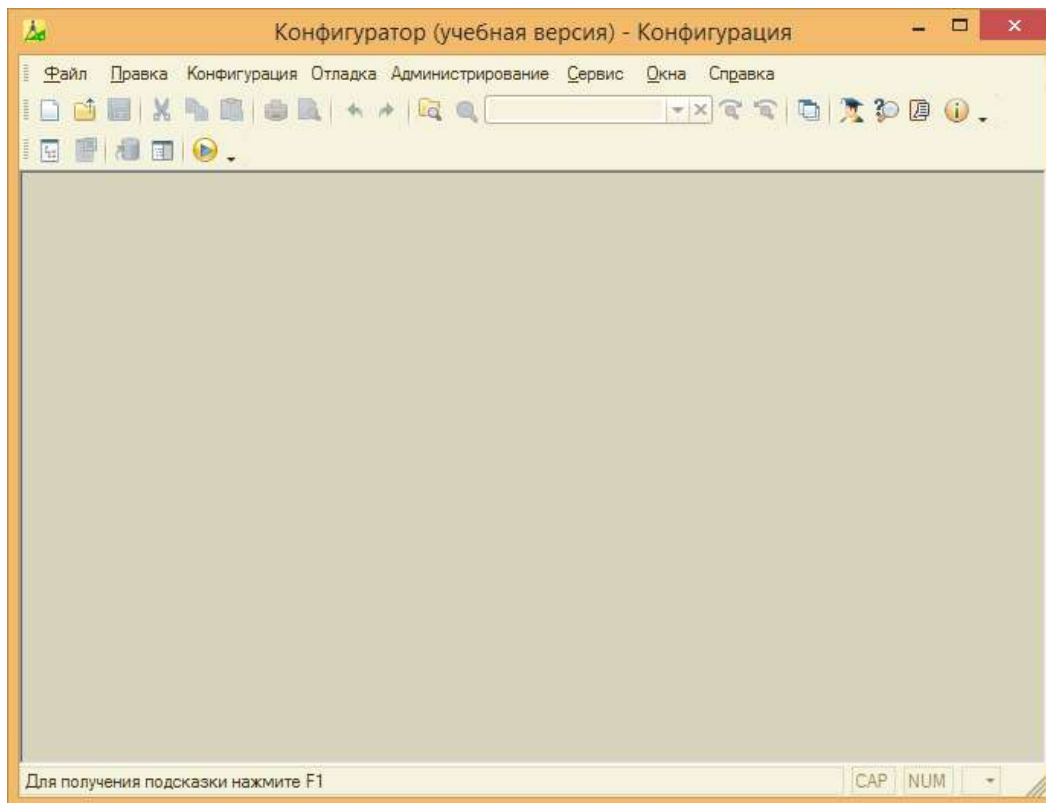
Разрядность:

< Назад **Готово** Отмена

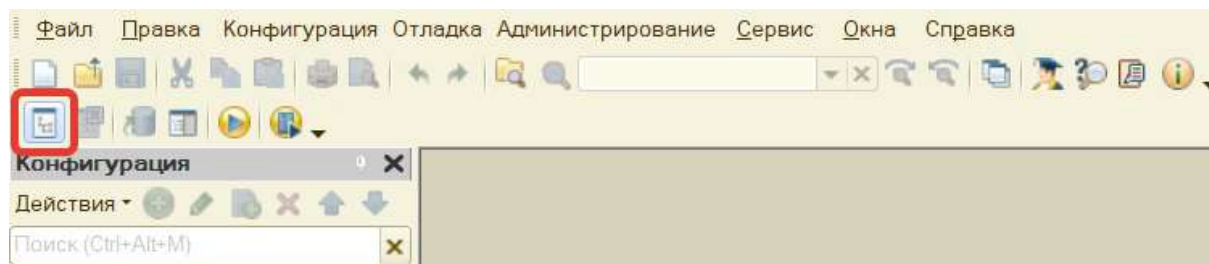
4.10. Открывается окно запуска 1С:Предприятия. Встаем мышкой на нашу только что добавленную информационную базу «Счетчик ворон» и нажимаем кнопку «Конфигуратор».



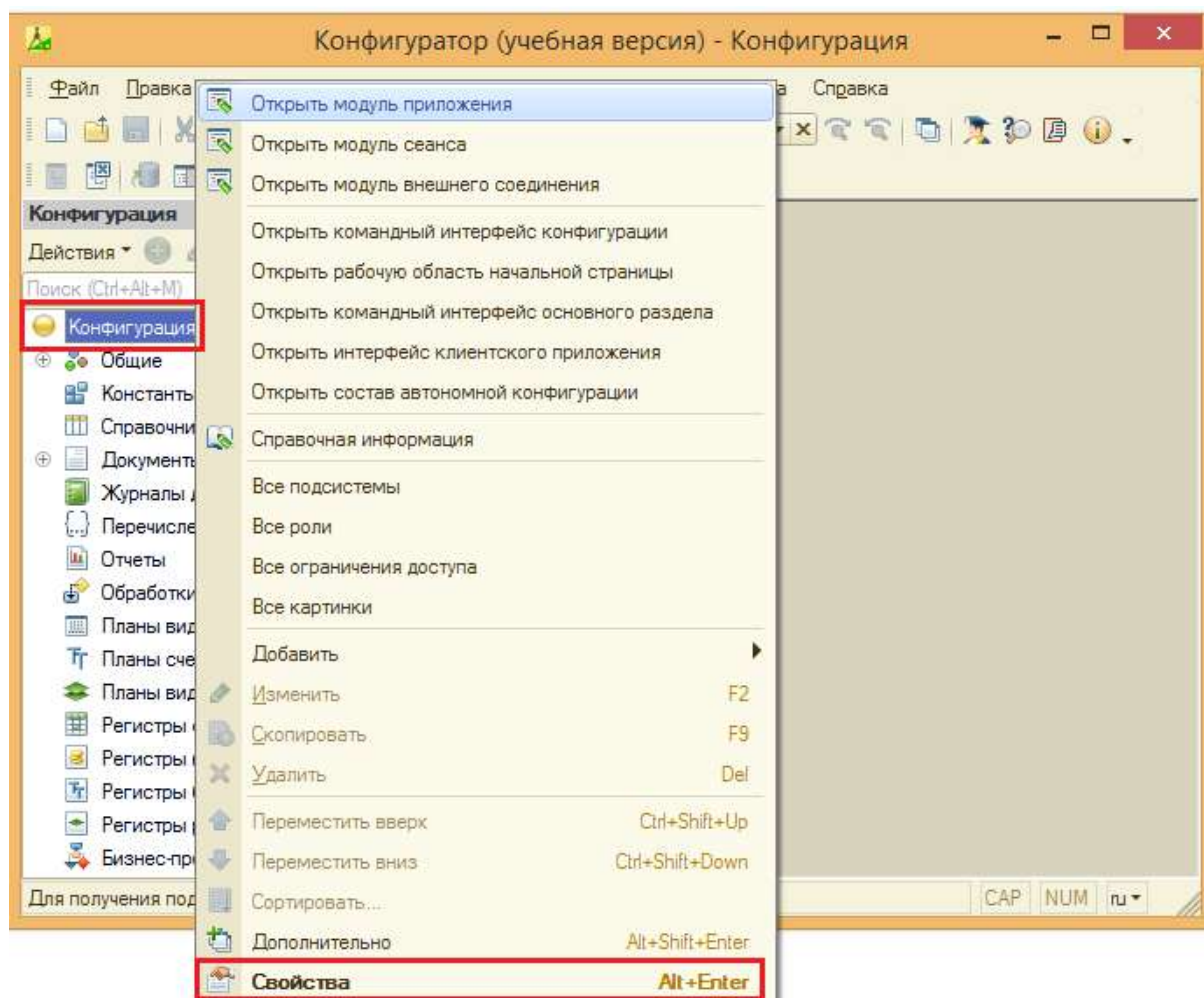
4.11. Открывается конфигуратор. В нем и будет вестись разработка нашего приложения.



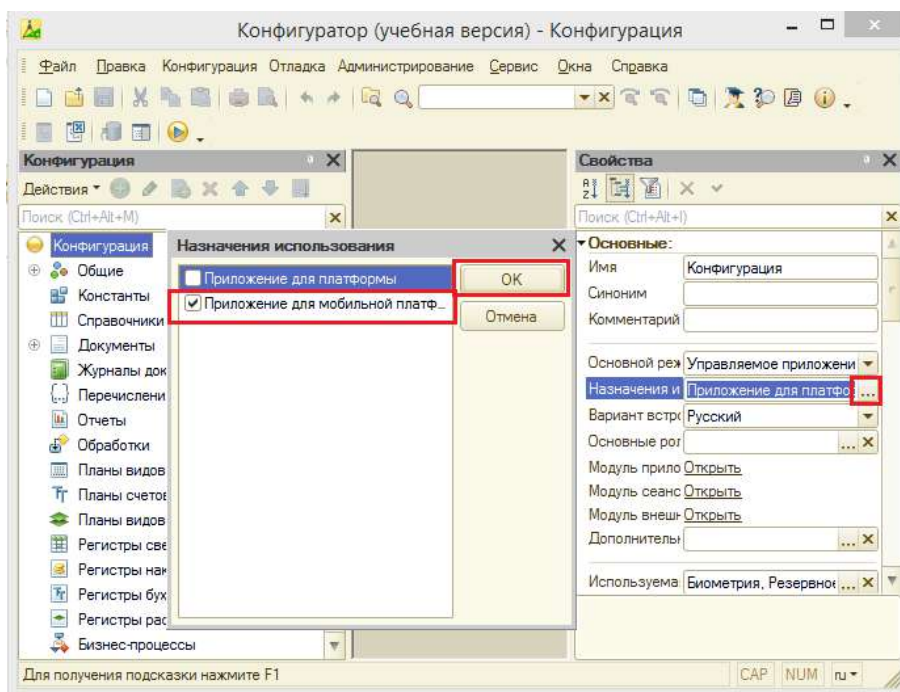
4.12. Нам необходимо выполнить настройки для того, чтобы вести разработку мобильного приложения. Для начала откроем дерево конфигурации со всеми объектами системы. Для этого нажимаем на кнопку, показанную на скриншоте:



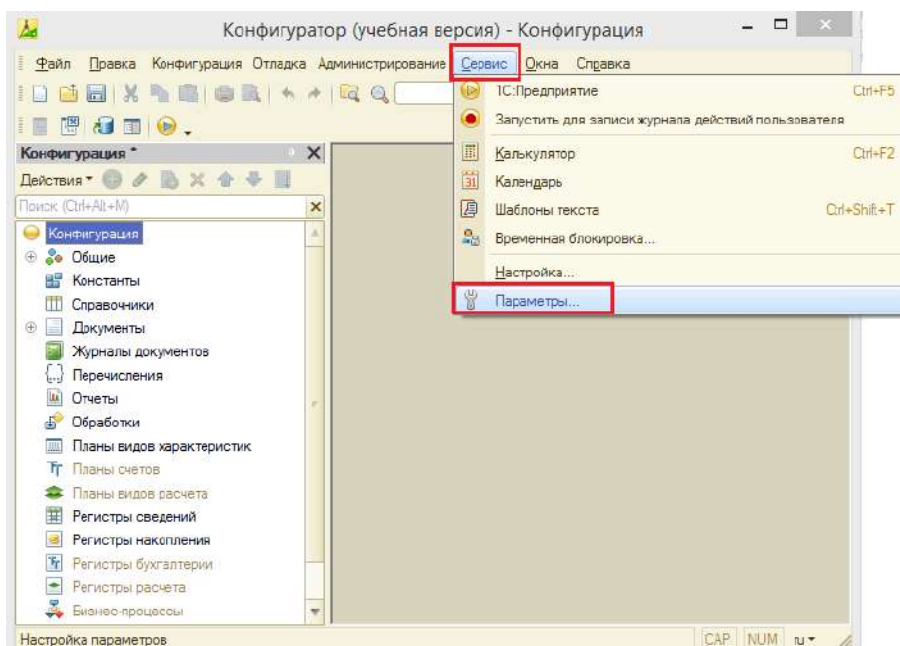
4.13. Нажимаем правой кнопкой мыши на «Конфигурация» и выбираем в палитре «Свойства».



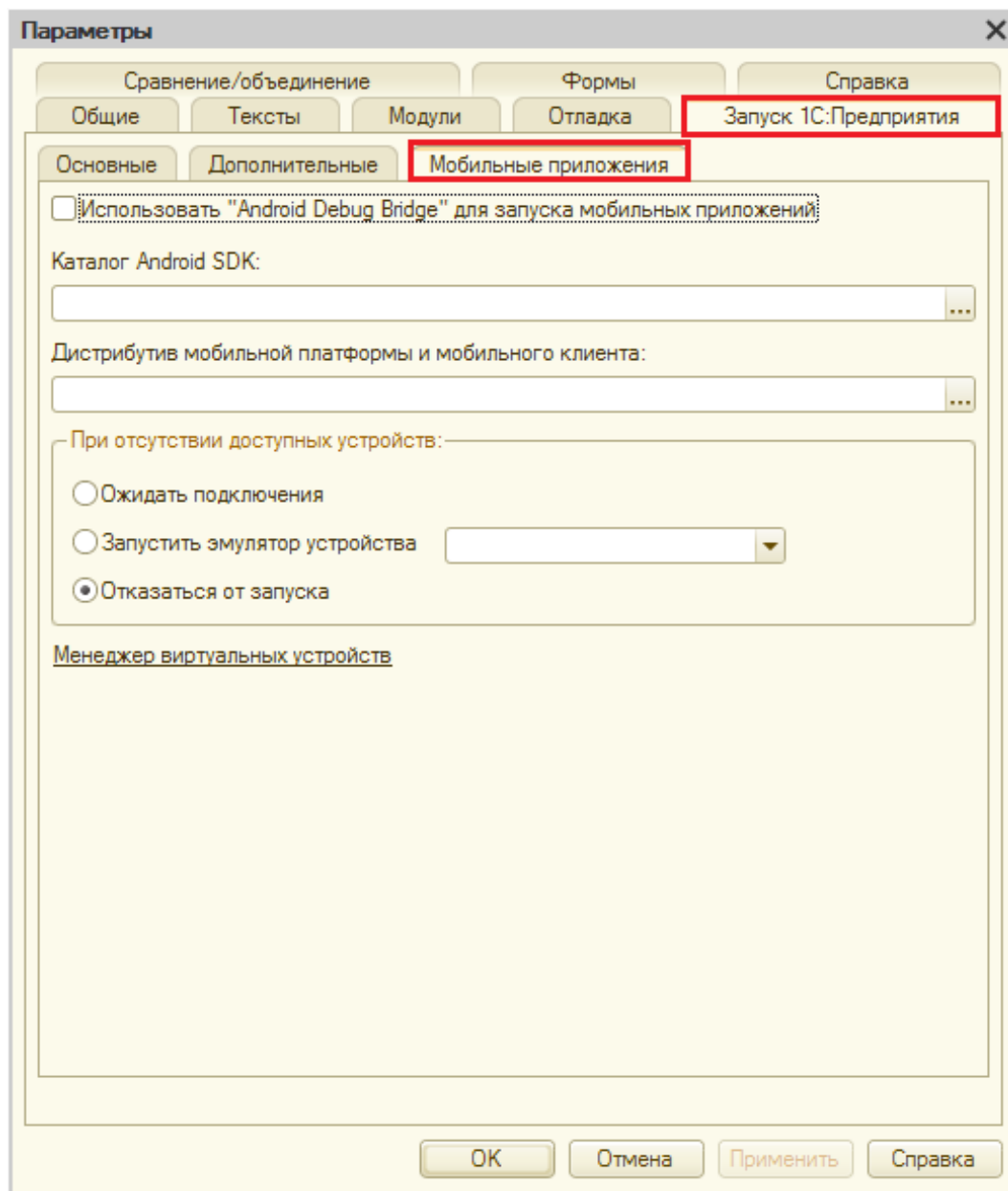
4.14. Находим свойство «Назначения использования», нажимаем на три точки для открытия настроек. Убираем галочку с пункта «Приложение для платформы» и ставим галочку на пункт «Приложение для мобильной платформы». Нажимаем кнопку «ОК».



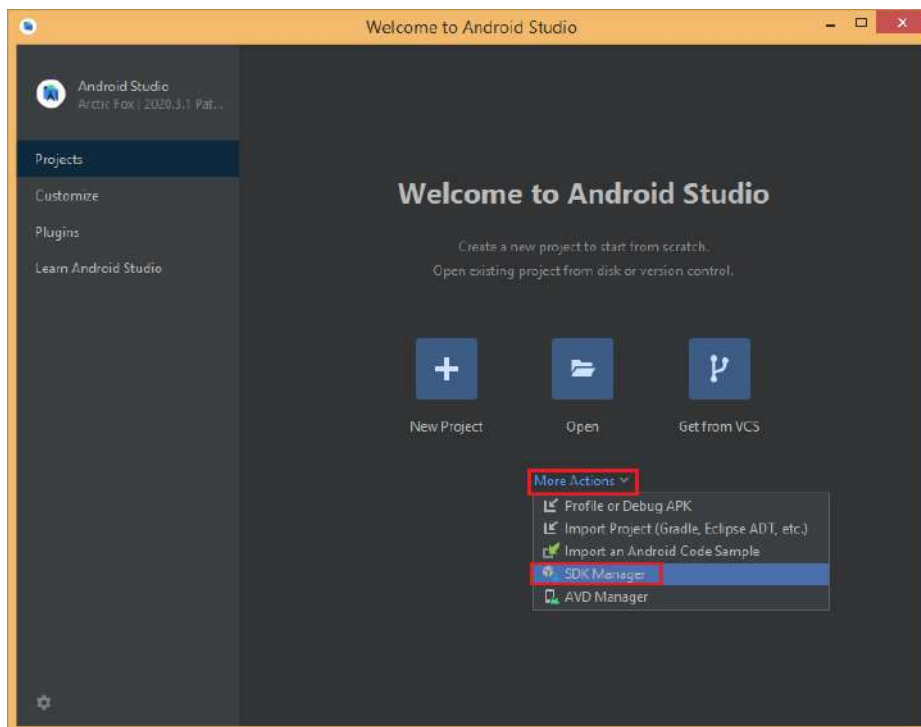
4.15. Далее настраиваем запуск эмулятора для использования при разработке. Для этого переходим в меню «Сервис» → «Параметры».



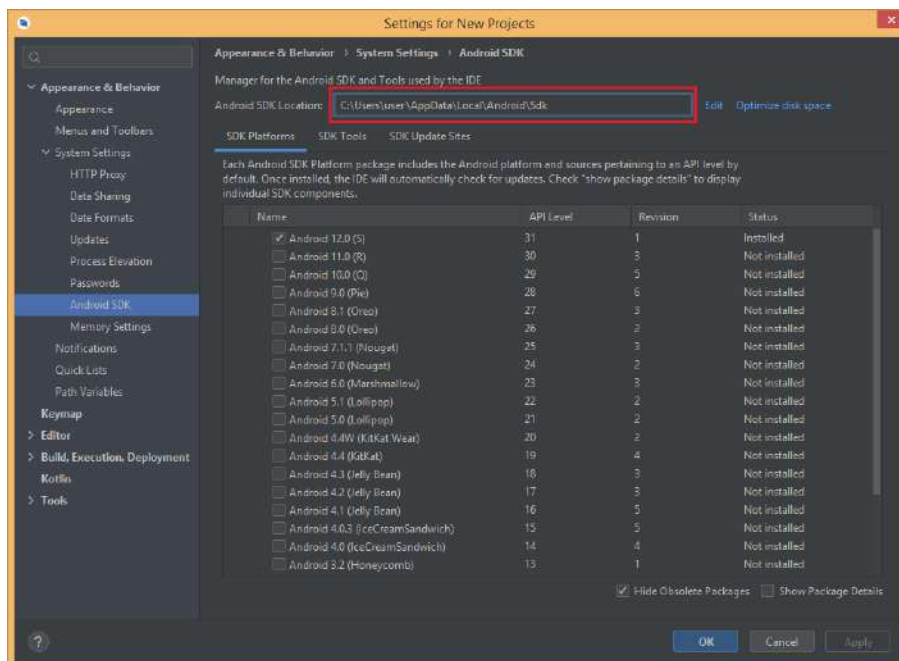
4.16. Переходим на вкладку «Запуск 1С:Предприятия» → «Мобильные приложения».



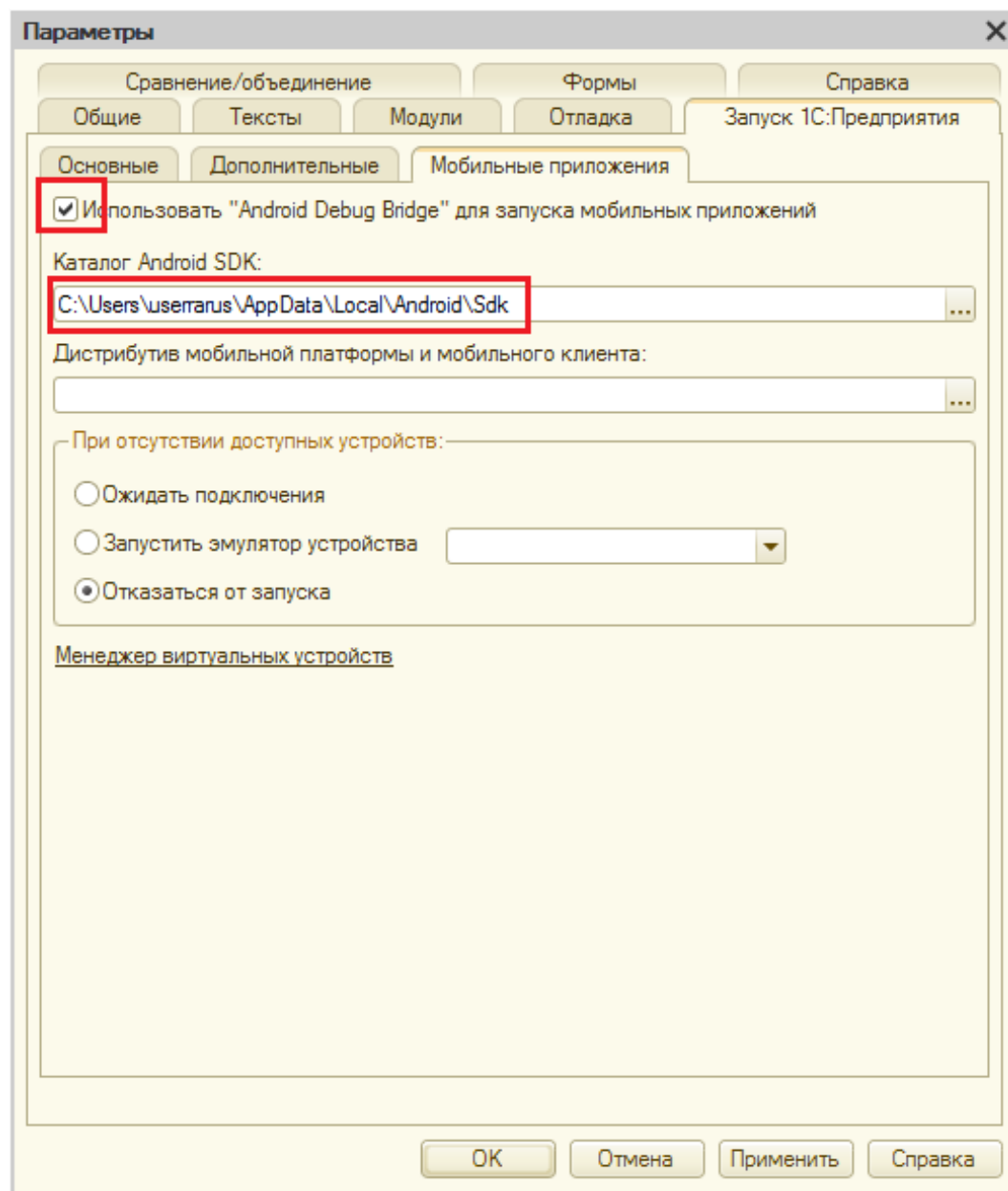
4.16.1. Для того чтобы указать путь к Android SDK, зайдём ещё раз в программу Android Studio. Кликаем на «More Actions» и выбираем пункт меню «SDK Manager».



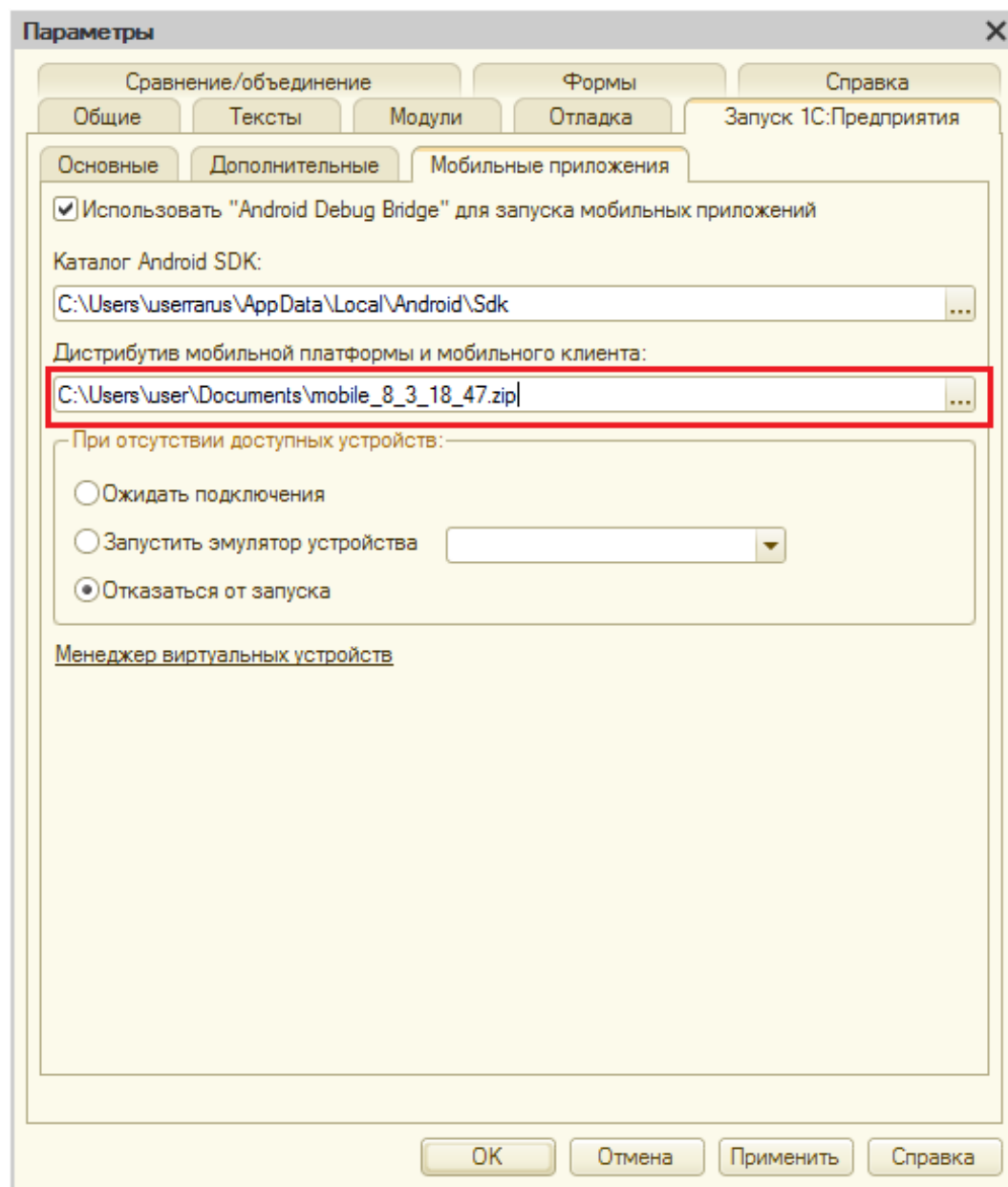
4.16.2. В открывшемся окне копируем путь к Android SDK, который указан в поле Android SDK Location:



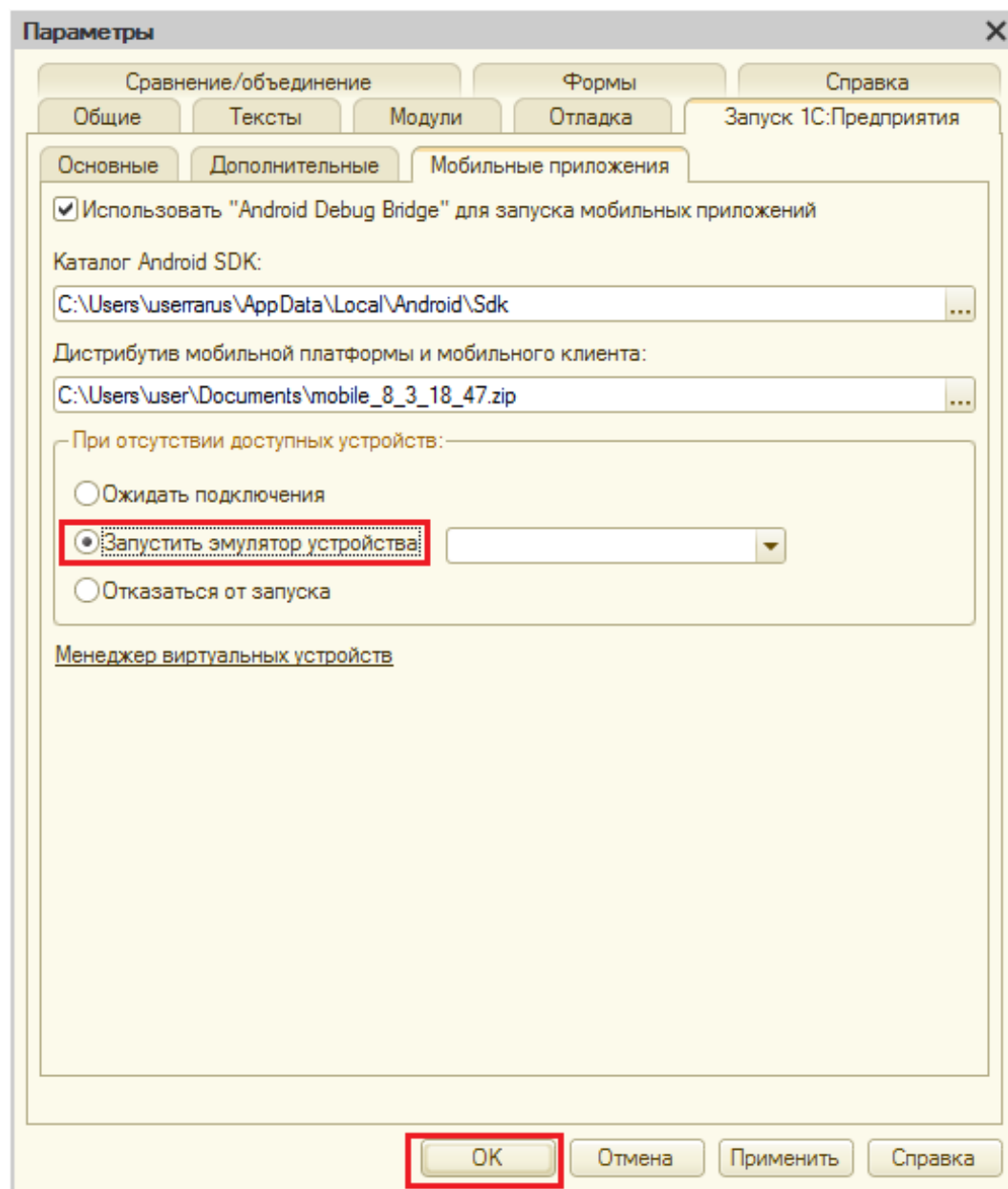
4.17. Вставляем скопированный путь в 1С:Предприятие в пункт «Каталог Android SDK» и ставим галочку «Использовать „Android Debug Bridge“ для запуска мобильных приложений».



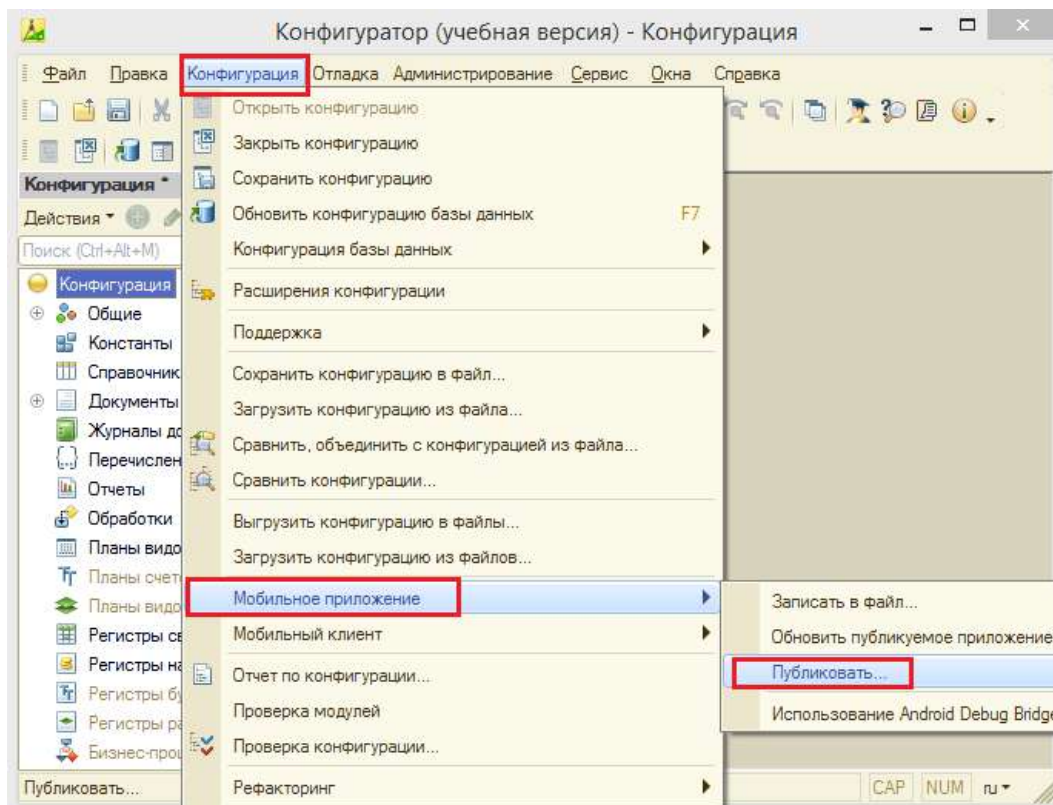
4.18. Далее в поле «Дистрибутив мобильной платформы и мобильного клиента» указываем путь к архиву, в котором хранится мобильная платформа (см. п. 4.1).



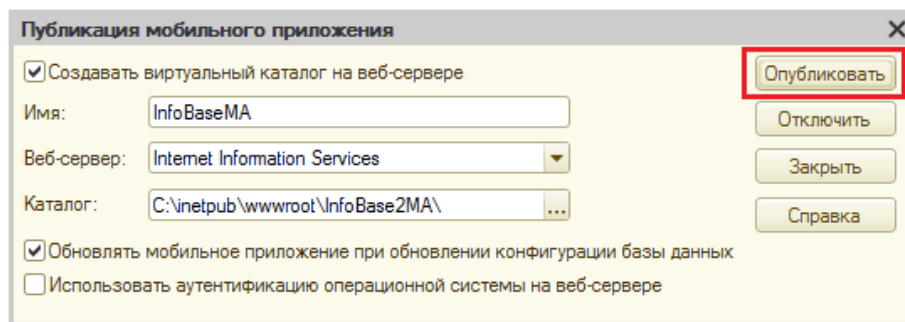
4.19. В пункте «При отсутствии доступных устройств» выбираем пункт «Запустить эмулятор устройства» и нажимаем кнопку «ОК».



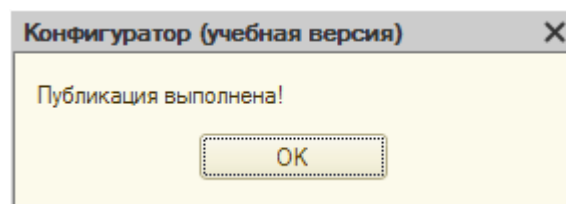
4.20. Нам осталось опубликовать наше мобильное приложение. Для этого заходим в меню «Конфигурация» → «Мобильное приложение» → «Публиковать...».



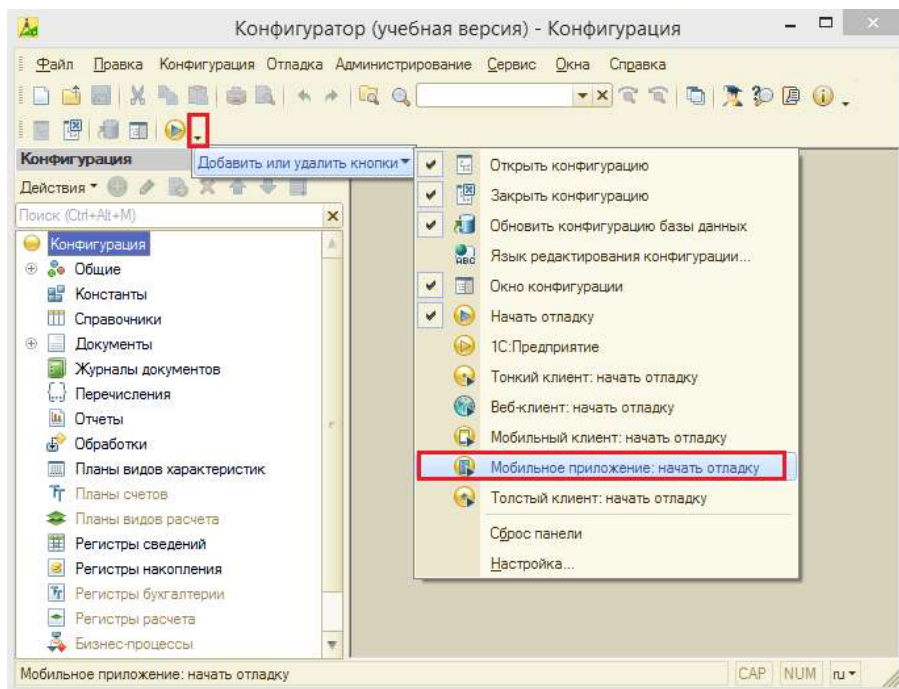
4.21. Проверяем, что все поля заполнены, и нажимаем кнопку «Опубликовать».



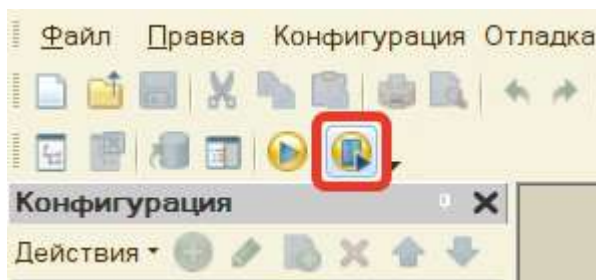
4.22. Нажимаем кнопку «ОК» в появившемся сообщении.



4.23. Осталось проверить, запускается ли мобильная платформа. Для этого добавим на панель кнопку для запуска мобильного приложения. Открываем меню для кнопок (нажимаем на черный треугольник) → Добавить или удалить кнопки → выбираем кнопку «Мобильное приложение: начать отладку».

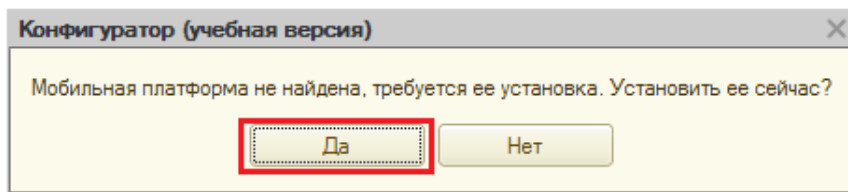


4.24. Запускаем эмулятор мобильного приложения, нажав на добавленную нами кнопку:

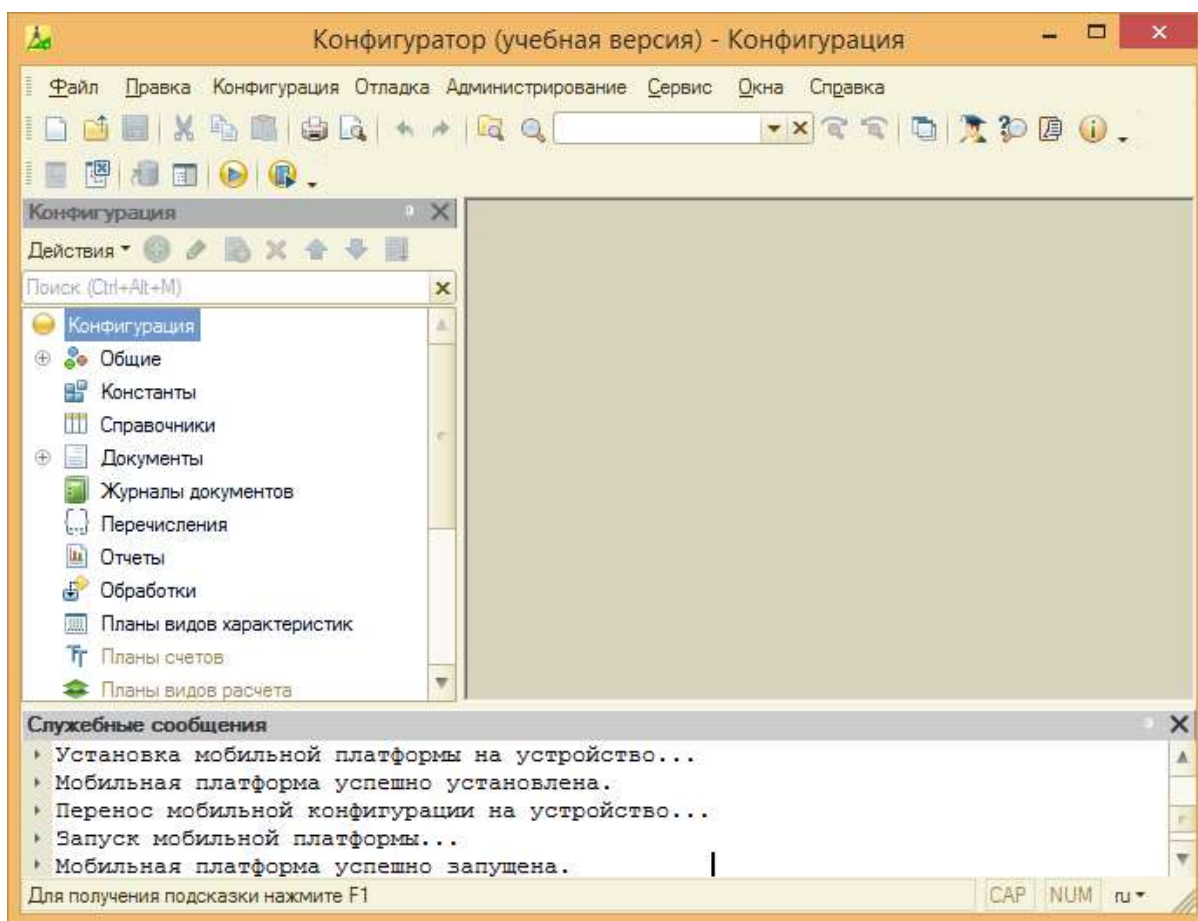


4.25. Начнется запуск мобильного приложения, мы увидим об этом сообщения.

Через какое-то время выйдет сообщение о том, что мобильная платформа на эмуляторе не найдена, и предложит ее установить. Соглашаемся с этим, нажав на кнопку «Да».



4.26. Мобильная платформа установится, и мы увидим соответствующее сообщение.

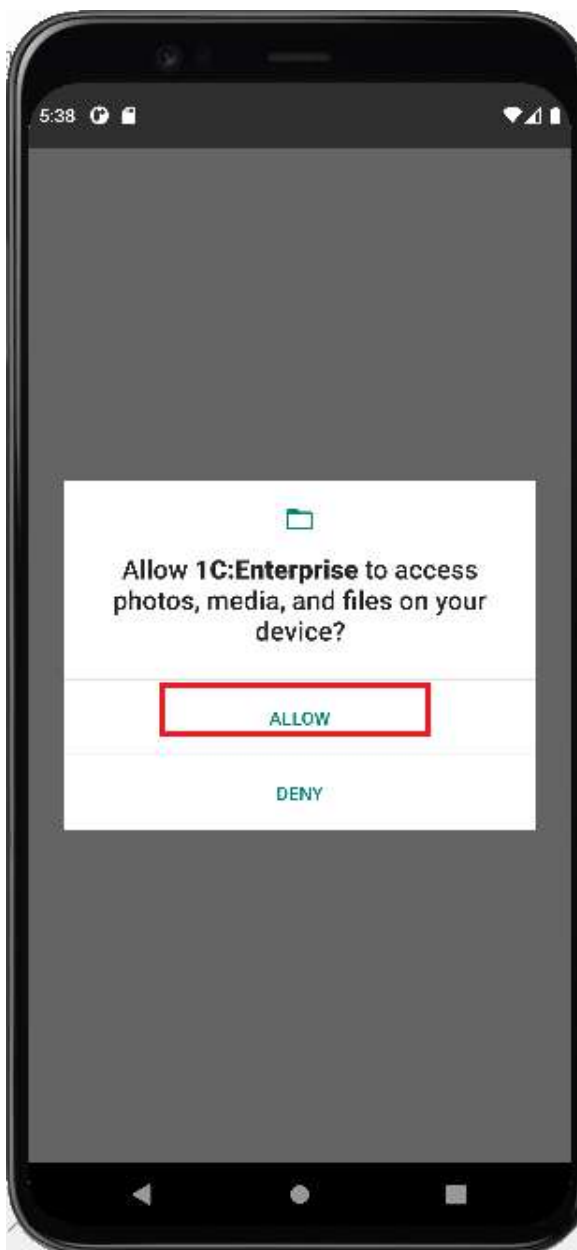


4.27. Если на самом эмуляторе мобильная платформа не запустится, тогда необходимо будет запустить ее вручную.

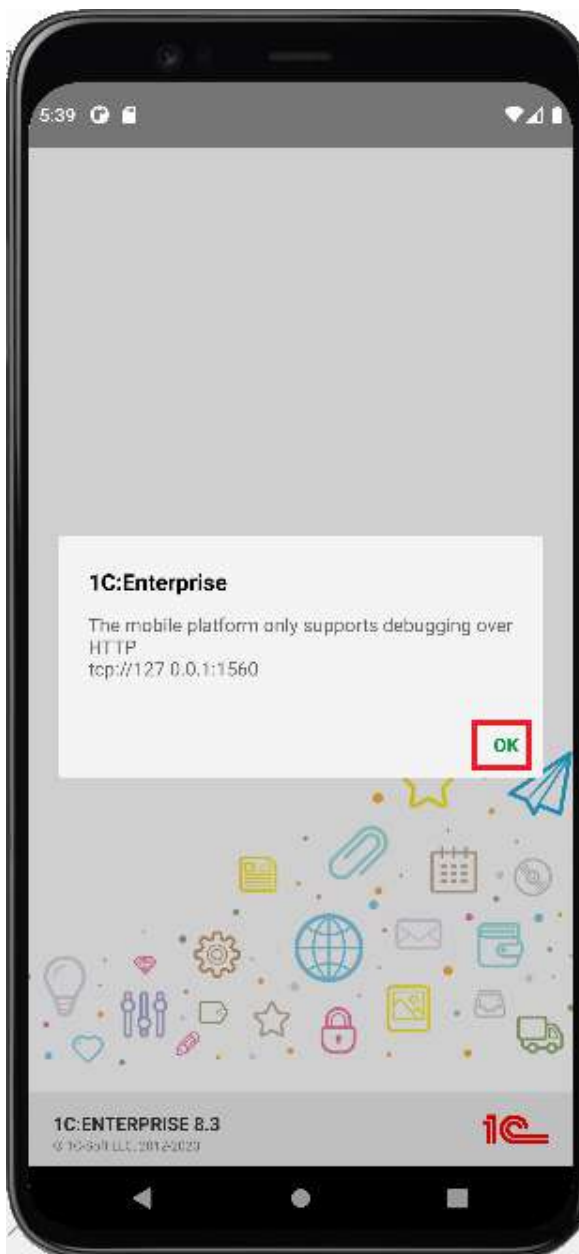
Заходим в меню приложений и запускаем приложение 1С.



4.27.1. Соглашаемся предоставить доступ к памяти телефона, нажав «ALLOW».



4.27.2. При запуске мобильного приложения³ появляется сообщение о том, что отладка возможна только по протоколу 127.0.0.1, нажимаем кнопку «ОК».

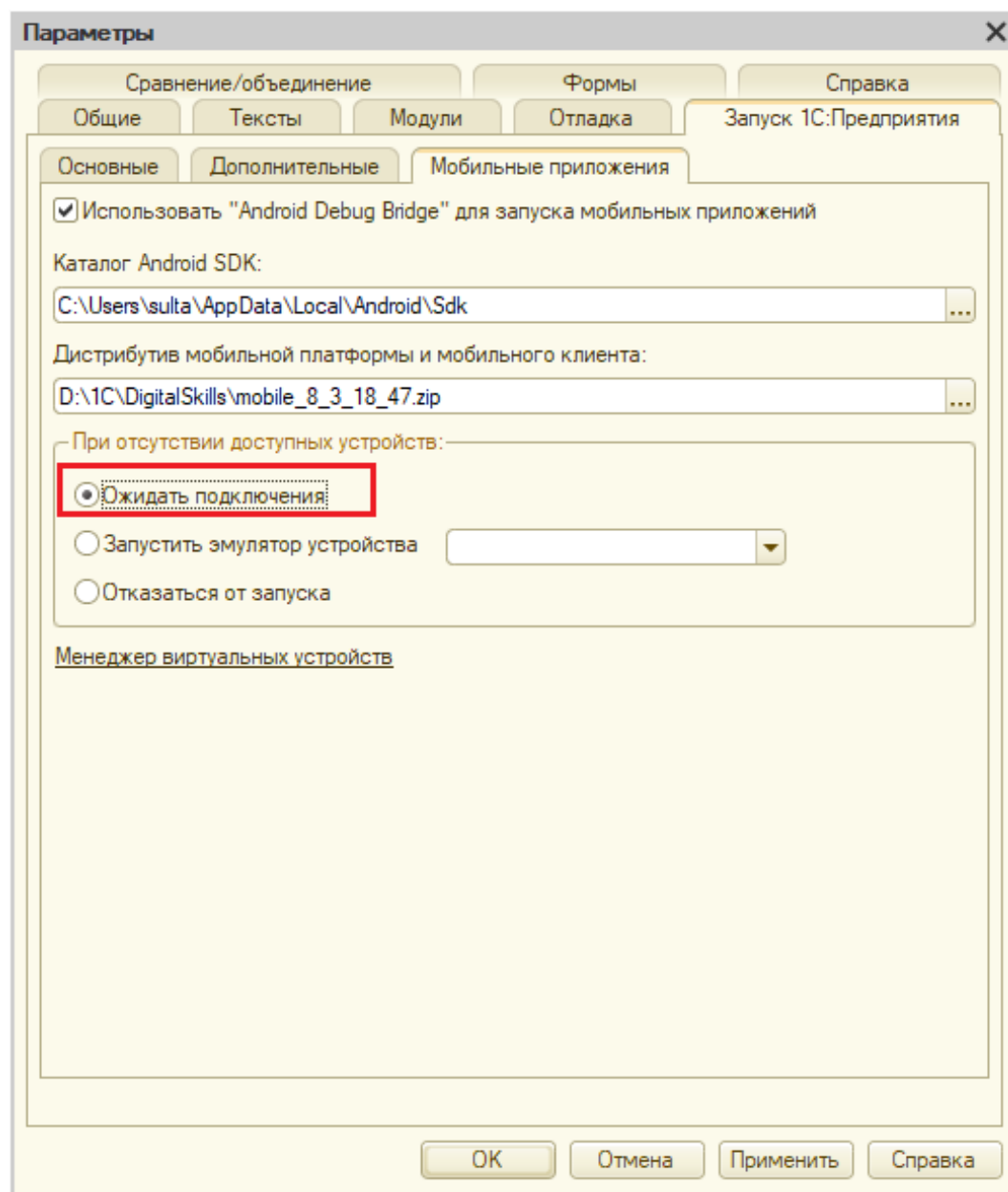


³ Возможно возникновение ситуации, когда мобильная платформа не запустится. Решение этой проблемы [описано в конце пособия](#).

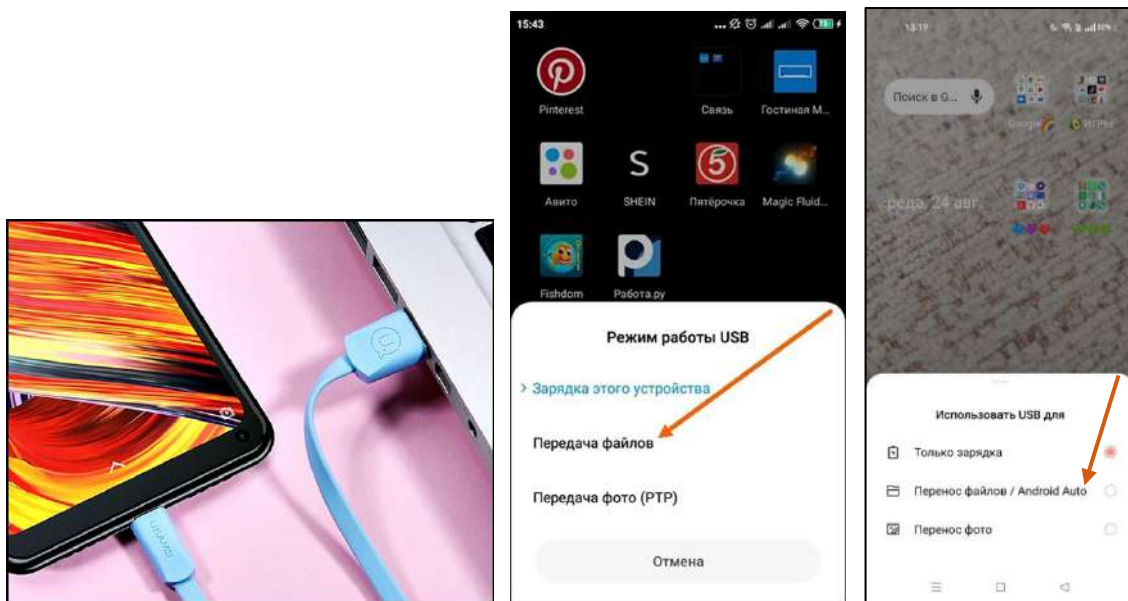
4.28. Мобильное приложение запущено, все успешно настроено!



4.29. Мы настроили запуск мобильной платформы на эмуляторе. Для запуска мобильной платформы на устройстве (телефоне, планшете), устройство должно быть на базе операционной системы Android. Необходимо включить в самом телефоне отладку по USB. Включение этого параметра зависит от модели телефона. В платформе 1С необходимо изменить настройки. Снова (как в п. 4.19) переходим в «Сервис» → «Параметры» → «Запуск 1С:Предприятия» → «Мобильные приложения». Но теперь в разделе «При отсутствии доступных устройств» выбираем пункт «Ожидать подключения».



4.30. Для запуска мобильной платформы на телефоне необходимо подключить его к компьютеру и выбрать режим передачи файлов/переноса файлов.



Все остальное настраивается так же, как в эмуляторе (пп. 4.20 – 4.28).

LEVELSTART

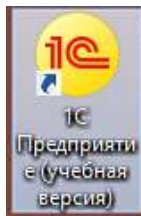
СЦЕНАРИЙ КОРОТКОГО МАСТЕР-КЛАССА ПО РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СЧЕТЧИК ВОРОН»

Итак, предполагается, что мобильную платформу 1С:Предприятие вы уже установили по инструкциям предыдущего раздела, и все настройки сделали. Если нет, нужно вернуться в раздел [«Подготовка и настройка рабочего места»](#).

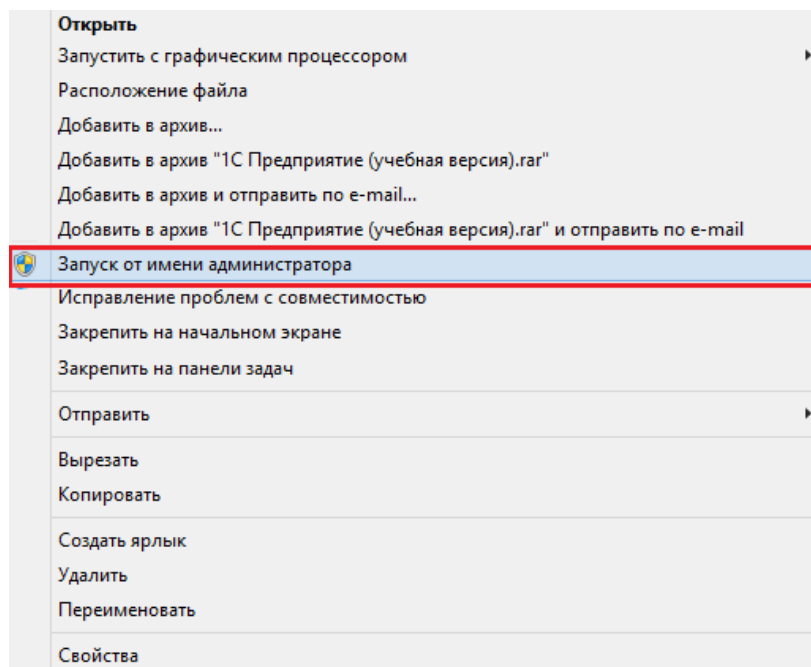
Если все настроено, начнем программировать!

Часть 1. Запуск информационной базы

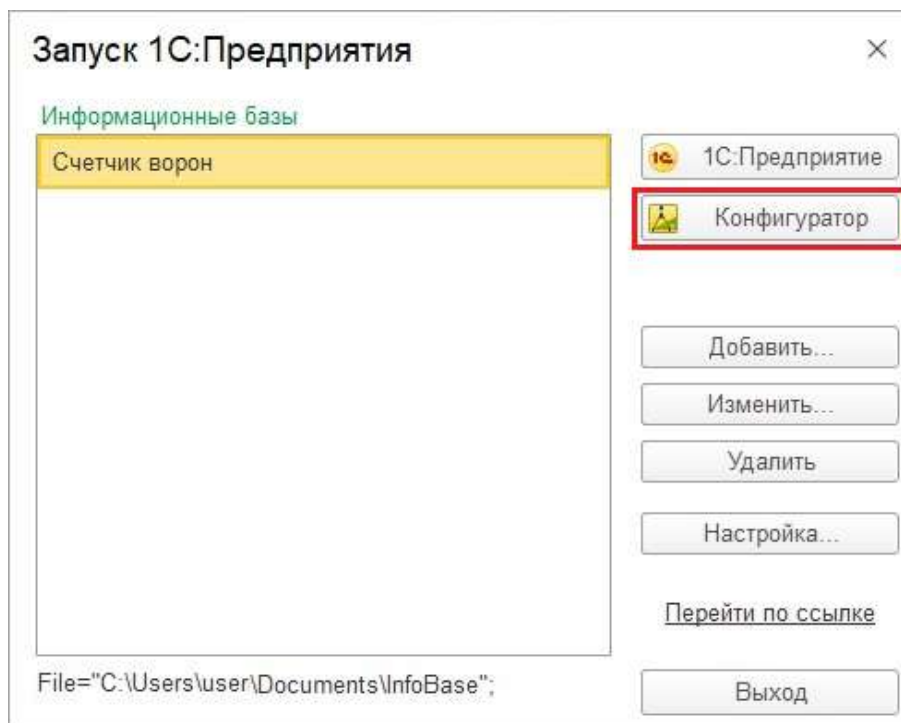
Находим на рабочем столе ярлык «1С:Предприятие»:



1. Нажимаем на ярлык правой кнопкой мыши и выбираем «Запуск от имени администратора».

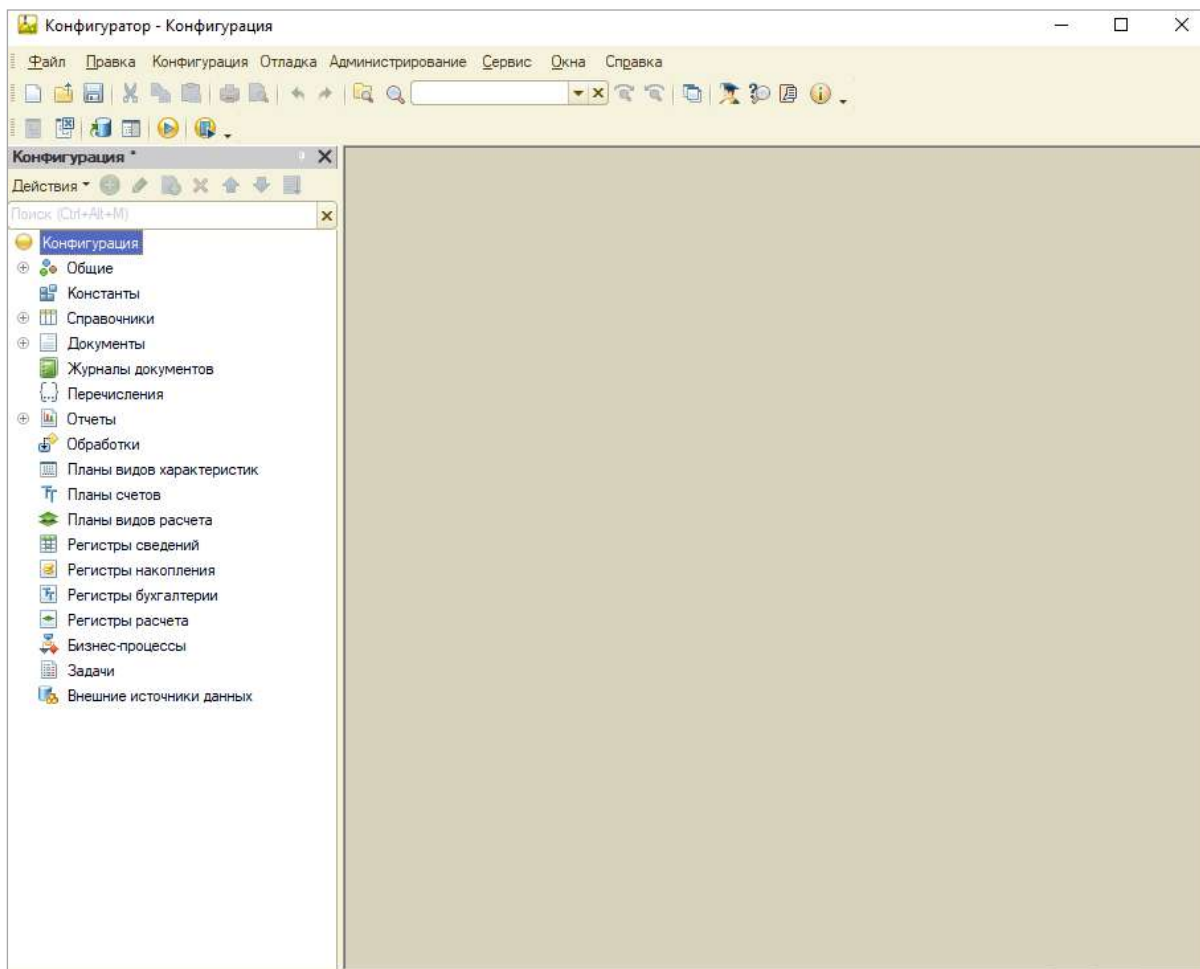


2. Выбираем в списке информационную базу «Счетчик ворон» и нажимаем кнопку «Конфигуратор».



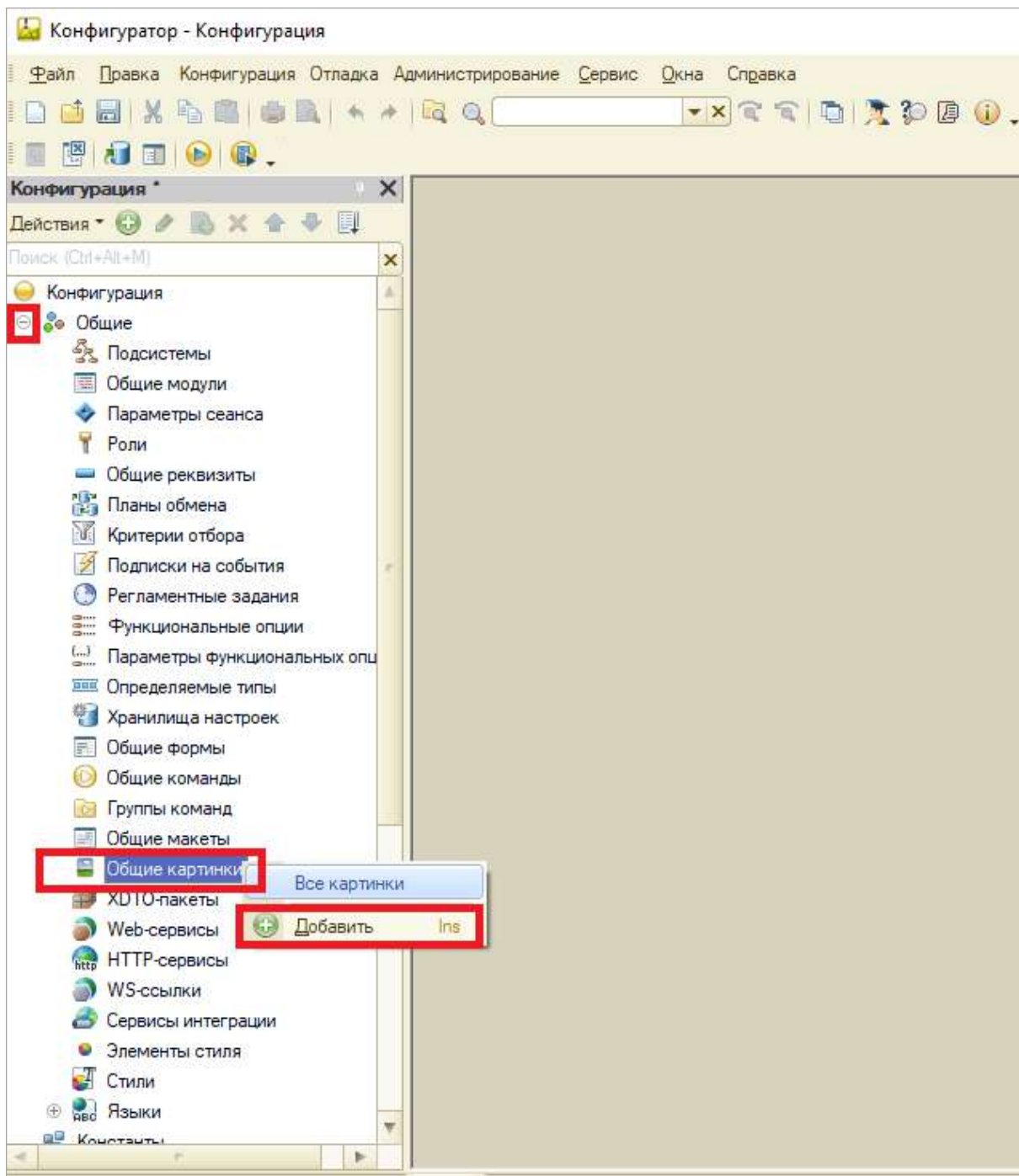
Часть 2. Добавление картинки в конфигурацию и публикация мобильного приложения

1. Открывается окно конфигурации.



2. Загрузим картинку, которую будем использовать в приложении.

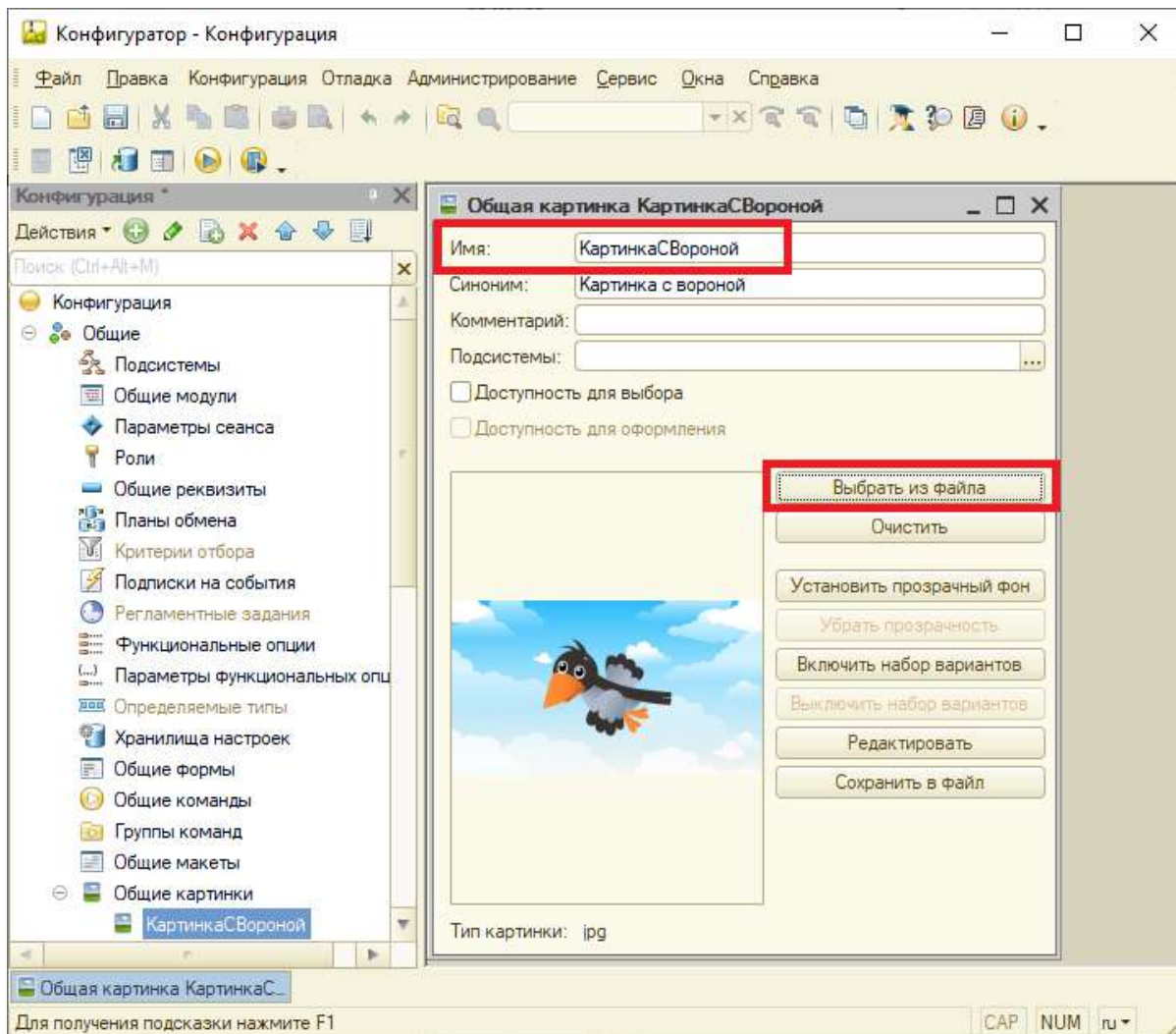
Для этого в дереве конфигурации необходимо найти значок «+» рядом с пунктом «Общие» (слева от него), нажать на него, найти пункт «Общие картинки» и правой кнопкой мыши выбрать «Добавить».



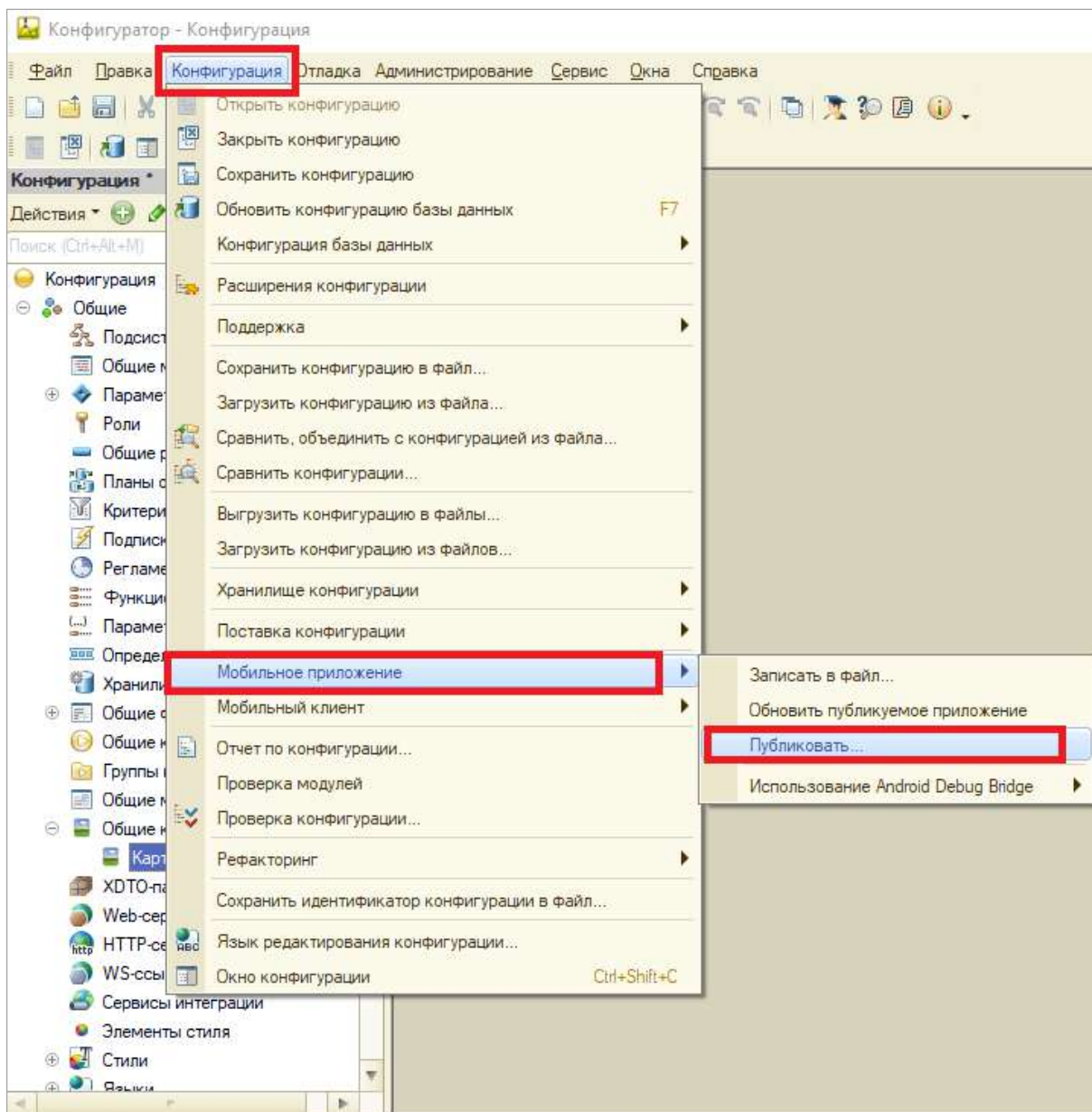
3. В поле «Имя» вводим строку «КартинкаСВороной», без пробелов, каждое слово – с большой буквы.

Нажимаем на кнопку «Выбрать из файла» и выбираем нужную картинку.

Файл с картинкой расположен в архиве «Дополнительные материалы к Мастер-классу 1С:Счетчик ворон» (см. раздел «[Подготовка и настройкам рабочего места. Шаг 0](#)») – КартинкаСВороной.jpg.



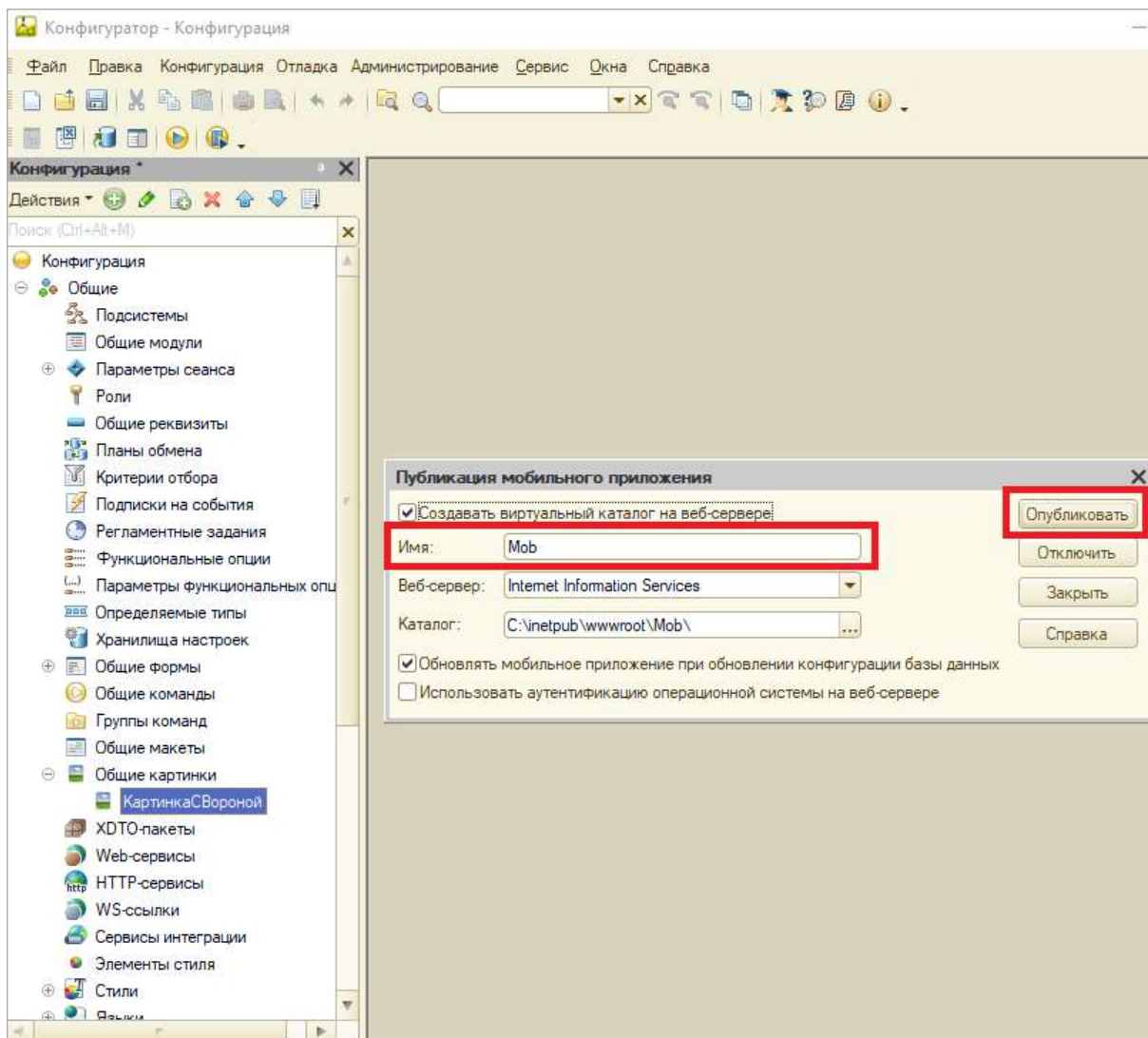
4. Далее опубликуем мобильное приложение для того, чтобы его запустить. Для этого выбираем пункт меню «Конфигурация» → «Мобильное приложение» → «Публиковать...».



5. Вводим в поле «Имя» значение «Mob».

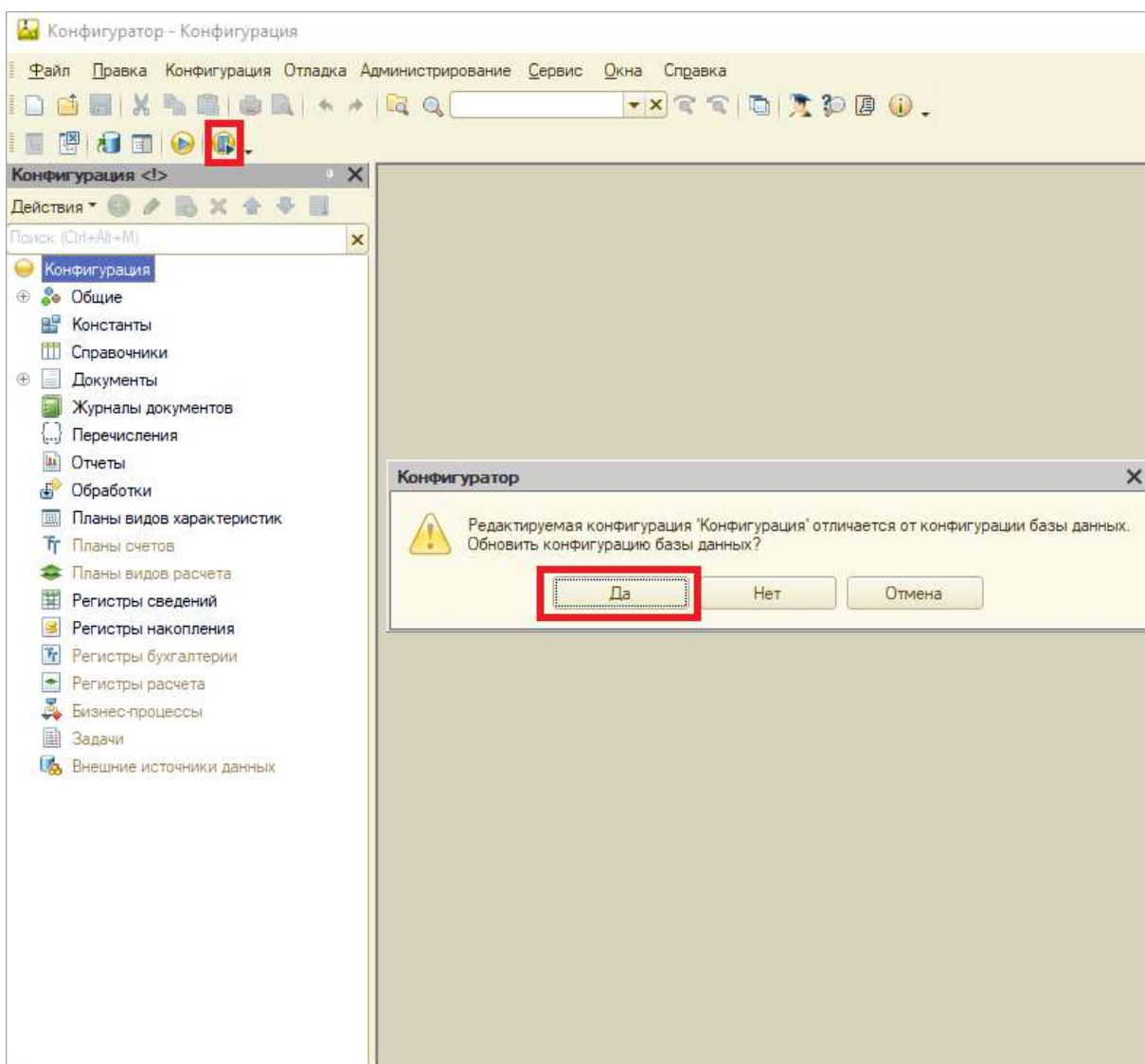
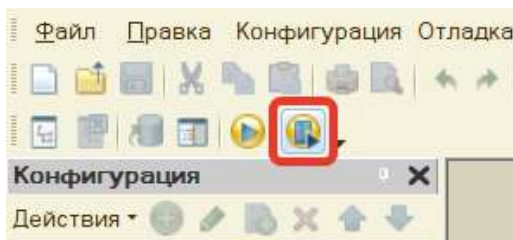
Поля «Веб-сервер» и «Каталог» должны быть заполнены автоматически, если ранее все было настроено верно. Если эти поля не заполнены, вернитесь к разделу «Подготовка и настройка рабочего места» и повторите Шаг 4.

Далее нажимаем на кнопку «Опубликовать» и утвердительно отвечаем на все появляющиеся сообщения.

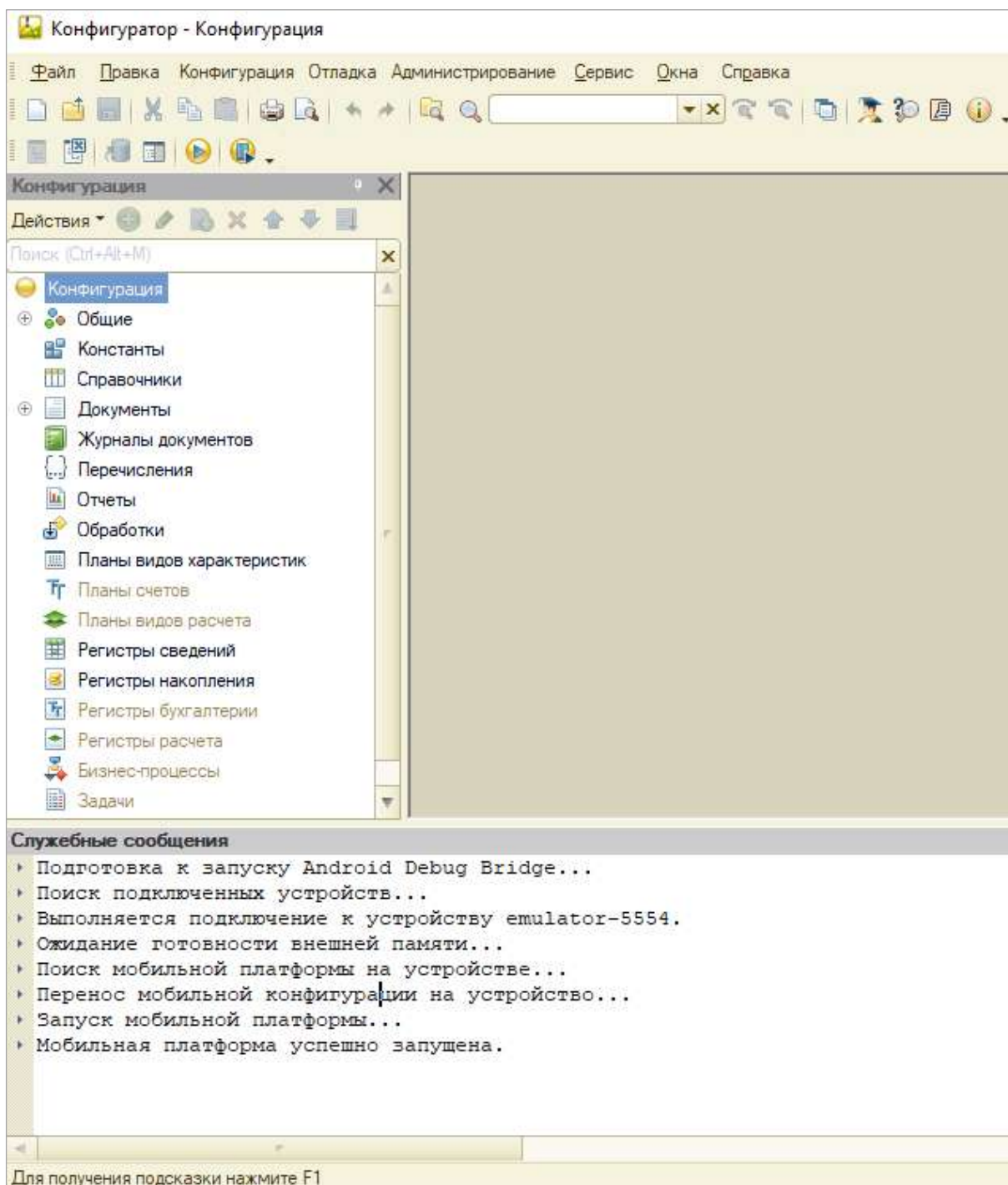


Часть 3. Запуск мобильного приложения

1. Для запуска мобильного приложения нажимаем на кнопку «Мобильное приложение: начать отладку» и соглашаемся с предложением системы о том, что мы хотим обновить приложение.

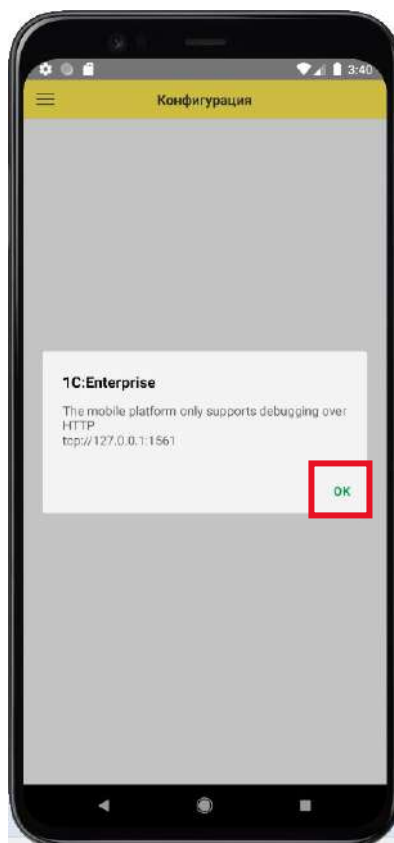


2. Далее выйдет сообщение о том, что мобильная платформа успешно запущена.

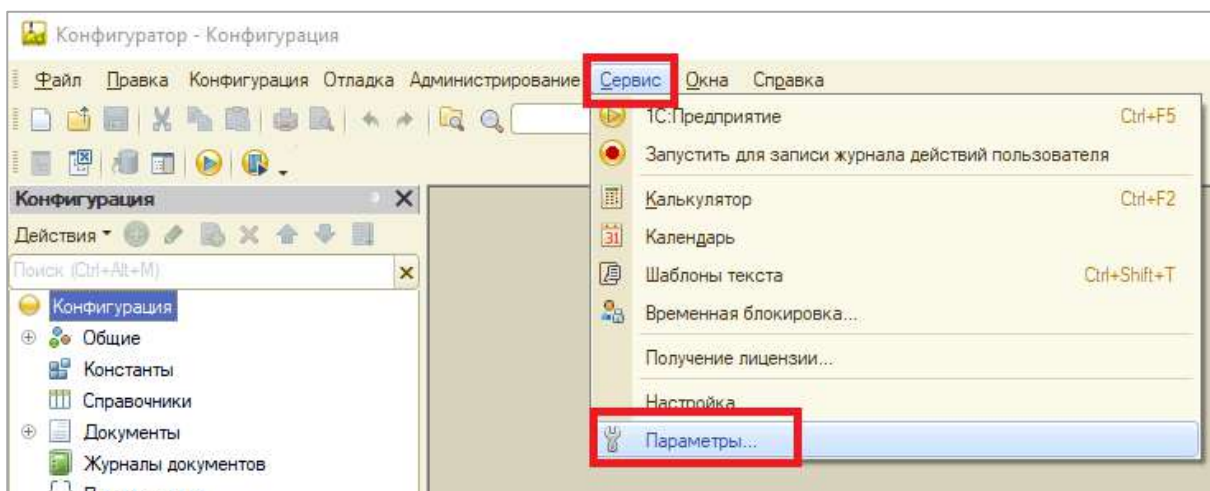


3. Переходим в эмулятор.

Запускается 1С, и выходит сообщение о том, что отладка может происходить только по протоколу 127.0.0.1. Нажимаем кнопку «ОК».



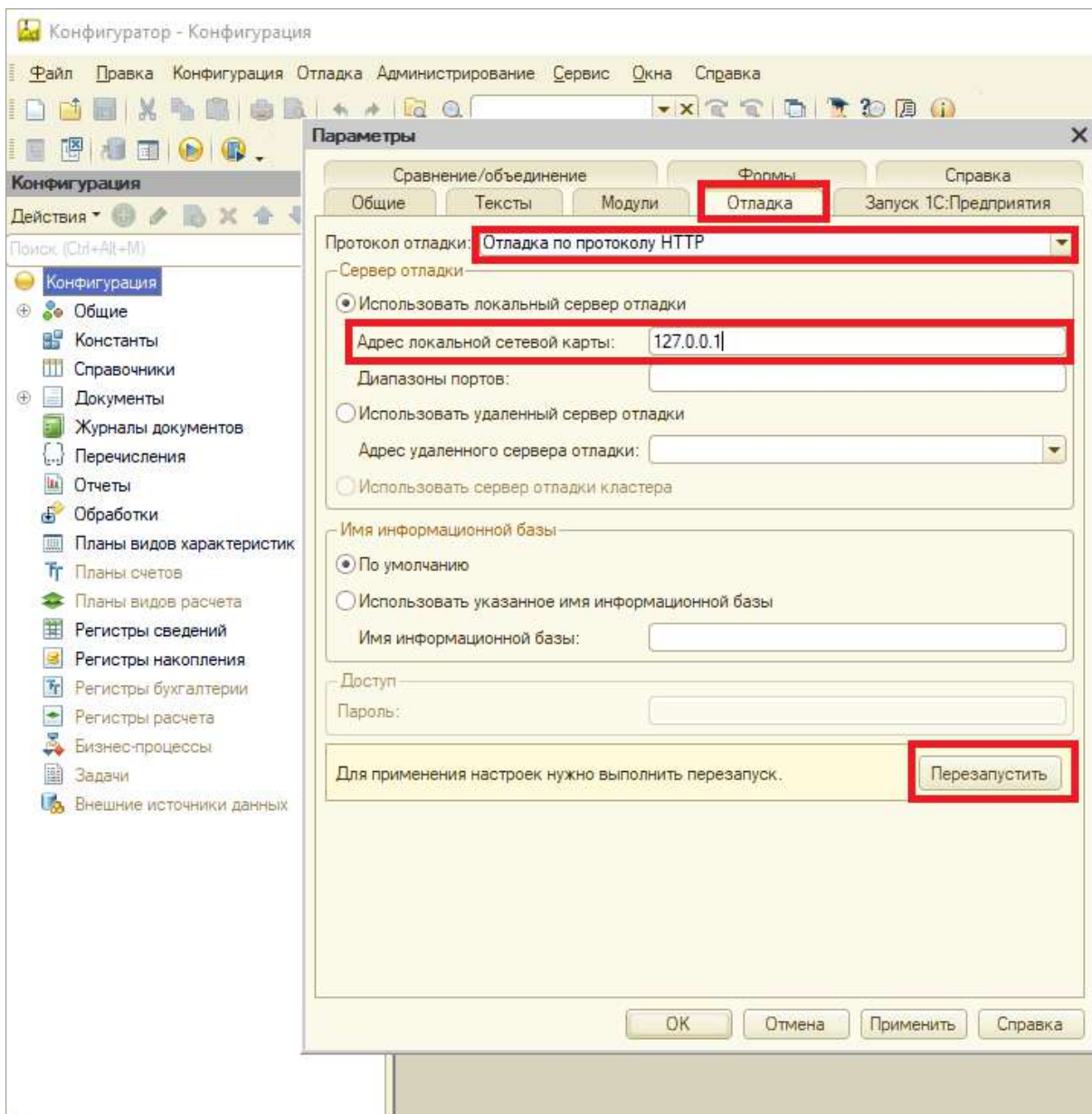
4. Необходима дополнительная настройка протокола. Поэтому возвращаемся в конфигуратор и переходим в меню «Сервис» → «Параметры».



5. Переходим на вкладку «Отладка».

В «Протоколе отладки» выбираем «Отладка по протоколу HTTP». В поле «Адрес локальной сетевой карты» вводим «127.0.0.1» и нажимаем внизу на кнопку «Перезапустить». Программа перезапустится.

Снова запускаем мобильное приложение по кнопке «Мобильное приложение: начать отладку» и переходим в эмулятор.



7. Проверяем отображение мобильного приложения.

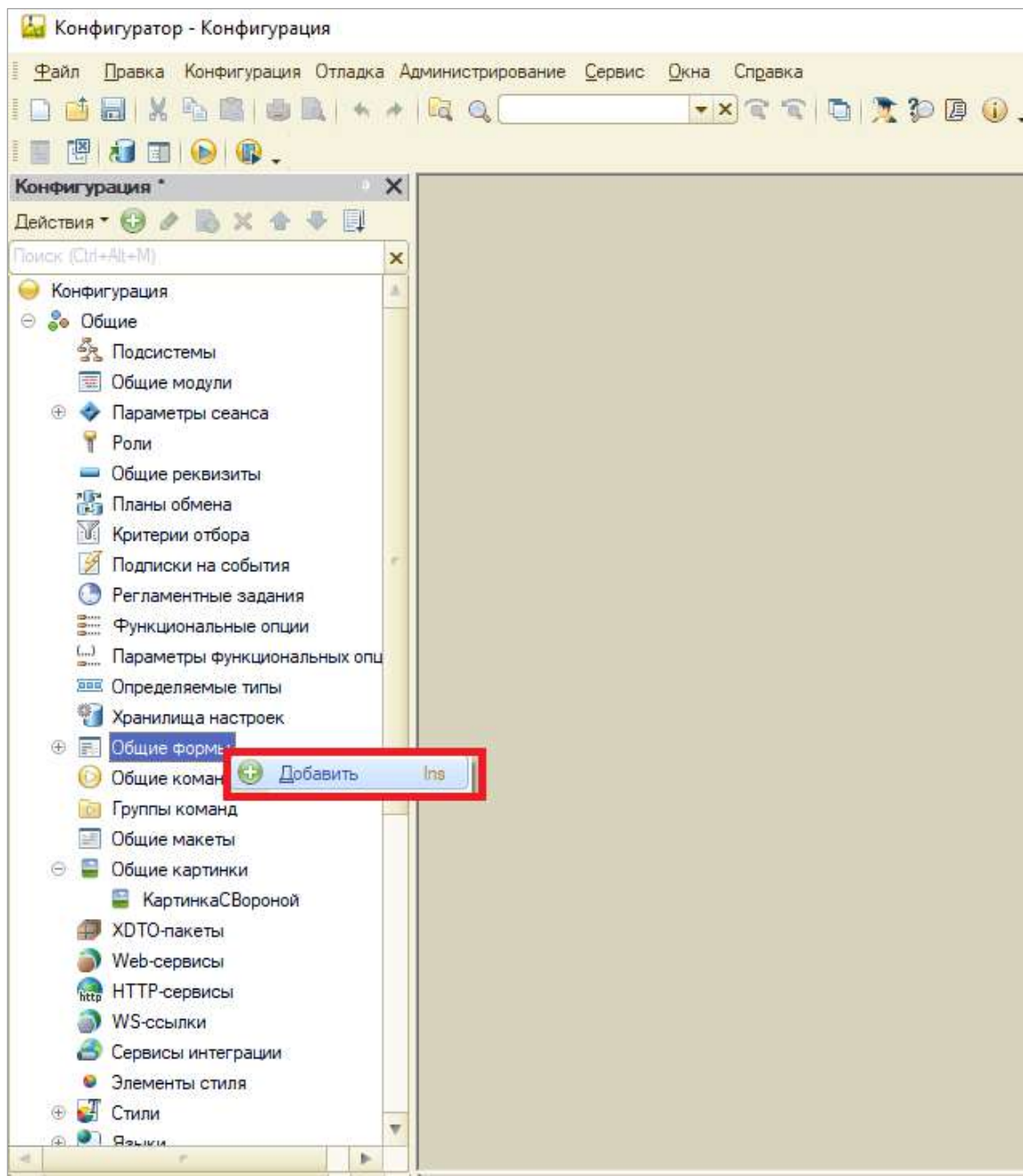
Пока там ничего нет.



Часть 4. Создание стартового интерфейса приложения

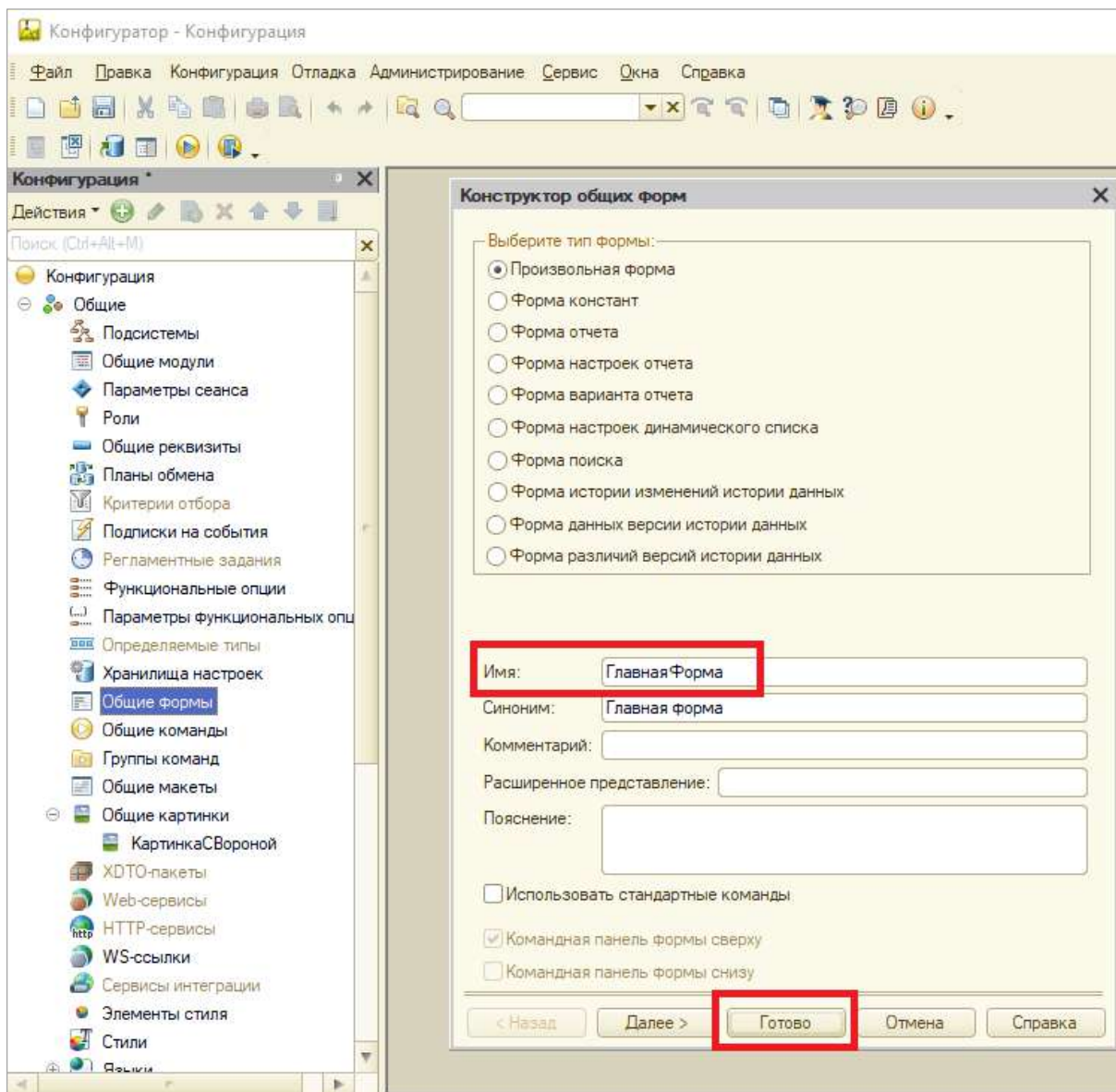
1. Теперь создадим стартовый интерфейс, который мы будем видеть при запуске приложения.

Для этого в дереве конфигурации в разделе «Общие» находим пункт «Общие формы», нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить».

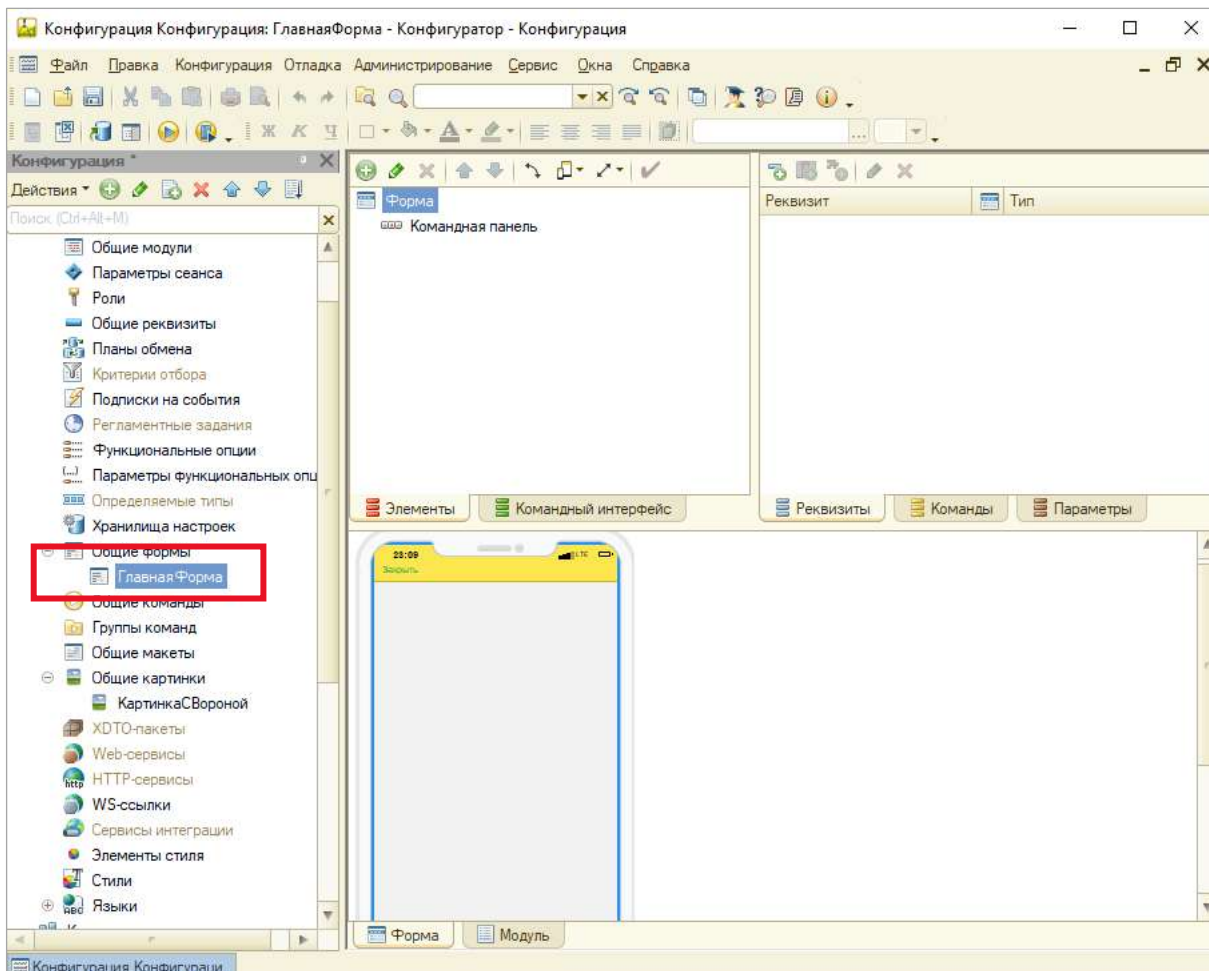


2. Открывается «Конструктор общих форм».

Вводим имя «ГлавнаяФорма», без пробелов, все слова – с большой буквы, и нажимаем кнопку «Готово».

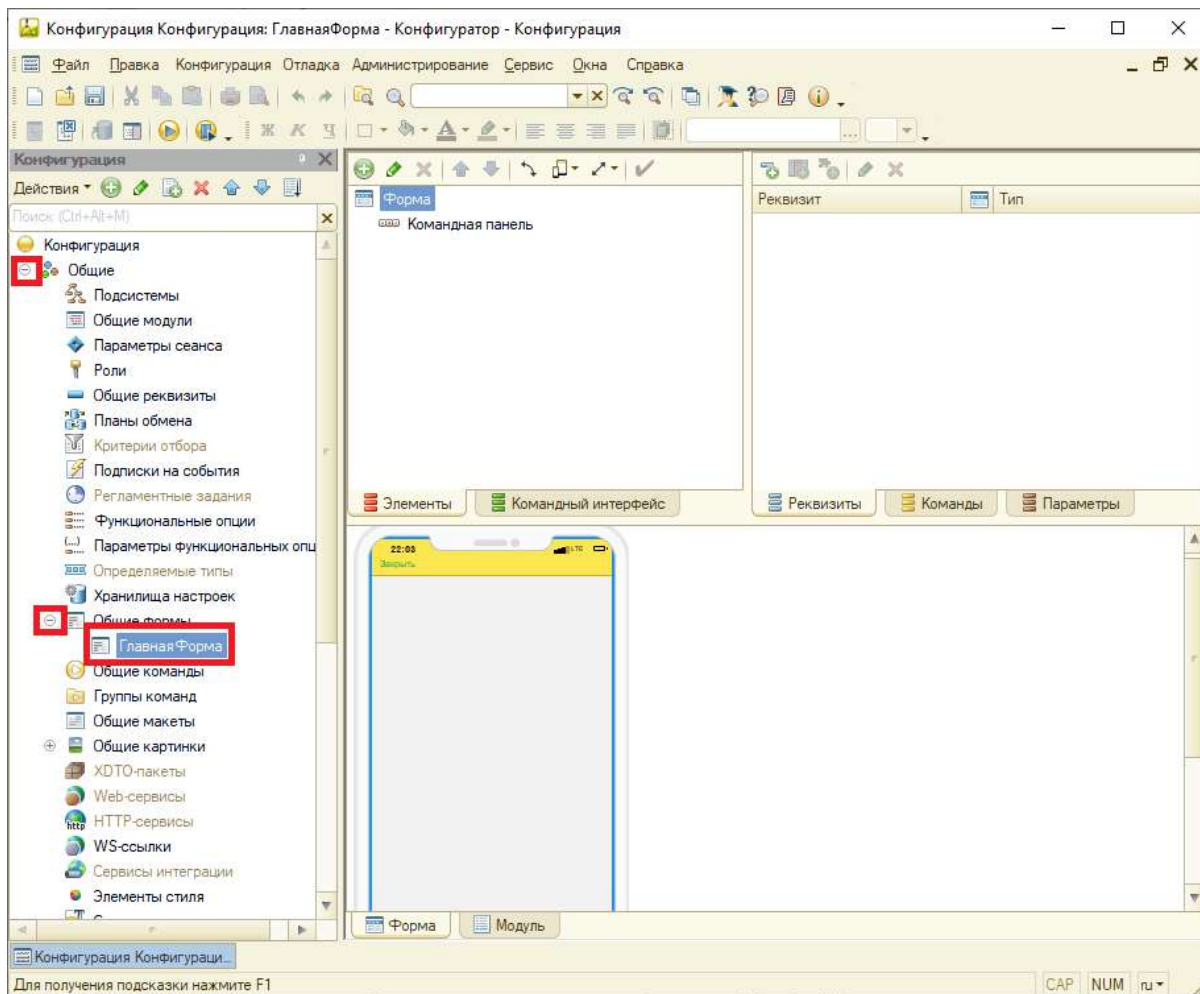


3. В дереве конфигураций внутри ветки «Общие формы» теперь отображается созданная нами «ГлавнаяФорма».

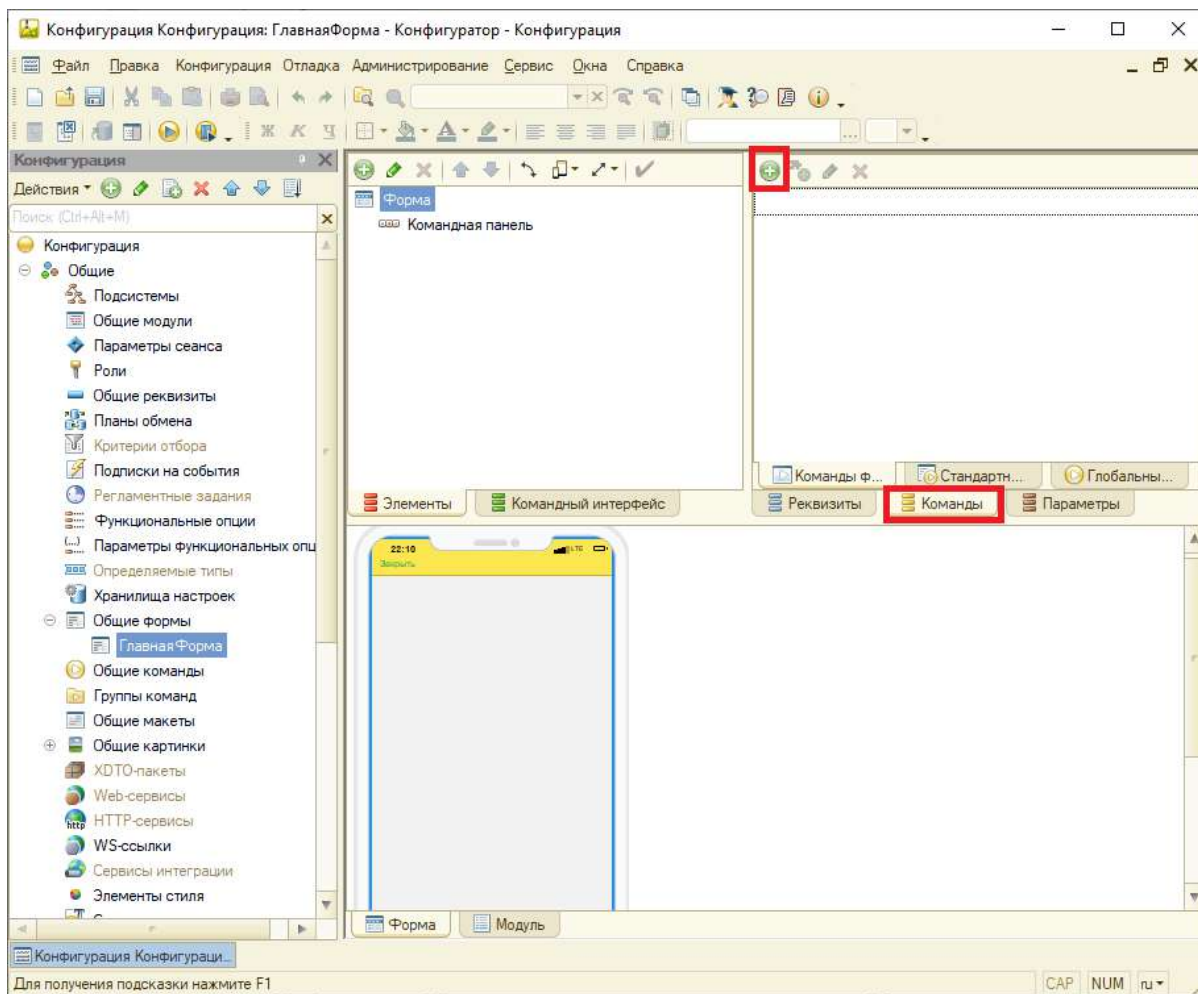


4. Настроим «ГлавнуюФорму».

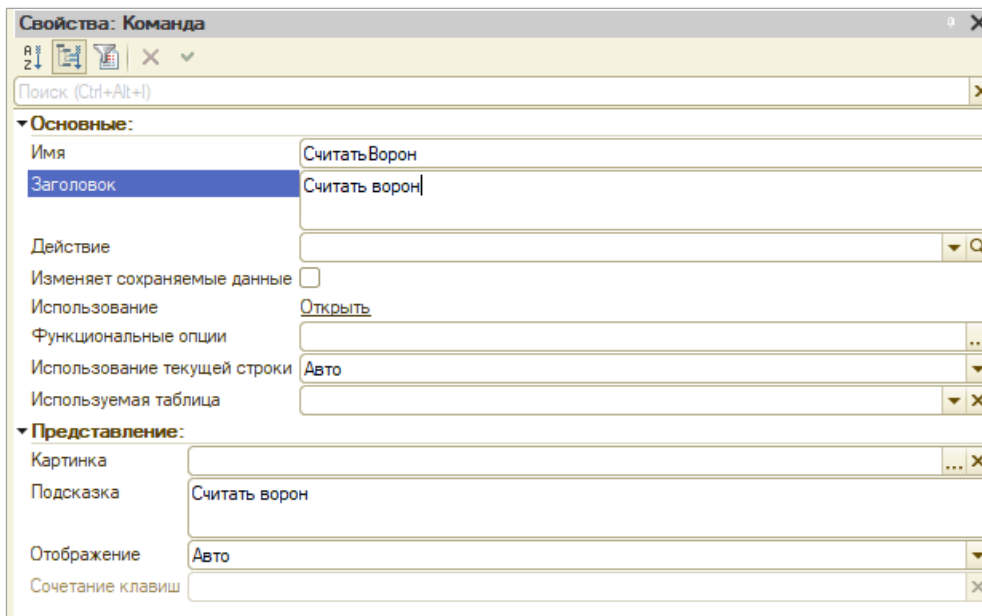
Для этого переходим в конфигуризатор и открываем нашу «ГлавнуюФорму».



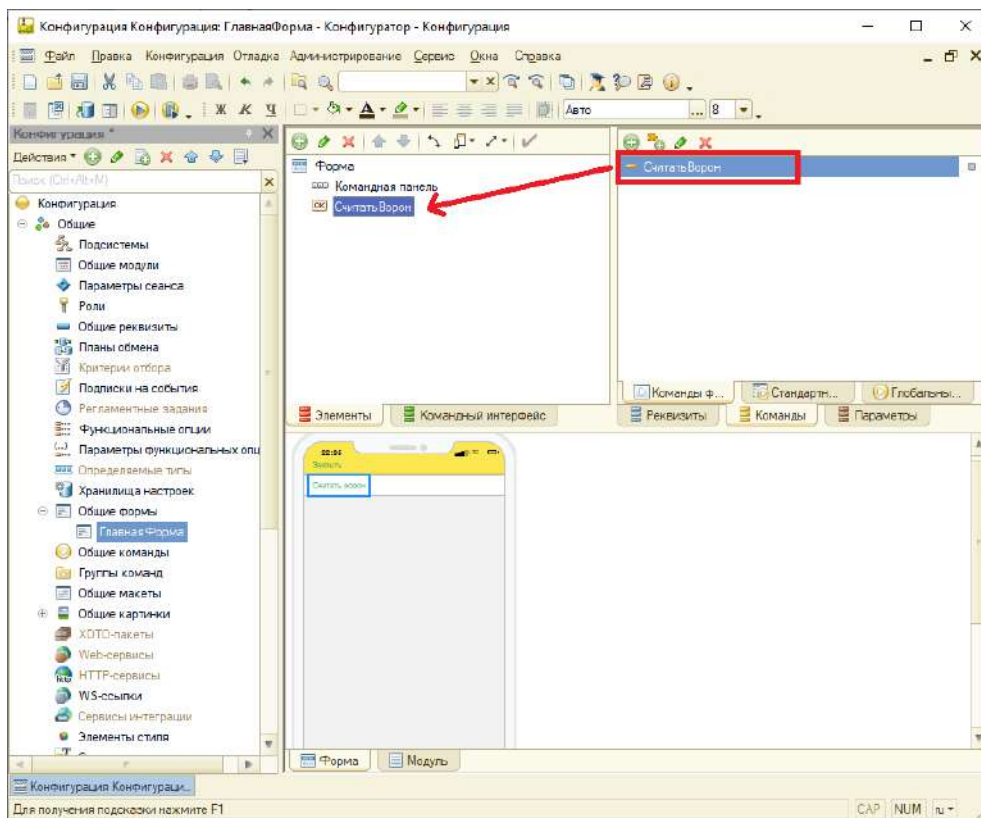
5. Переходим на вкладку «Команды», нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне, добавится новая кнопка.



5.1. Открываются свойства кнопки. Называем ее «СчитатьВорон», без пробелов, и все слова – с большой буквы.

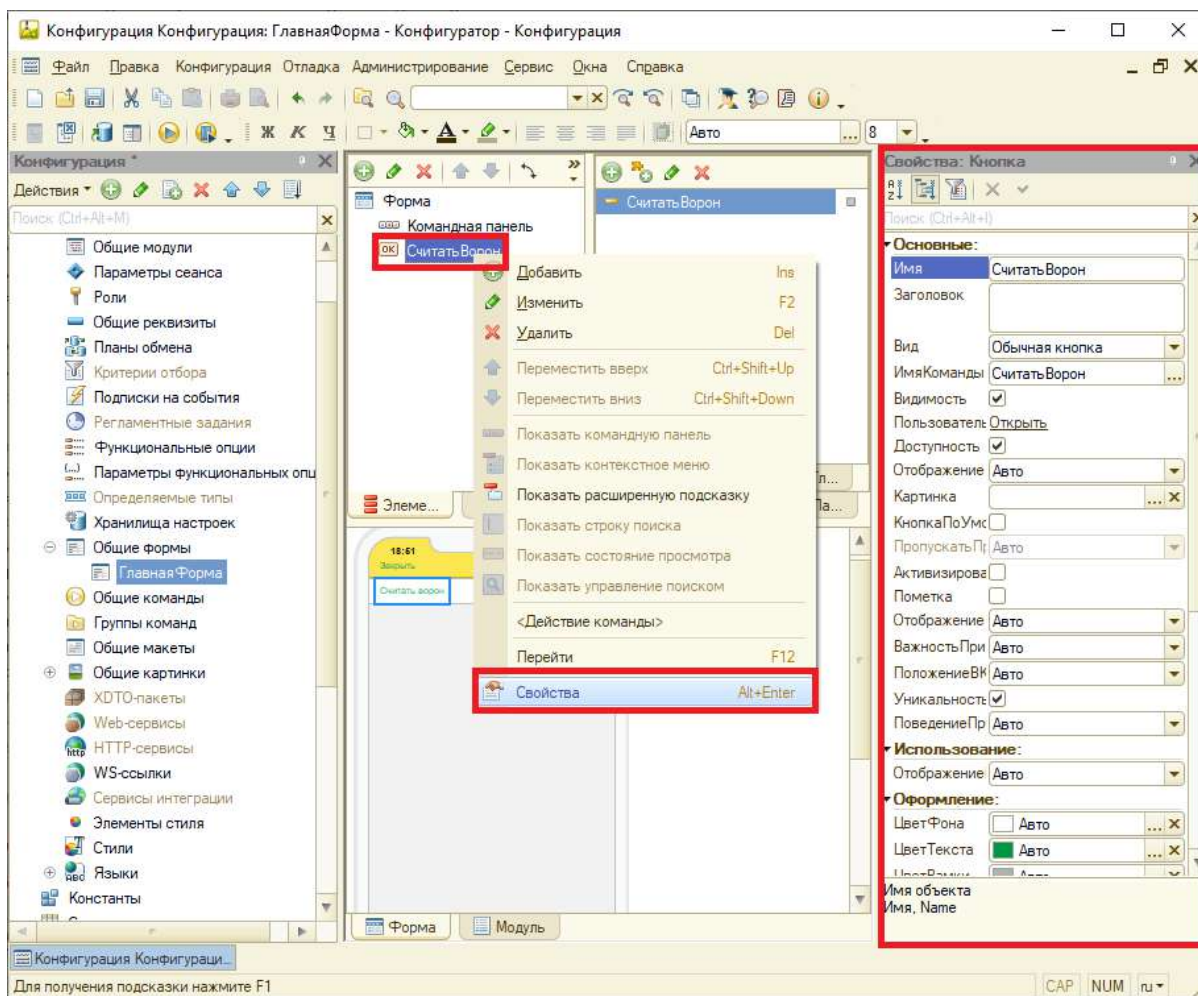


6. Далее перетаскиваем кнопку на форму.

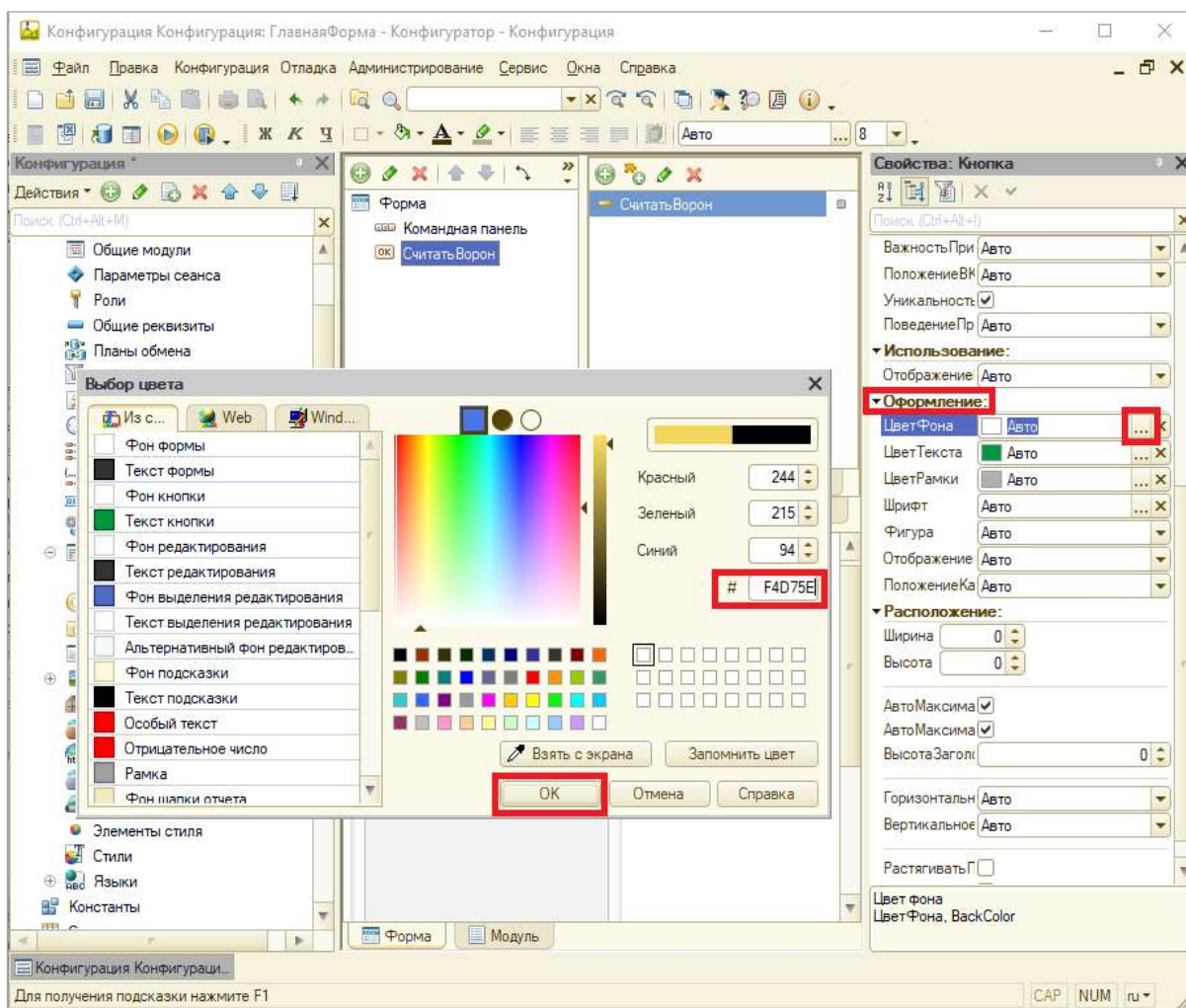


7. Для красоты заполняем раздел «Оформление» в свойствах кнопки.

Нажимаем правой клавишей мыши по кнопке и выбираем «Свойства». Справа откроется палитра свойств.

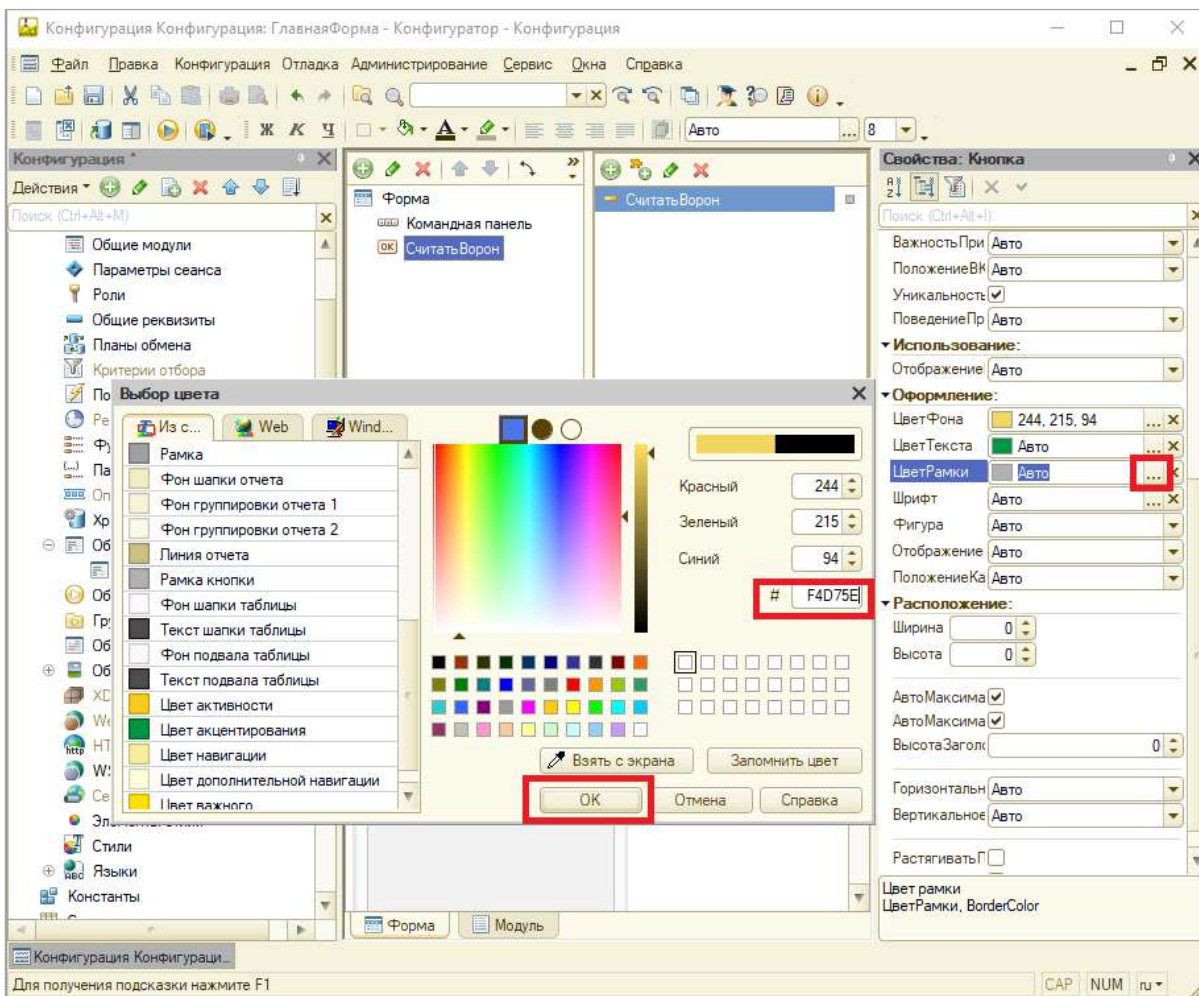


7.1. Находим свойство «ЦветФона» в разделе «Оформление», нажимаем на три точки и в открывшемся окне вводим номер кода «F4D75E» для смены фона кнопки, или выбираем любой другой понравившийся цвет. Нажимаем кнопку «ОК» для закрытия окна.

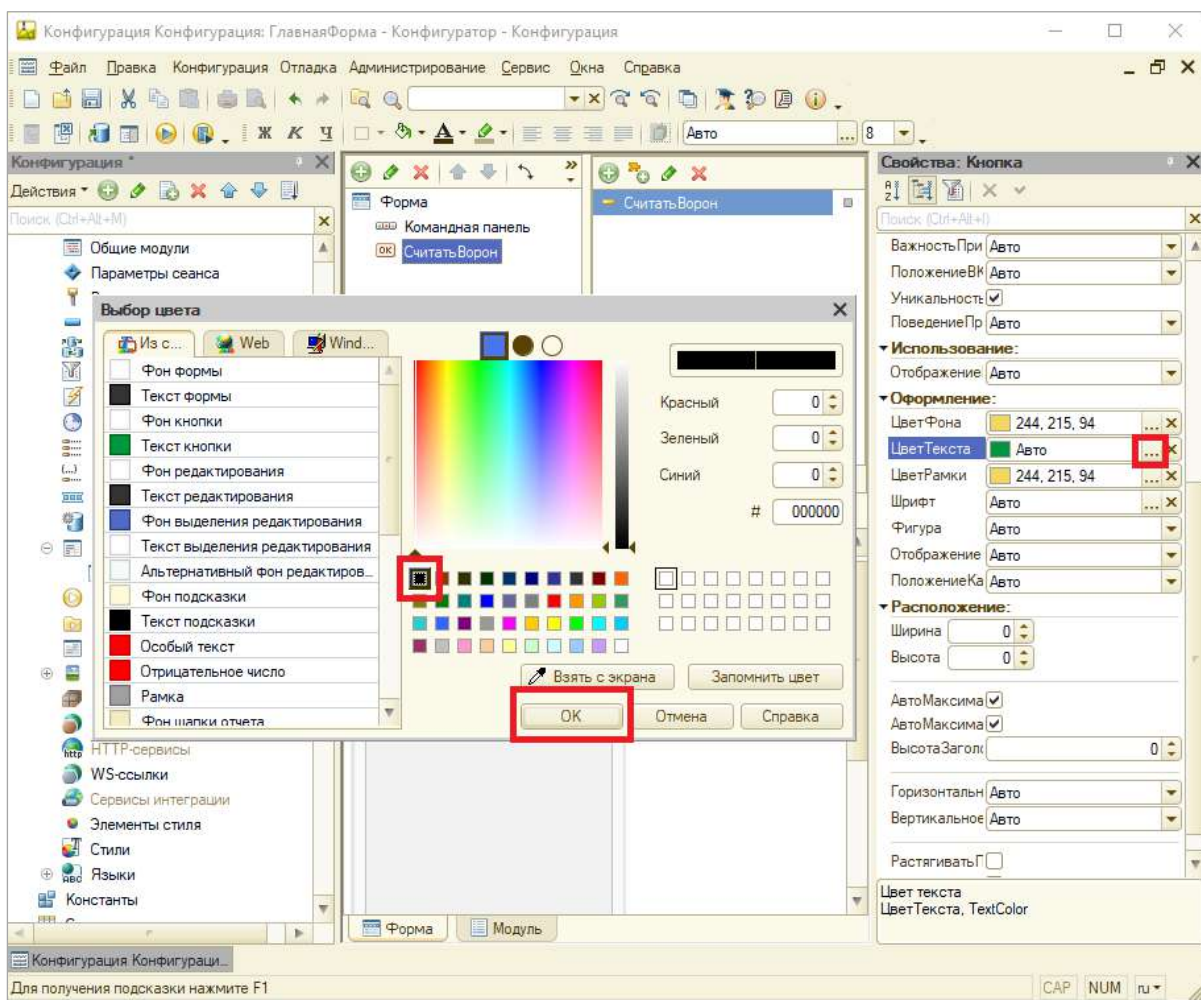


7.2. После этого на форме цвет нашей кнопки станет оранжево-желтым, если вводили номер кода «F4D75E».

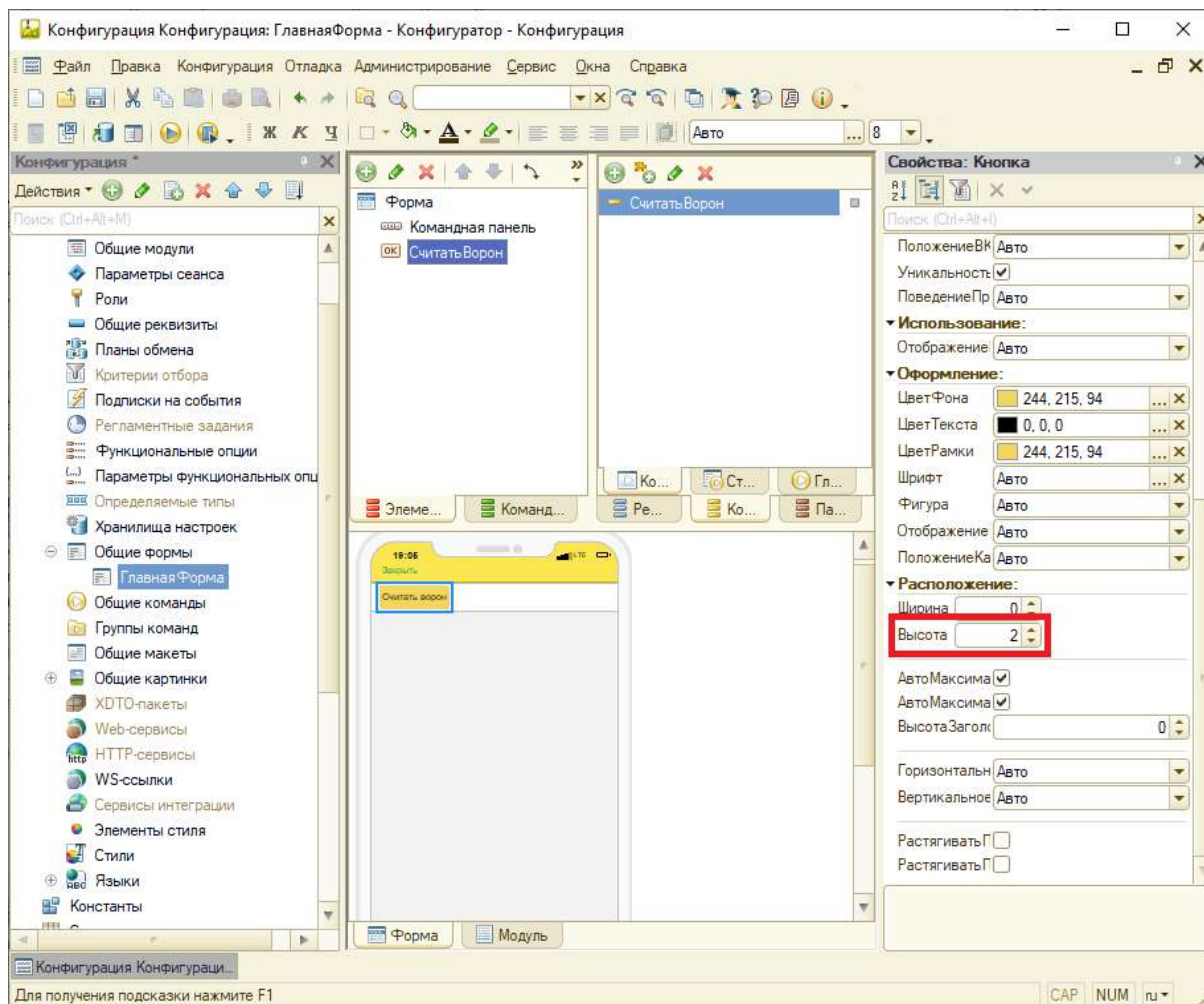
Теперь находим свойство «ЦветРамки» и вводим номер кода «F4D75E» для смены цвета рамки кнопки, или выбираем любой другой понравившийся цвет.



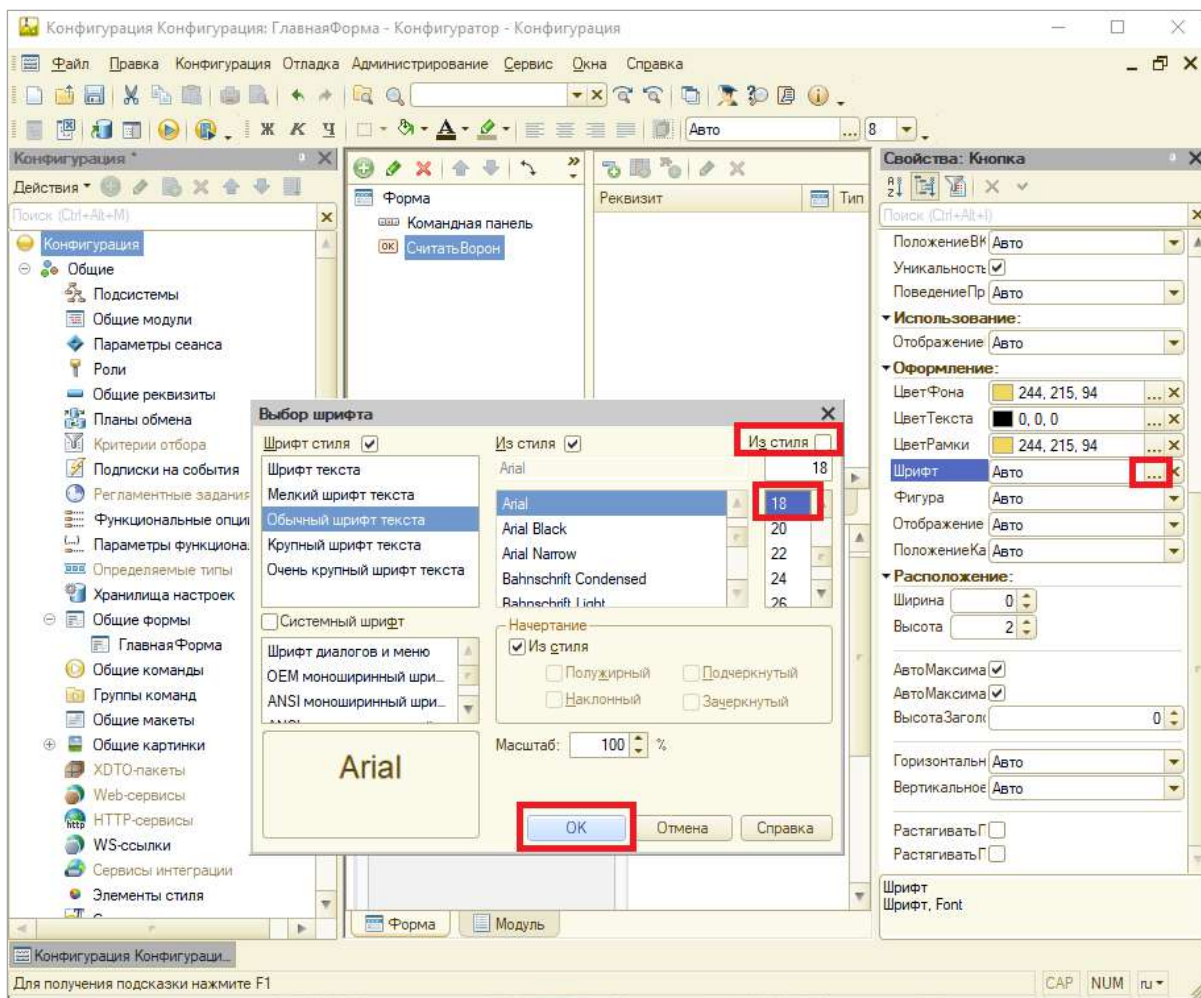
7.3. Находим свойство «ЦветТекста» и выбираем черный цвет.



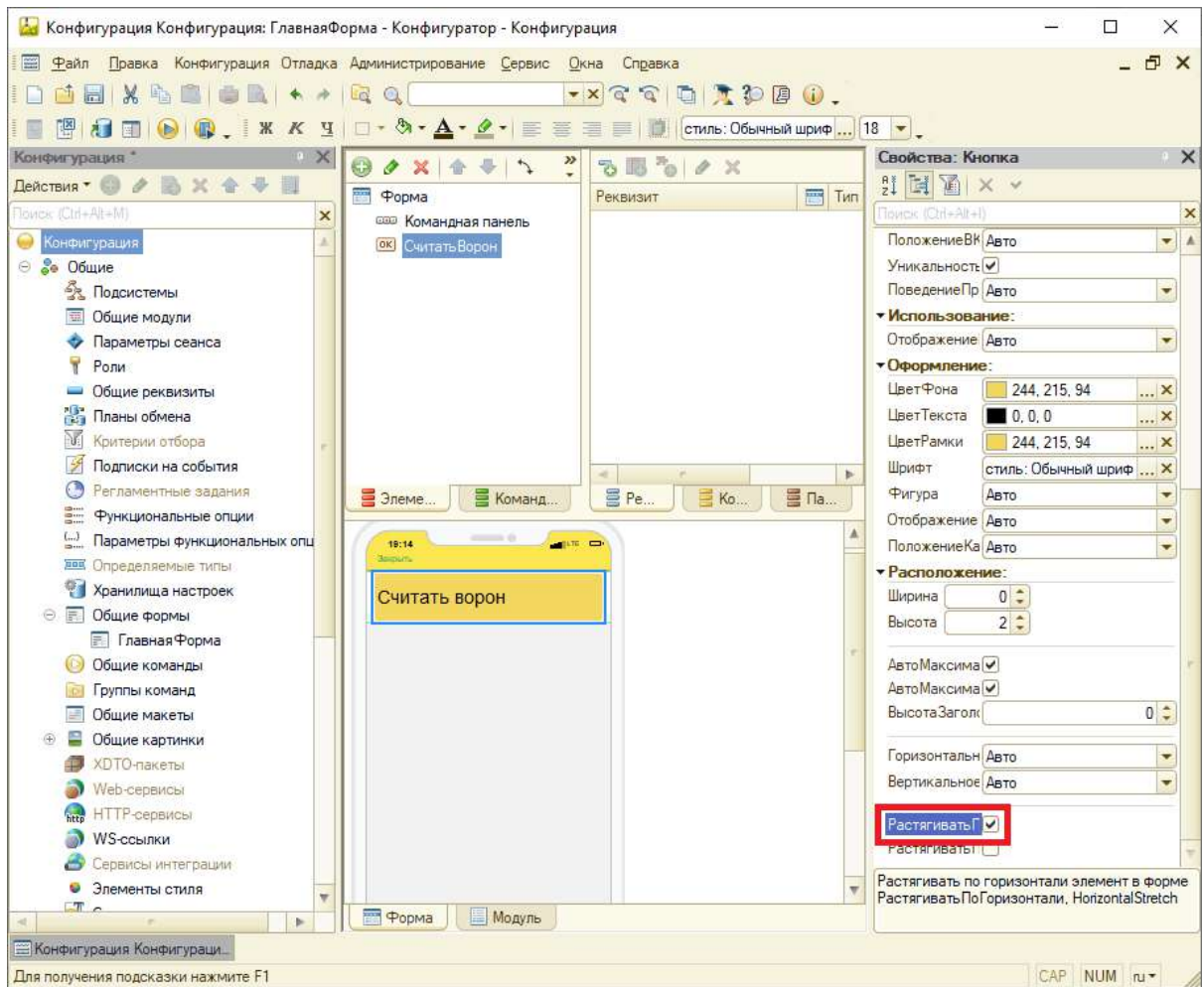
7.4. Свойство «Высота» устанавливаем равным 2. Таким образом, кнопка увеличится по высоте.



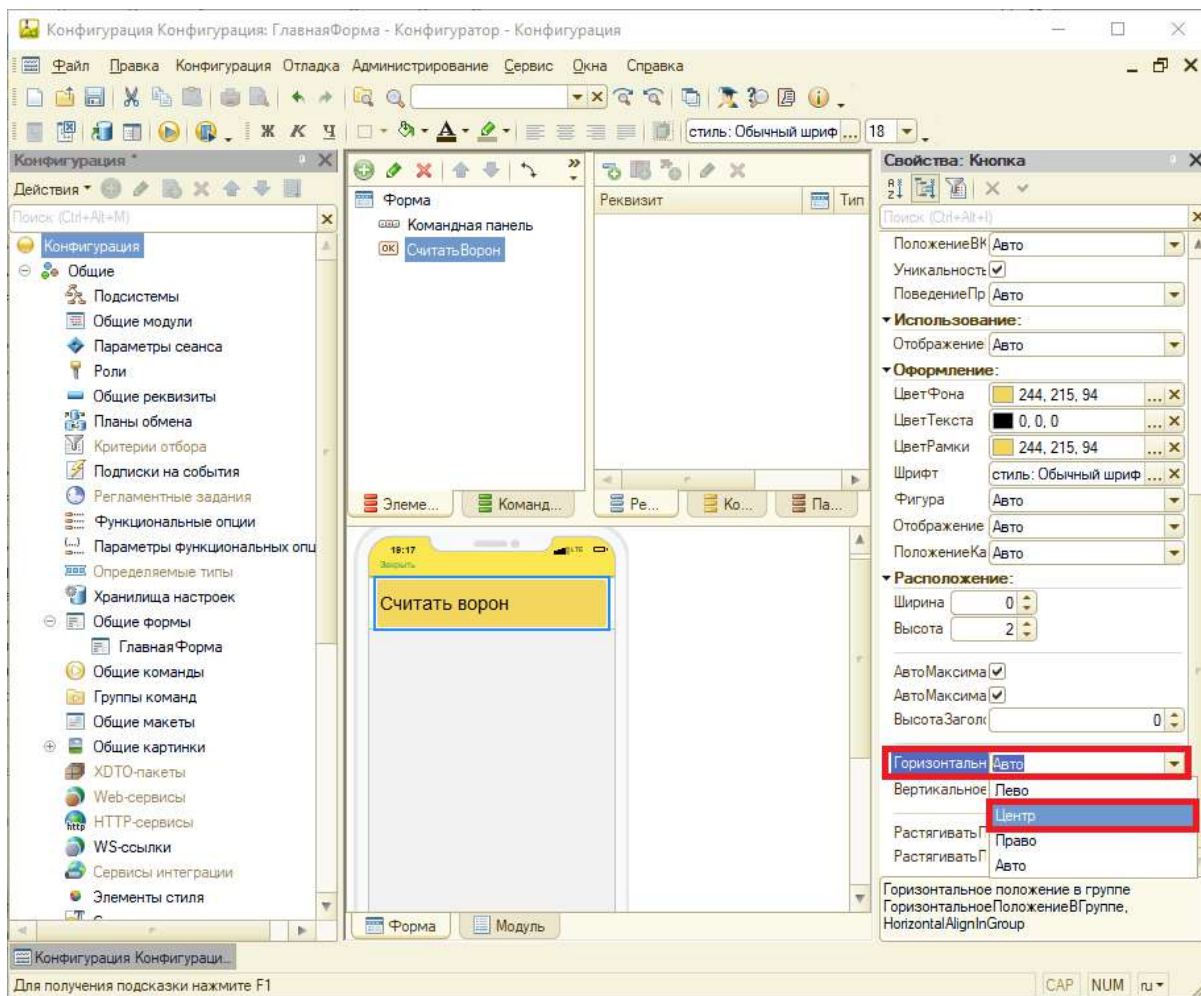
7.5. В свойстве «Шрифт» убираем в последней колонке галочку «Из стиля» и выбираем 18-й размер шрифта, чтобы текст кнопки был побольше.



7.6. Почти в самом низу находим свойство «РастягиватьПоГоризонтали» и ставим туда галочку — для того, чтобы наша кнопка растянулась.



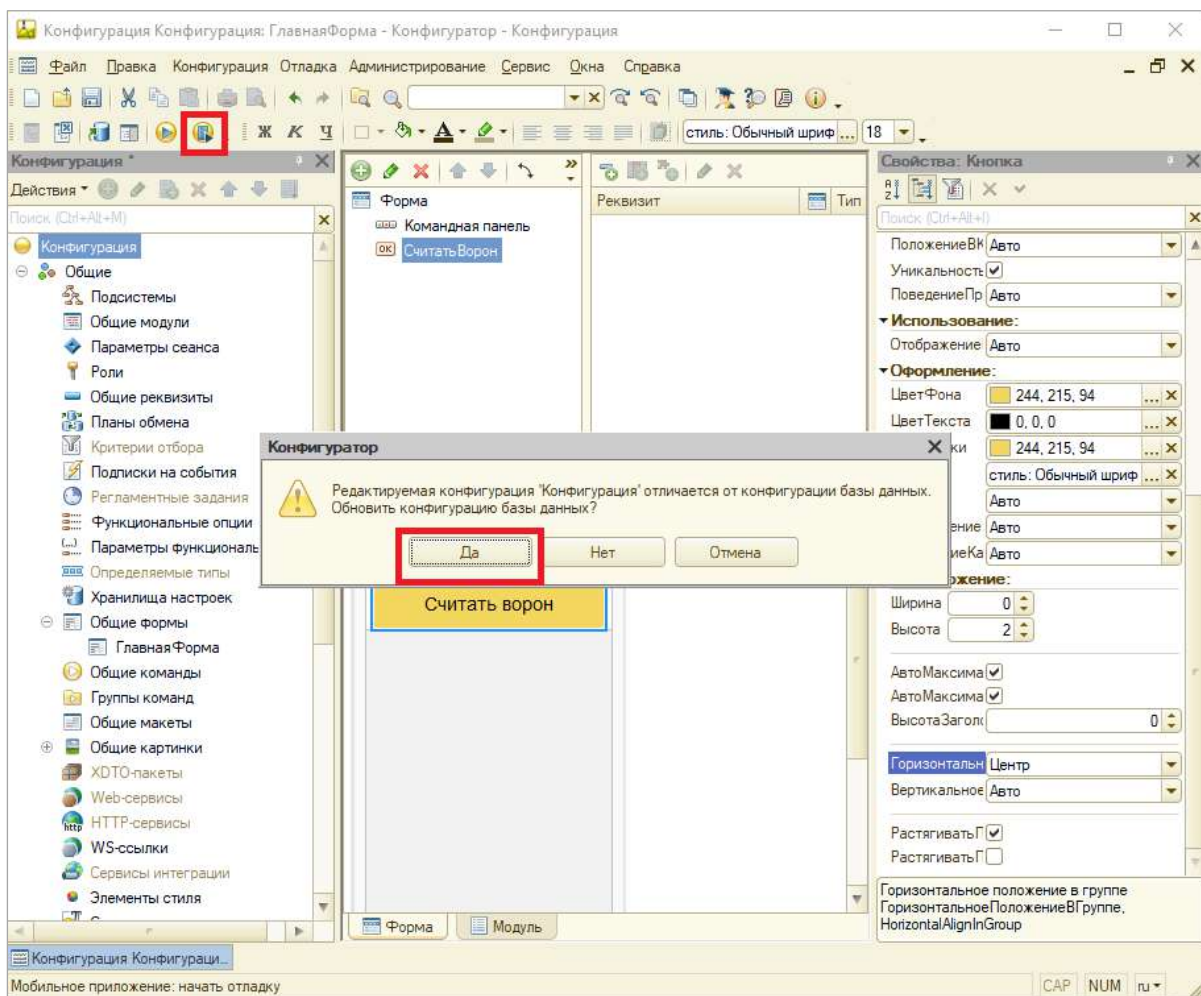
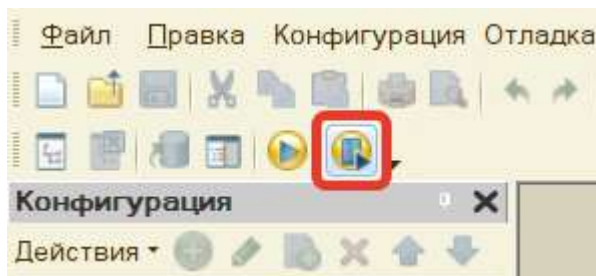
7.7. И, напоследок, в свойстве «ГоризонтальноеПоложениеВГруппе» устанавливаем значение «Центр» – для того, чтобы текст был посередине кнопки.



8. Запустим мобильное приложение и проверим, что у нас получилось.

Нажимаем на кнопку запуска мобильного приложения и соглашаемся с тем, что у нас были внесены изменения – на вопрос «Обновить конфигурацию базы данных?» отвечаем «Да».

В дальнейшем этот вопрос еще будет появляться. Это означает, что мы внесли изменения в программу.

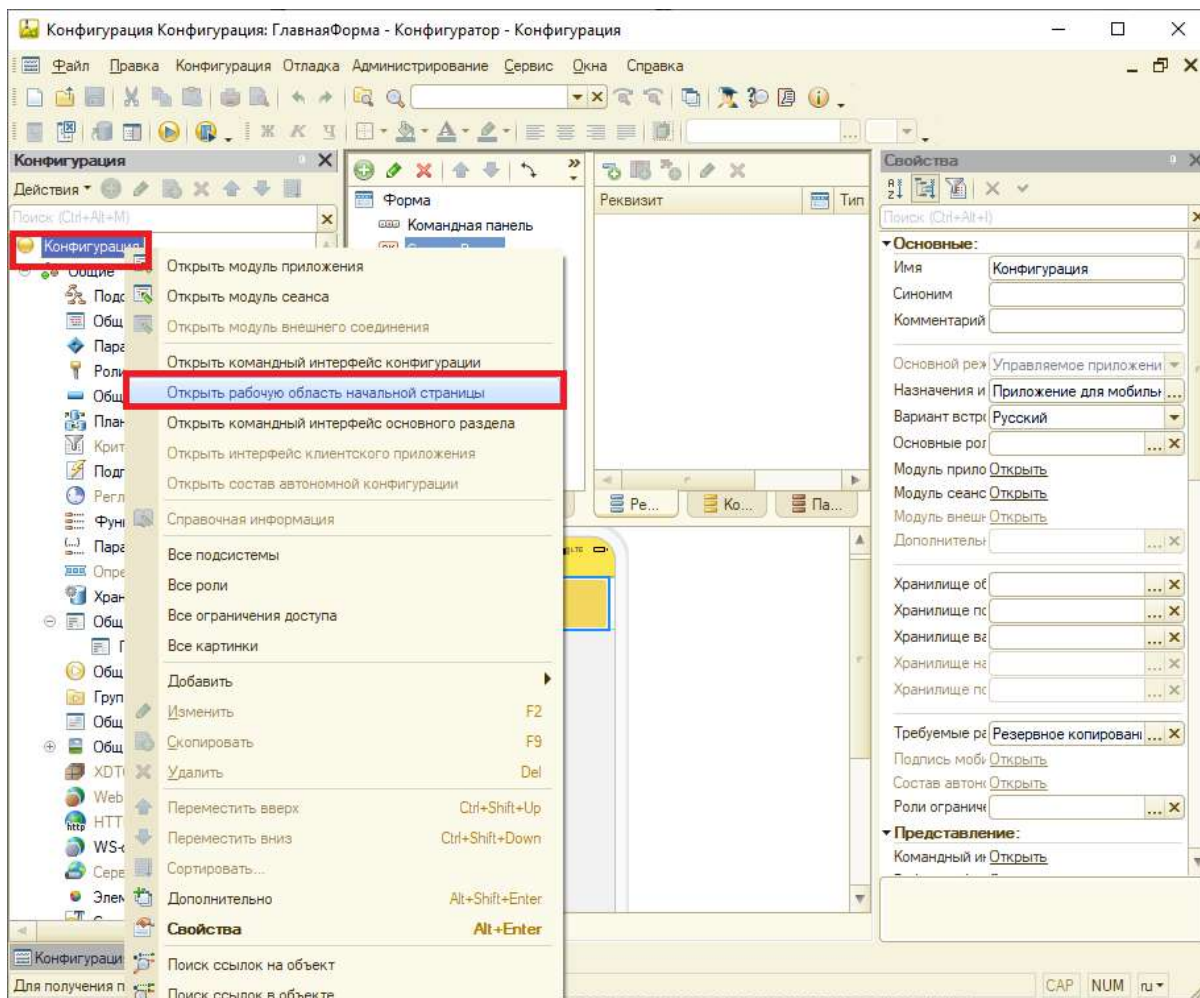


8.1. Переходим в эмулятор и видим, что мобильное приложение выглядит так:



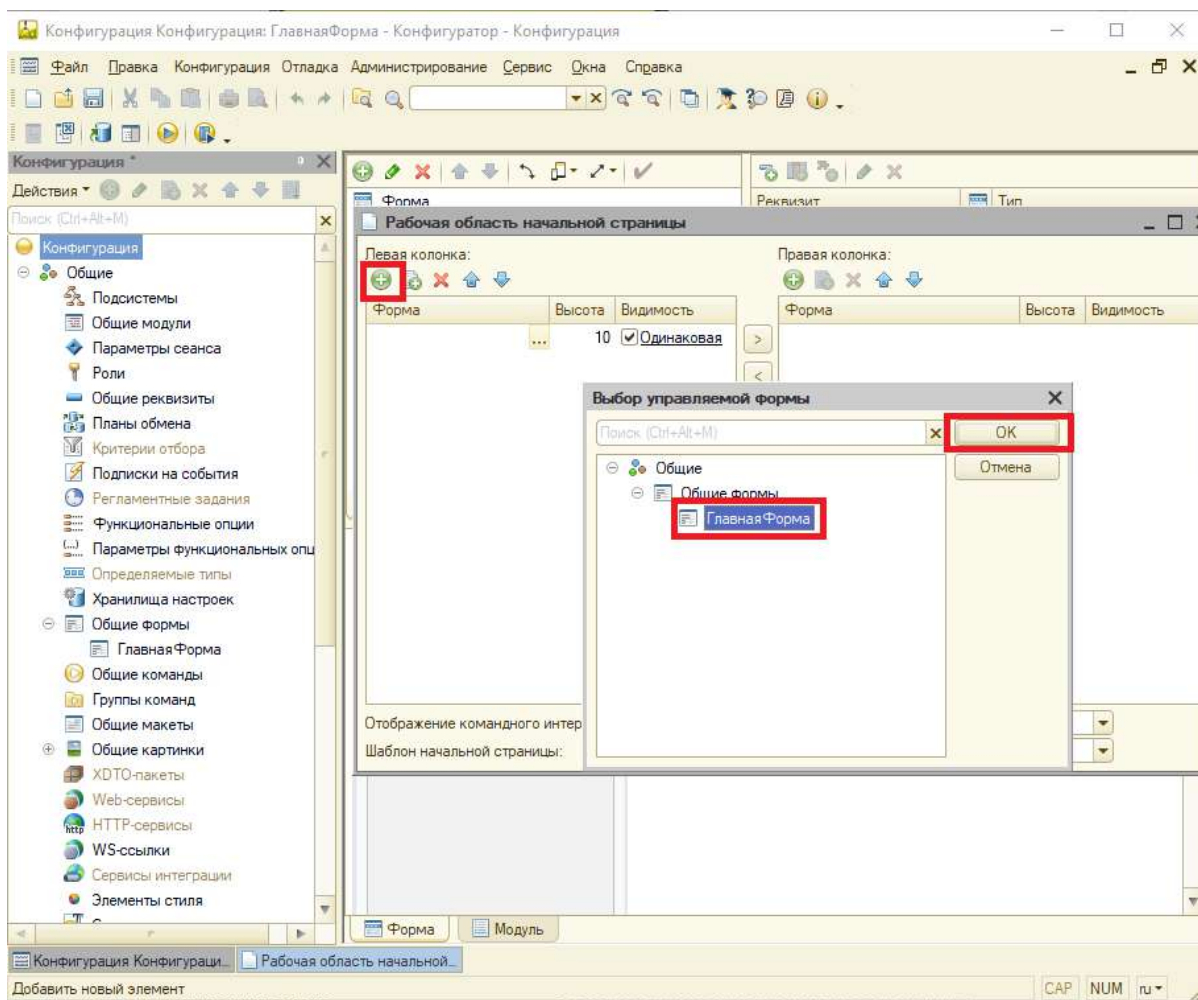
Ничего нового у нас не добавилось, потому что система не понимает, что мы от нее хотим. Нам необходимо указать системе, что на стартовой странице приложения мы хотим видеть созданную нами «ГлавнуюФорму».

9. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на корень конфигурации и выбираем «Открыть рабочую область начальной страницы».



9.1. Открывается окно настройки рабочей области начальной страницы.

Нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне в «Левой колонке» и выбираем нашу «ГлавнуюФорму», нажимаем кнопку «ОК».



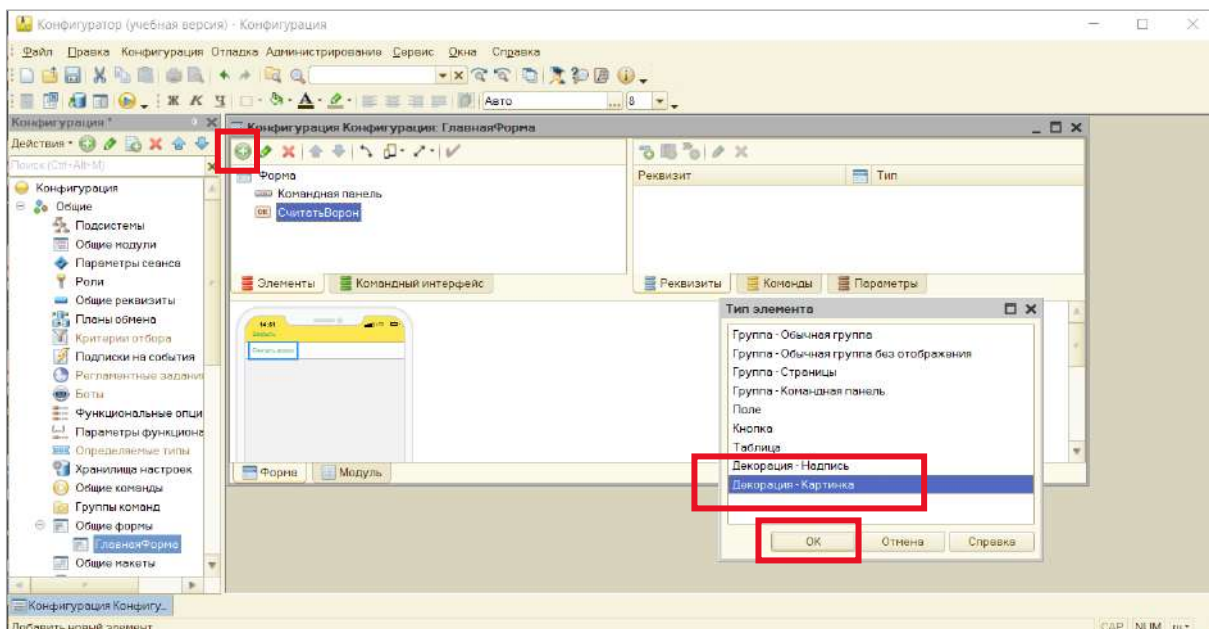
10. Запускаем мобильное приложение и проверяем, отображается ли форма на главной странице.



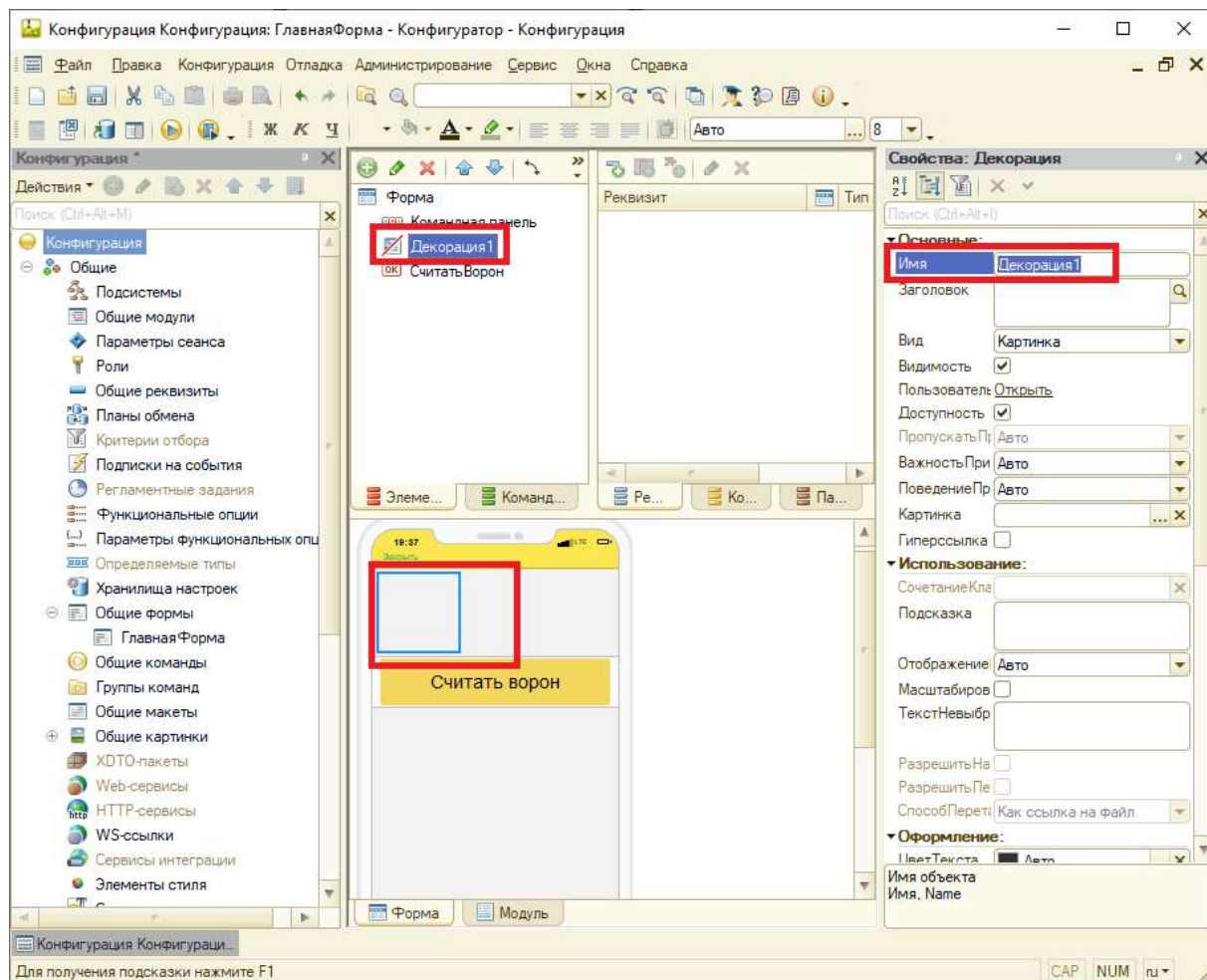
Наша форма отображается на стартовой странице, значит, мы все сделали правильно.

11. Для красоты приложения добавим картинку на «ГлавнуюФорму».

11.1. Ранее мы уже загрузили картинку в базу (см. Часть 2. Добавление картинки в конфигурацию и публикация мобильного приложения). Добавим эту картинку на «ГлавнуюФорму», для этого нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне на «Форме» и выбираем элемент «Декорация – Картинка».



11.2. После этого на нашей форме появляется поле «Декорация1» с местом для картинки.

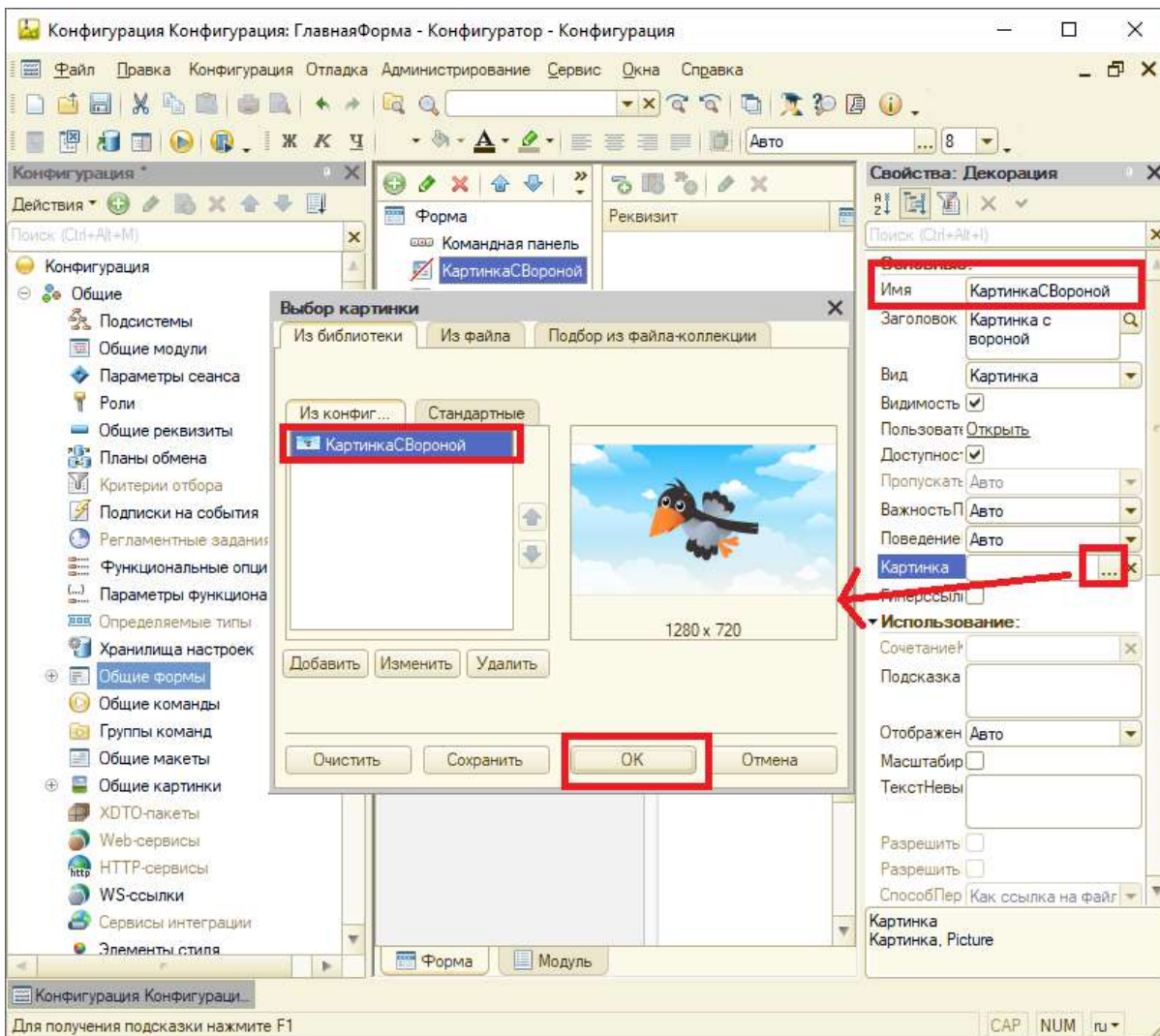


11.3. Давайте переименуем «Декорация1» в «КартинкаСВороной» и установим нашу картинку.

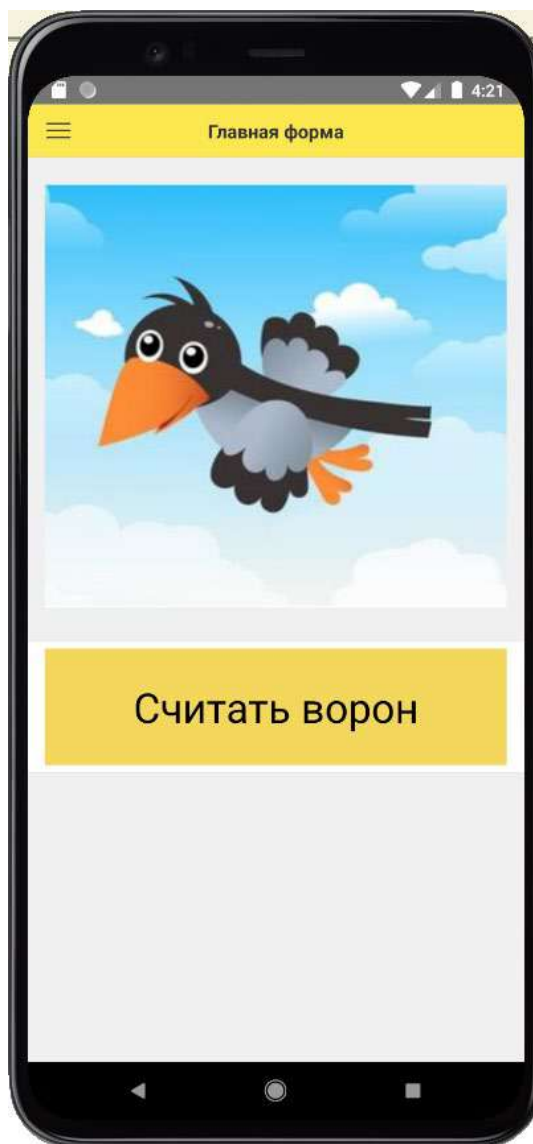
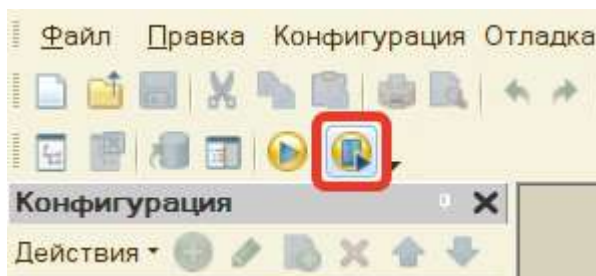
Для выбора картинки находим свойство «Картинка», нажимаем на три точки, и у нас открывается окно с выбором картинки.

Выбираем картинку «КартинкаСВороной». В правой части мы увидим саму картинку.

Далее нажимаем кнопку «ОК», и наша картинка появится на форме.



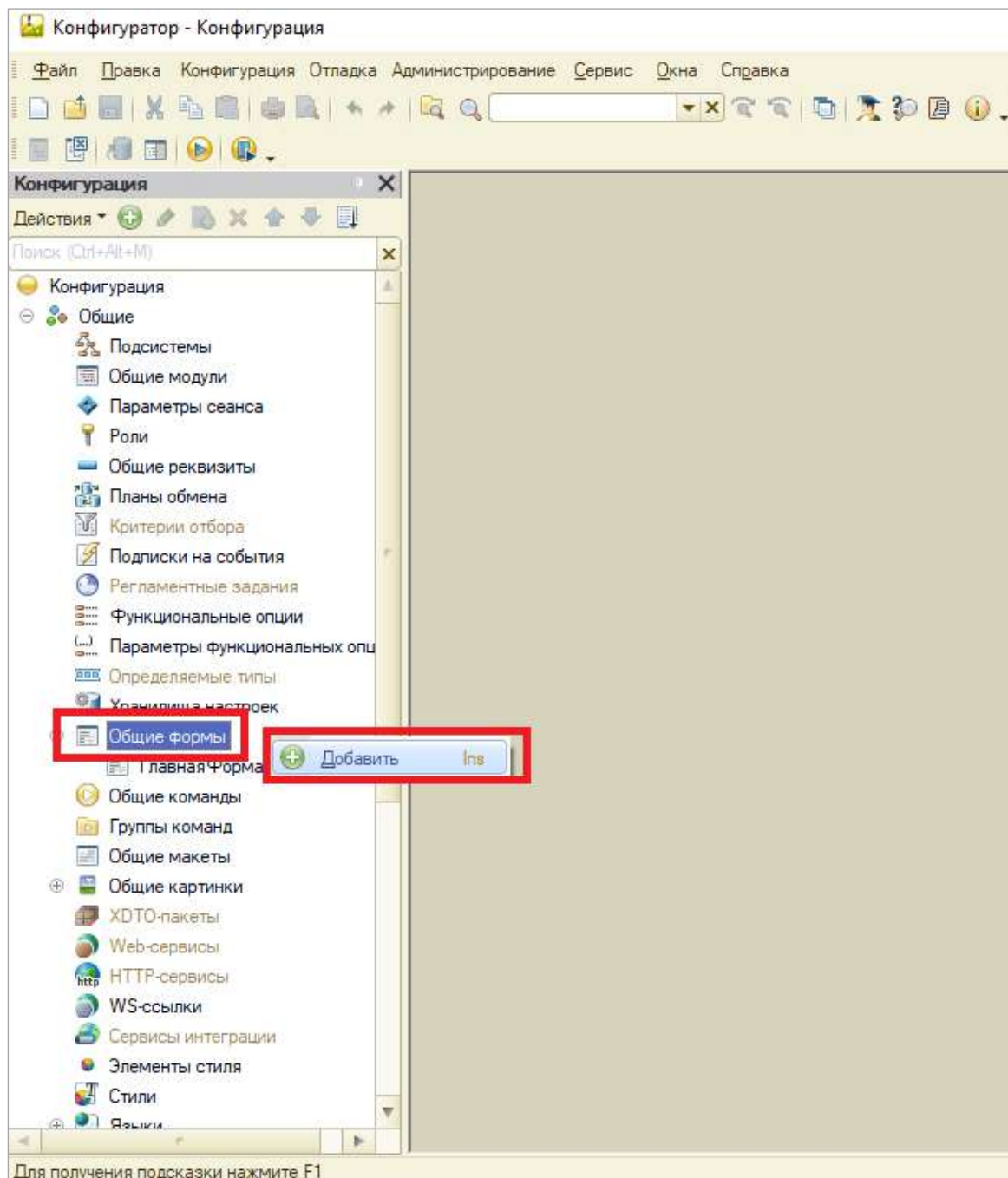
12. Запустим наше приложение по кнопке «Мобильное приложение: начать отладку» и убедимся, что картинка у нас отобразилась.



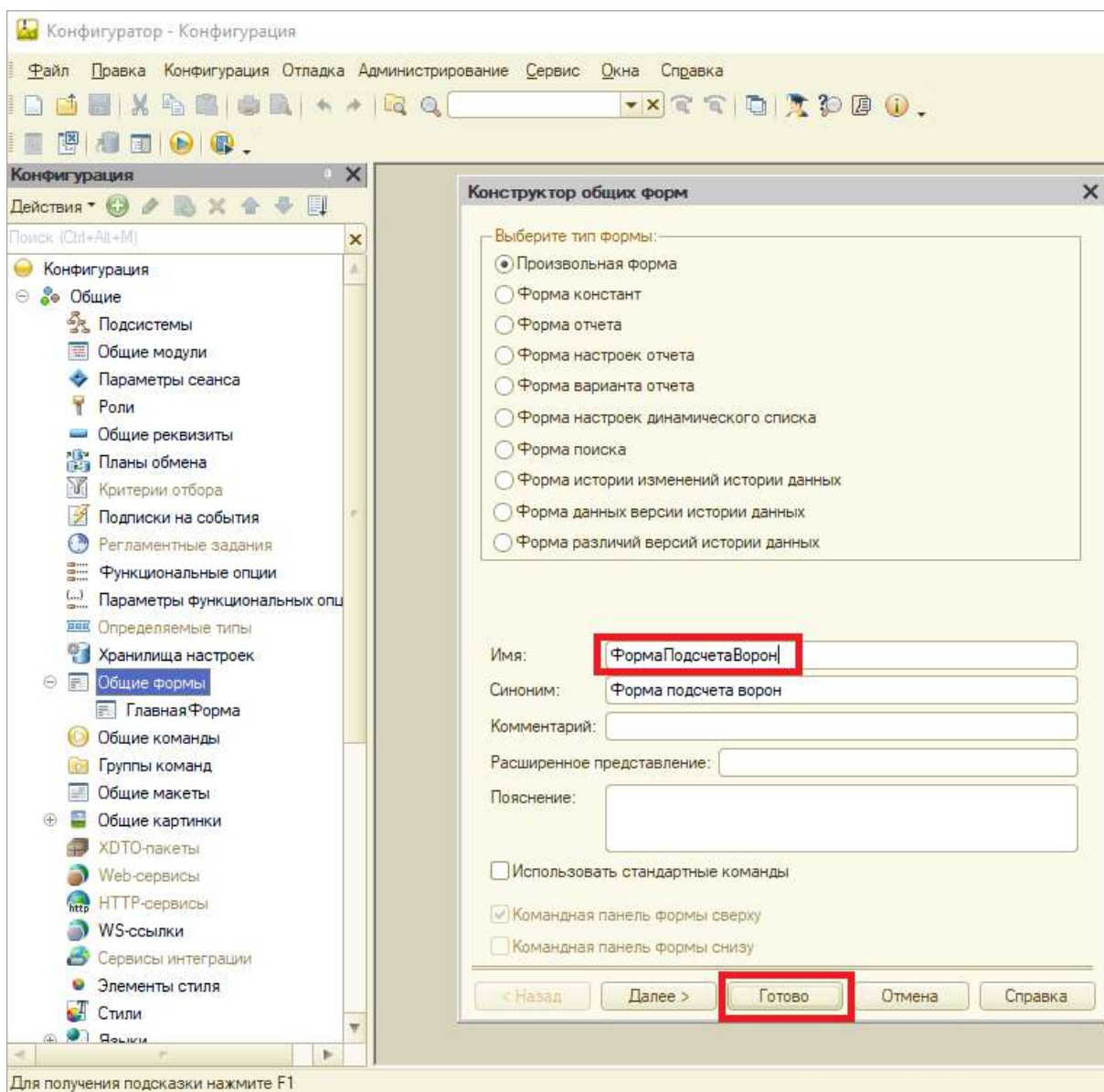
Часть 5. Добавление формы подсчета ворон

1. Теперь создадим форму, на которой мы будем выполнять сам подсчет ворон.

Для этого снова находим в дереве конфигурации «Общие формы». Нажимаем на этот объект правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить».

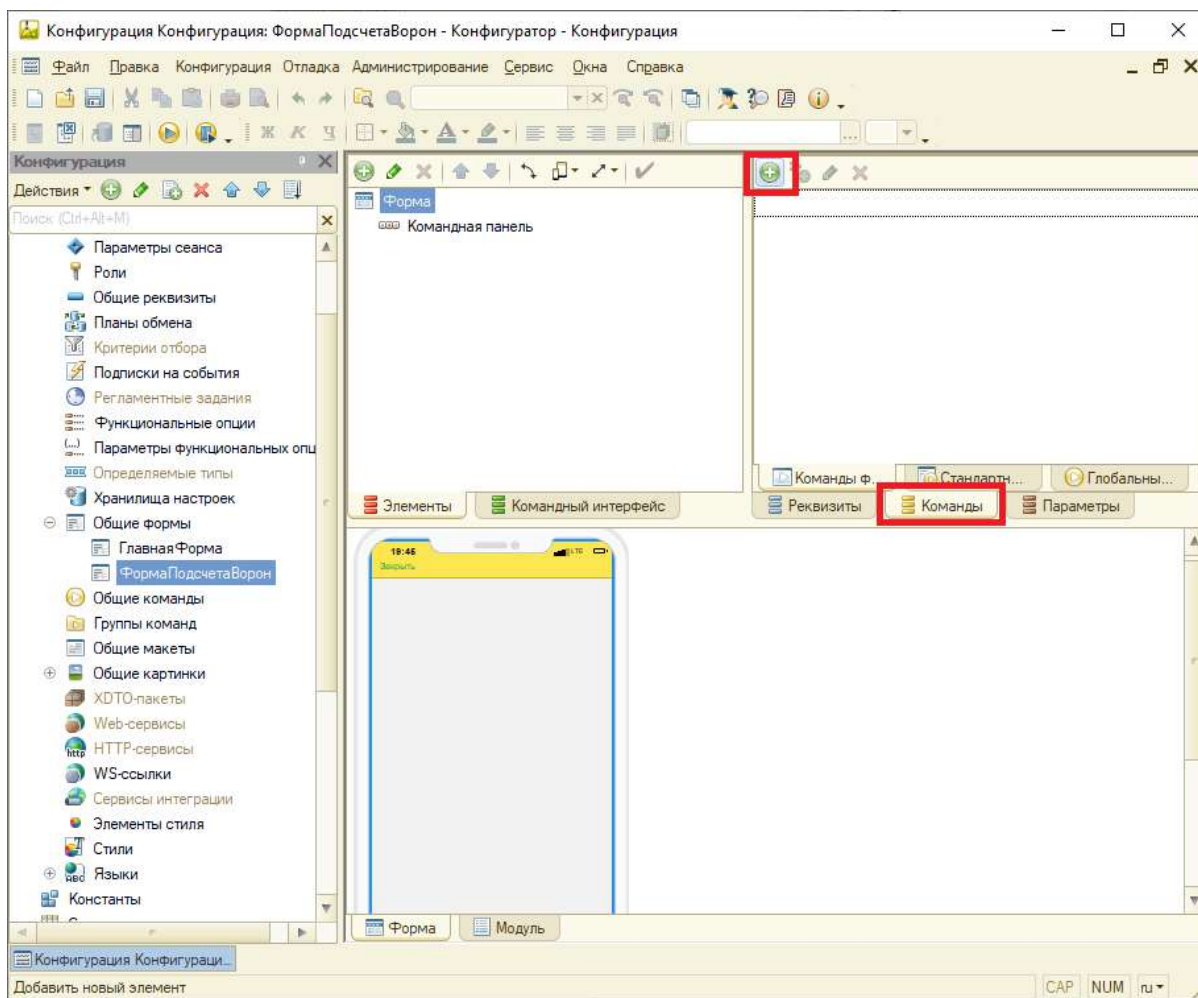


1.1. Называем новую форму «ФормаПодсчетаВорон» и нажимаем кнопку «Готово».

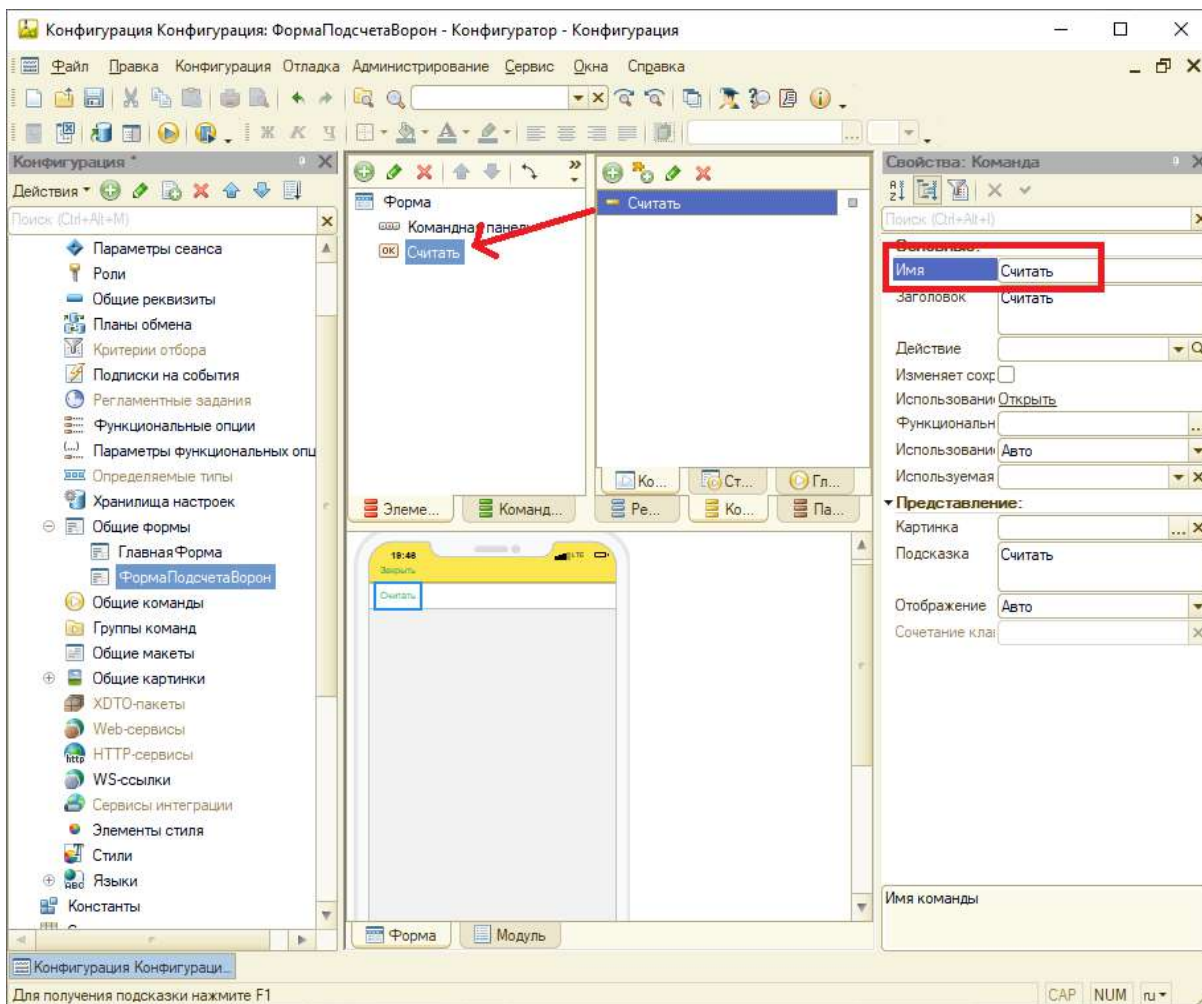


2. На эту форму мы выведем кнопку для подсчета ворон и сам счетчик.

Переходим на вкладку «Команды» и нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне в правом блоке для добавления команды.



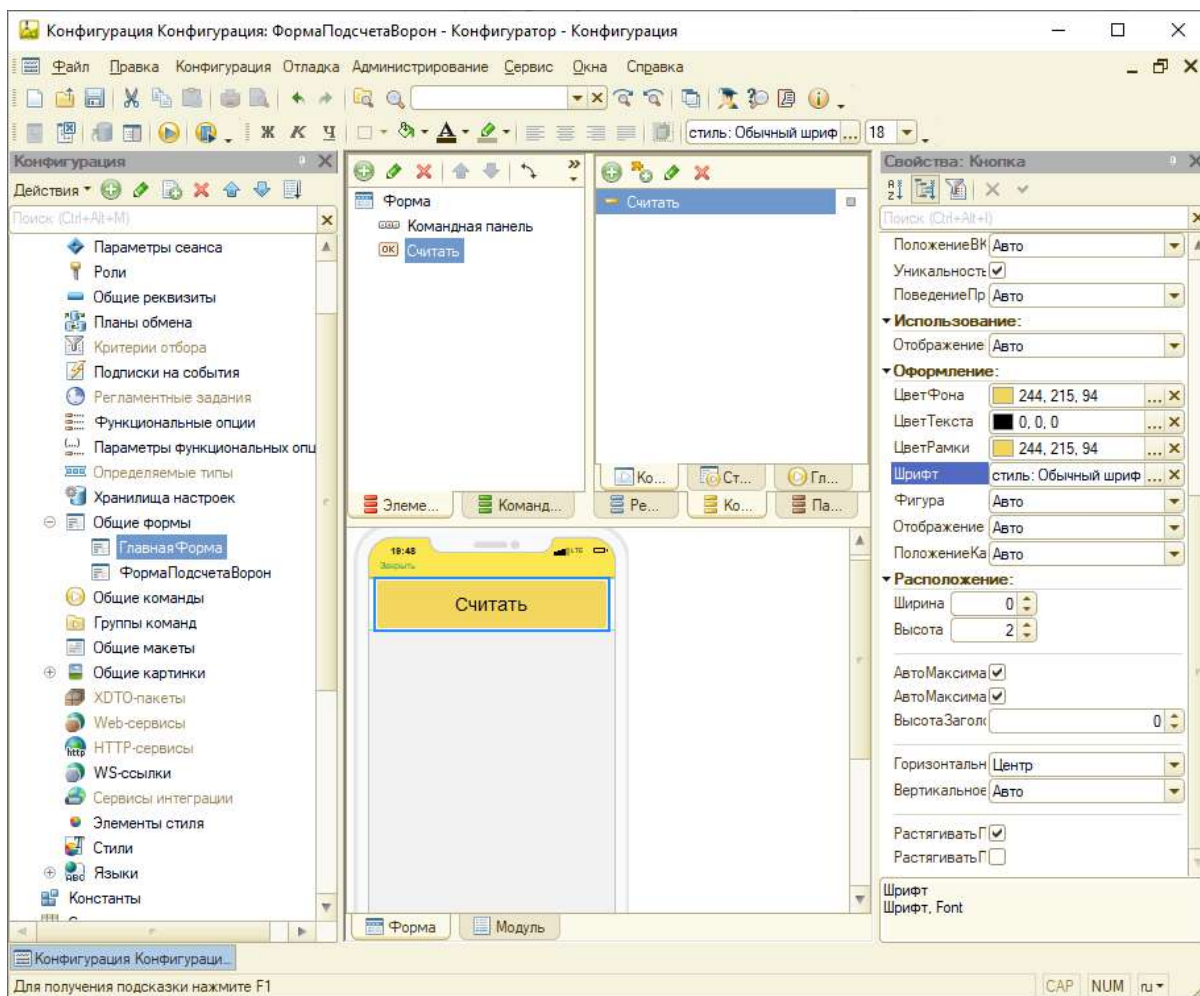
2.1. Называем нашу кнопку «Считать» и перетаскиваем ее на форму, аналогично кнопке «Считать ворон» на «ГлавнойФорме».



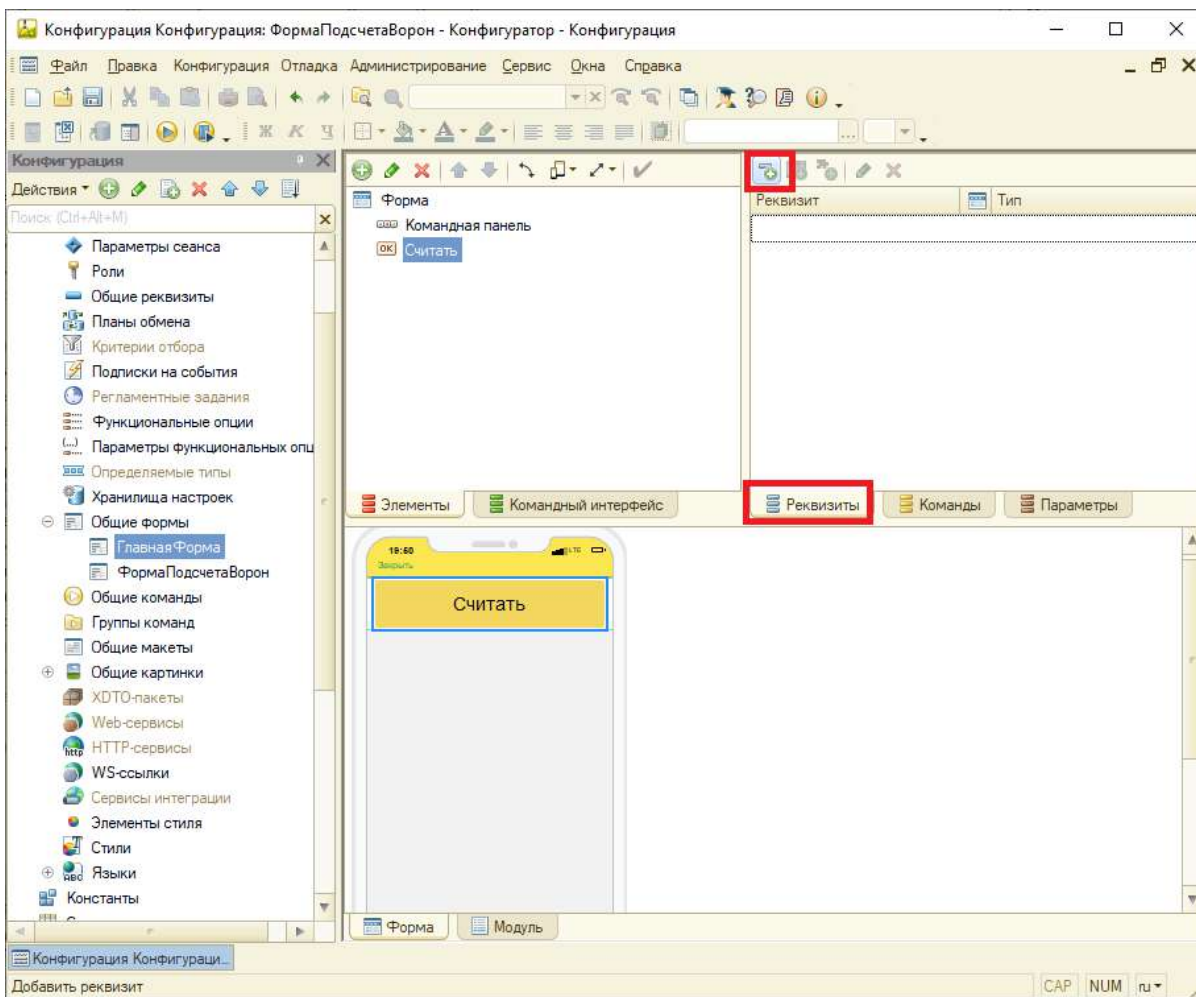
2.2. Теперь на свое усмотрение можете задать цвет фона, цвет рамки, шрифт, размер и положение вашей кнопки. Для примера можно сделать такой же стиль, как и на главной форме:

- «Цвет фона» и «Цвет рамки» устанавливаем «F4D75E»;
- «Цвет текста» выбираем черный цвет;
- Свойство «Высота» устанавливаем равным 2;
- В свойстве «Шрифт» убираем в последней колонке галочку «Из стиля» и выбираем 18-й размер шрифта;
- В свойстве «ГоризонтальноеПоложениеВГруппе» устанавливаем значение «Центр»;
- Ставим галочку в свойстве «РастягиватьПоГоризонтали».

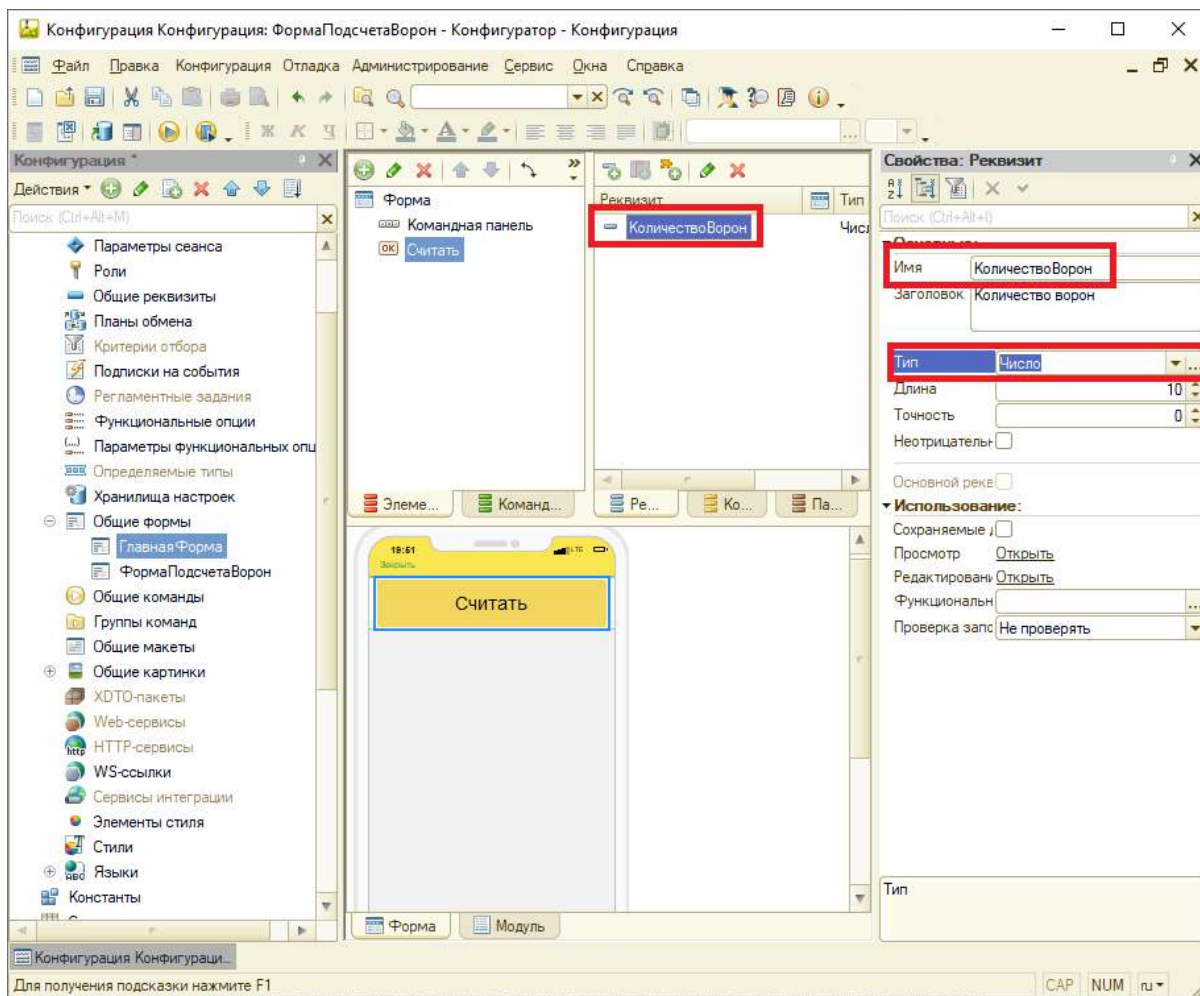
Таким образом, наша форма будет выглядеть так:



3. Добавляем на нашу форму реквизит для хранения посчитанных ворон. Переходим на вкладку «Реквизиты» и нажимаем на добавление нового реквизита (кнопка со знаком «+» над блоком «Реквизит»).

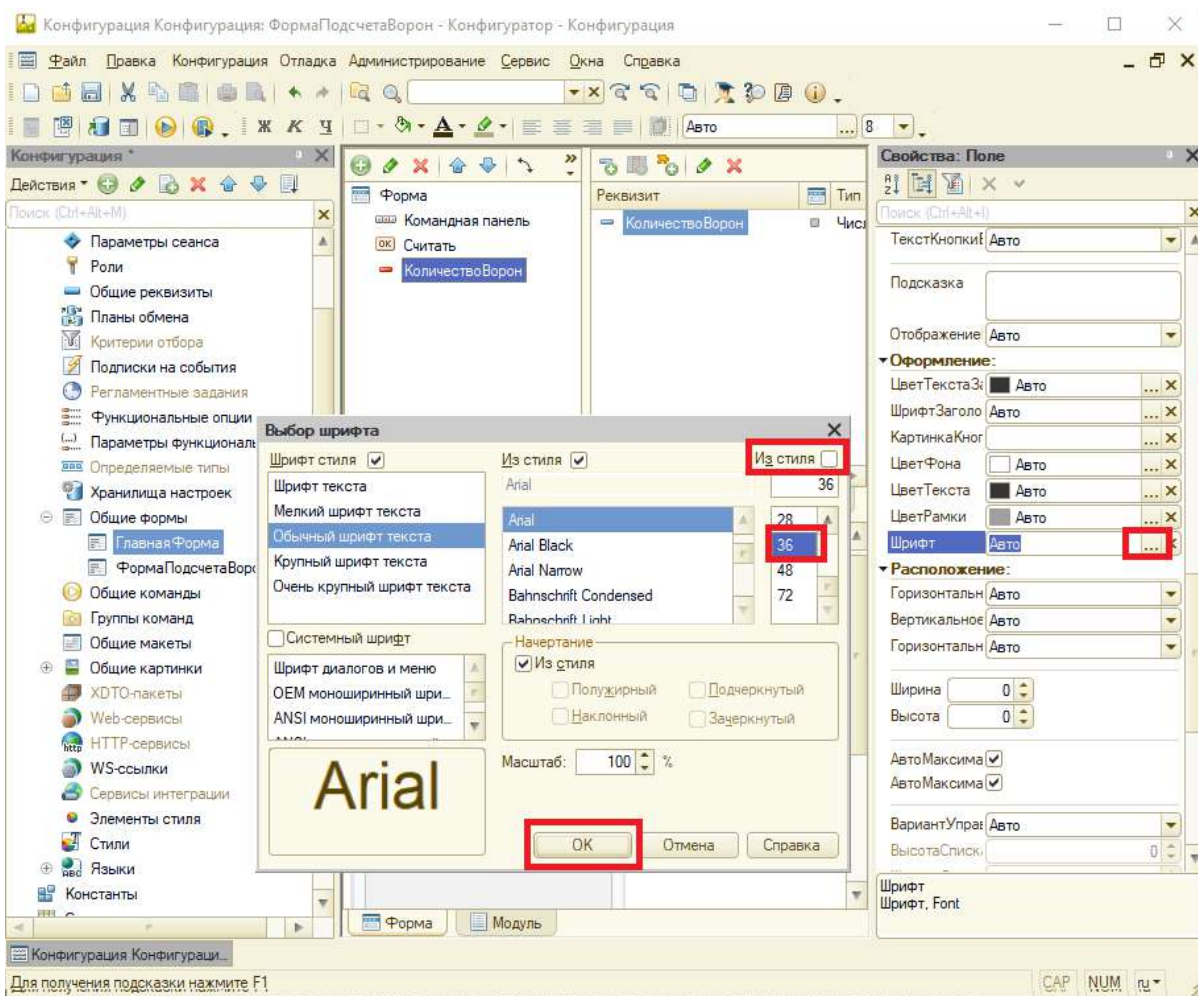


3.1. Задаем имя нашему реквизиту – «КоличествоВорон» и тип – «Число», так как при нажатии на кнопку мы будем увеличивать количество ворон.

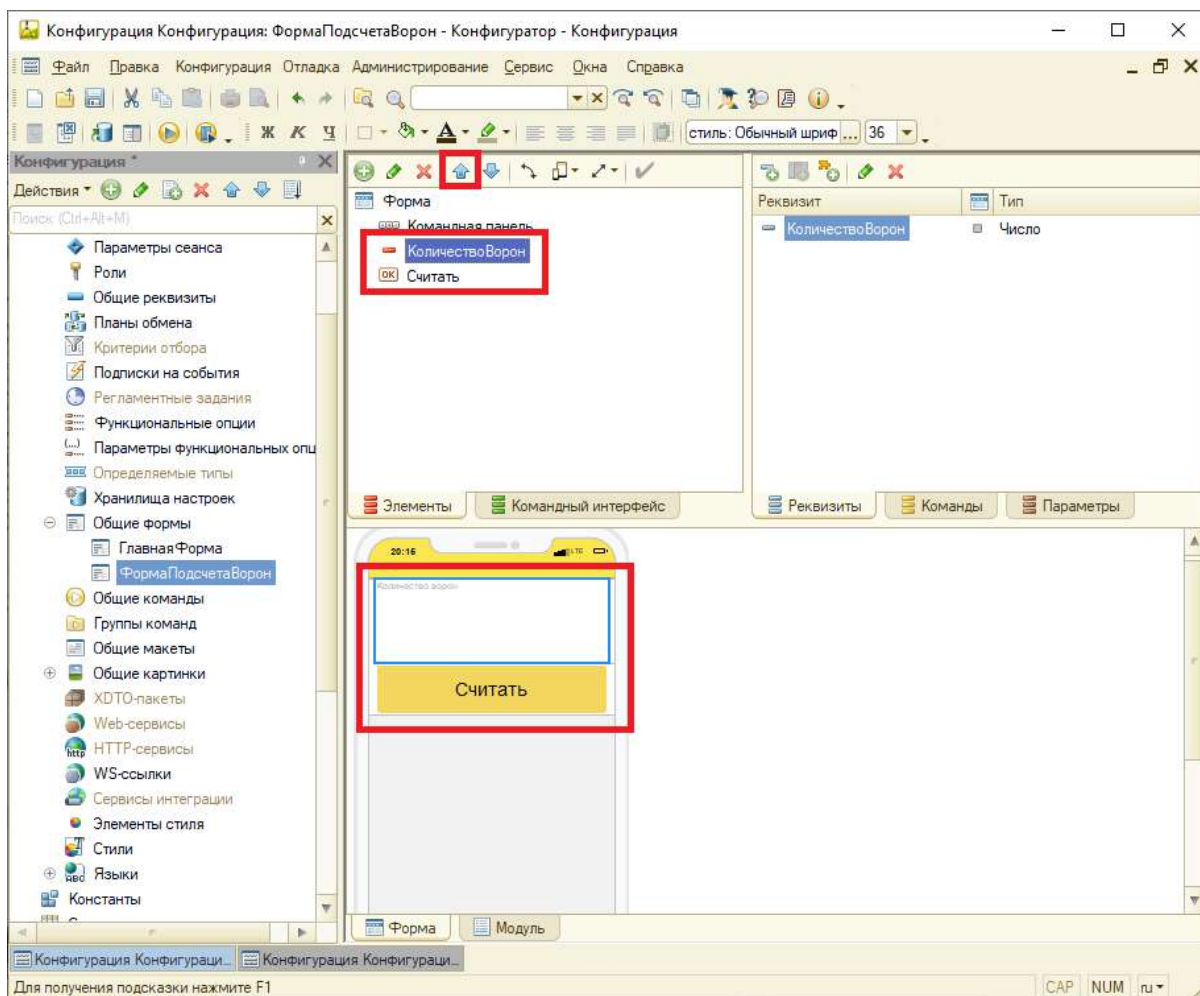


3.2. Перетаскиваем реквизит на форму по аналогии с кнопкой.

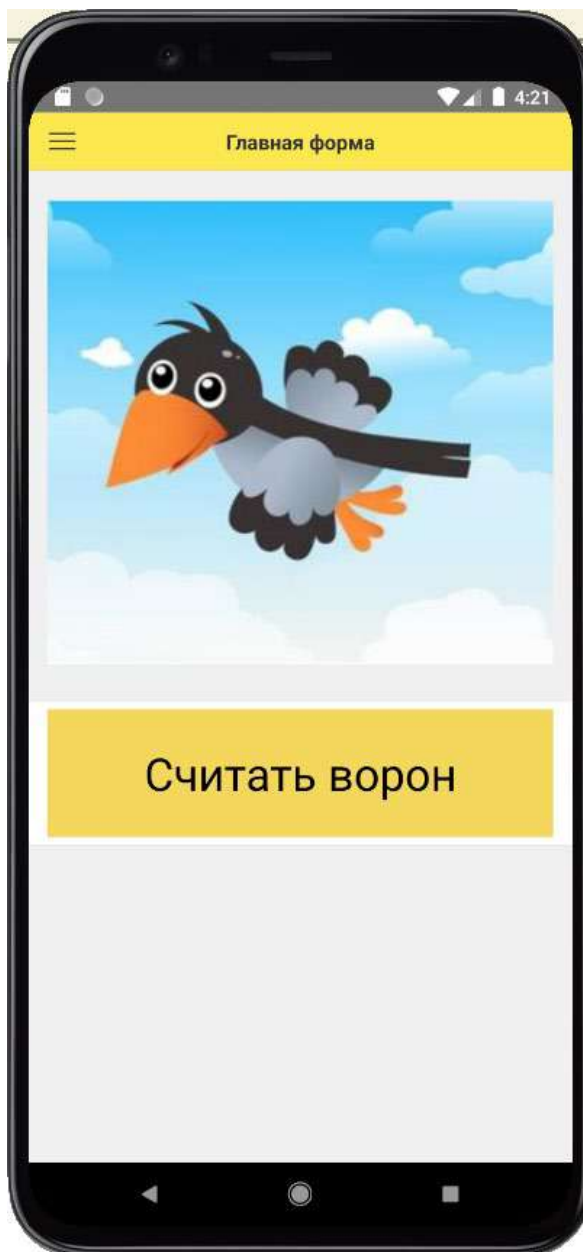
Находим свойство «Шрифт» в разделе «Оформление» и выбираем размер «36».



3.3. Передвинем реквизит «КоличествоВорон» выше кнопки «Считать».



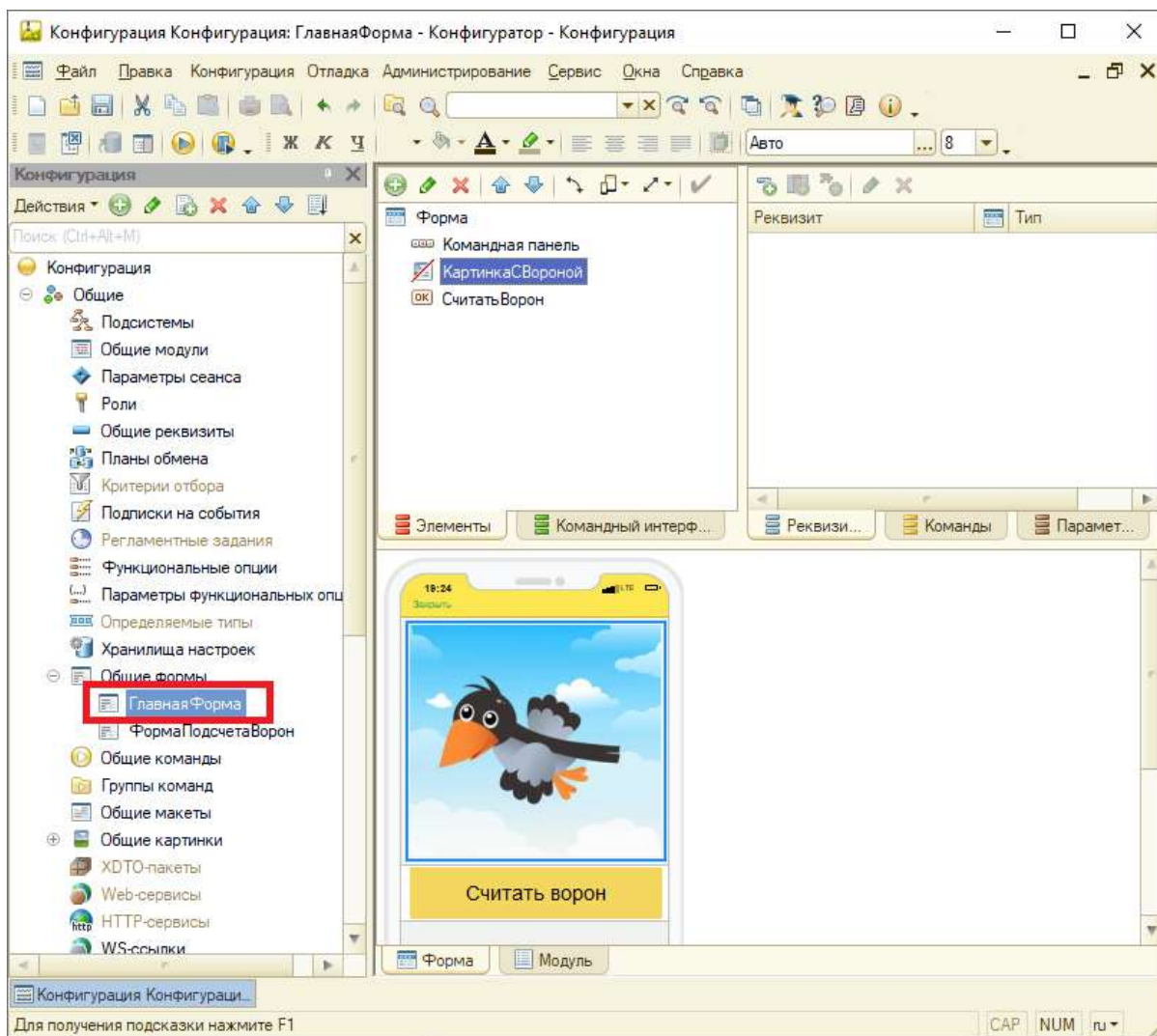
4. Запускаем наше мобильное приложение и проверяем отображение «ГлавнойФормы».



Нажимаем на кнопку «Считать ворон» и понимаем, что ничего не происходит, потому что мы не объяснили программе, что мы хотим открывать форму при нажатии на кнопку.

Возвратимся в конфигуратор и укажем это.

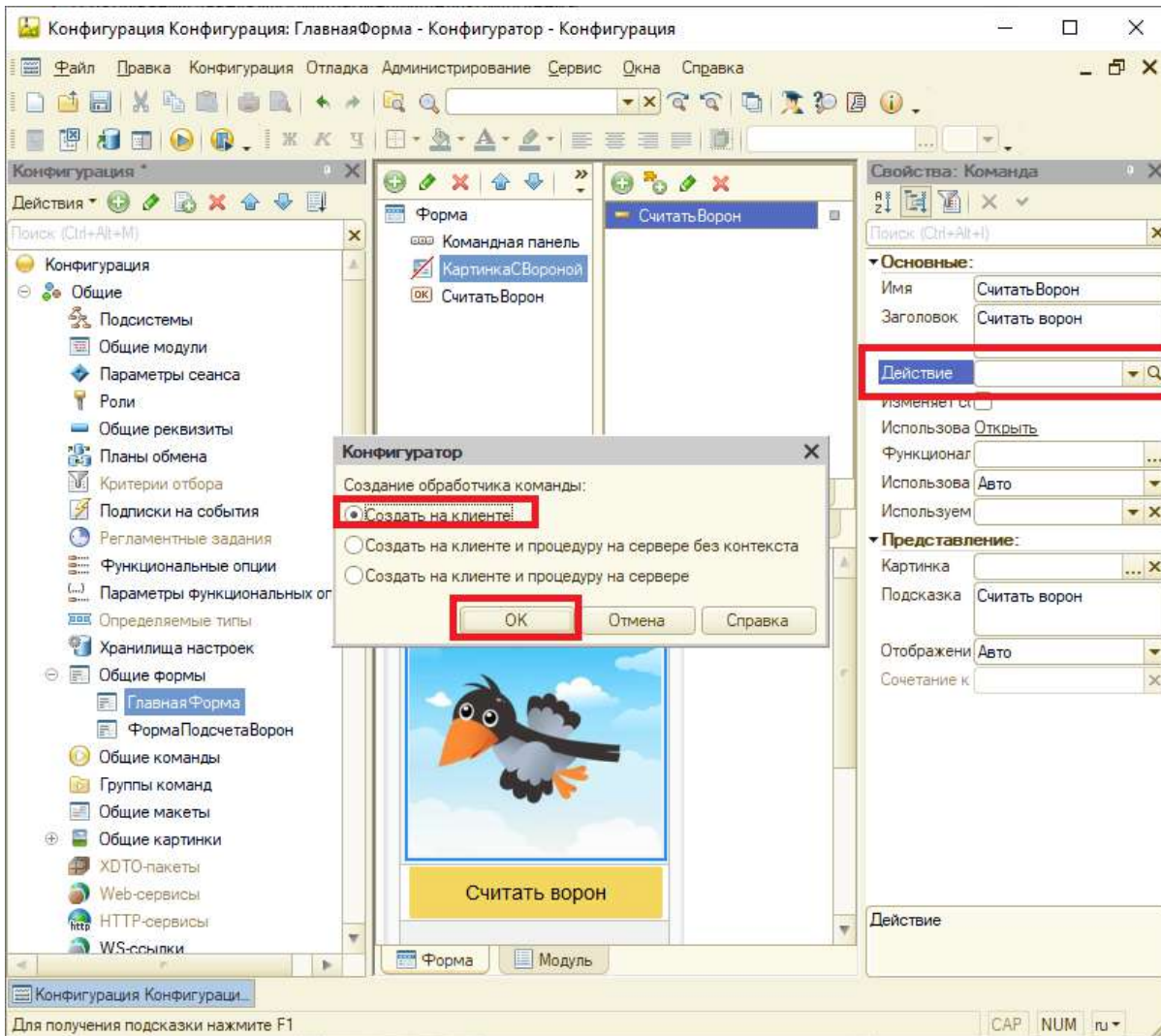
5. Открываем «ГлавнуюФорму» двойным щелчком по ней:



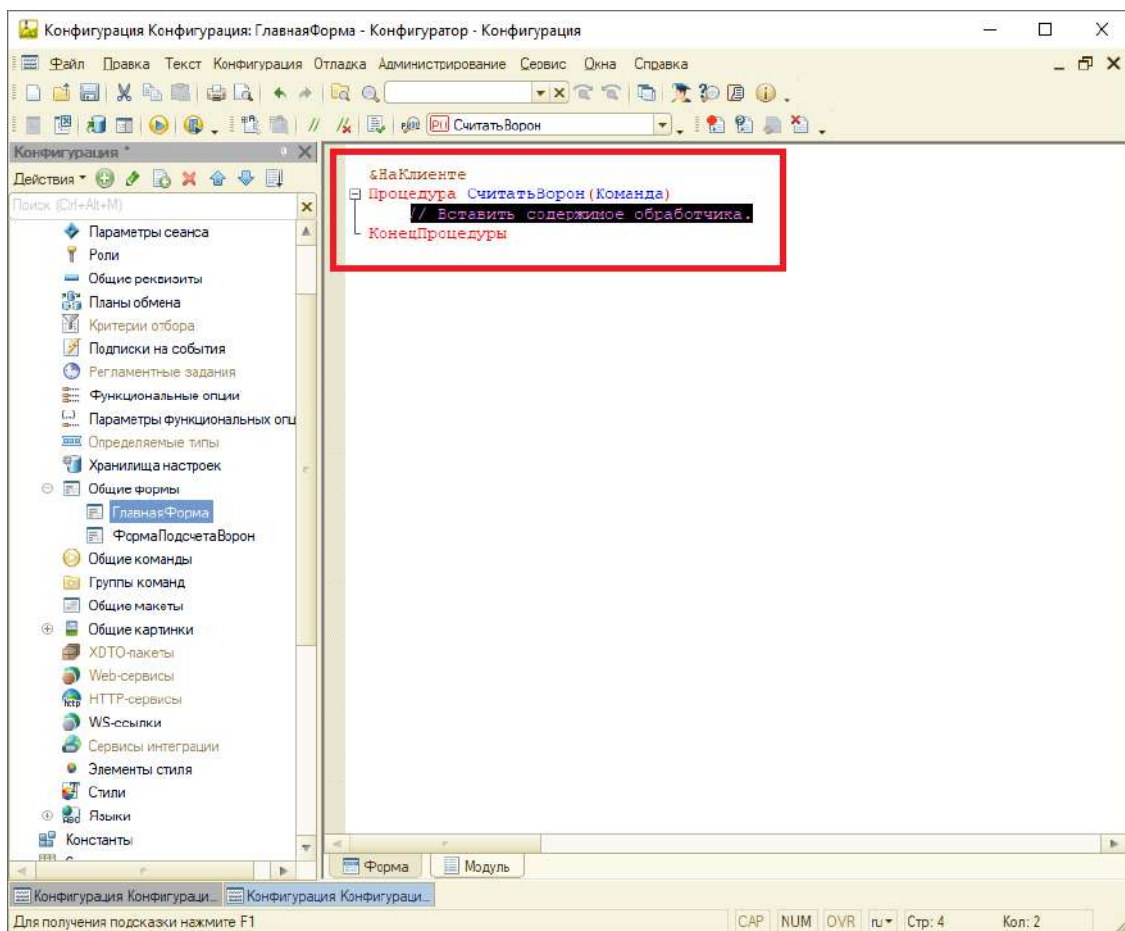
5.1. Переходим на вкладку «Команды» и нажимаем правой кнопкой мыши на «Свойства».

Находим свойство «Действие» и нажимаем на лупу около него.

Открывается форма создания обработчика события. Выбираем «Создать на клиенте» и нажимаем кнопку «ОК».



5.2. Открывается модуль формы с автоматически прописанным кодом.



5.3. Код в 1С можно писать и на русском языке. В этом случае, читая код программы, вам легко и удобно понимать логику и действия. Сейчас создан код обработки команды. Комментарии нам не нужны, можем их удалить. (Комментарии – это пояснения, которые не являются обязательными и не влияют на работу программы. Обозначаются символом двойного слеша «//».)

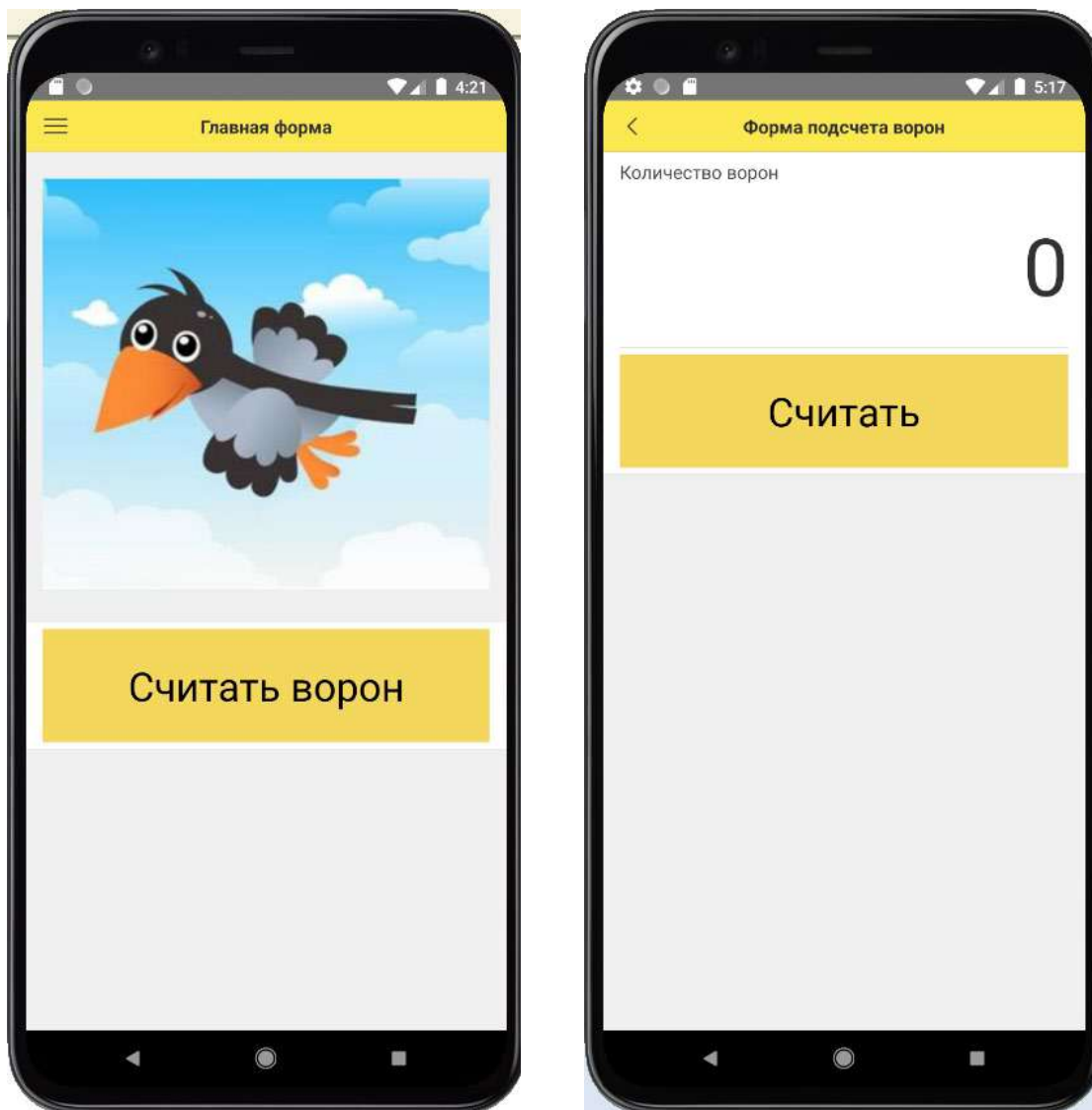
Запишем вместо комментария `//Вставить содержимое обработчика.` наш код для открытия формы:

```
ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ФормаПодсчетаВорон");
```

```

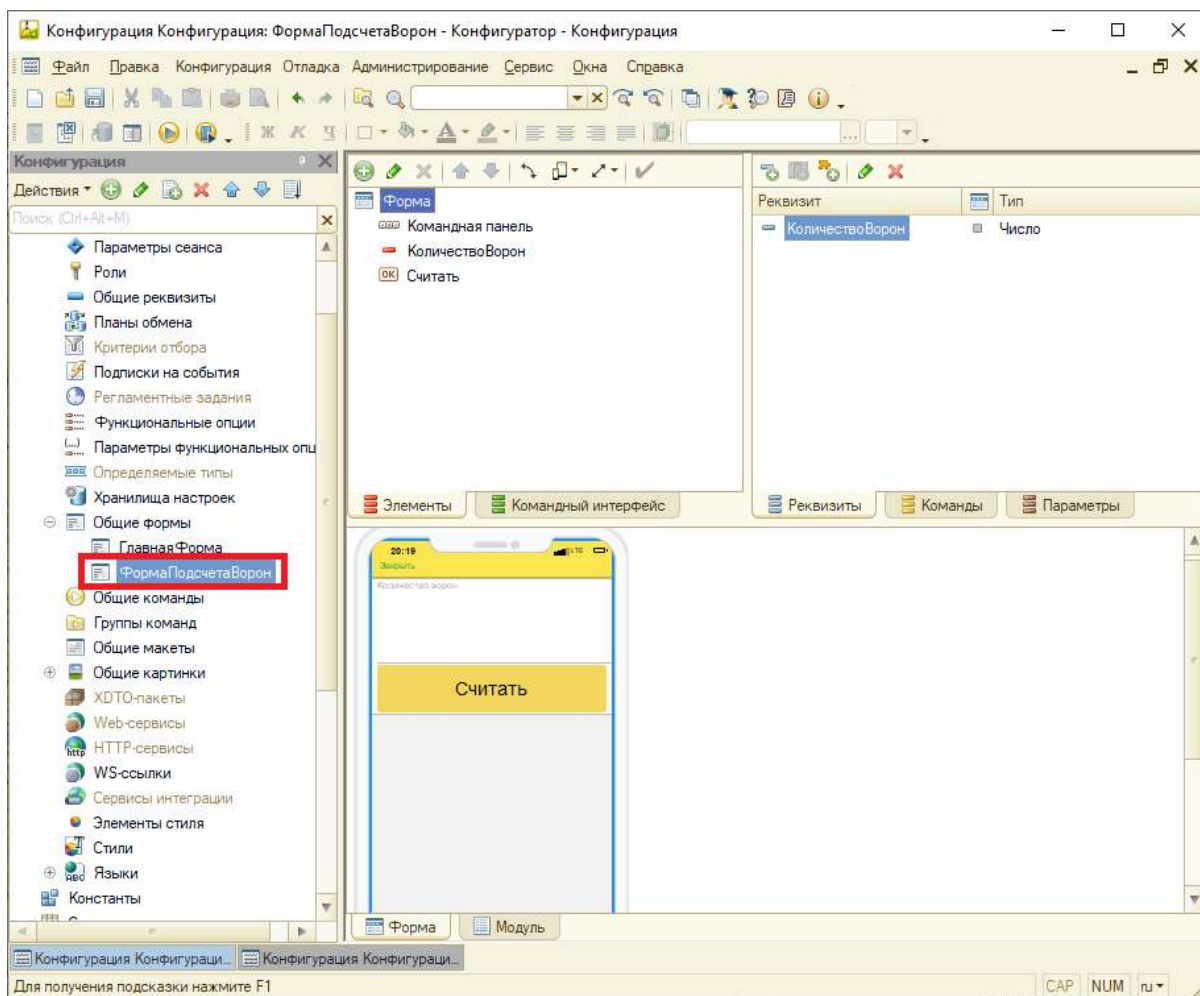
НаКлиенте
Процедура СчитатьВорон (Команда)
    ОткрытьФорму ("ОбщаяФорма.ФормаПодсчетаВорон") ;
КонечПроцедуры
  
```

6. Запускаем мобильное приложение и проверяем, что форма подсчета ворон открывается по кнопке.

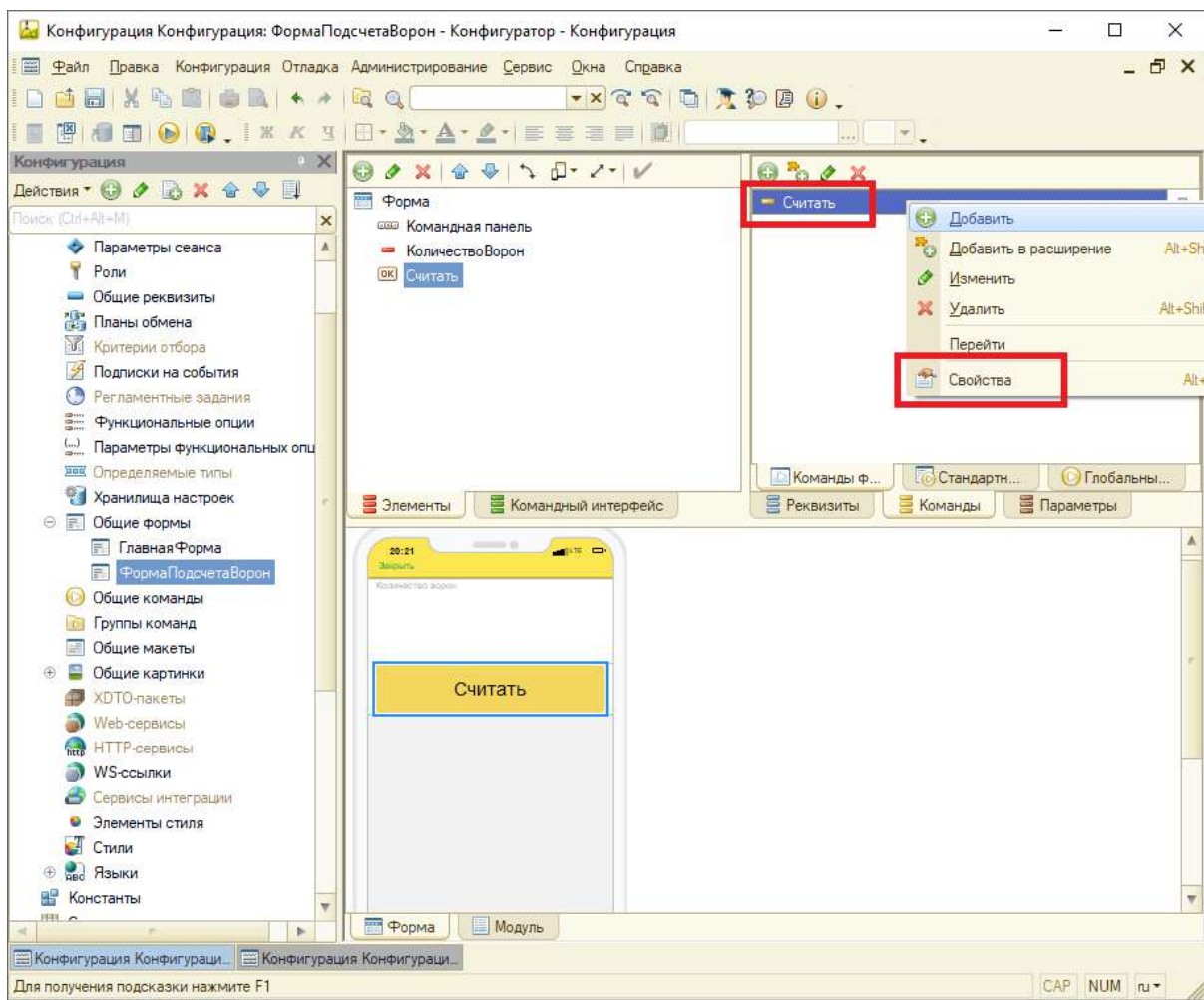


7. Последнее, что нам осталось сделать – реализовать сам счетчик, то есть написать код увеличения количества учтенных ворон при нажатии на кнопку «Считать».

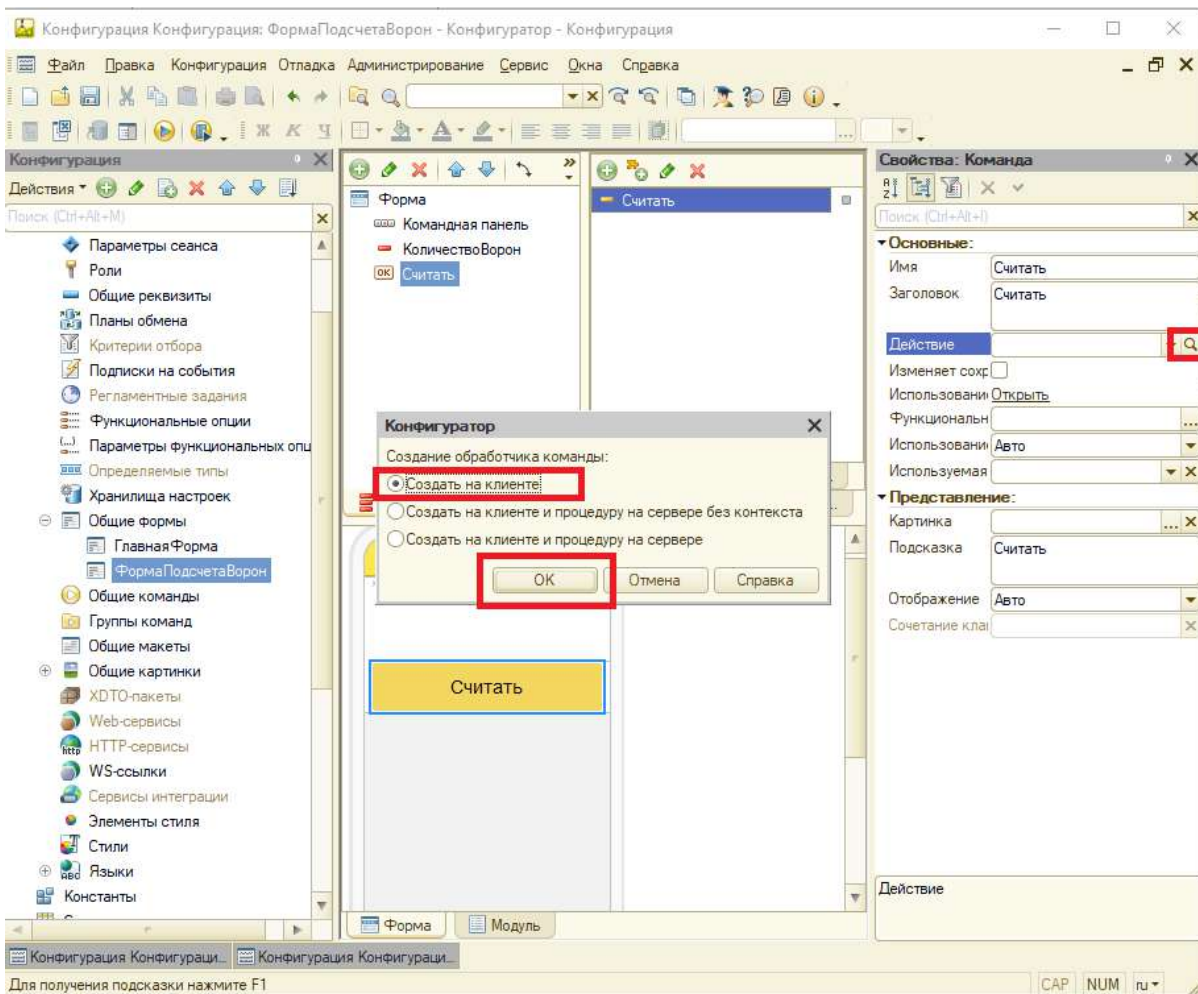
Открываем «ФормуПодсчетаВорон» двойным нажатием на нее.



7.1. Переходим на вкладку «Команды», открываем свойства кнопки.



7.2. Находим свойство «Действие» и нажимаем на лупу около него. Открывается форма создания обработчика события. Выбираем «Создать на клиенте» и нажимаем кнопку «ОК».



7.3. У нас снова автоматически создается код нажатия на кнопку. Вписываем туда код увеличения количества посчитанных ворон:

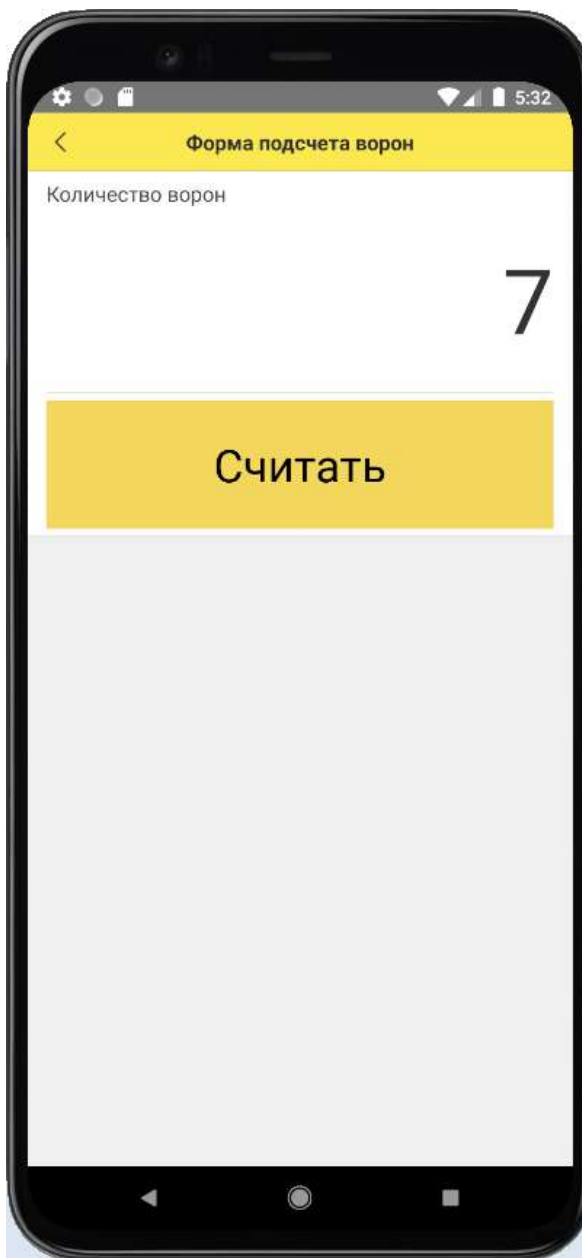
КоличествоВорон = КоличествоВорон + 1;

```

&НаКлиенте
[ Процедура Считать (Команда)
    КоличествоВорон = КоличествоВорон + 1;
КонечПроцедуры

```

8. Запускаем мобильное приложение и проверяем работоспособность нашей программы. При нажатии на кнопку количество ворон будет увеличиваться.



Таким образом, мы полностью разработали мобильное приложение «с нуля». При желании можно установить его на свой телефон на платформе Android (см. Шаг 4. Настройка 1С в разделе [«Подготовка и настройка рабочего места»](#)).

Теперь осталось проверить работоспособность нашего приложения. Переходите в раздел «Тестирование».

LEVELHIGH

СЦЕНАРИЙ ПОЛНОГО МАСТЕР-КЛАССА ПО РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СЧЕТЧИК ВОРОН»

Предполагается, что мобильная платформа уже установлена и все настройки сделаны. Если нет, вернитесь в раздел [«Подготовка и настройка рабочего места»](#).

Сначала необходимо создать приложение, выполнив все пункты, описанные в сценарии [LevelStart](#). Сценарий короткого мастер-класса по разработке мобильного приложения «Счетчик ворон».

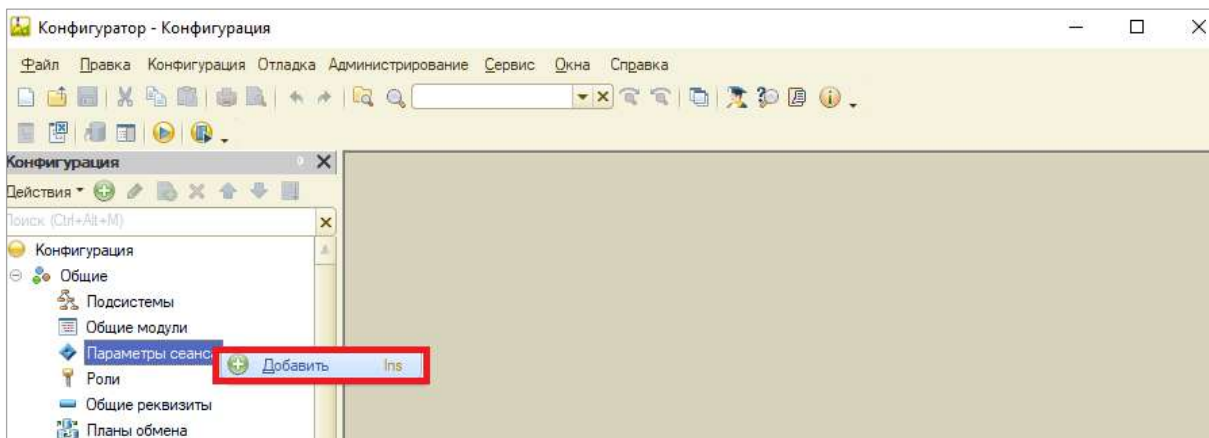
В этом мастер-классе мы доработаем мобильное приложение «Счетчик ворон», добавив в него функционал сохранения данных о посчитанных воронах, а также возможность формирования отчета.

Итак, запускаем созданную нами ранее информационную базу «Счетчик ворон» в режиме «Конфигуратор».

Часть 6. Добавление параметра сеанса

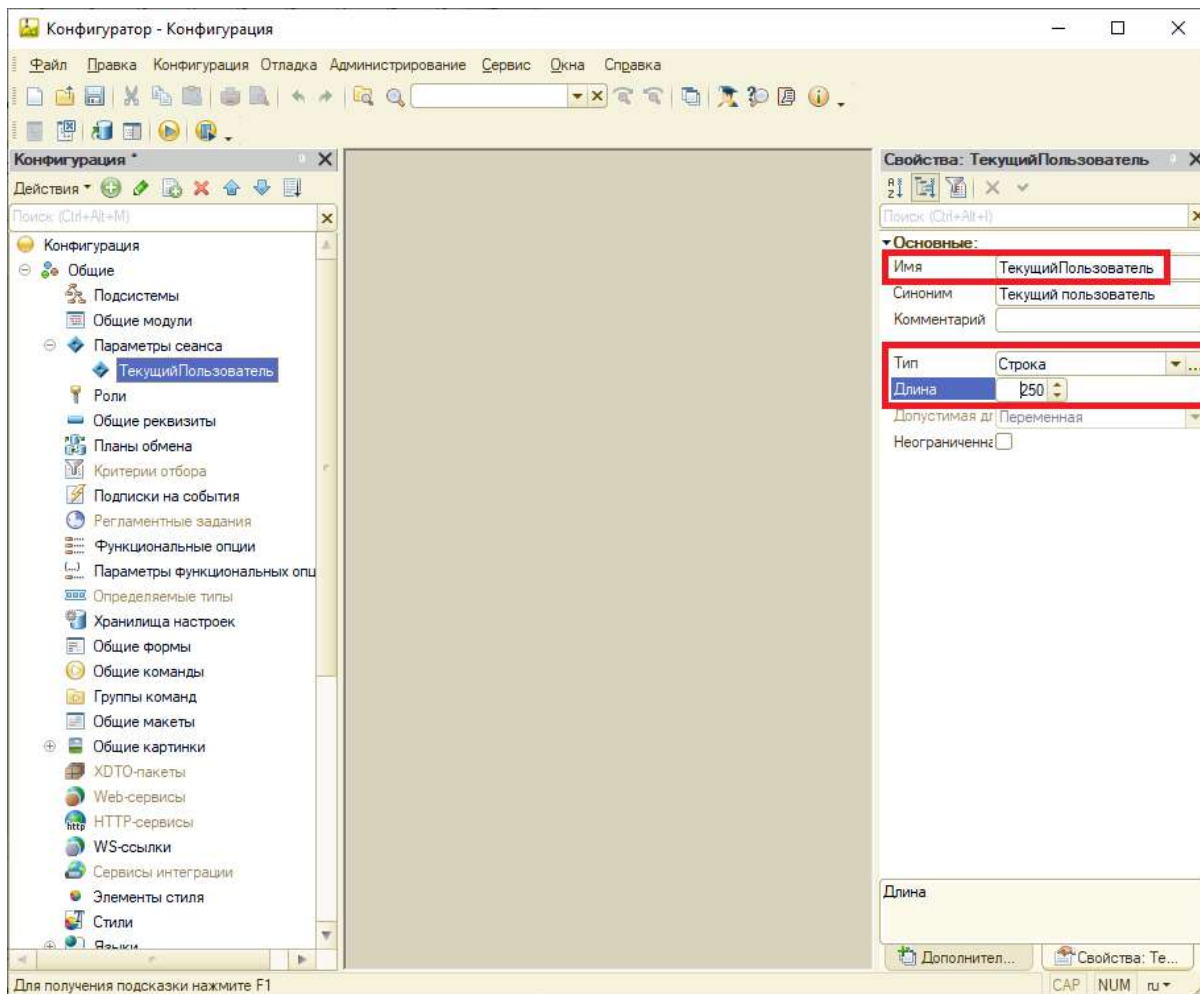
Для хранения информации о том, кто пользуется приложением, добавим параметр сеанса.

1. Раскрываем ветку «Общие» в конфигураторе, нажимаем правой кнопкой мыши на «Параметры сеанса» и выбираем «Добавить».



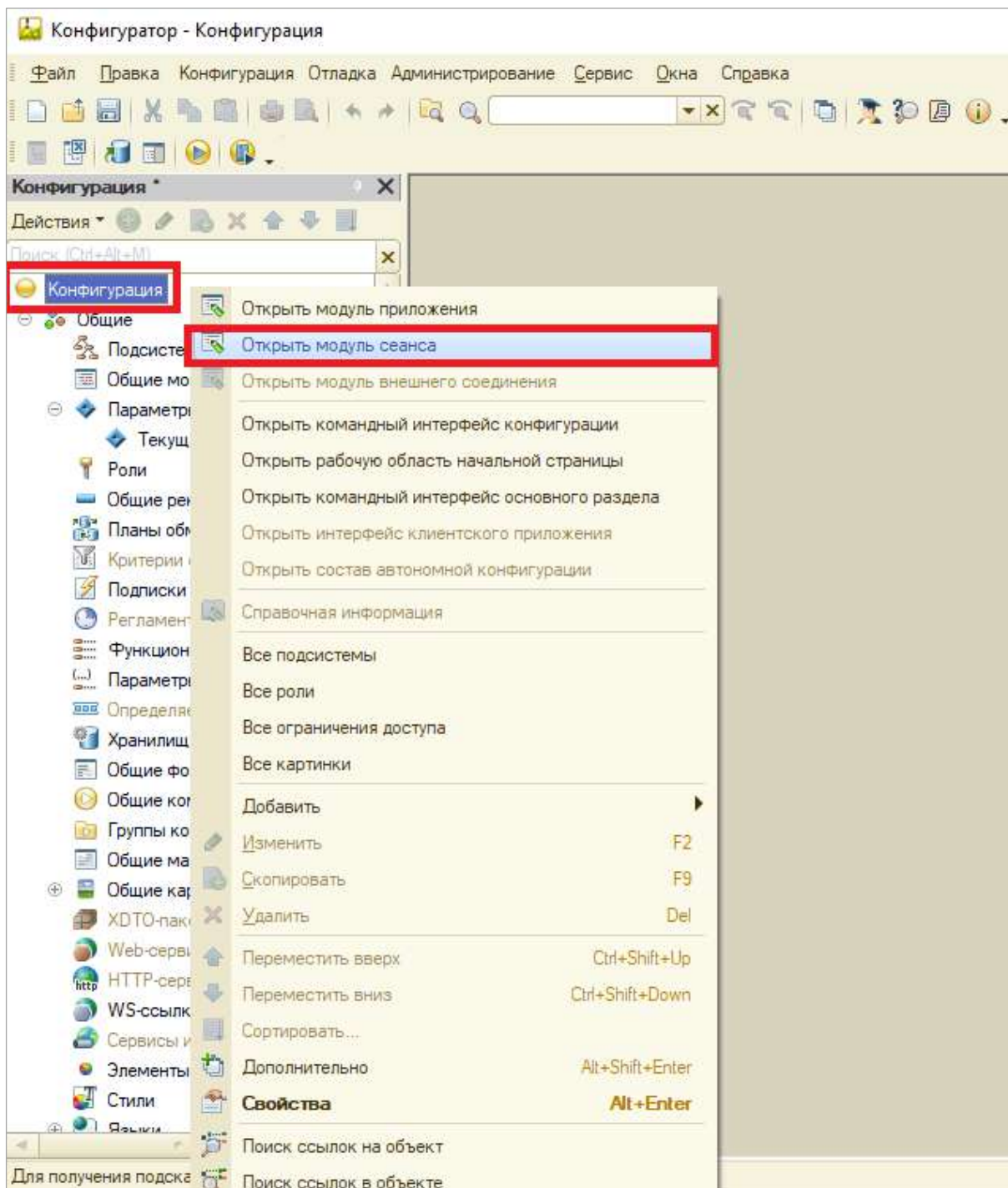
2. Называем наш параметр сеанса «ТекущийПользователь».

В свойствах выбираем тип «Строка», длину устанавливаем 250.



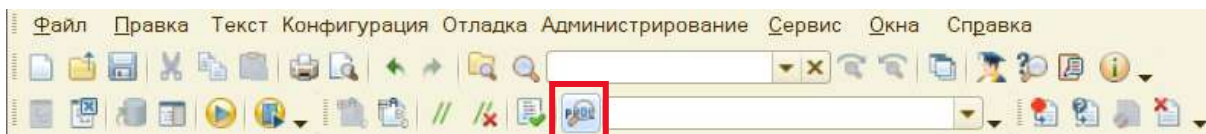
3. Далее нам необходимо установить этот параметр сеанса при запуске системы.

Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на «Конфигурация» → «Открыть модуль сеанса».

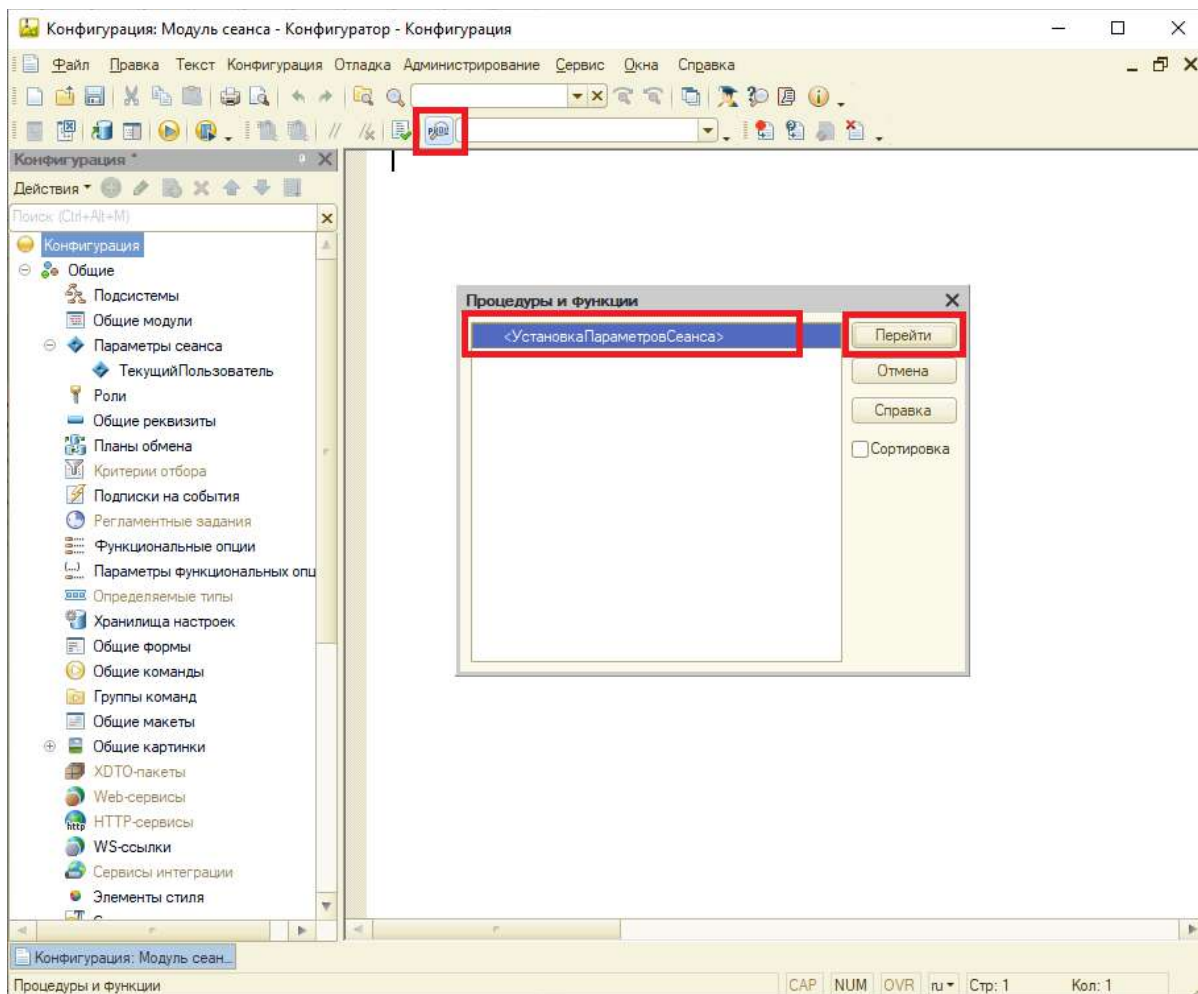


4. Открывается модуль сеанса.

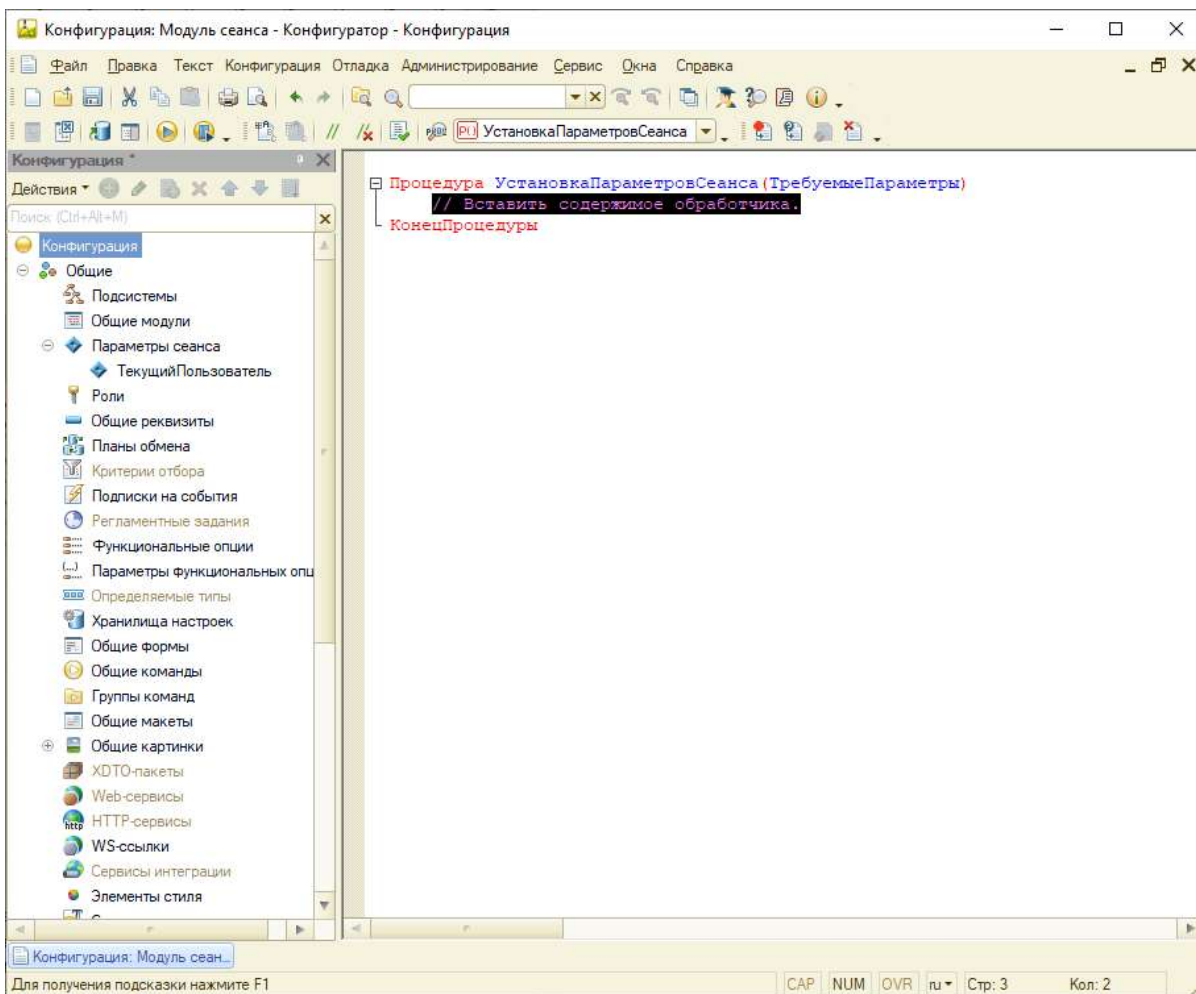
Нам нужно выбрать процедуру, которая автоматически вызывается при начале работы системы. Для этого нажимаем на лупу – открывается окно с процедурами и функциями.



Выбираем «УстановкаПараметровСеанса» и нажимаем кнопку «Перейти».

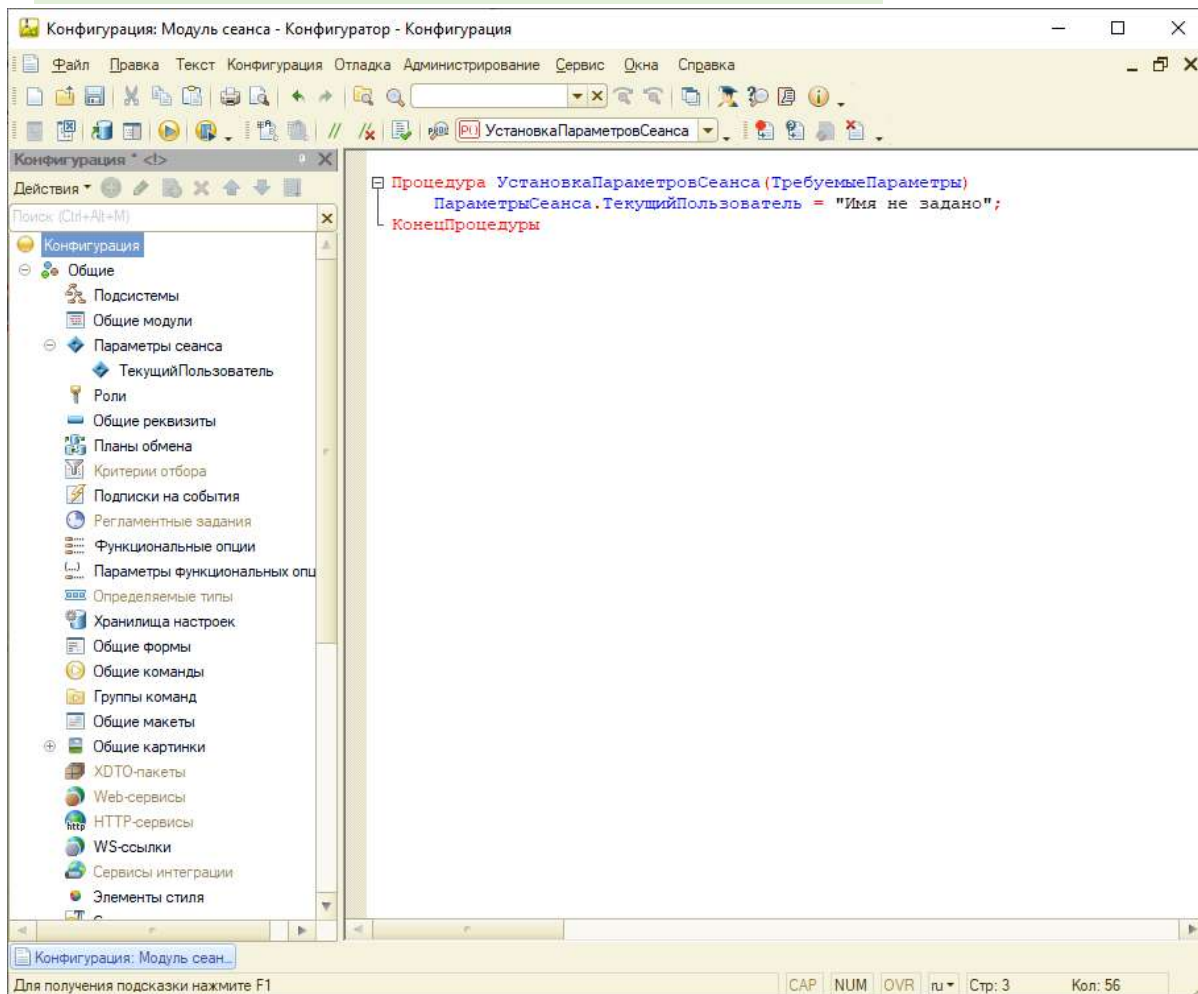


5. У нас автоматически создается процедура, внутри которой содержится комментарий `// Вставить содержимое обработчика.`

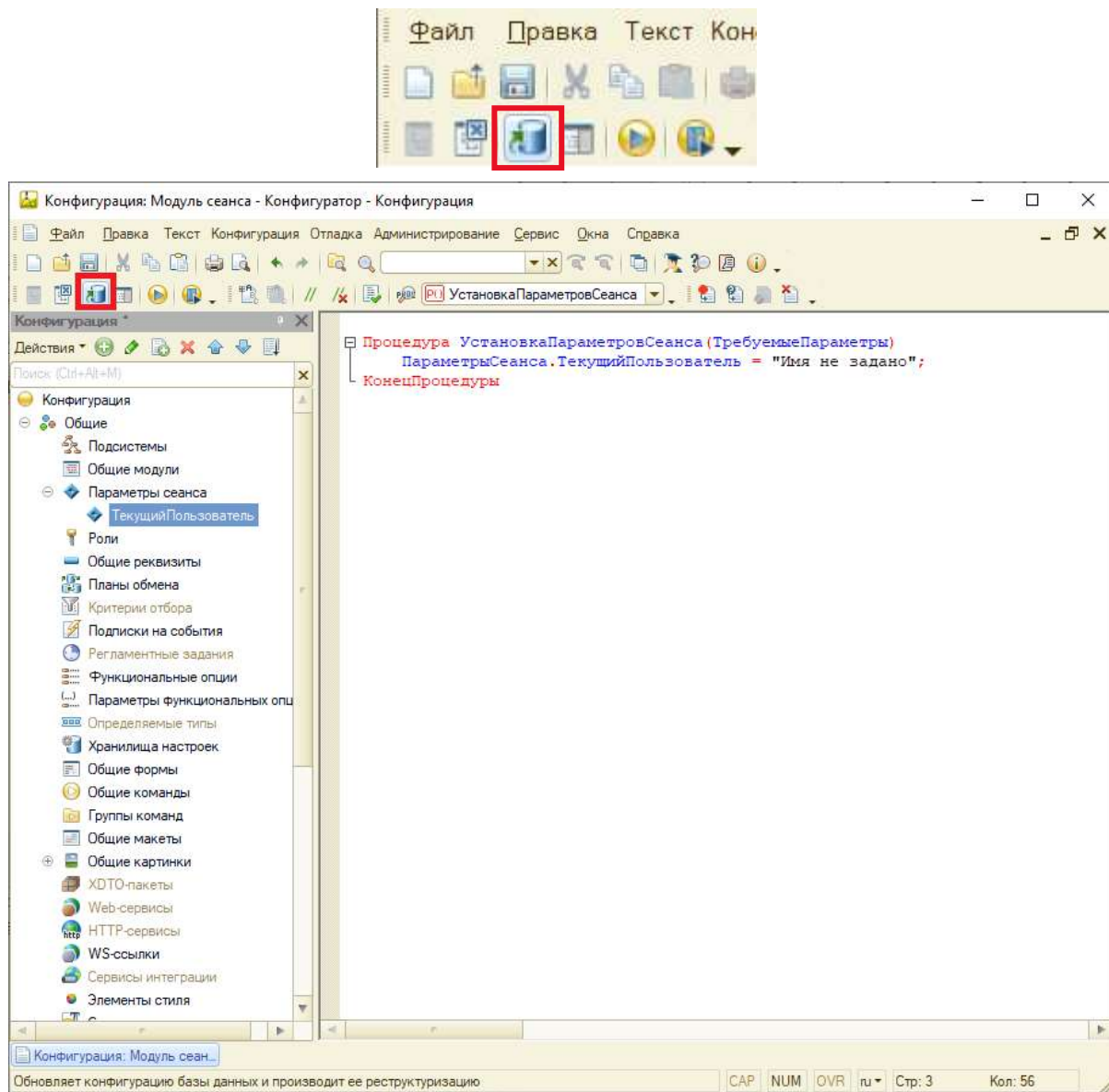


6. Стираем комментарий и вместо него пишем код:

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = "Имя не задано";



7. Сохраняем наши изменения. Для этого нажимаем на кнопку обновления информационной базы.

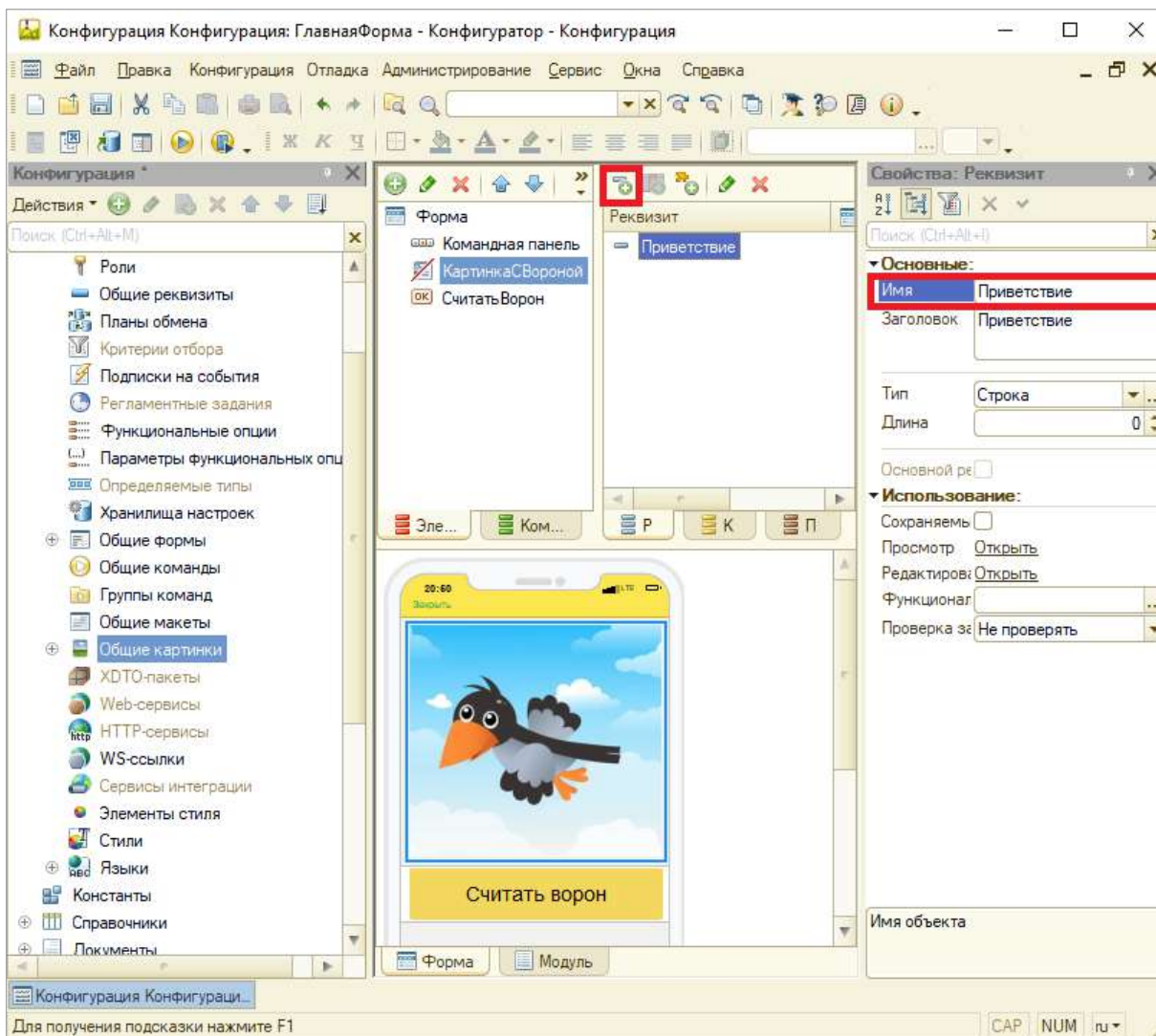


Теперь мы сможем применять параметр пользователя для вывода полученных им результатов в отчете.

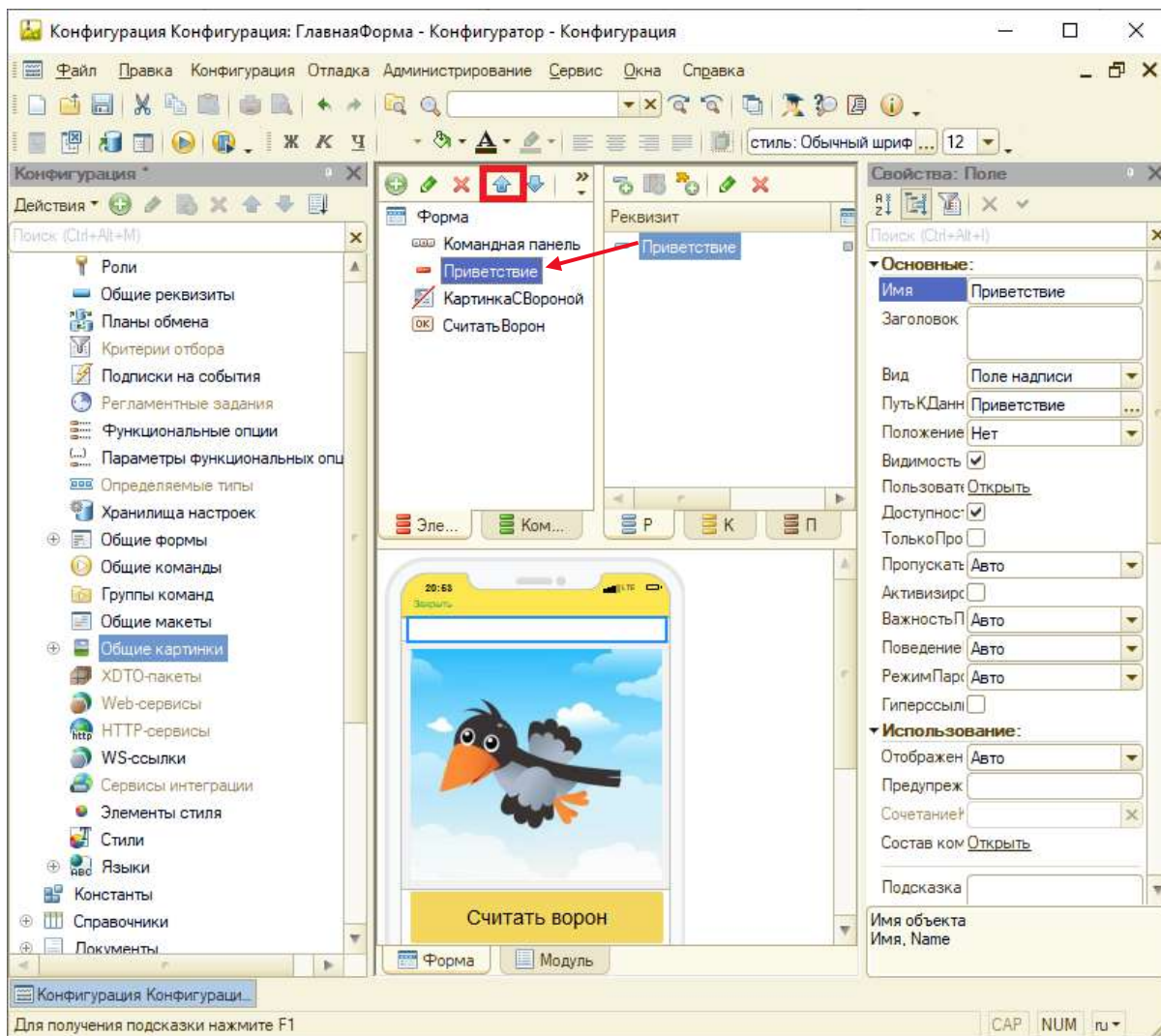
Часть 7. Доработка функционала «ГлавнойФормы»

1. Добавим на нашу «ГлавнуюФорму» еще одну кнопку и поле для ввода имени.

Для этого переходим на вкладку «Реквизиты» и нажимаем на кнопку добавления. Называем новый реквизит «Приветствие» и нажимаем на клавиатуре Enter.

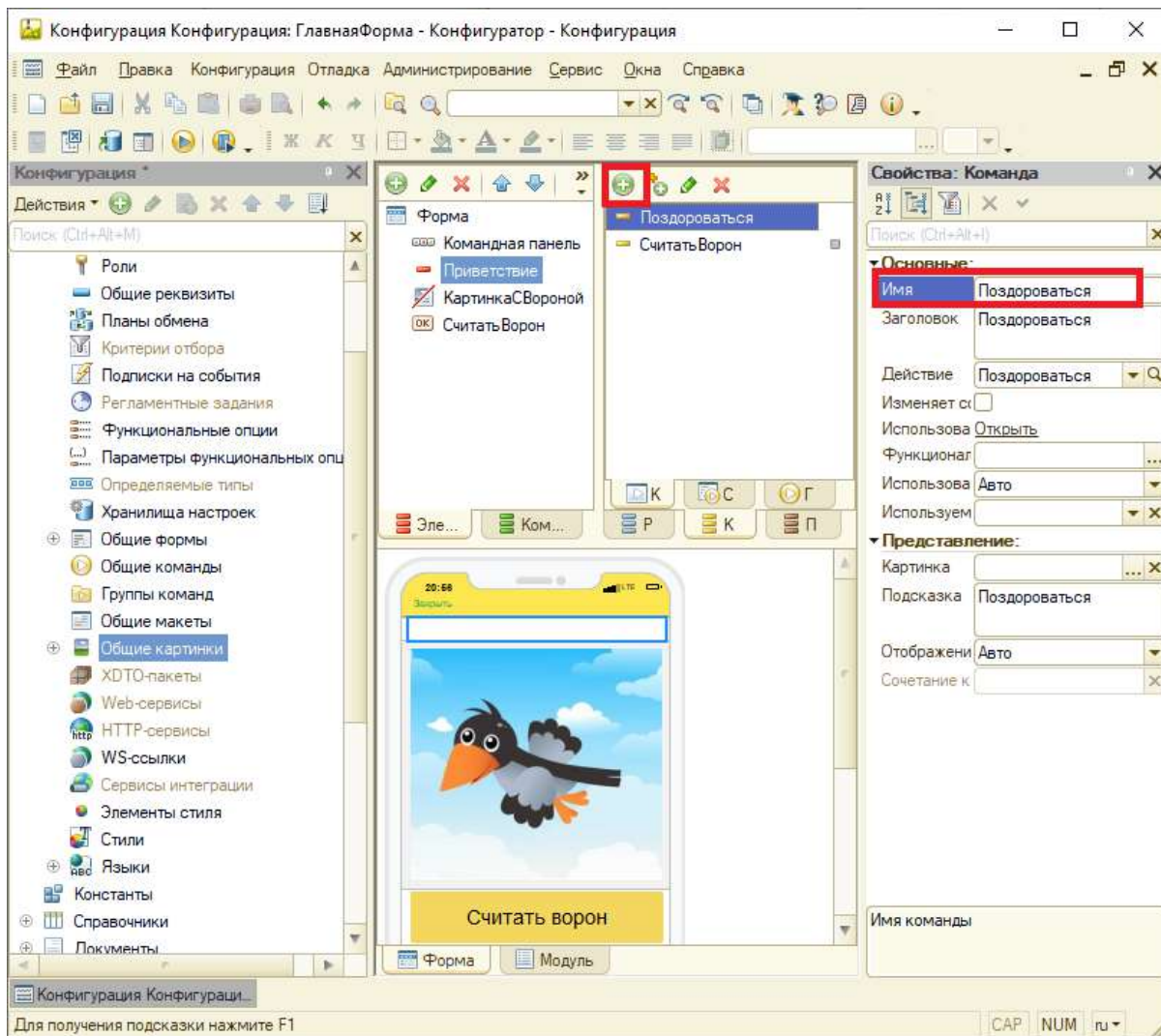


2. Перетаскиваем новый реквизит на форму и передвигаем его в самый верх с помощью кнопки.

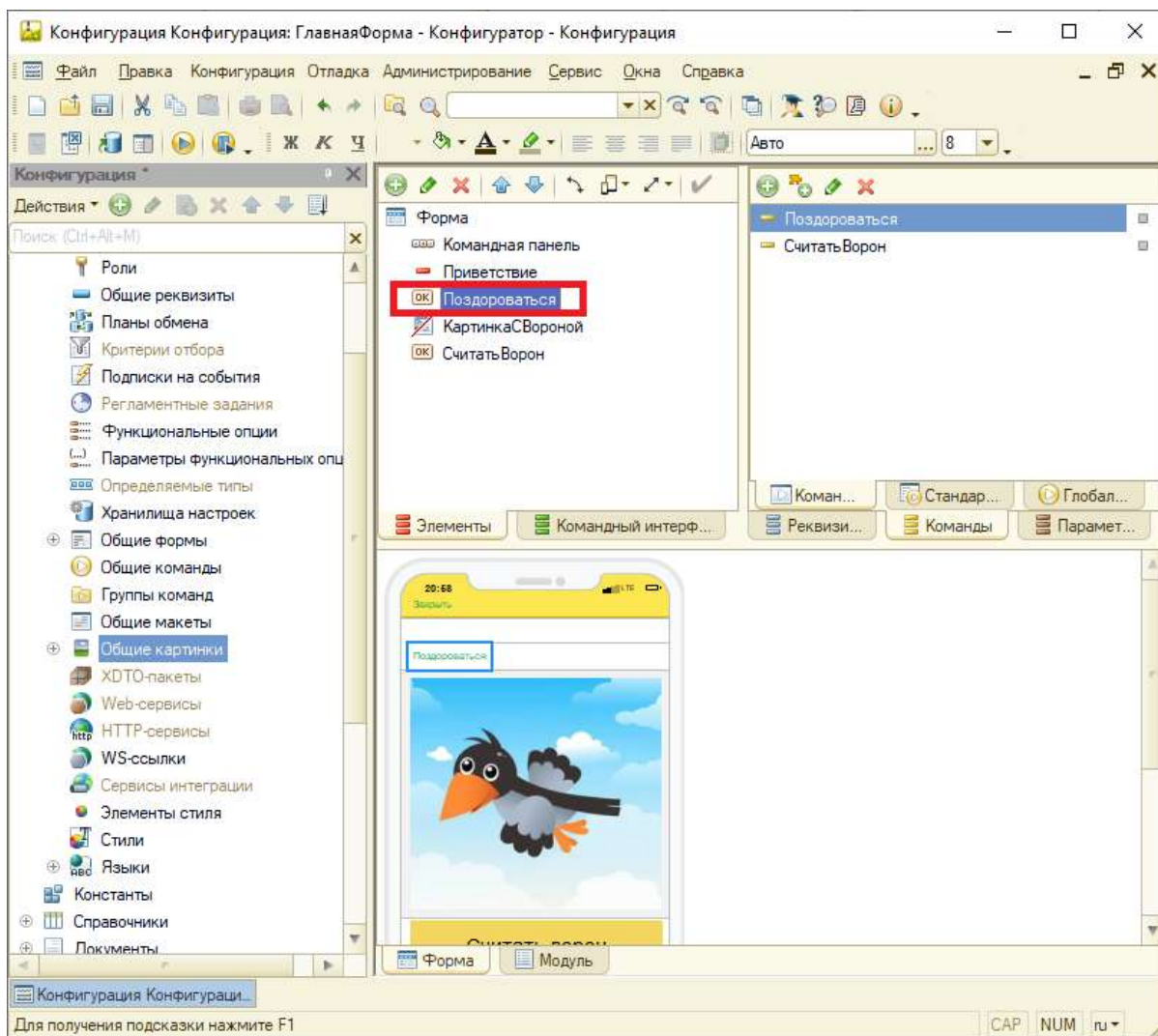


3. Далее переходим на вкладку «Команды» и добавляем новую кнопку.

Назовем ее «Поздороваться» и нажимаем на клавиатуре Enter.



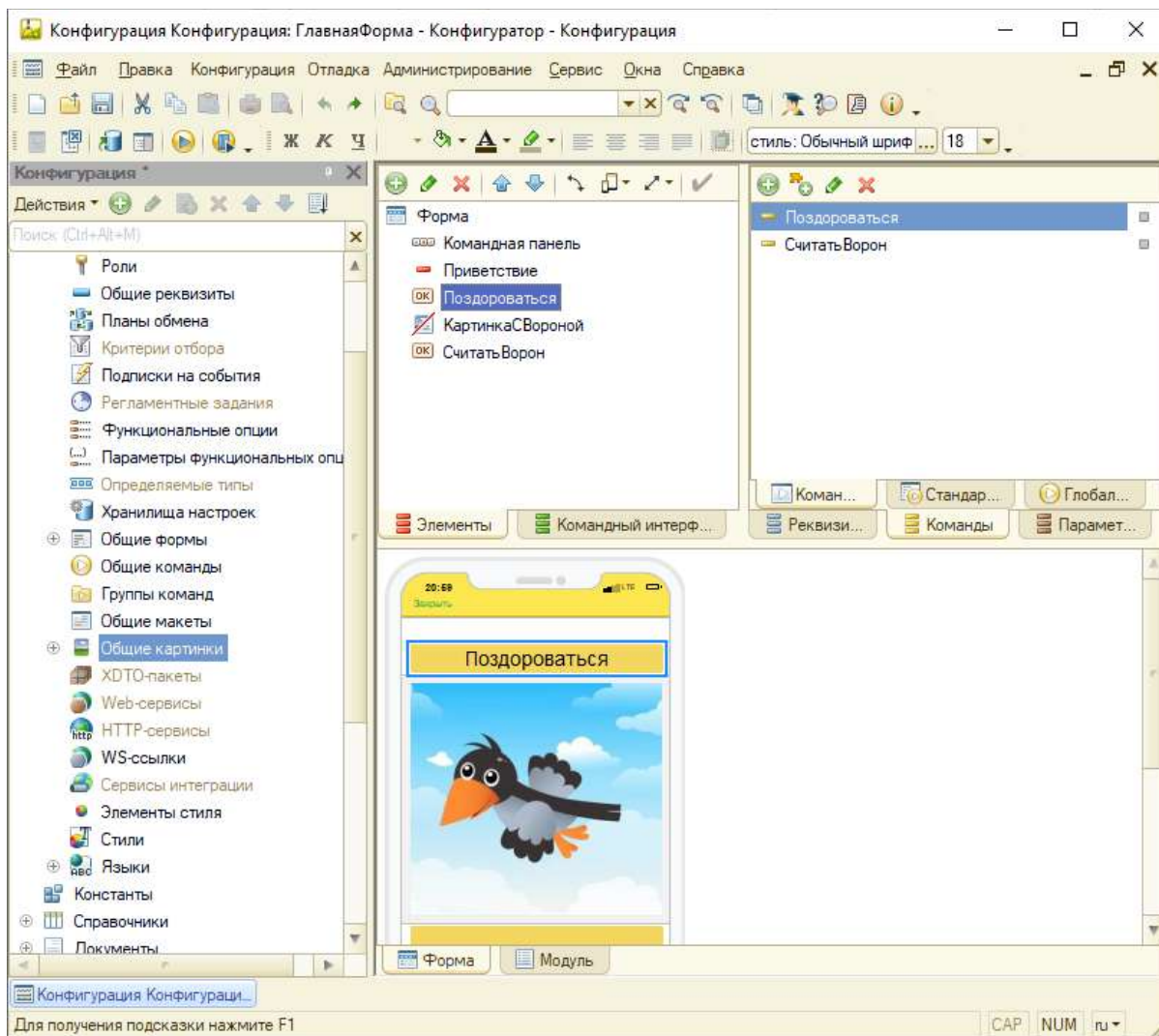
4. Перетаскиваем кнопку на форму и располагаем ее под реквизитом «Приветствие».



4.1. Настраиваем отображение кнопки по аналогии с кнопкой «СчитатьВорон» (Сценарий LevelStart, Часть 4. Создание стартового интерфейса приложения).

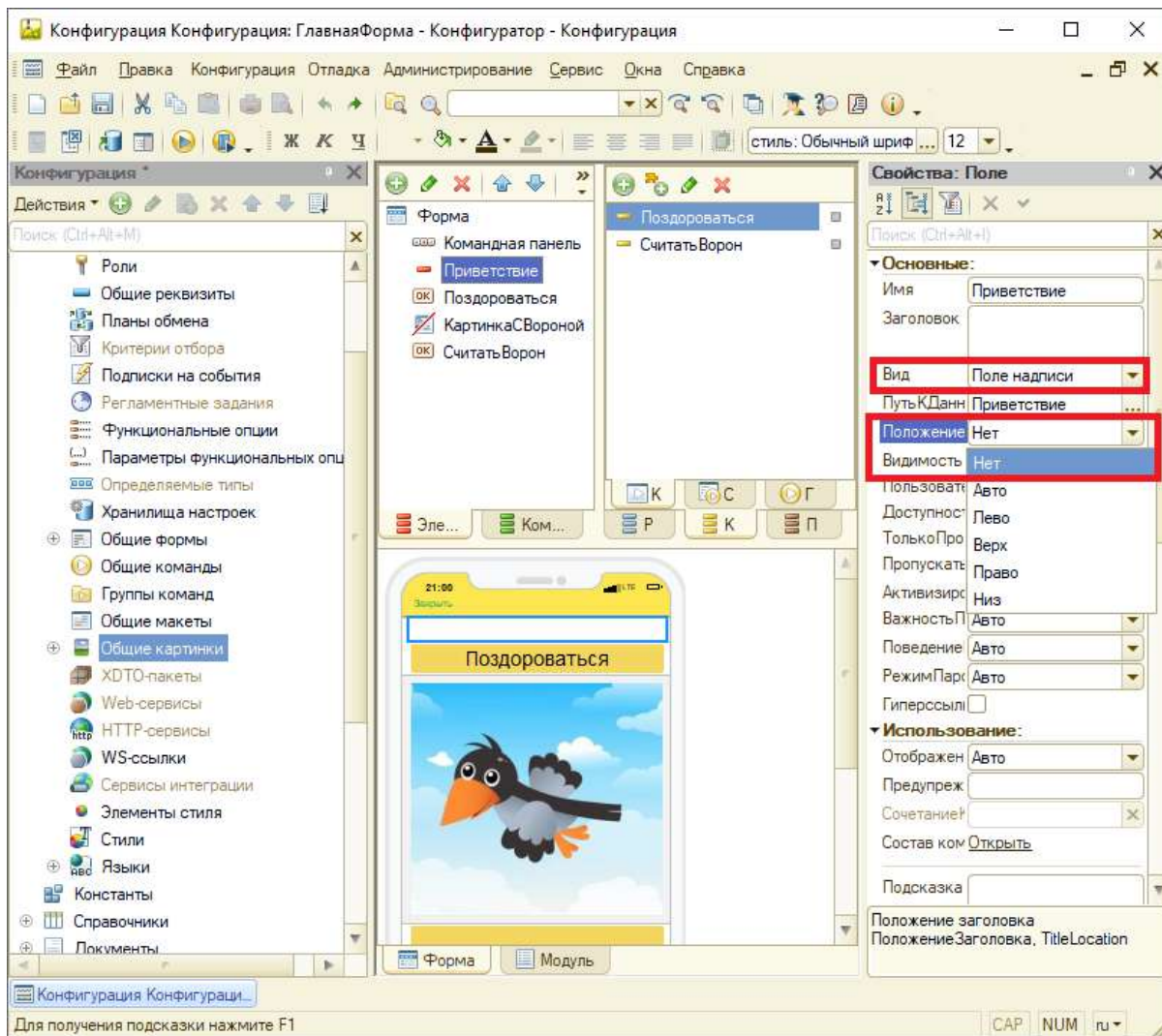
Высоту устанавливаем равной 1.

Итоговый внешний вид формы:

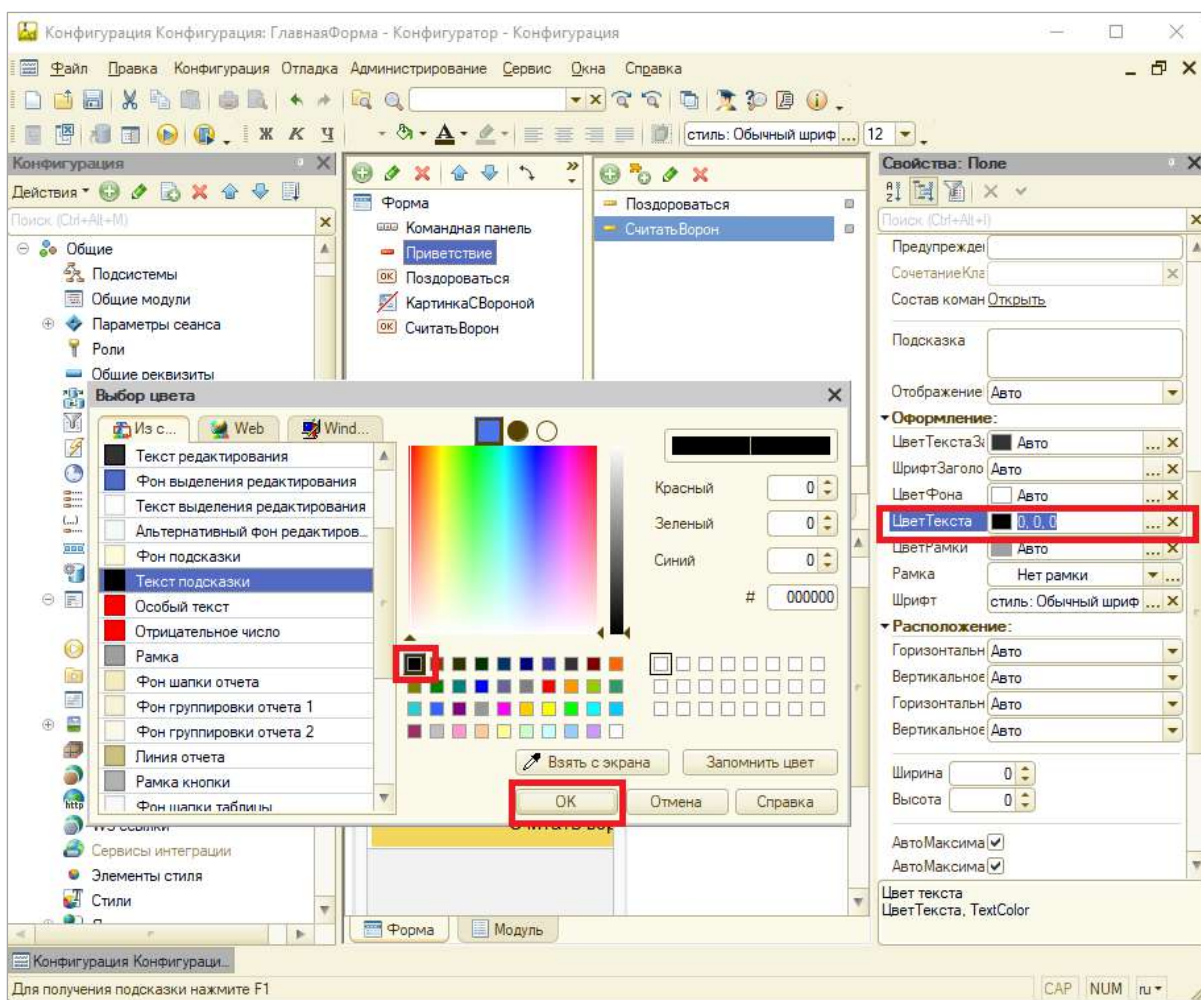


4.2. Далее настроим отображение поля «Приветствие».

Вид установим равным «Поле надписи», а «ПоложениеЗаголовка» поставим «Нет».

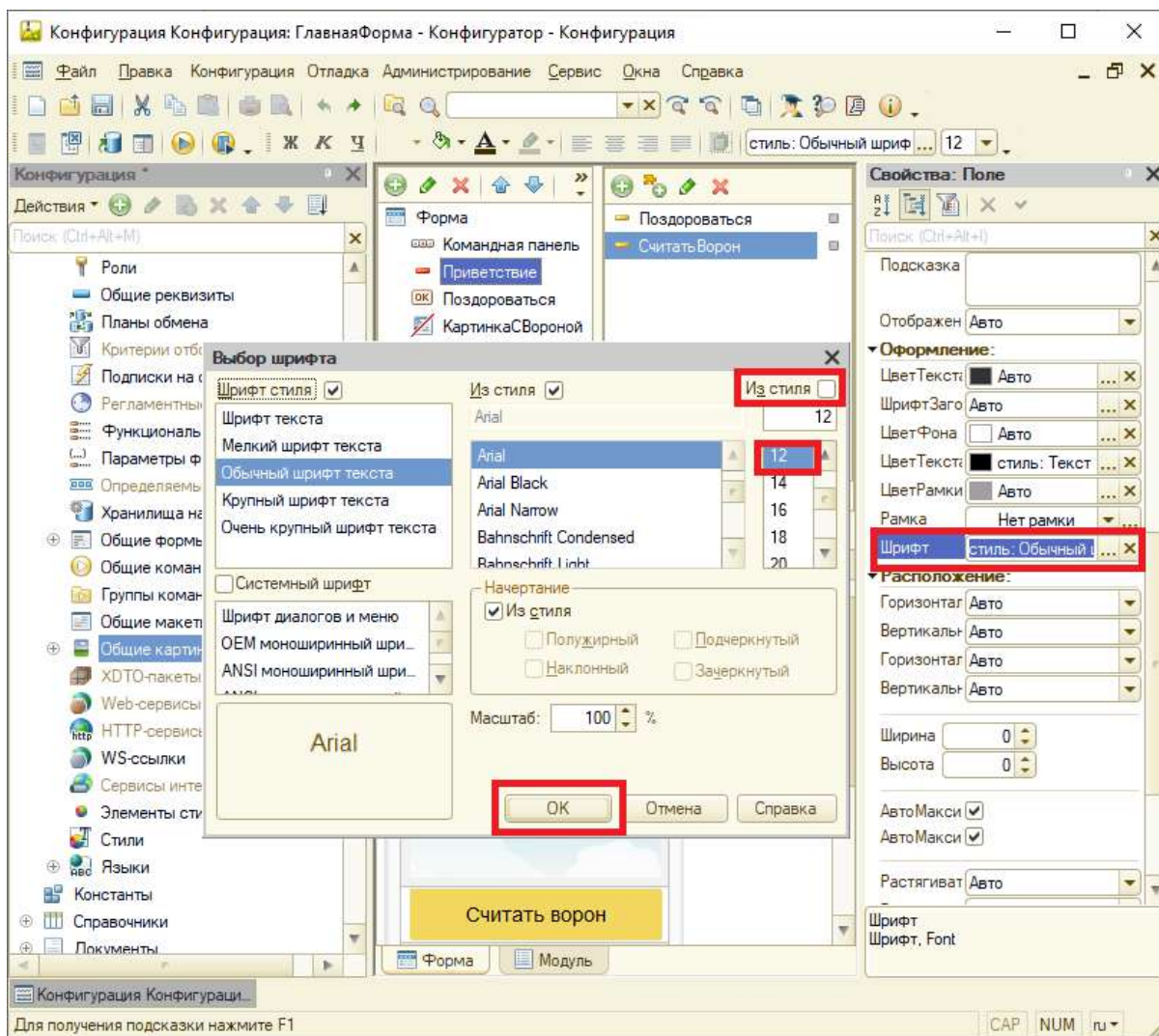


4.3. Задаем черный цвет текста для поля «Приветствие».



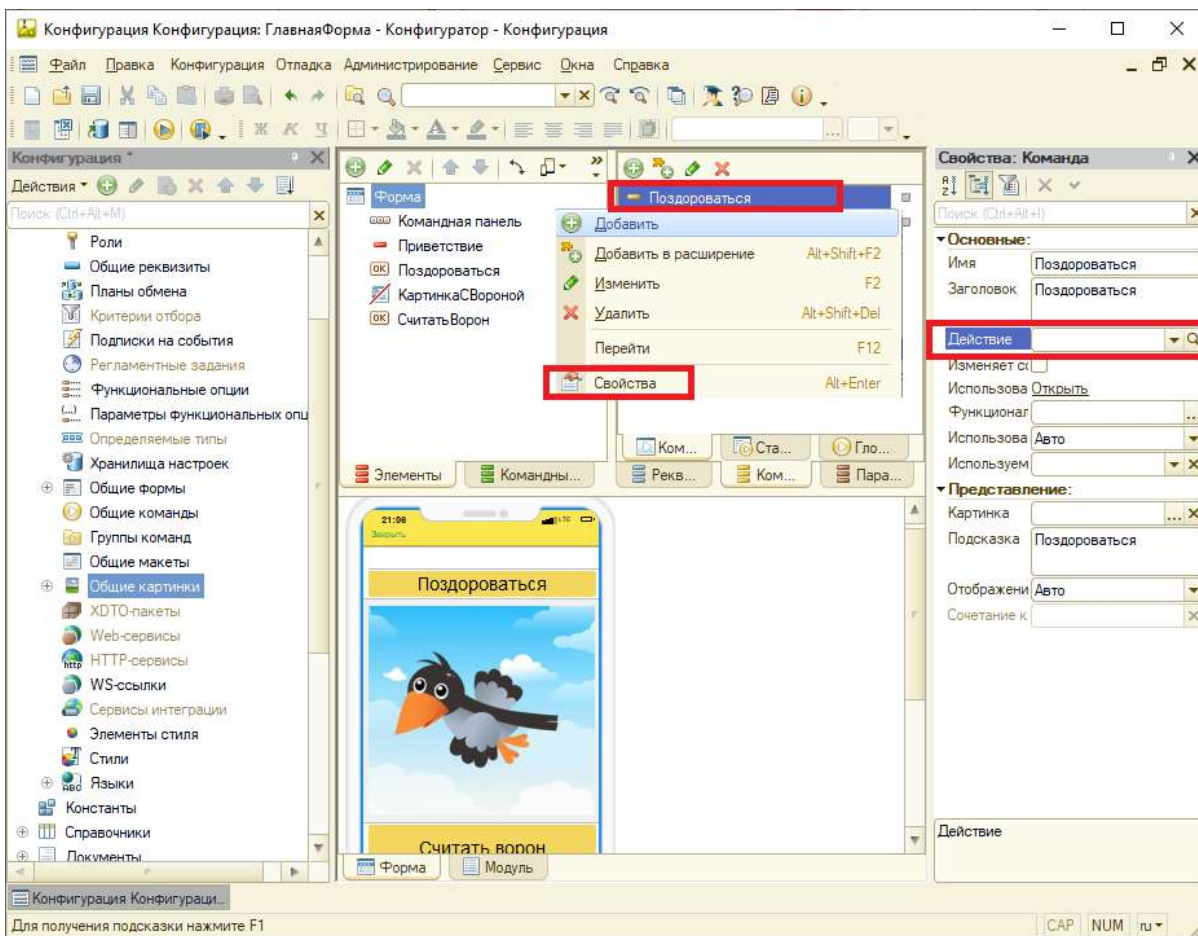
4.4. Также зададим размер шрифта 12.

Для этого нажимаем на три точки рядом со свойством «Шрифт». Убираем галочку «Из стиля» в последней колонке и выбираем размер 12.

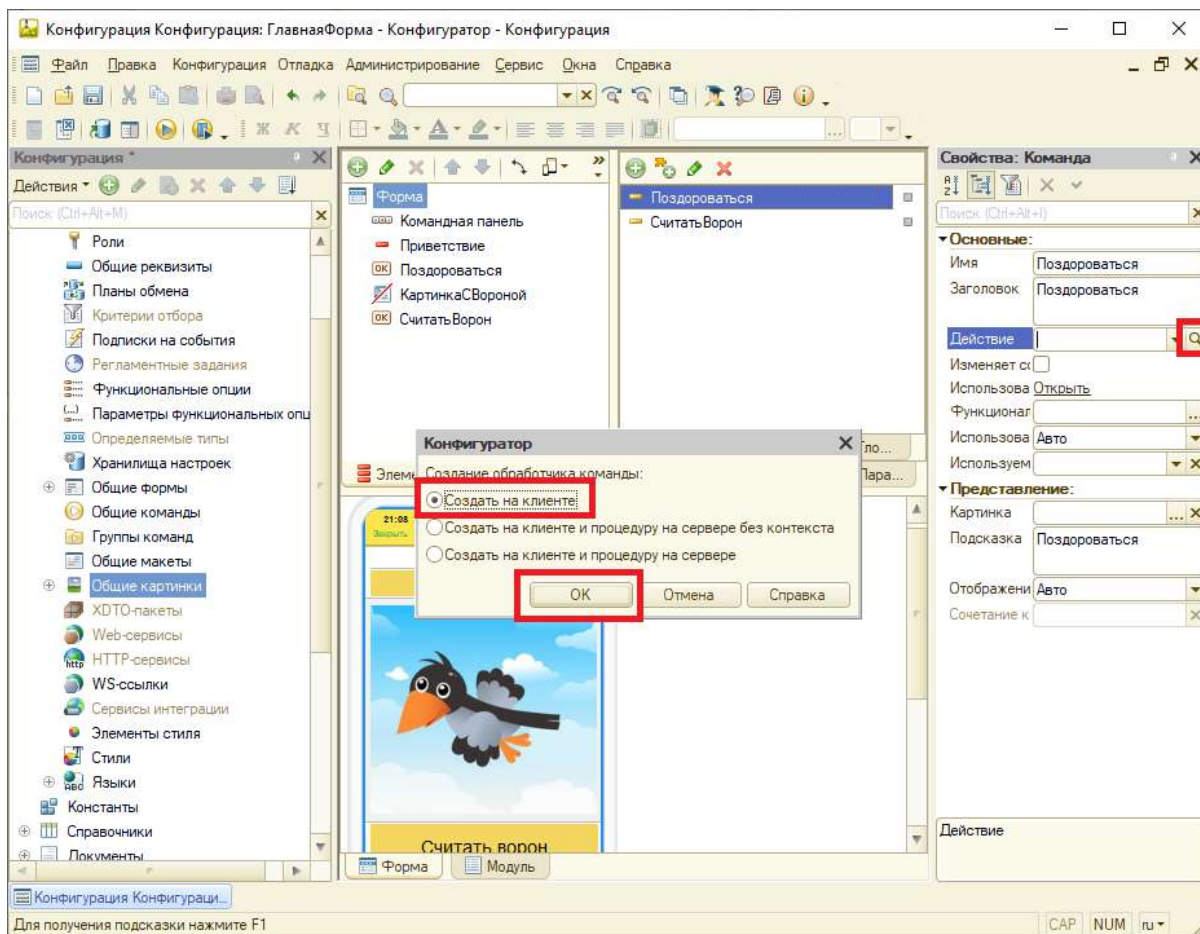


5. Сделаем возможным ввод нашего имени по кнопке «Поздороваться».

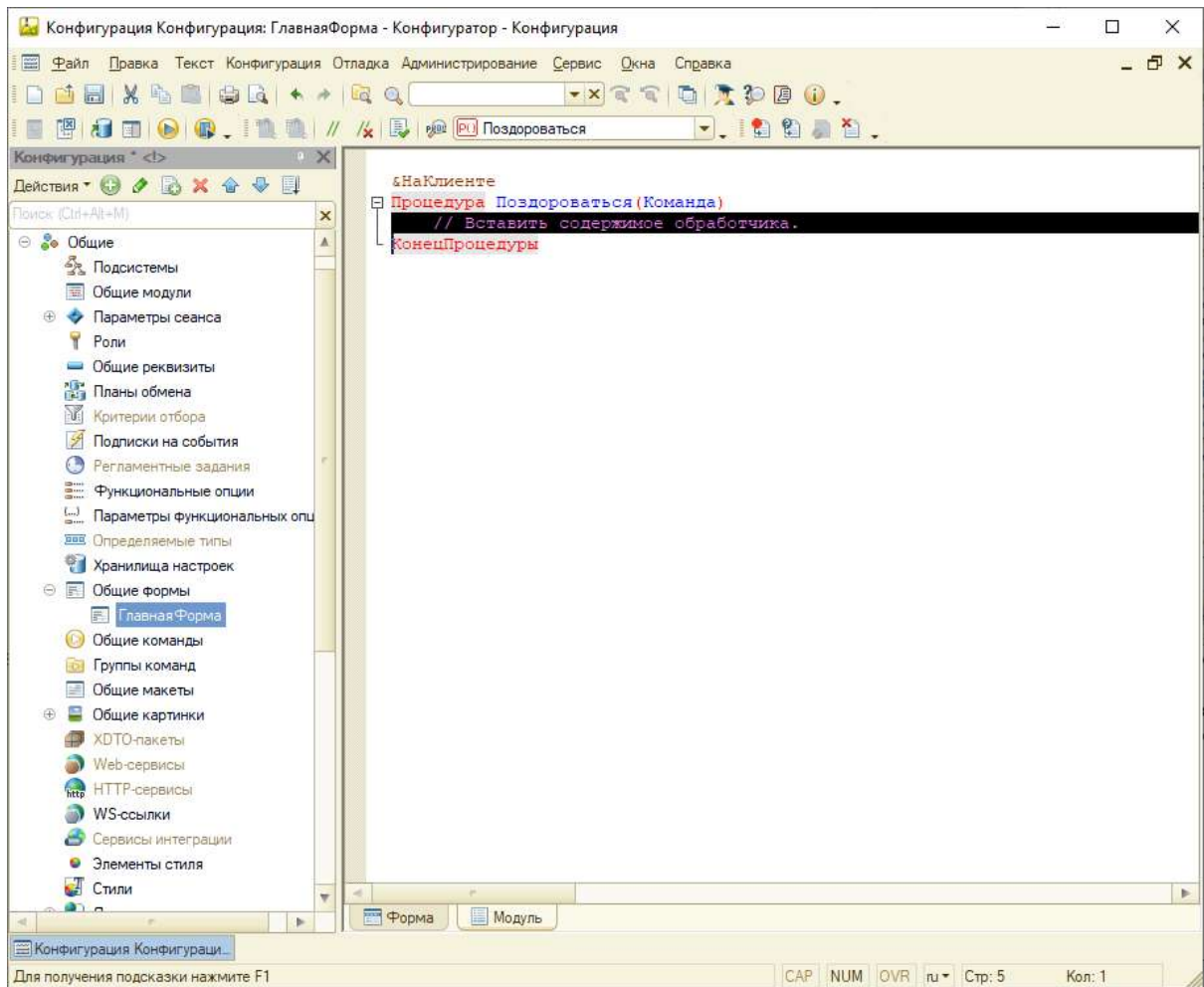
Для этого нажмем правой кнопкой мыши на свойства команды «Поздороваться» и найдем свойство «Действие».



5.1. Нажимаем на лупу рядом со свойством «Действие» и выбираем «Создать на клиенте», нажимаем кнопку «ОК».



5.2. Открывается модуль формы.



5.3. Стираем комментарий //Вставить содержимое обработчика. и пишем следующий код:

```
Имя = "";
ЗаголовокВопроса = "Введите имя";
Если ВвестиСтроку(Имя, ЗаголовокВопроса, 0, Истина) Тогда
    ЗапомнитьИмя(Имя);
КонецЕсли;
```

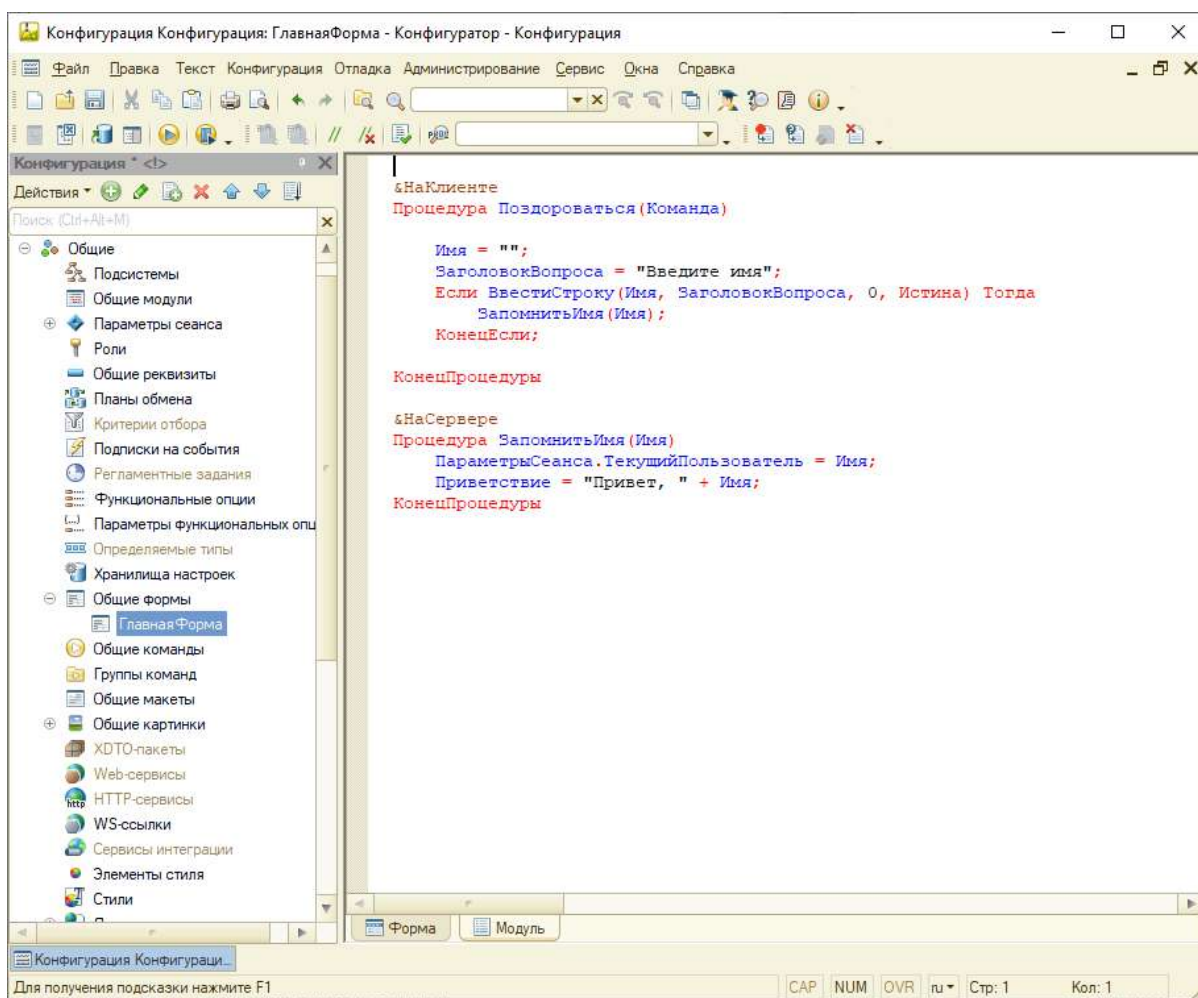
Здесь мы вызываем метод для интерактивного ввода строки и вызываем процедуру для записи имени. Необходимо добавить новую процедуру с директивой &НаСервере для того,

чтобы в параметре сеанса сохранить введенное имя. Пишем после строки «КонецПроцедуры» следующий код:

```
&НаСервере
Процедура ЗапомнитьИмя(Имя)
    ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Имя;
    Приветствие = "Привет, " + Имя;
КонецПроцедуры
```

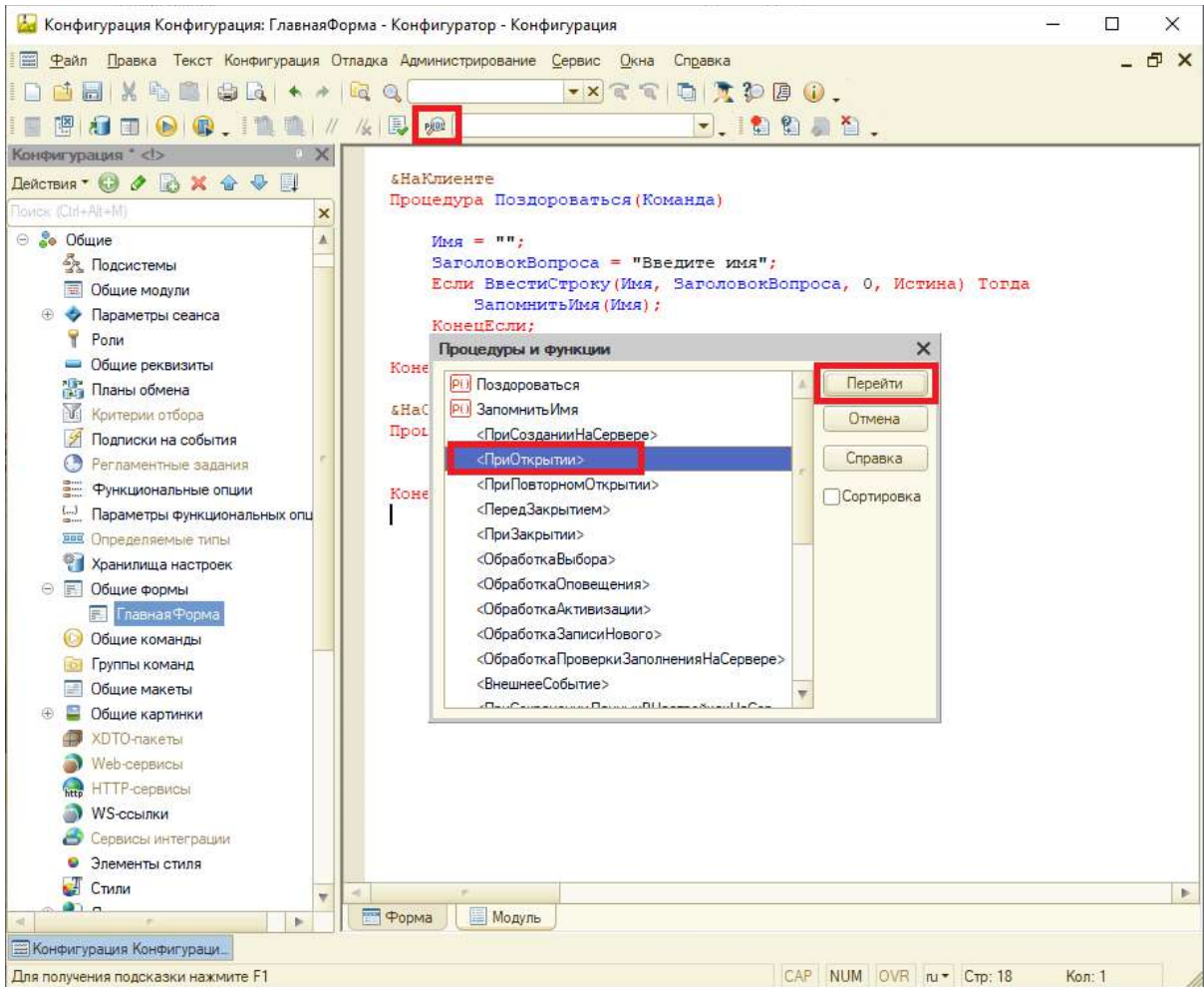
В эту процедуру мы передаем введенное имя, сохраняем его в параметрах сеанса для дальнейшего использования и выводим в реквизит «Приветствие».

5.4. Модуль формы будет выглядеть следующим образом:

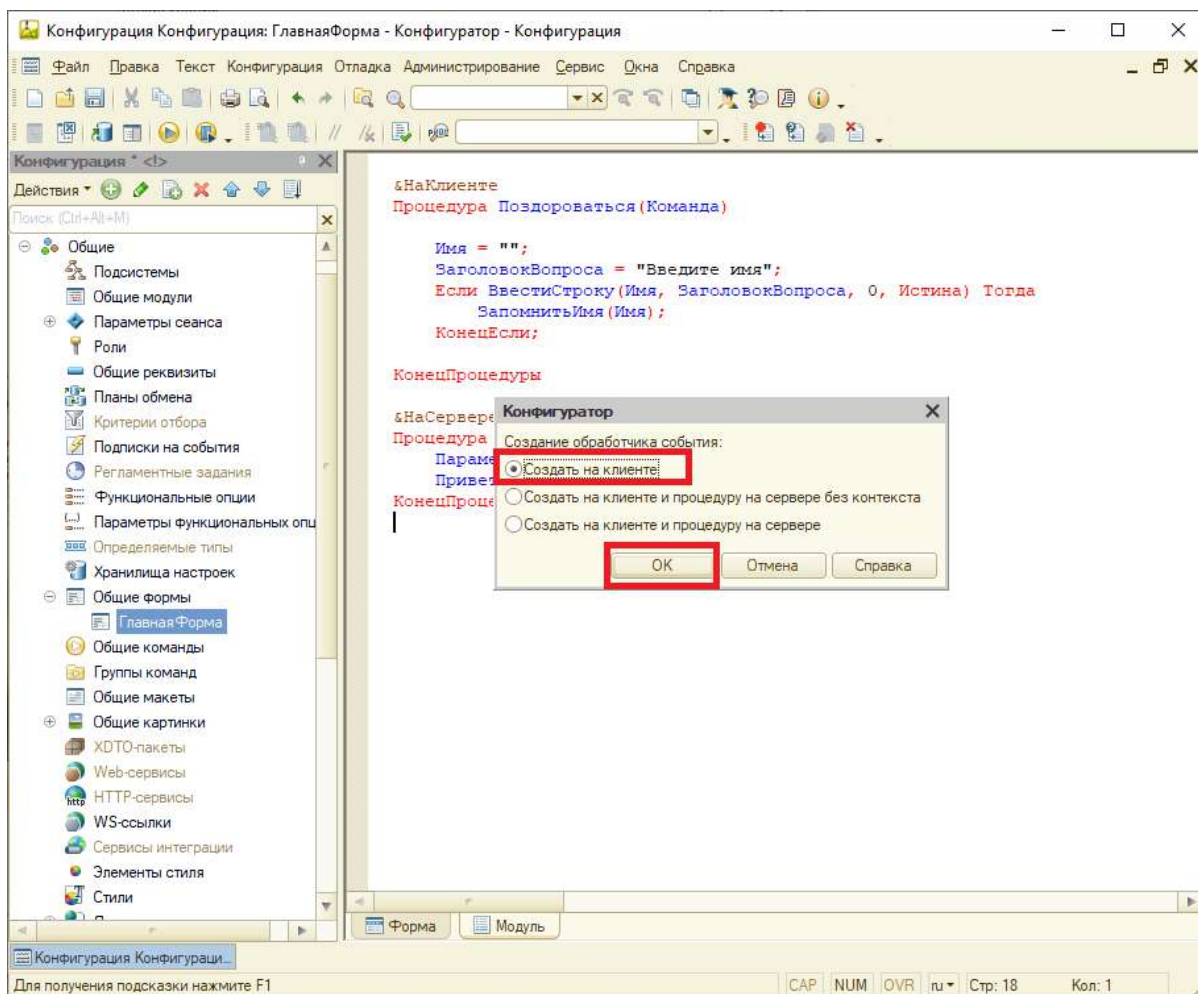


6. Теперь реализуем вывод фразы «Привет!» в поле «Приветствие» при открытии нашего мобильного приложения.

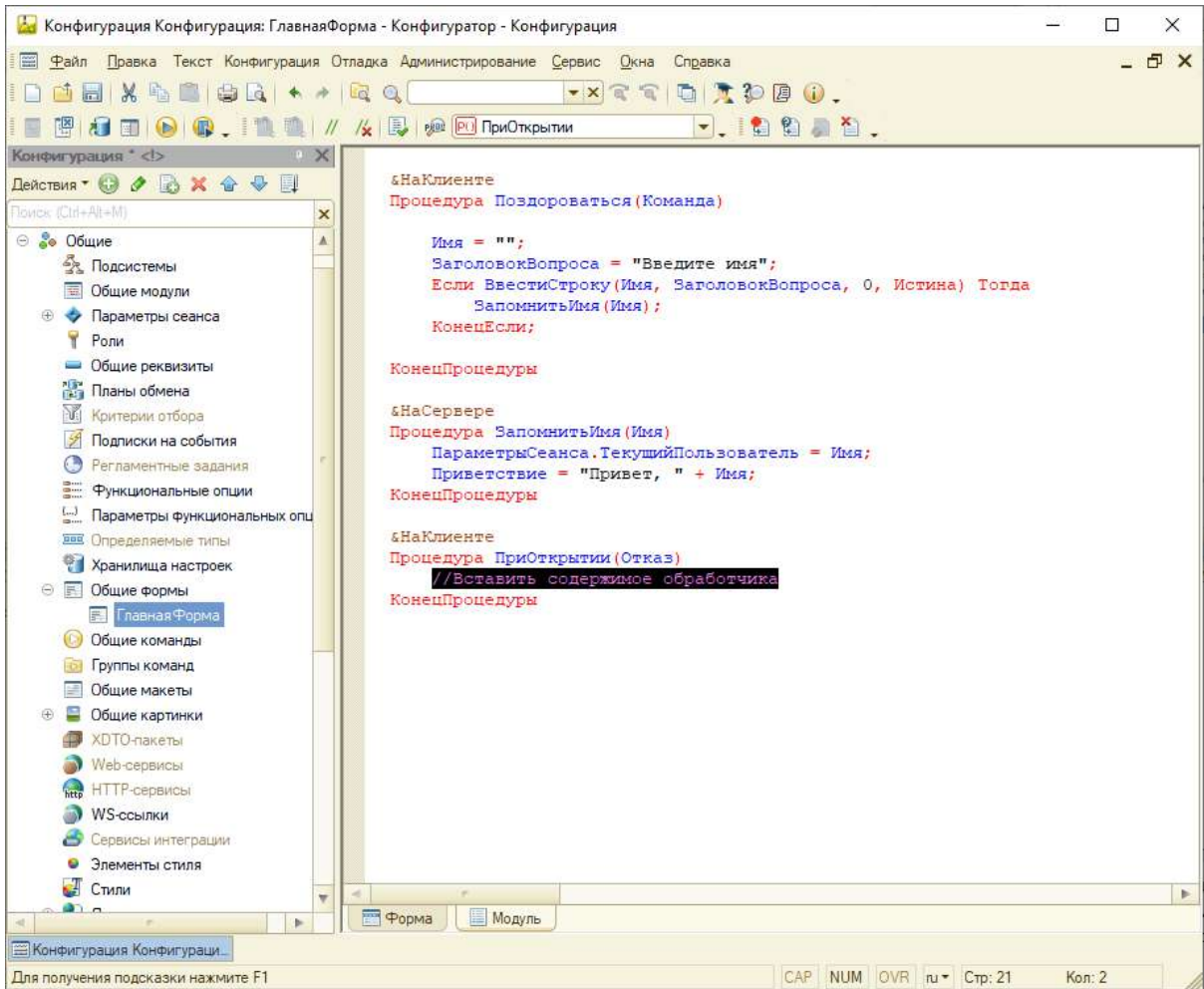
Для этого нажмем на лупу в панели действий и выберем событие <ПриОткрытии>. Нажимаем кнопку «Перейти».



6.1. Выбираем вариант «Создать на клиенте» и нажмем кнопку «ОК».



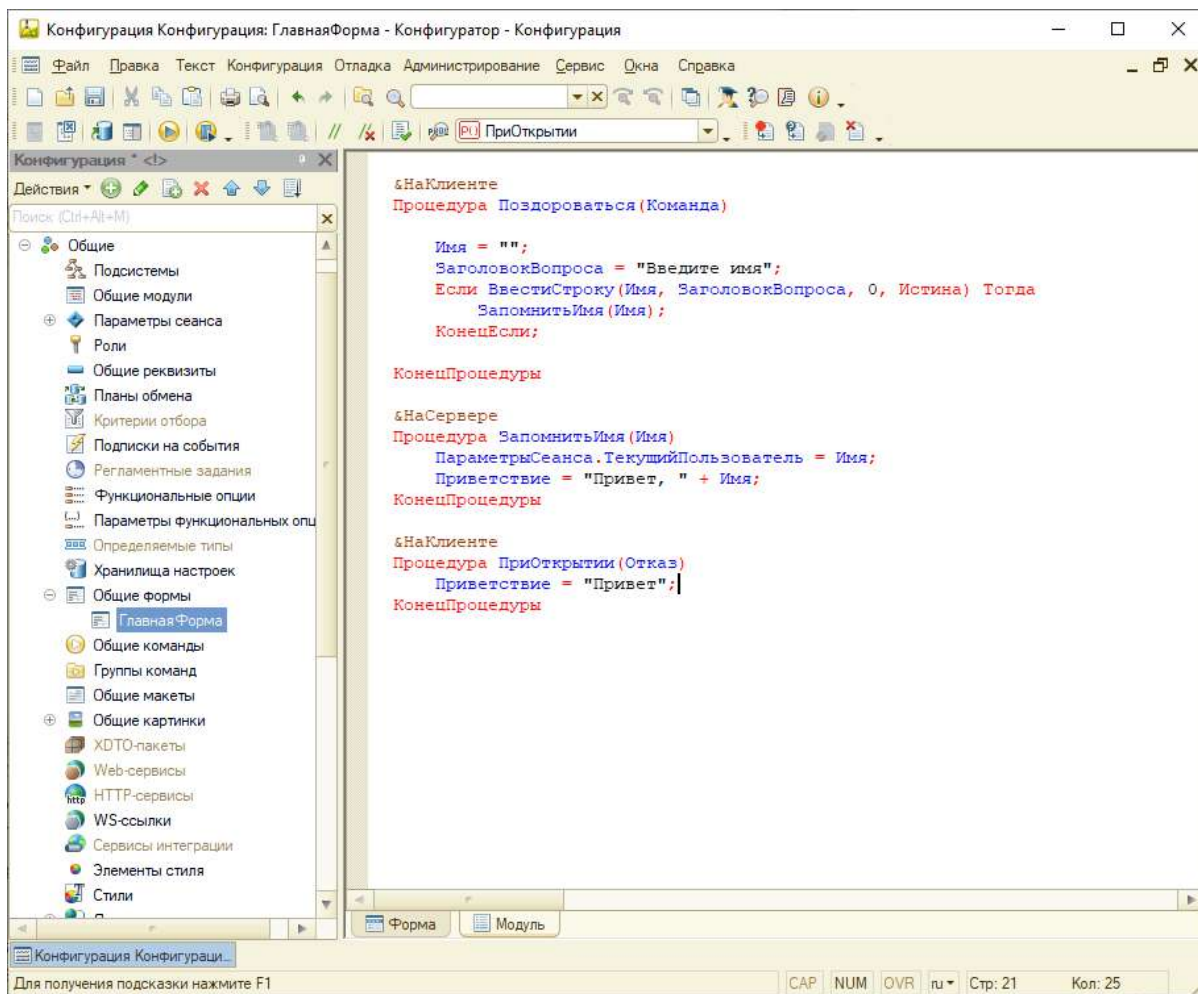
6.2. Создается процедура, которая автоматически сработает при открытии нашей формы.



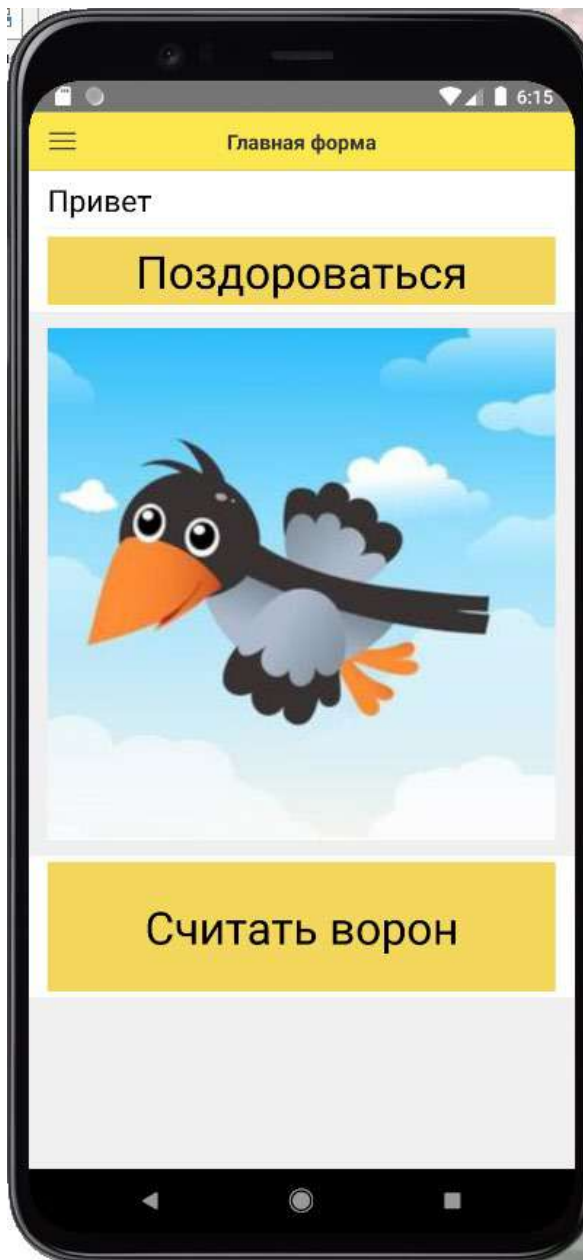
6.3. Вместо комментария добавляем код, который будет заполнять реквизит «Приветствие» строкой «Привет»:

```
Приветствие = "Привет";
```

В итоге модуль нашей формы выглядит следующим образом:



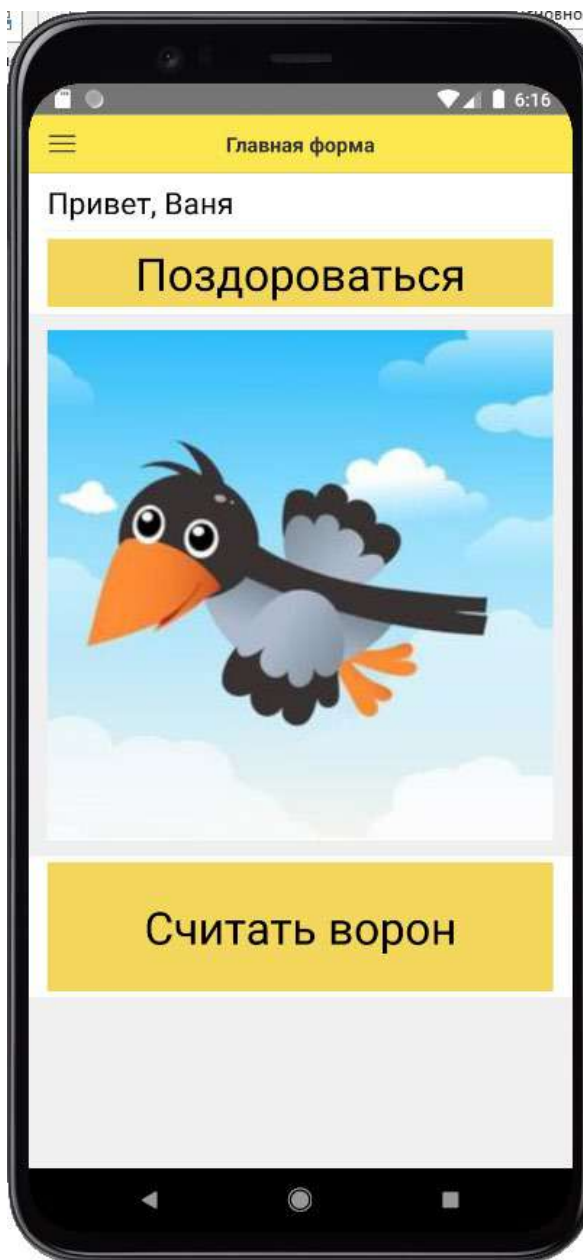
7. Запускаем мобильное приложение и проверяем работоспособность нашего кода. На стартовой форме отображается слово «Привет». Нажмем на кнопку «Поздороваться».



8. Вводим свое имя, например, Ваня.



9. Нажимаем «ОК» и видим, что введенное имя появилось на форме.

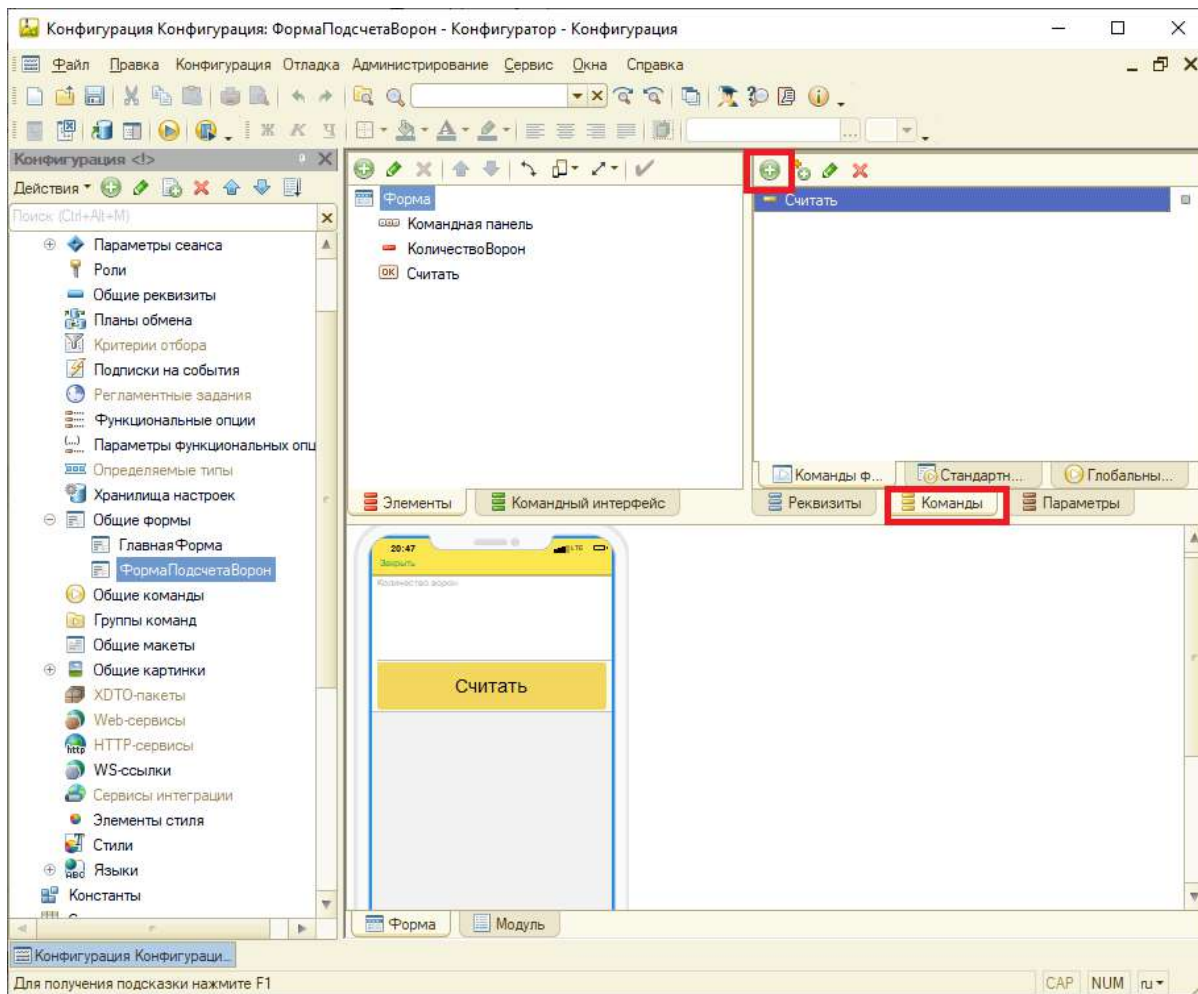


Важно! Имена пользователей должны быть уникальными. Если среди пользователей приложения окажутся два человека с одним и тем же именем, то при вводе их в систему лучше добавить дополнительный символ, например, нижнее подчеркивание «_» или букву от фамилии, иначе система посчитает их за одного и того же человека и будет суммировать результат.

Часть 8. Сохранение достижений

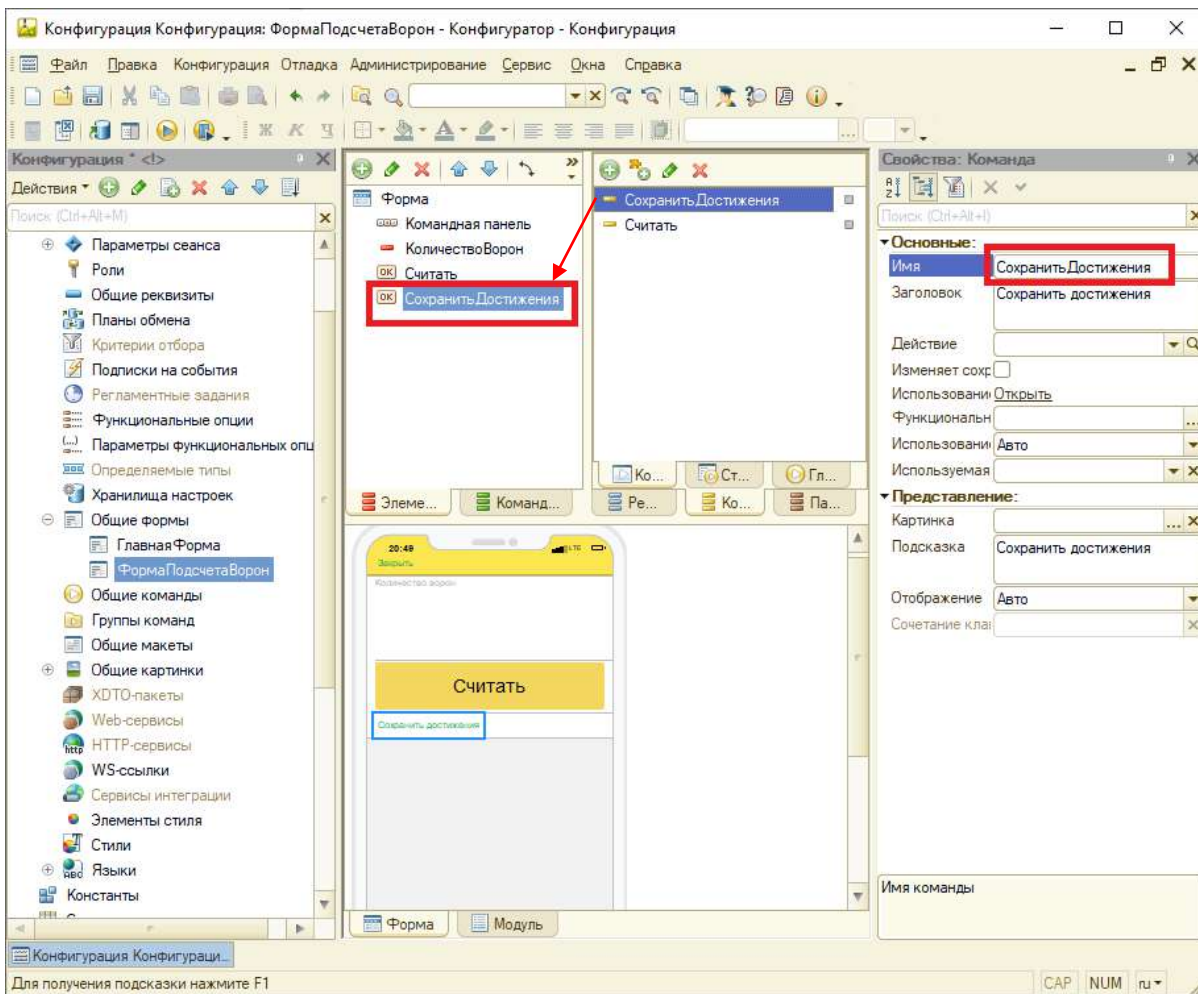
1. Добавим на «ФормуПодсчетаВорон» кнопку «Сохранить достижения» для записи наших достижений и вывода их в отчет.

Возвращаемся на «ФормуПодсчетаВорон» и на вкладке «Команды» нажимаем на пиктограмму добавления новой кнопки.



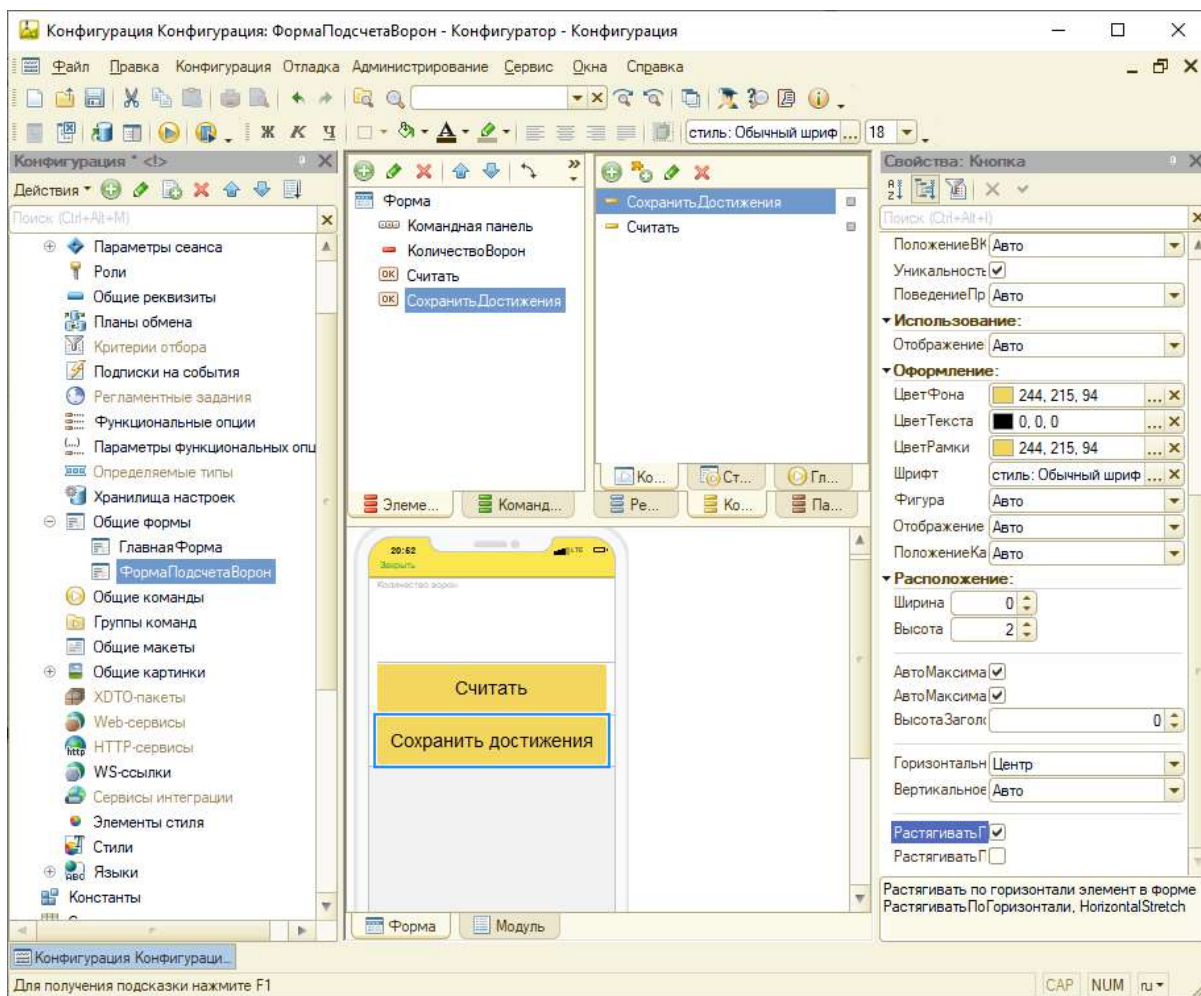
1.1. Называем кнопку «СохранитьДостижения» и нажимаем на клавиатуре Enter.

Перетаскиваем кнопку на форму.



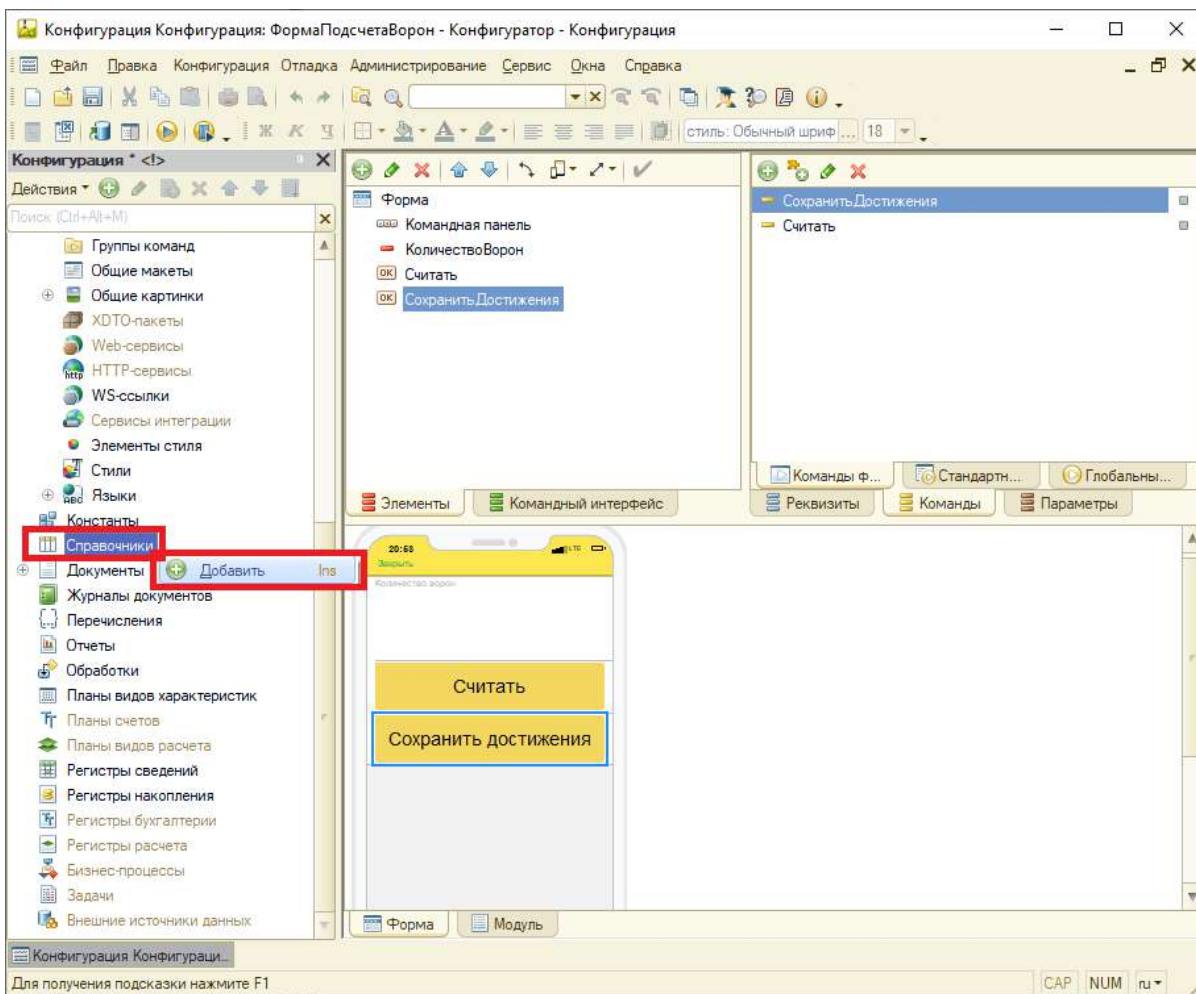
1.2. Настраиваем цвет и размер кнопки по аналогии с кнопкой «Считать» (Сценарий LevelStart, Часть 5. Добавление формы подсчета ворон).

В итоге наша форма выглядит следующим образом:



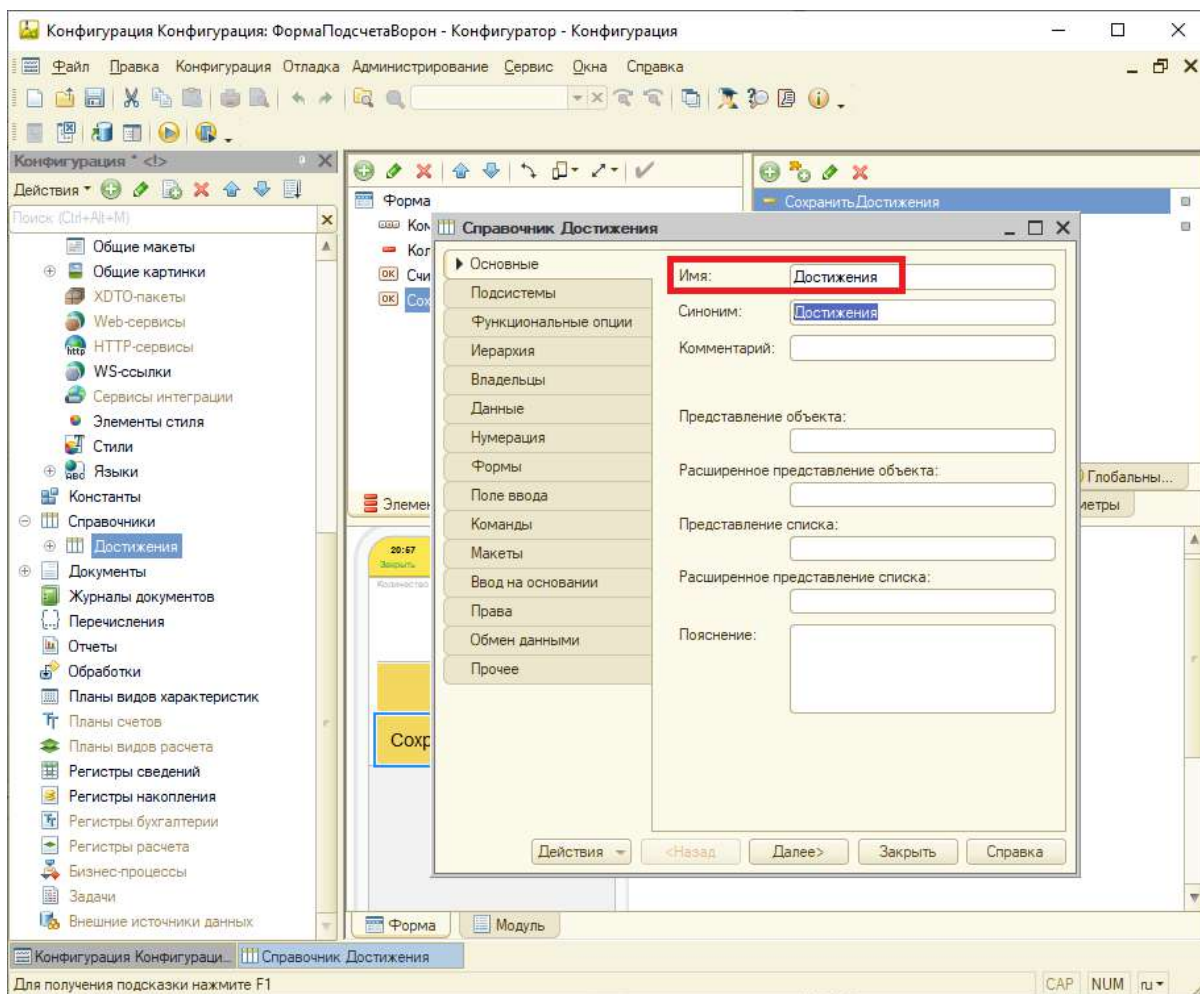
2. Добавим справочник «Достижения» для сохранения достижений.

Для этого находим в дереве конфигурации объект «Справочники», нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем «Добавить».



2.1. Открывается сам справочник.

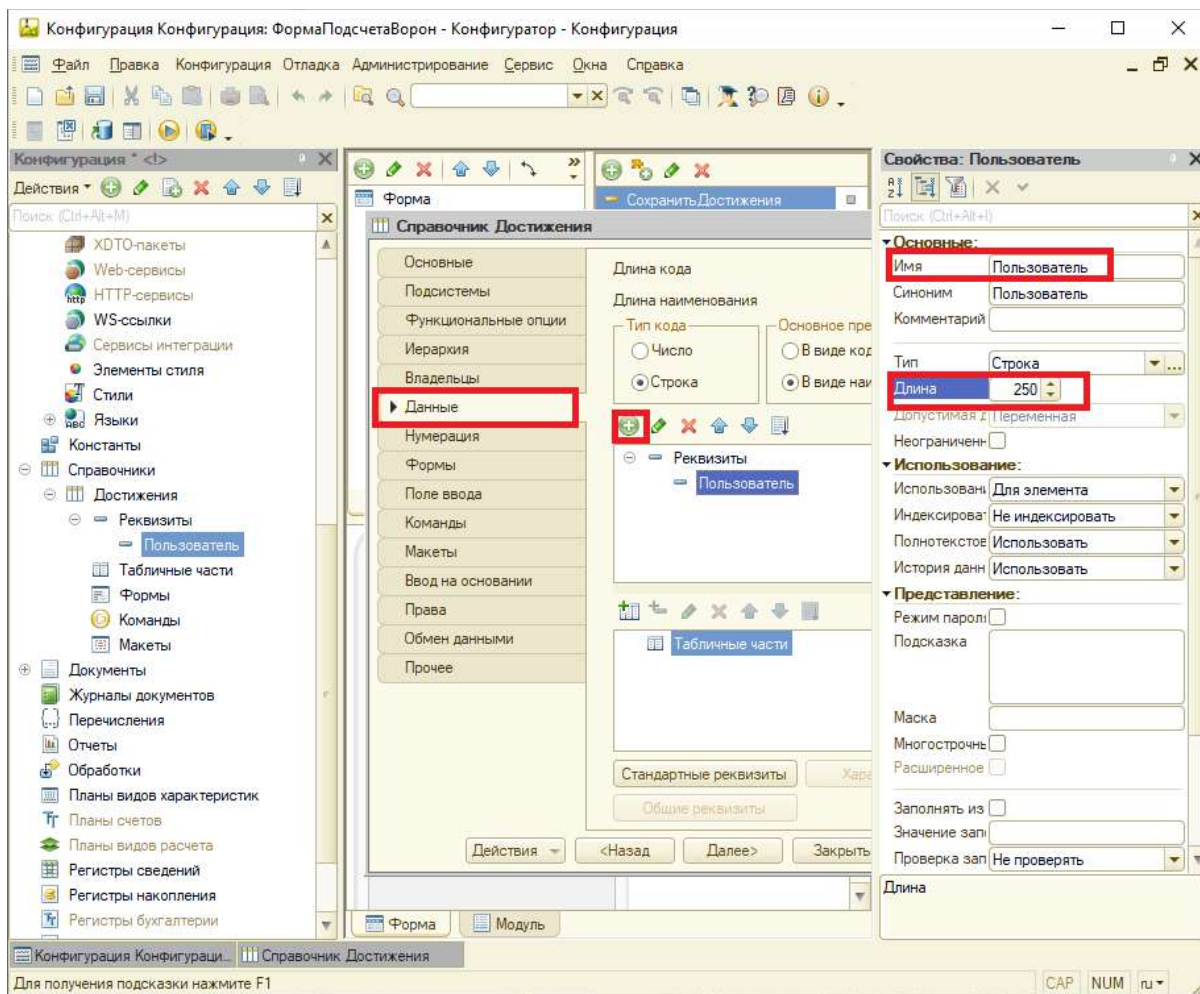
Вводим его название «Достижения» и нажимаем на клавиатуре Enter.



2.2. Далее переходим на вкладку «Данные».

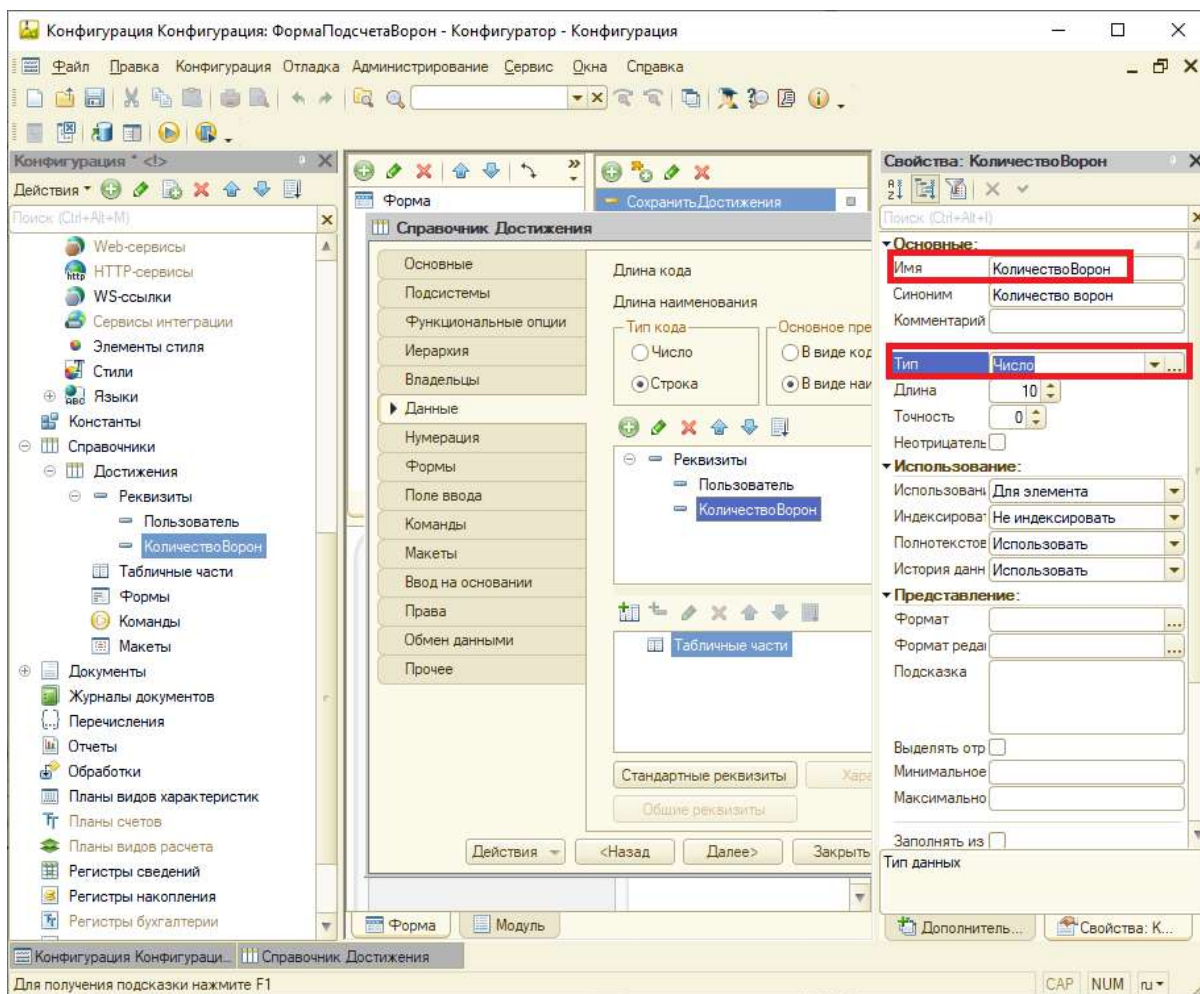
Здесь мы можем создавать новые реквизиты для справочника.

Нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне в центре блока – создается новый реквизит. Назовем его «Пользователь» и зададим длину, равную 250.

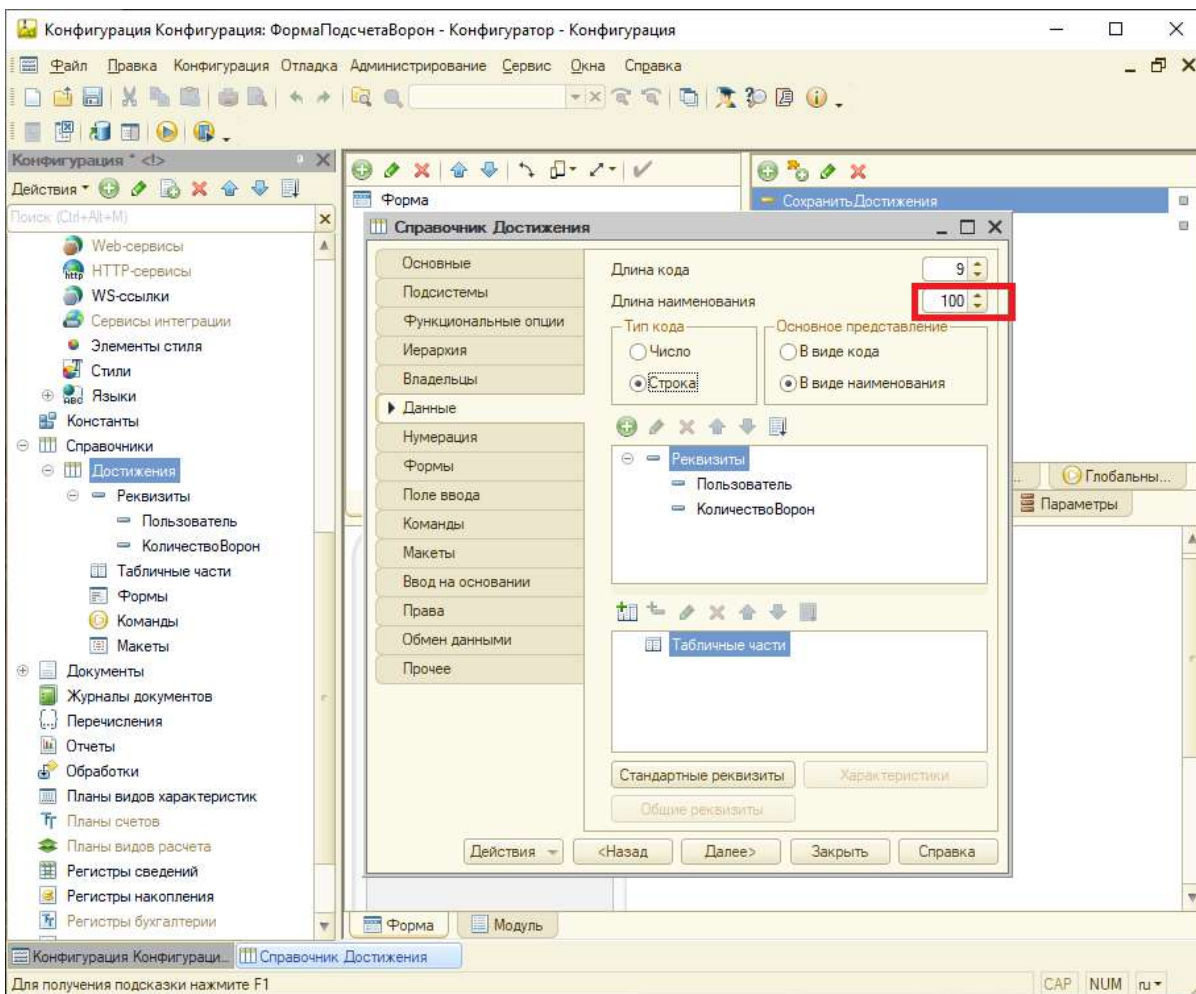


2.3. Добавим еще один реквизит – «КоличествоВорон», для хранения результата.

Установим для него тип «Число».

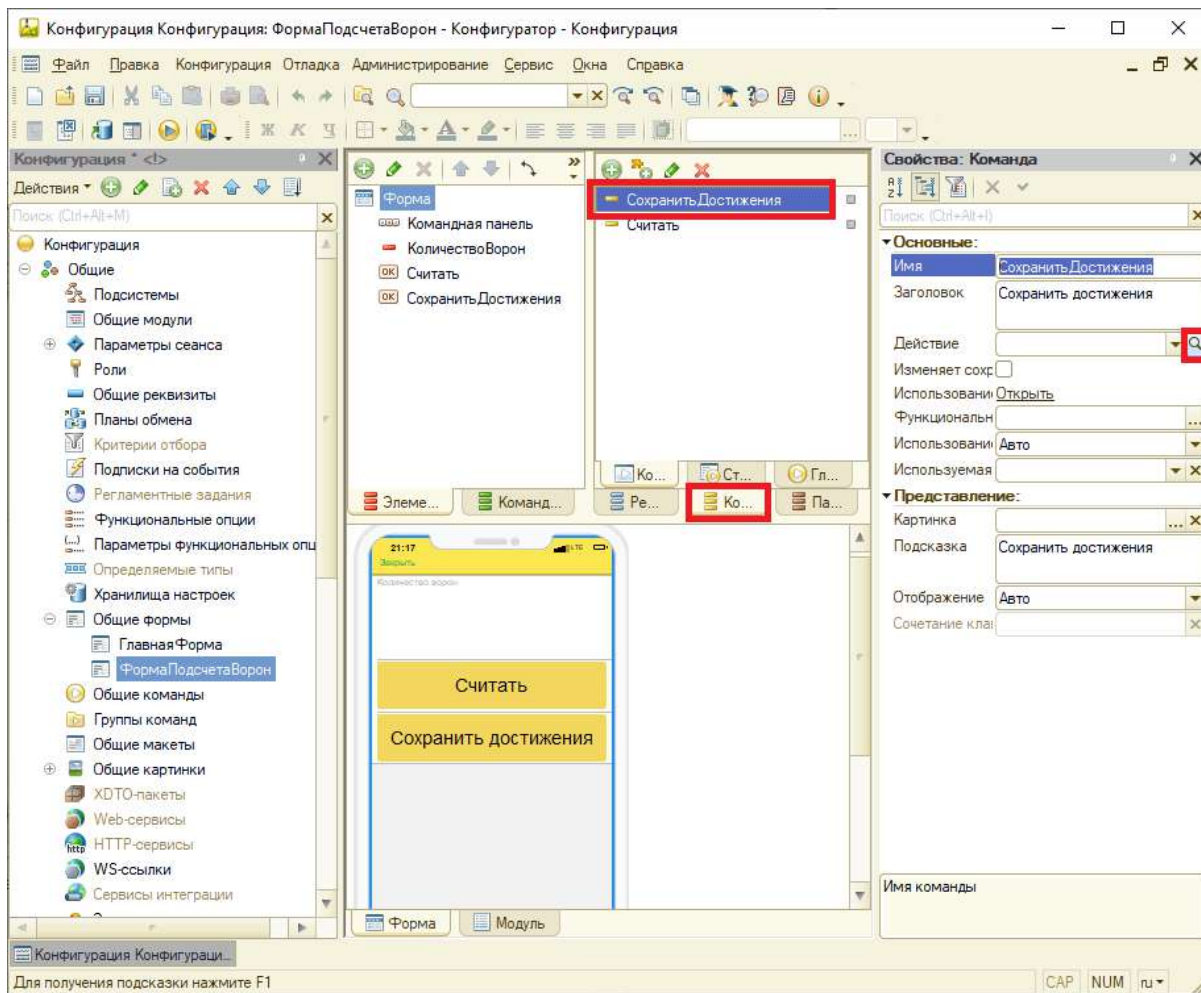


2.4. Зададим длину наименования справочника 100 для того, чтобы в наименовании элемента справочника было видно имя пользователя.

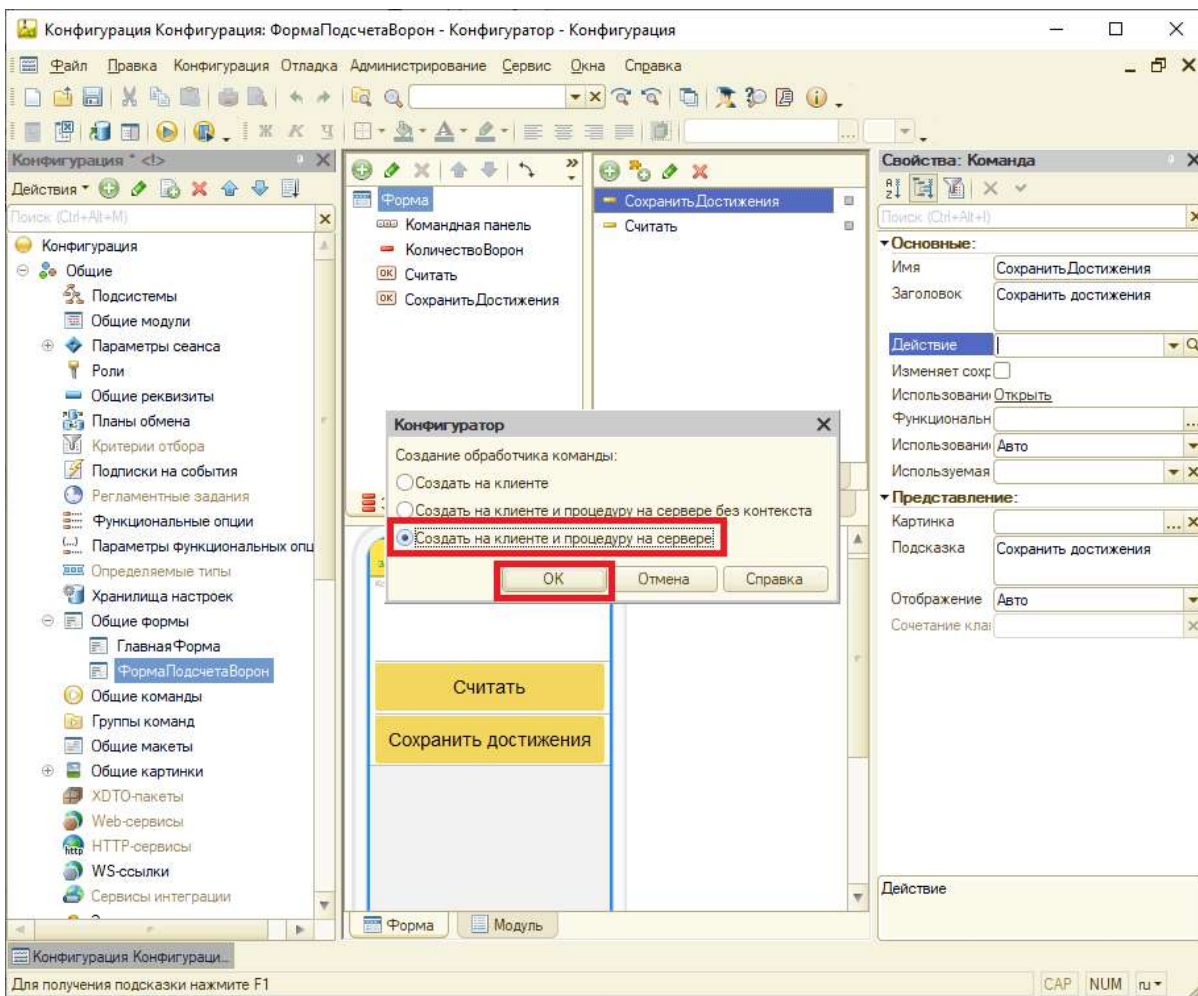


3. Реализуем создание нового элемента справочника по кнопке «Сохранить достижения».

Для этого возвращаемся в форму подсчета ворон и нажимаем на лупу в свойстве команды «Сохранить достижения».



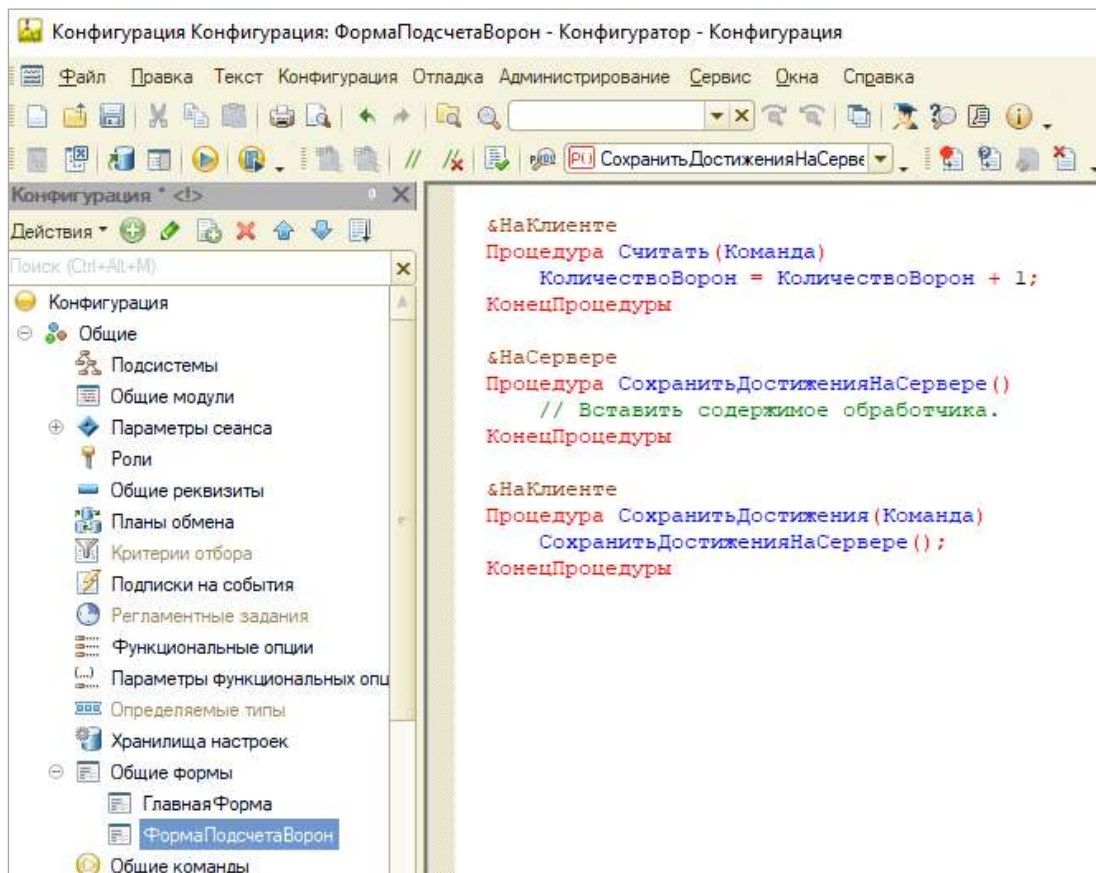
3.1. В открывшемся окне выбираем «Создать на клиенте и процедуру на сервере» и нажимаем кнопку «ОК».



3.2. У нас в модуле формы создается две процедуры: одна на клиенте, другая на сервере.

Сначала при нажатии на кнопку вызывается процедура на клиенте, затем процедура на клиенте вызывает процедуру на сервере.

Процедура на сервере нам нужна для того, чтобы записать данные в справочник «Достижения», потому что работа с базой данных доступна только на сервере.



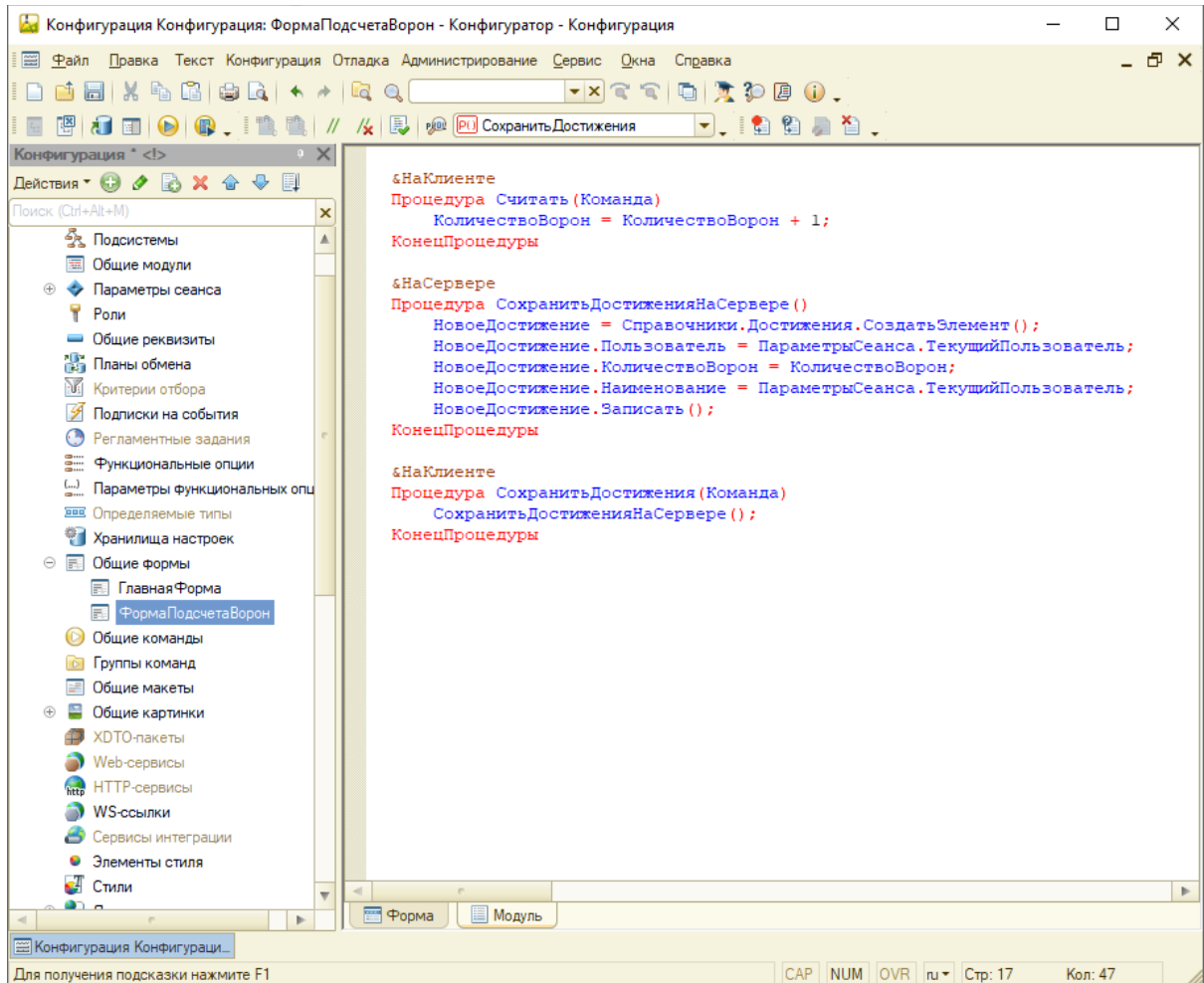
Убираем комментарий в процедуре на сервере и пишем туда следующий код:

```

НовоеДостижение = Справочники.Достижения.СоздатьЭлемент();
НовоеДостижение.Пользователь = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
НовоеДостижение.КоличествоВорон = КоличествоВорон;
НовоеДостижение.Наименование = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
НовоеДостижение.Записать();
  
```

Этот код создает новый элемент в справочнике «Пользователи» и записывает туда количество посчитанных ворон и имя пользователя, введенное на главной странице и сохраненное в параметре сеанса «Текущий пользователь».

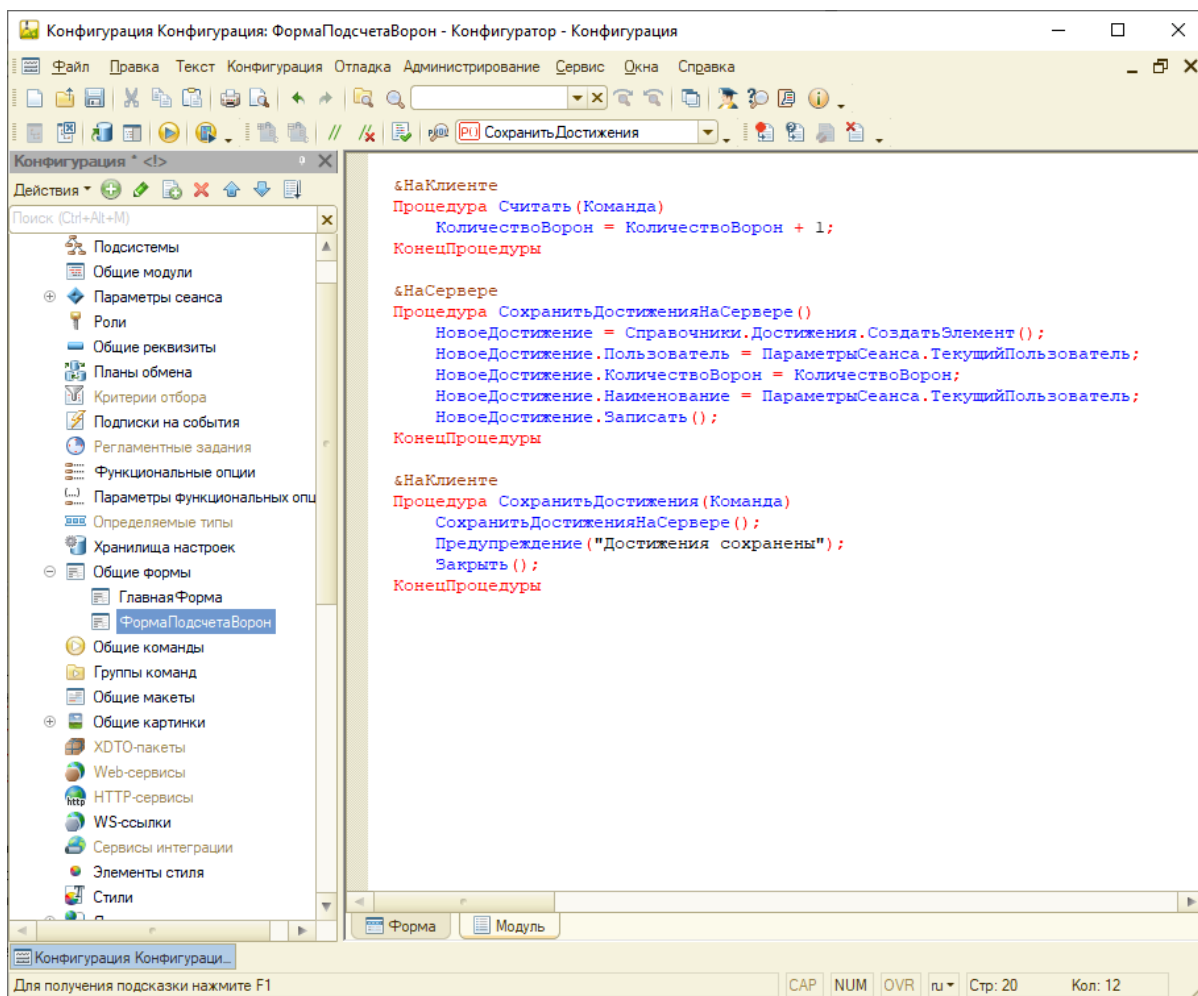
3.3. Форма должна выглядеть следующим образом:



3.4. Добавим в процедуру на сервере вывод сообщения о том, что данные сохранены, и сохраняем форму. Для этого пишем код:

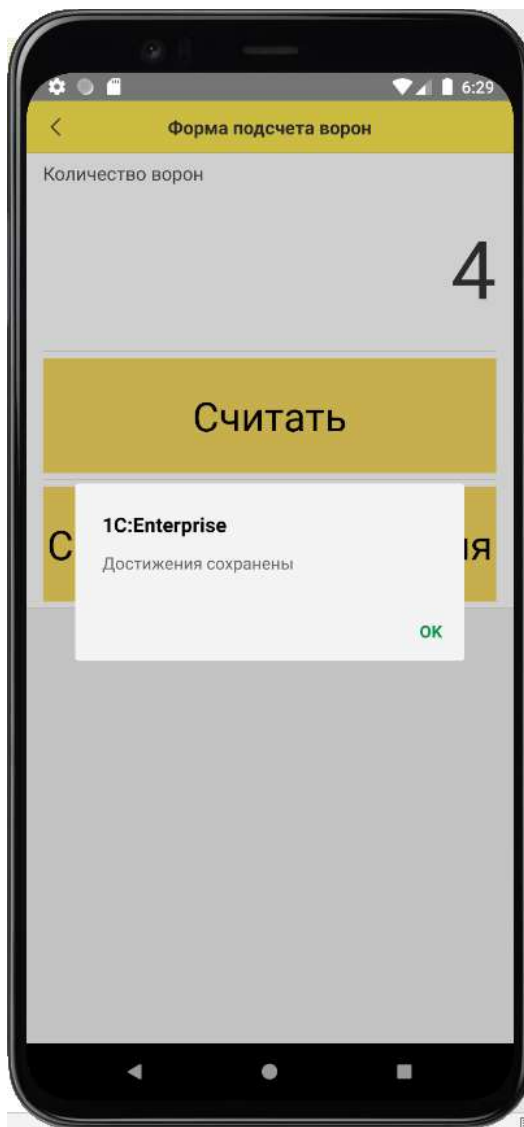
```
Предупреждение("Достижения сохранены");
Заккрыть();
```

В итоге форма должна выглядеть следующим образом:



4. Запускаем мобильное приложение, считаем несколько ворон и нажимаем на кнопку «Сохранить достижения».

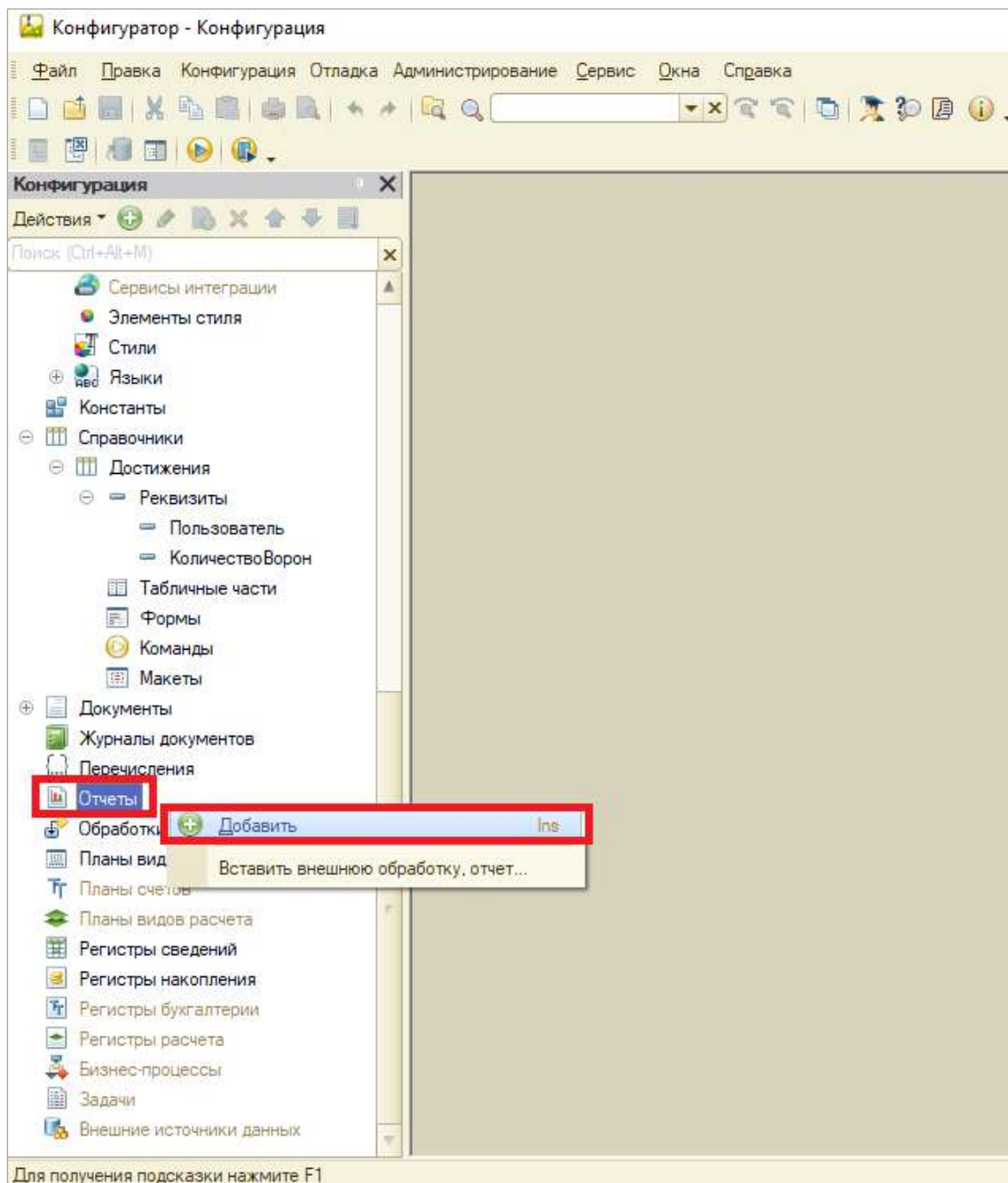
Видим сообщение о том, что достижения сохранены, значит, мы все сделали правильно.



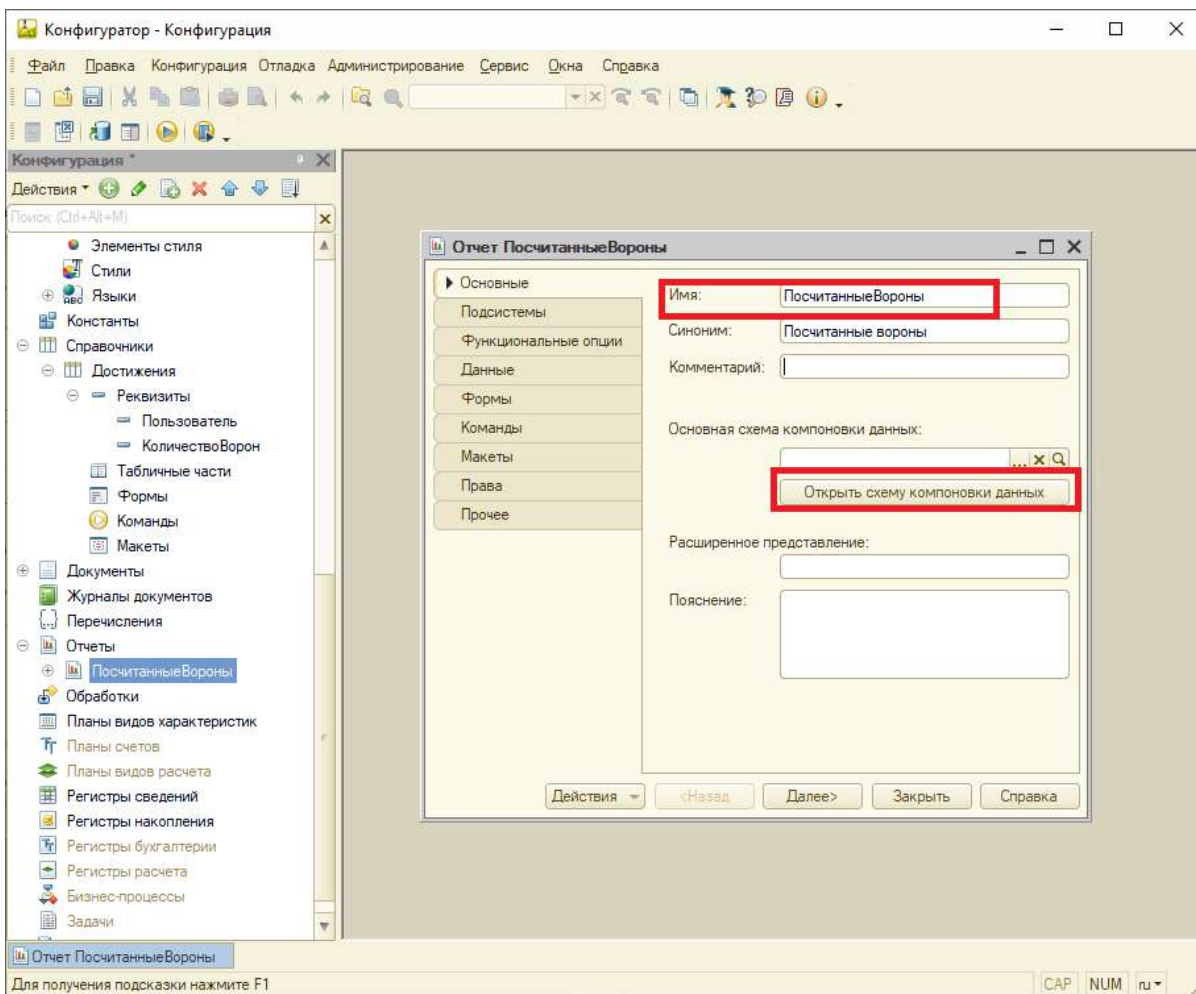
Часть 9. Создание отчета о посчитанных воронах

Нам осталось создать отчет, который будет выводить информацию обо всех посчитанных воронах в разрезе пользователей нашего приложения.

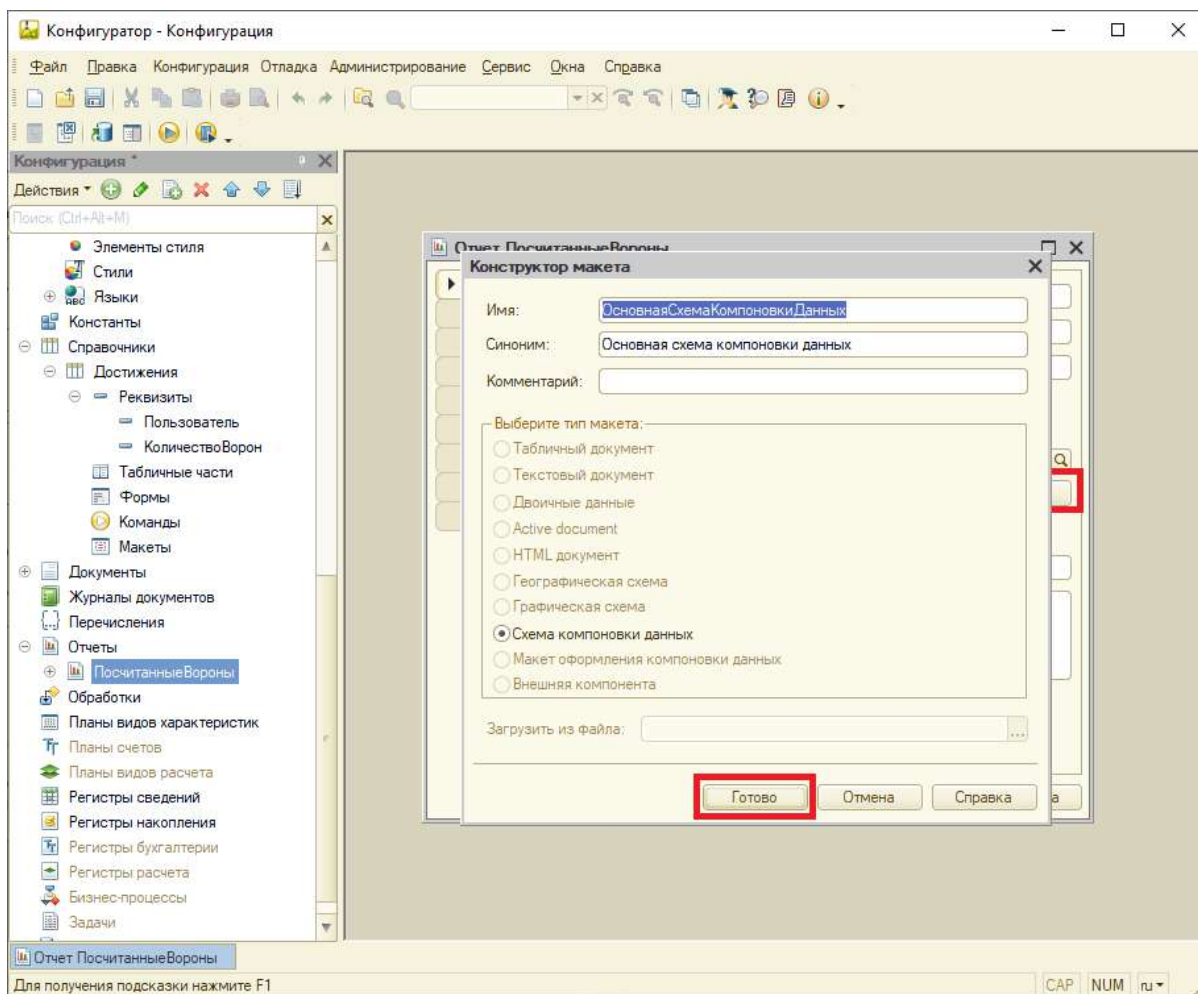
1. Находим в дереве конфигурации объект «Отчеты» и добавляем новый.



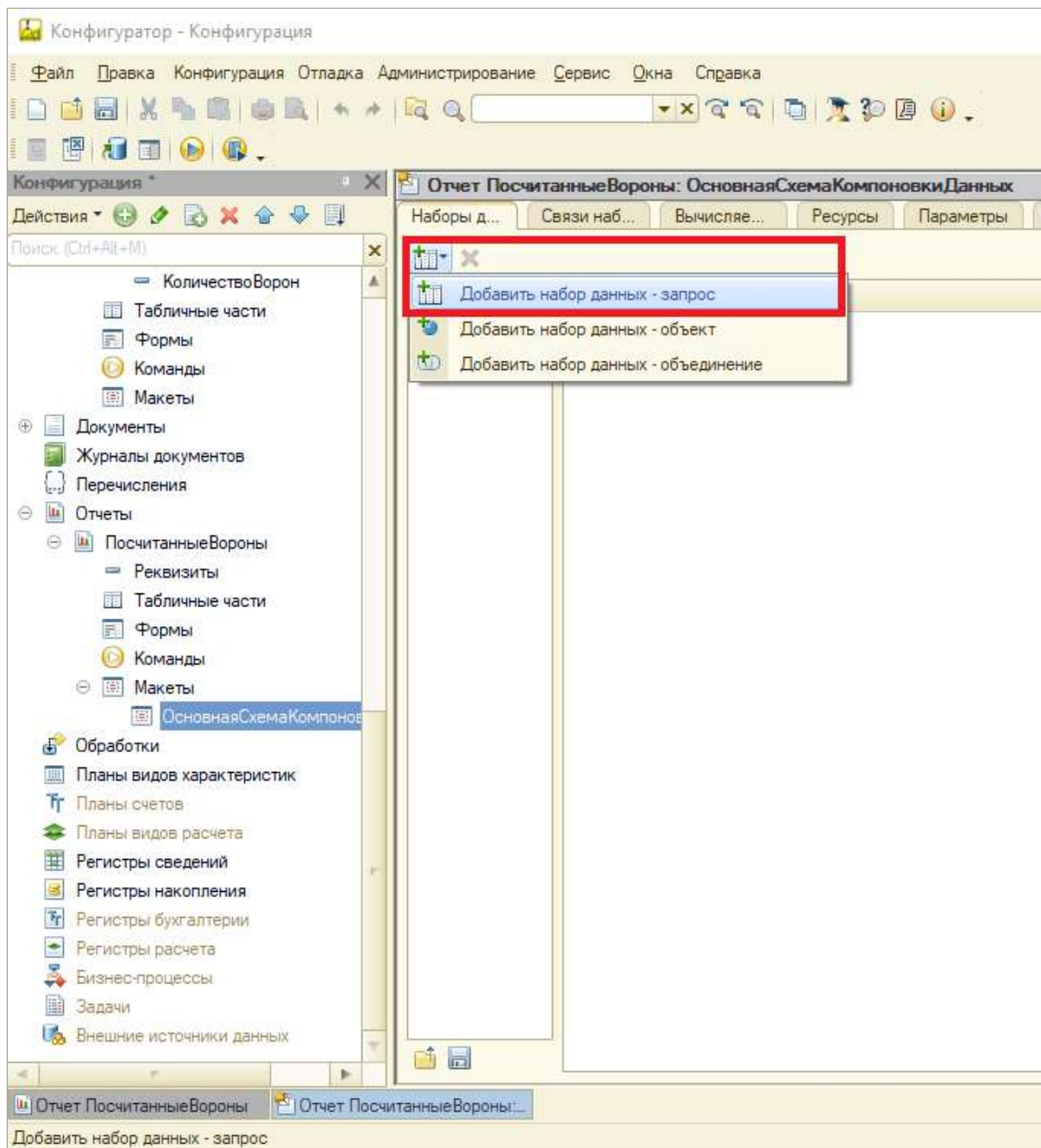
1.1. Называем отчет «ПосчитанныеВороны» и нажимаем на кнопку «Открыть схему компоновки данных».



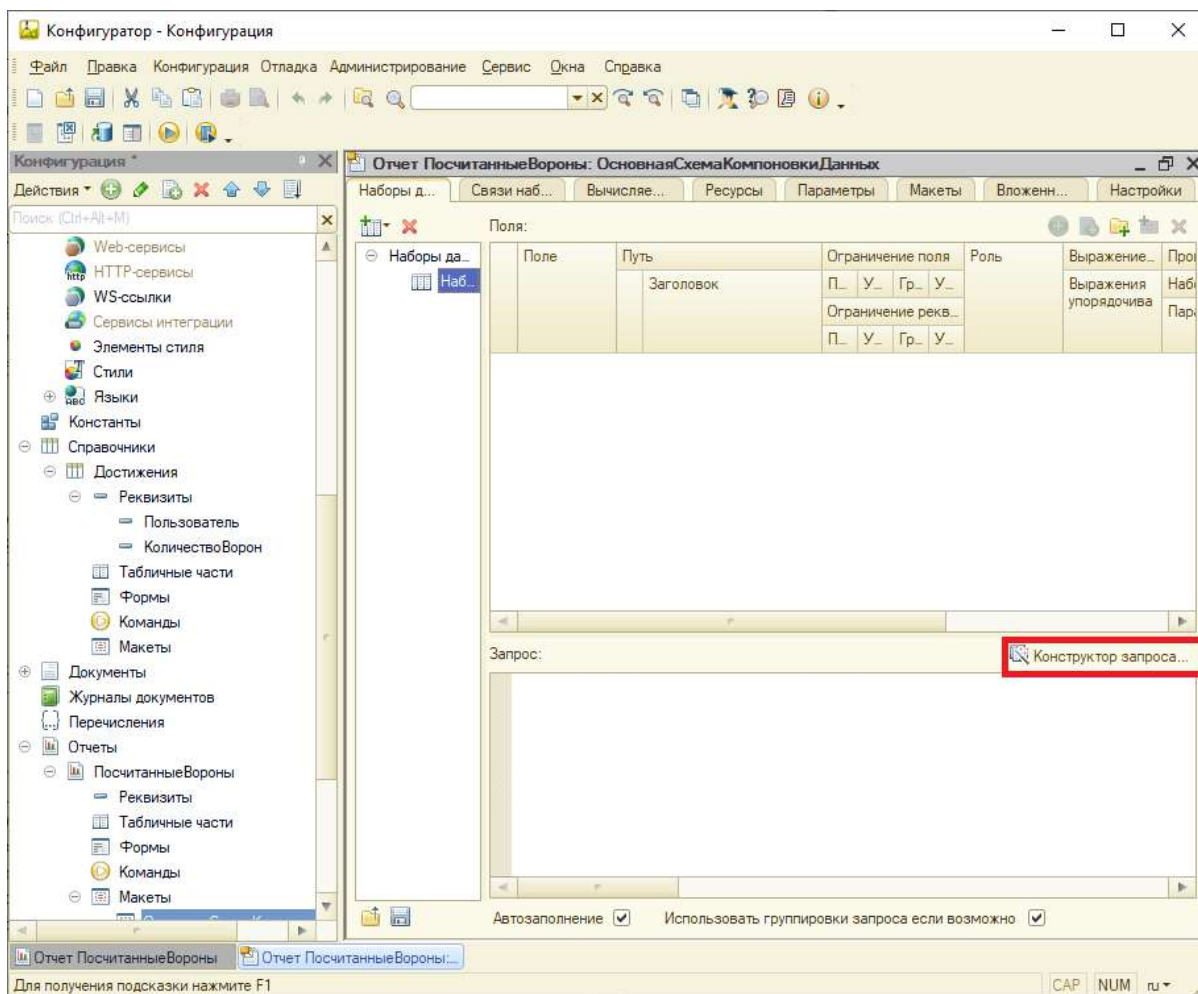
1.2. В открывшемся окне конструктора макета нажимаем кнопку «Готово».



2. Нажимаем на кнопку для добавления набора данных и выбираем пункт «Добавить набор данных – запрос».

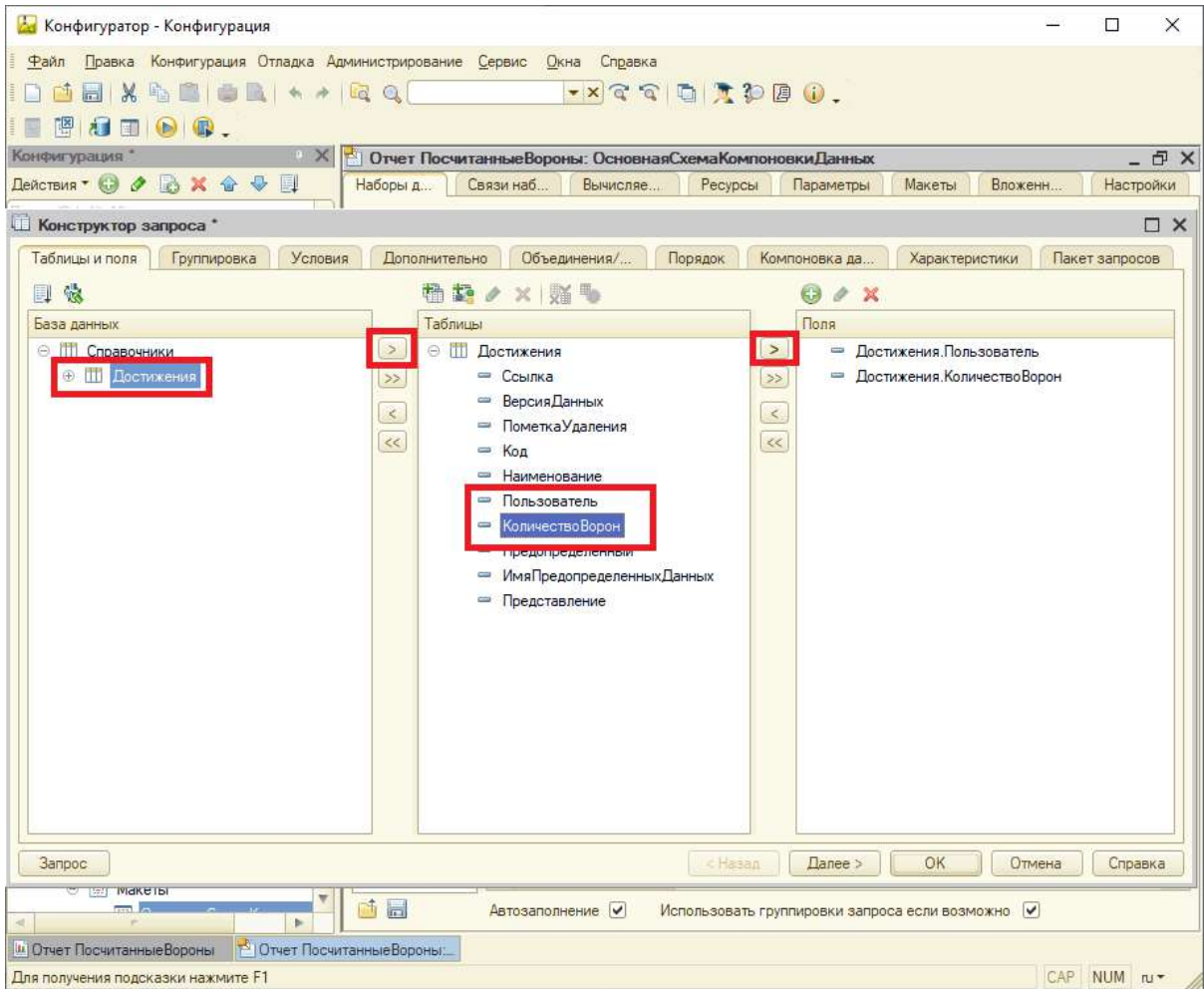


2.1. Создается новый запрос. Нажимаем кнопку «Конструктор запроса».

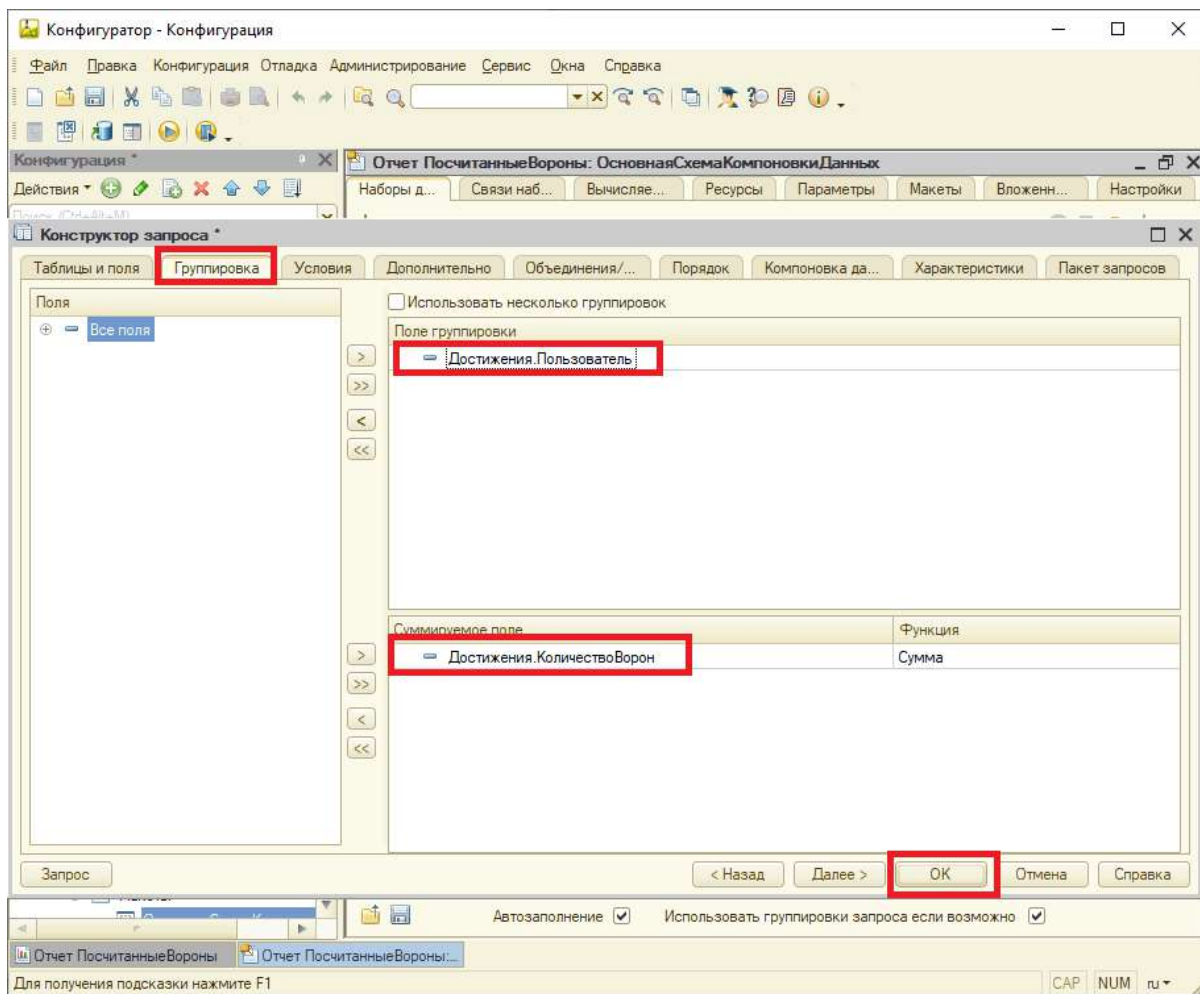


2.2. Открывается конструктор запроса.

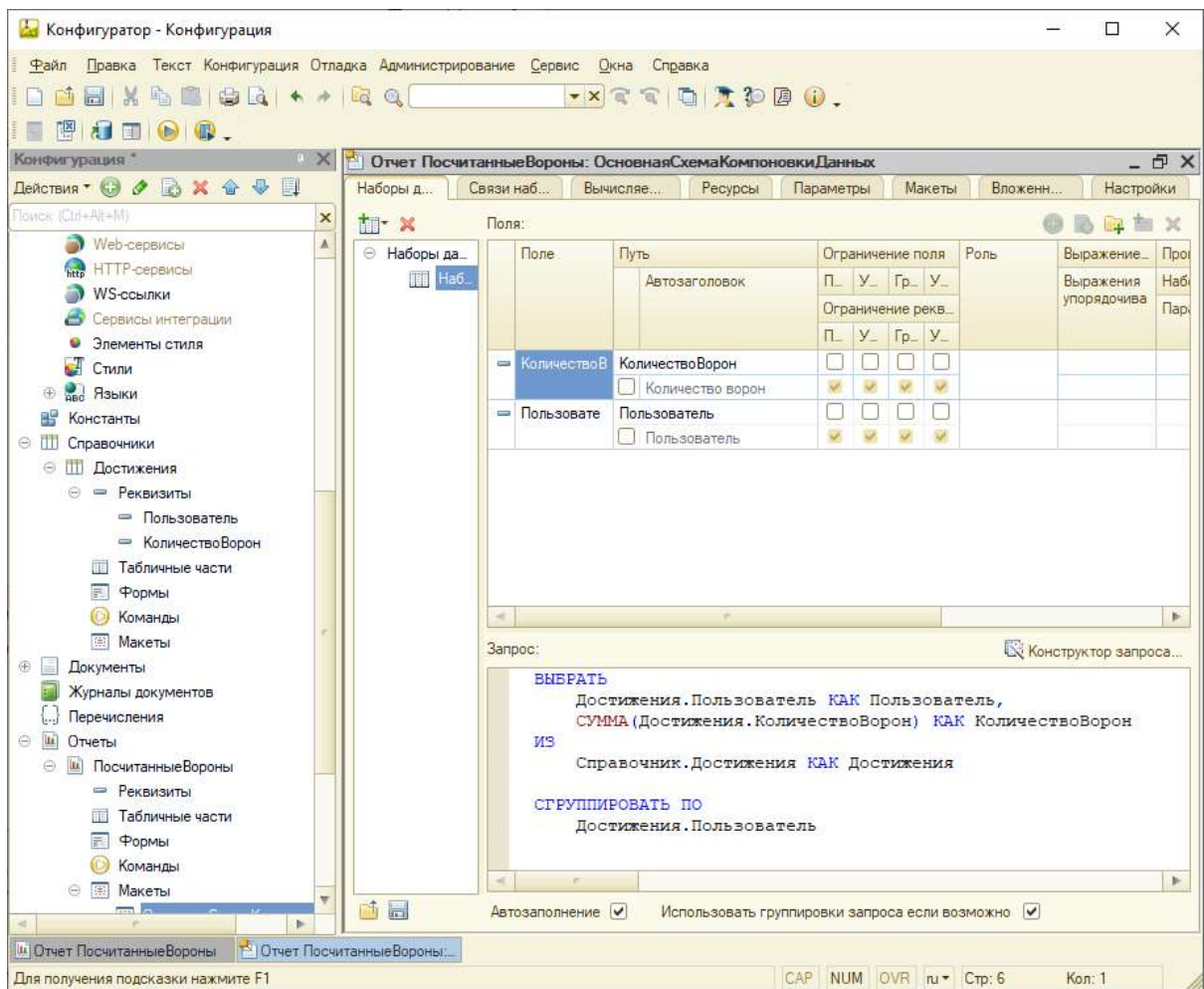
Выбираем поля, которые хотим видеть в отчете – «КоличествоВорон» и «Пользователь». Поочередно устанавливаем курсор на них и нажимаем на кнопку со стрелкой. В конфигурации выбранные нами поля отобразятся как «Достижения.Пользователь» и «Достижения.КоличествоВорон».



2.3. Переходим на вкладку «Группировка» и перетаскиваем реквизит «Достижения.Пользователь» в Поле группировки, а реквизит «Достижения.КоличествоВорон» в «Суммируемое поле». После этого нажимаем кнопку «ОК».



2.4. Таким образом, наш запрос выглядит так:



2.5. Группировку в запрос добавляем для того, чтобы результаты одних и тех же пользователей суммировались. Например, если у нас есть следующие данные:

Петя 10 ворон

Петя 7 ворон

Маша 15 ворон

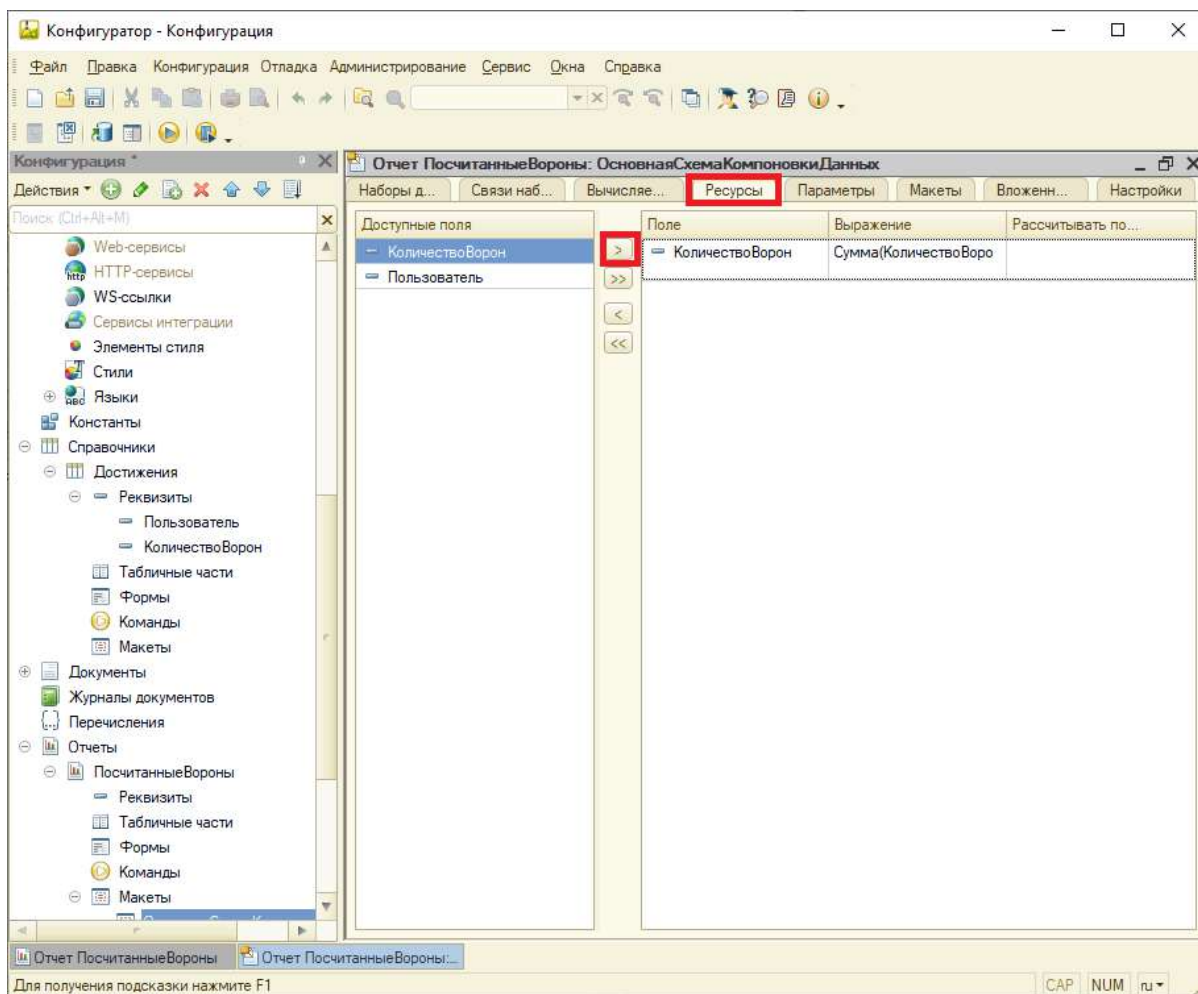
Тогда в отчете мы увидим такие данные:

Петя 17 ворон

Маша 15 ворон

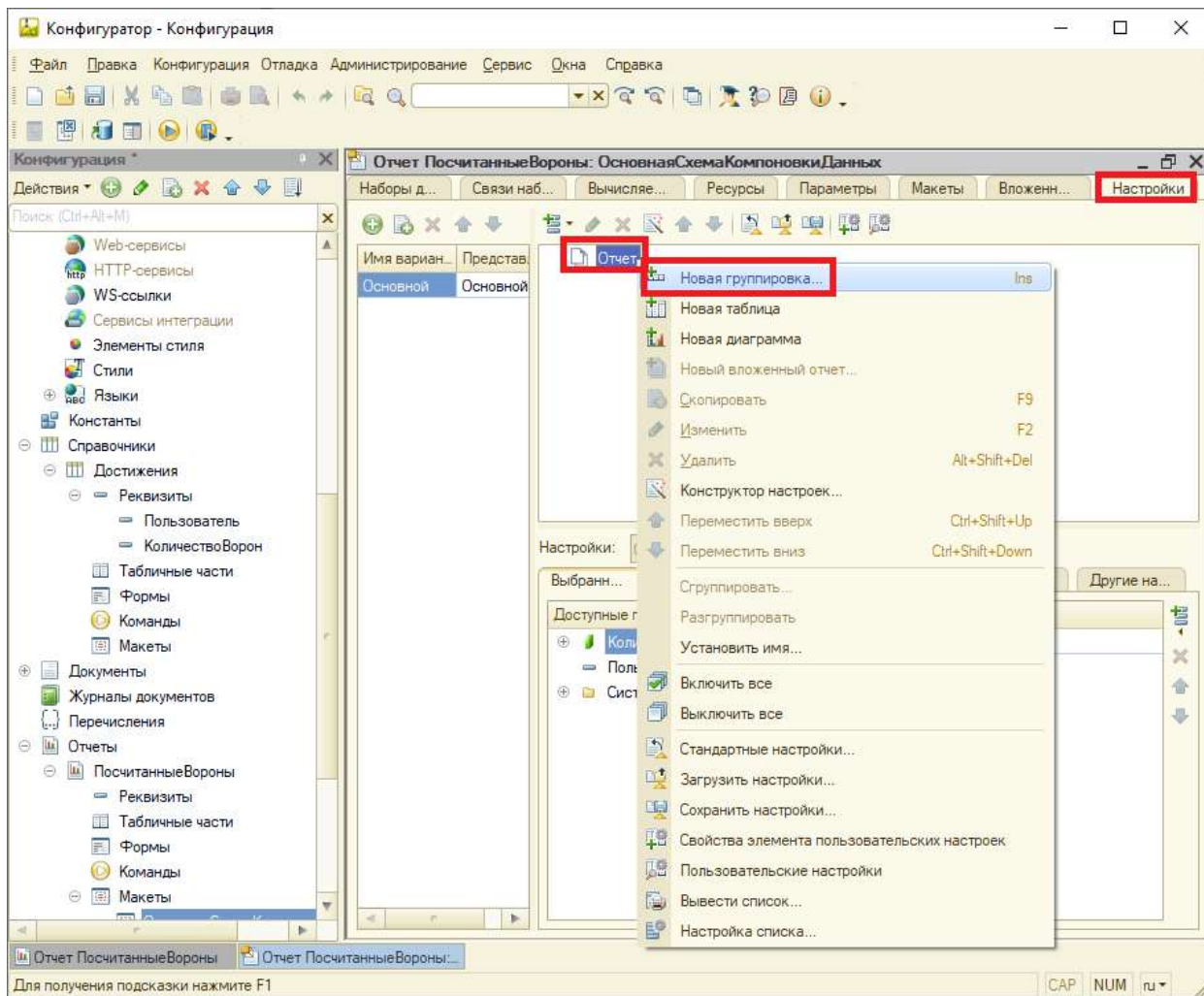
3. Переходим на вкладку «Ресурсы».

Устанавливаем курсор на «КоличествоВорон» и нажимаем на кнопку с одиночной стрелкой вправо.

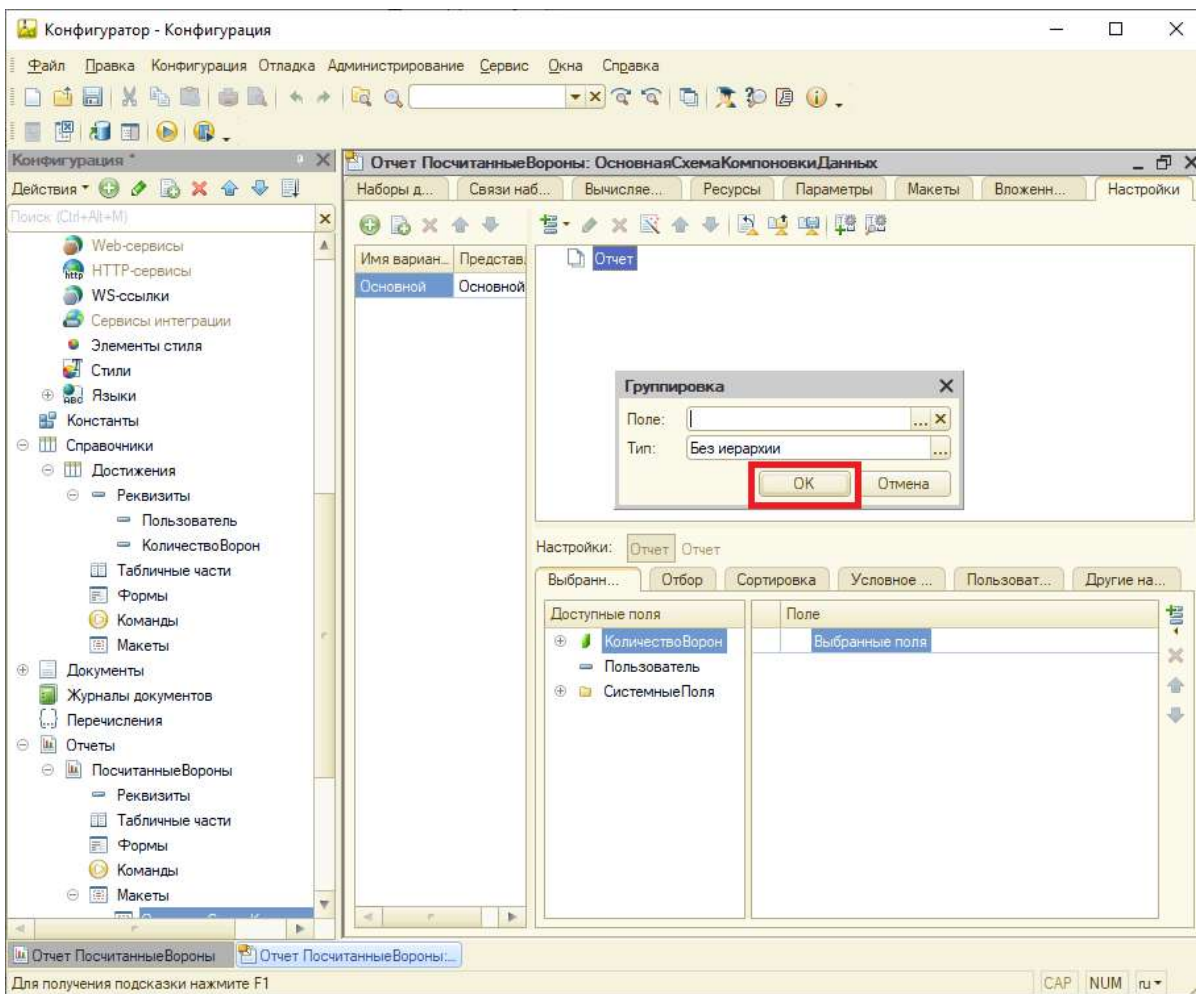


4. Переходим на вкладку «Настройки».

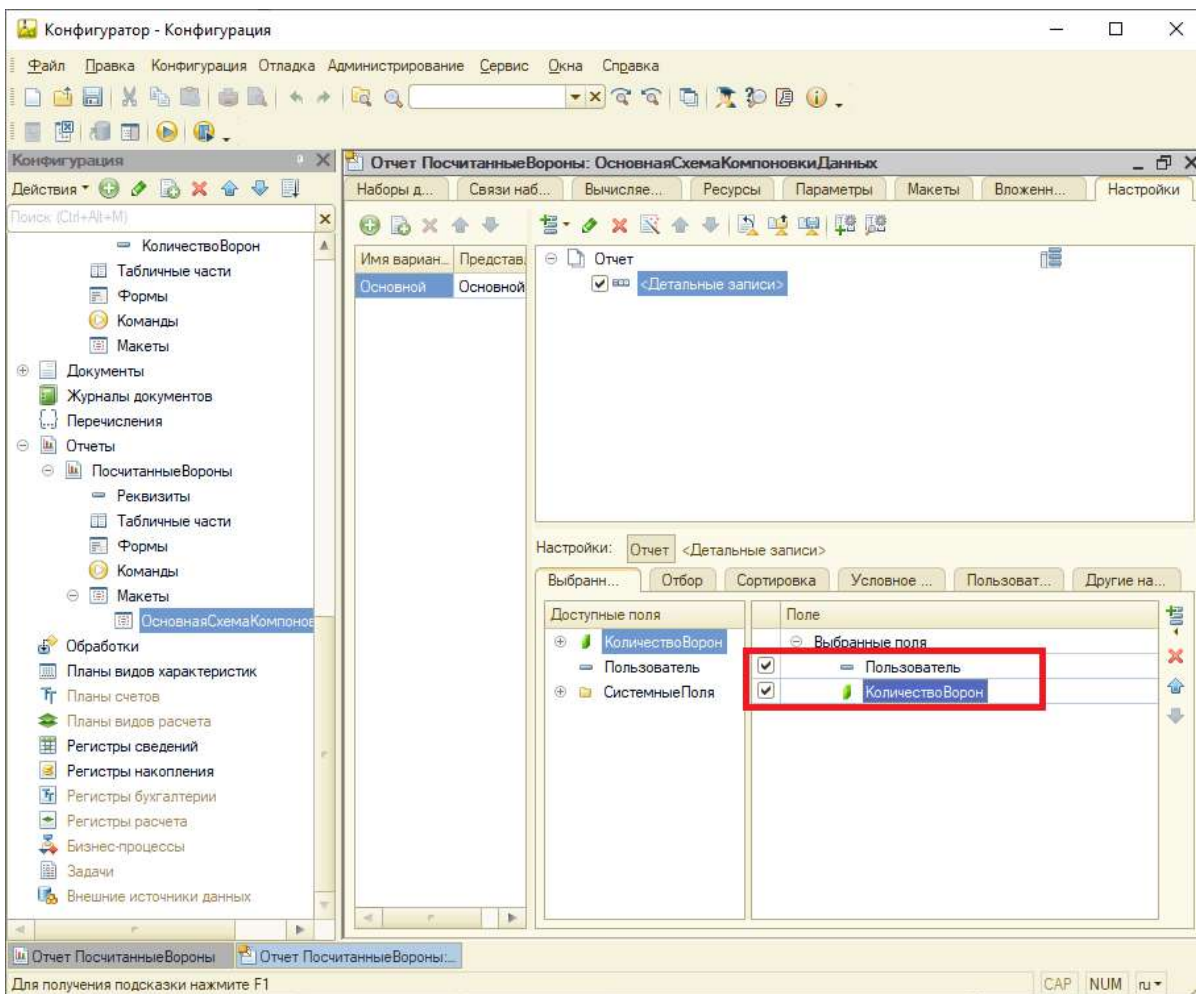
Нажимаем правой кнопкой мыши на «Отчет» и выбираем «Новая группировка».



4.1. Открывается окно с выбором группировки. Строку «Поле» оставляем пустой, тип – «Без иерархии». Нажимаем кнопку «ОК».

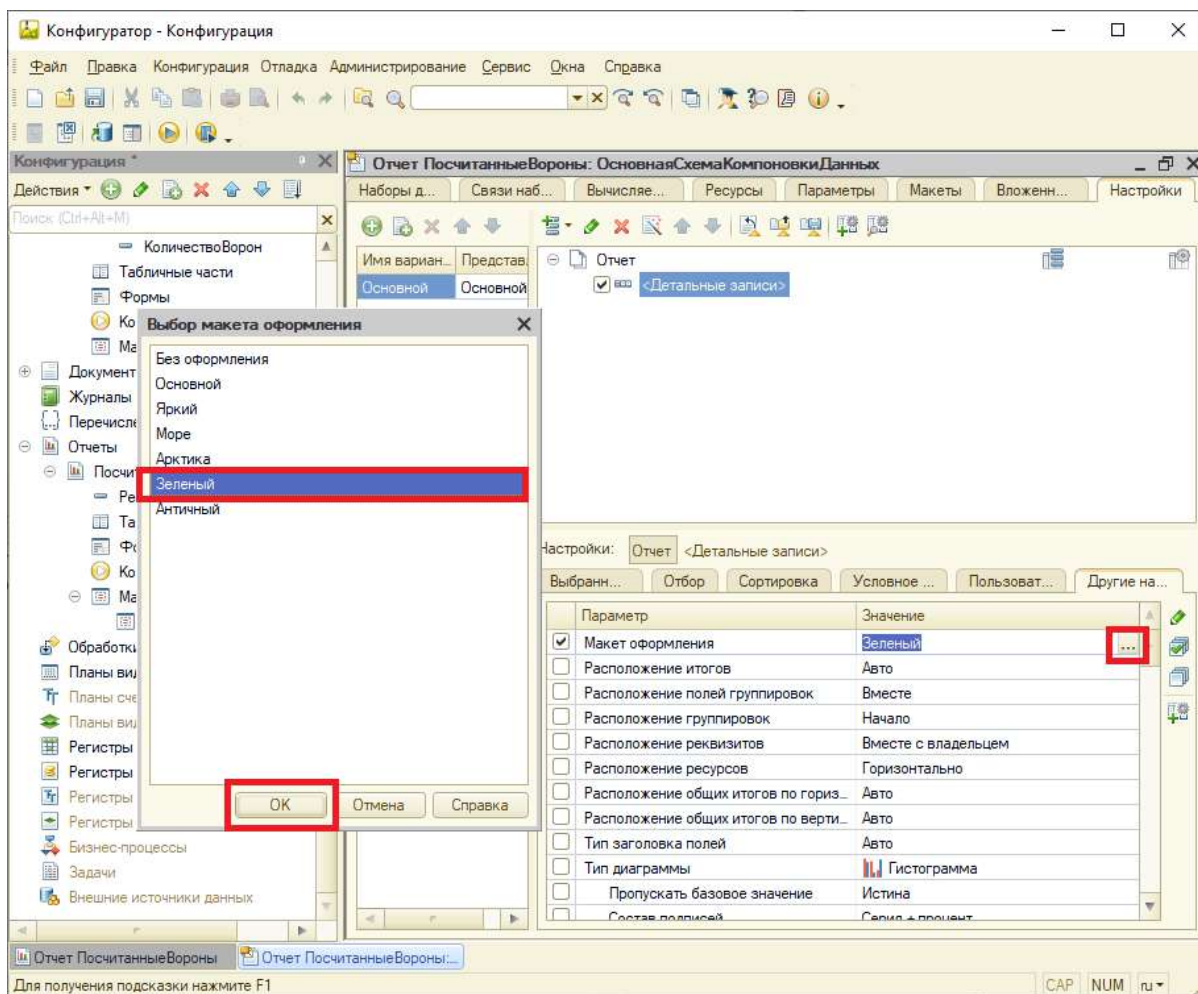


4.2. На странице «Выбранные поля» из окна «Доступные поля» перетаскиваем реквизиты «Пользователь» и «КоличествоВорон» в правое окошко, «Поле».



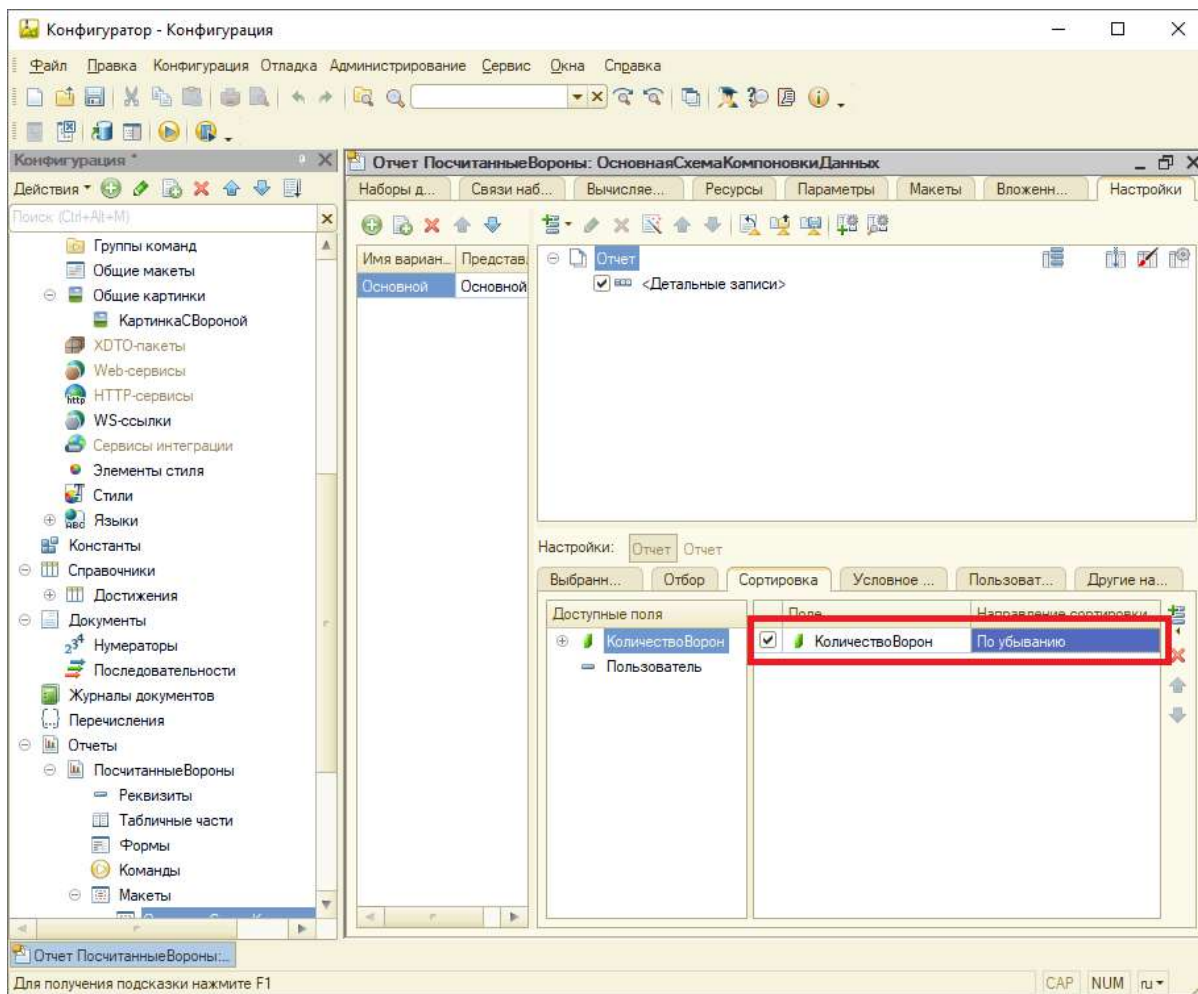
5. Переходим на вкладку «Другие настройки».

Находим параметр «Макет оформления», нажимаем на три точки и выбираем вид «Зеленый».

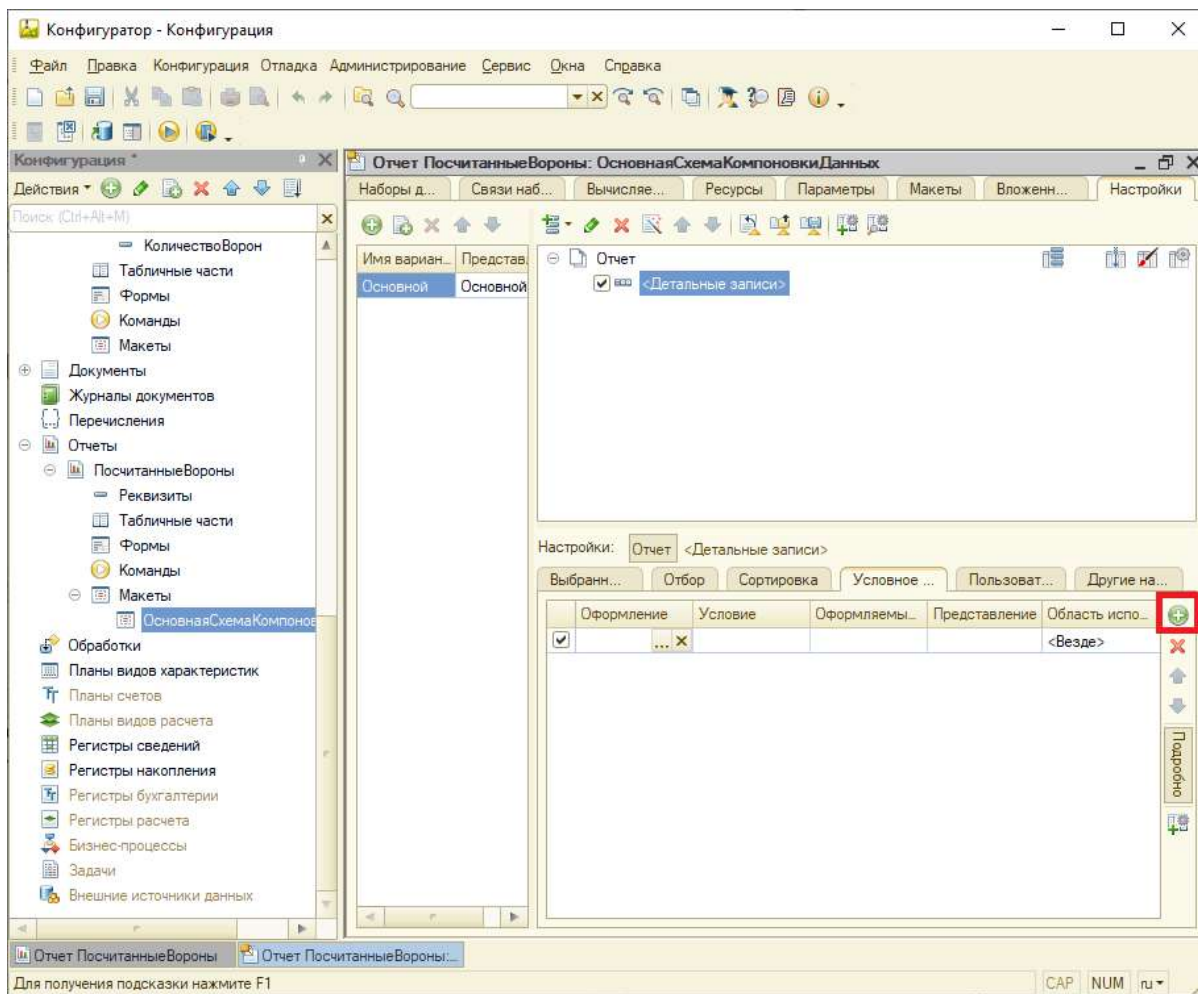


6. Переходим на вкладку «Сортировка» и выбираем поле «КоличествоВорон» для того, чтобы пользователи, набравшие наибольшее количество баллов, были выше в списке.

В колонке «Направление сортировки» выбираем «По убыванию».

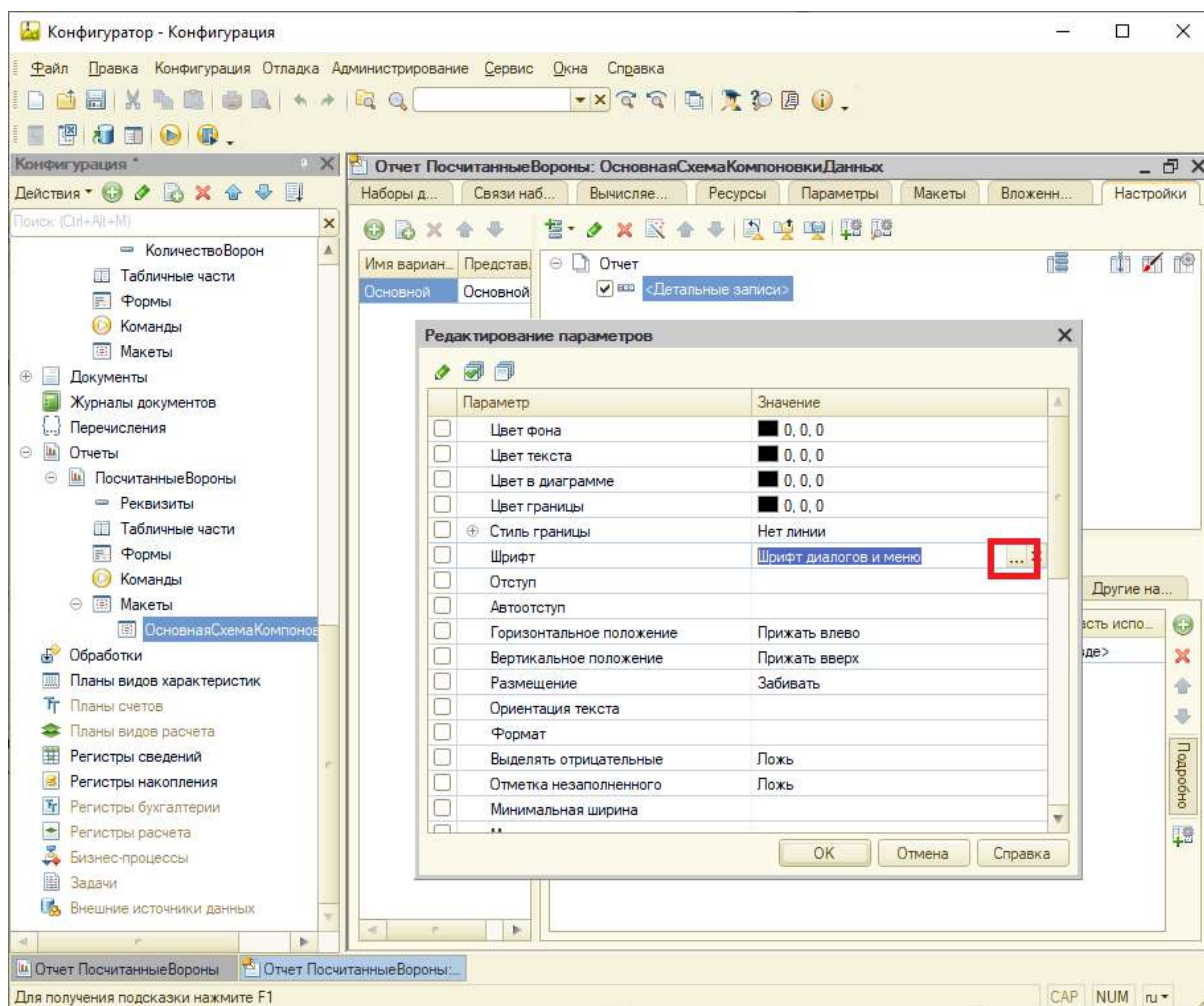


7. Переходим на вкладку «Условное оформление» и нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне в правой части этого блока.

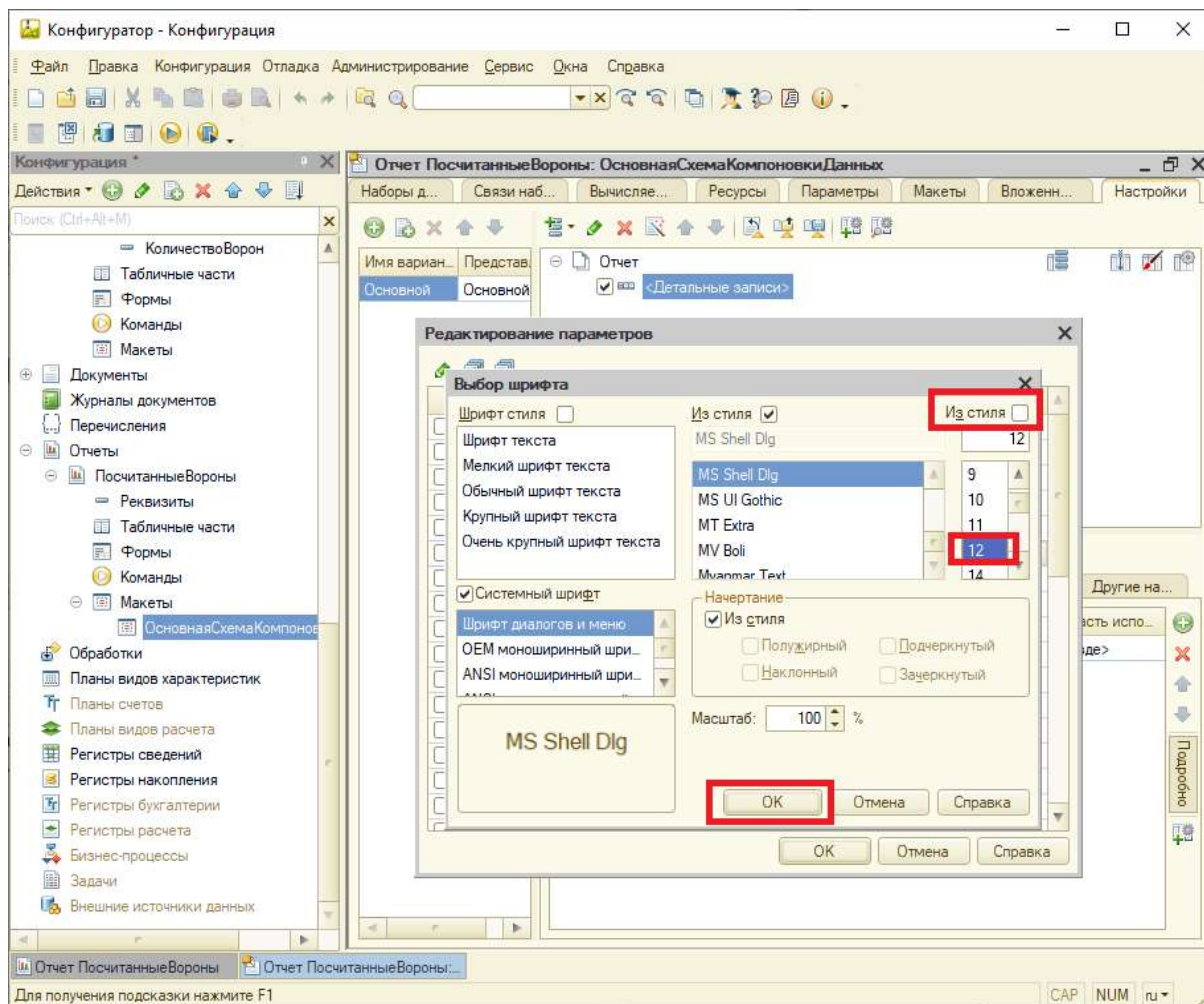


Изменим оформление для полей «Пользователь» и «Количество ворон» в части размера шрифта, чтобы он был больше.

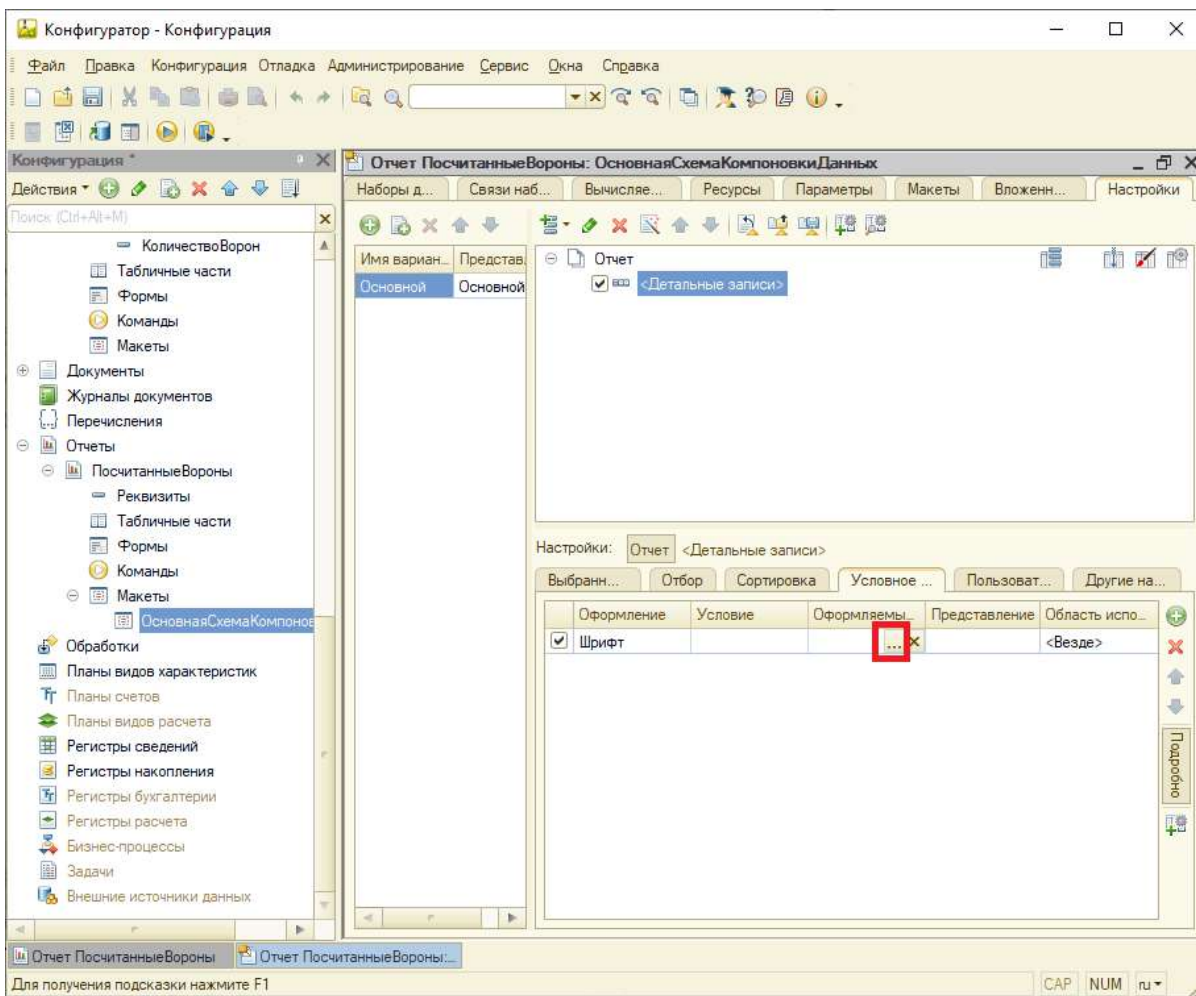
7.1. Нажимаем на три точки в колонке «Оформление». Открывается окно с настройками «Редактирование параметров». Находим поле «Шрифт» и нажимаем на три точки в этой строке справа.



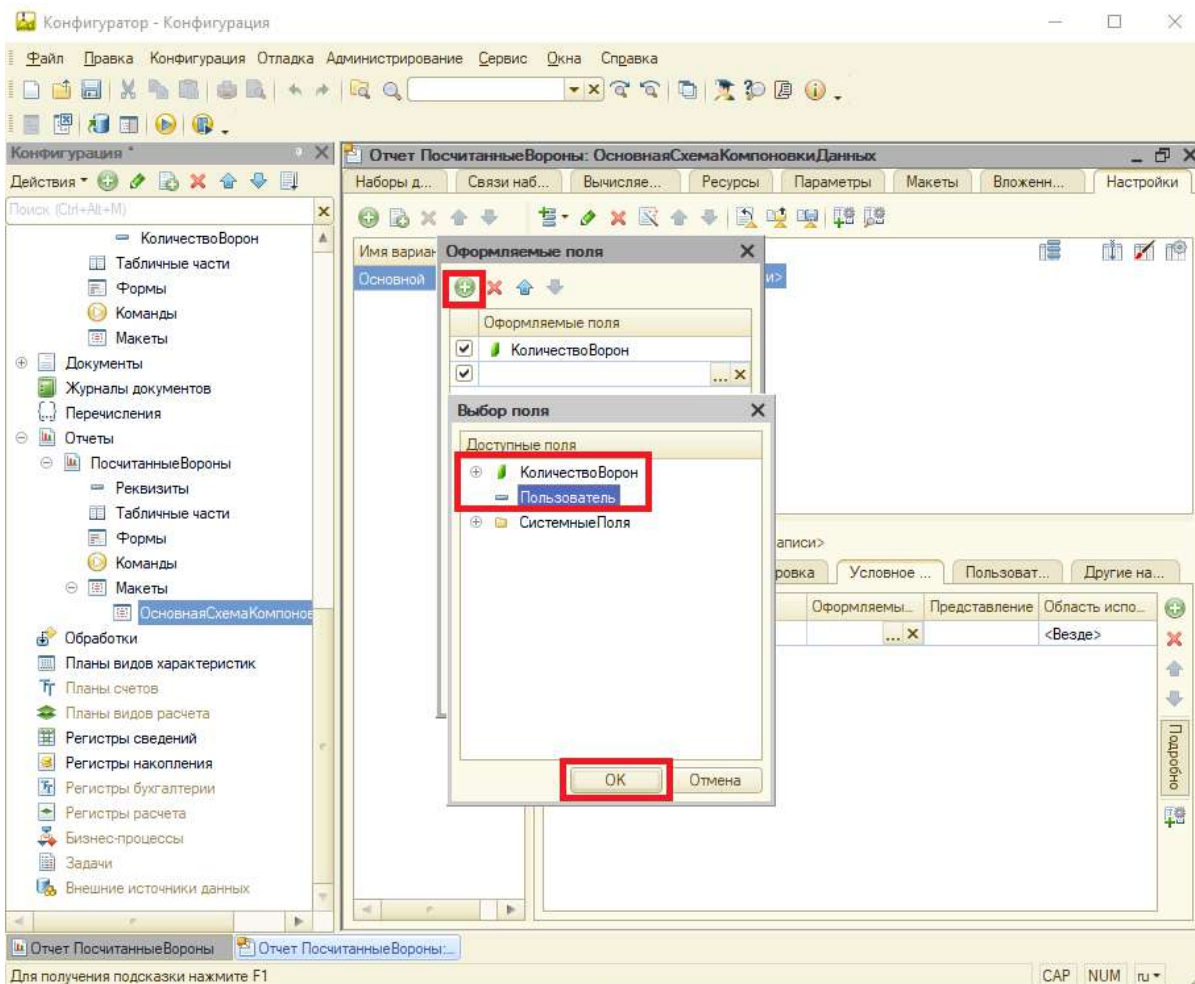
7.2. Убираем галочку «Из стиля» в правой колонке и выбираем размер шрифта 12. Нажимаем кнопку «ОК».



7.3. Далее нажимаем на три точки в колонке «Оформляемые поля» в строке оформления шрифта.

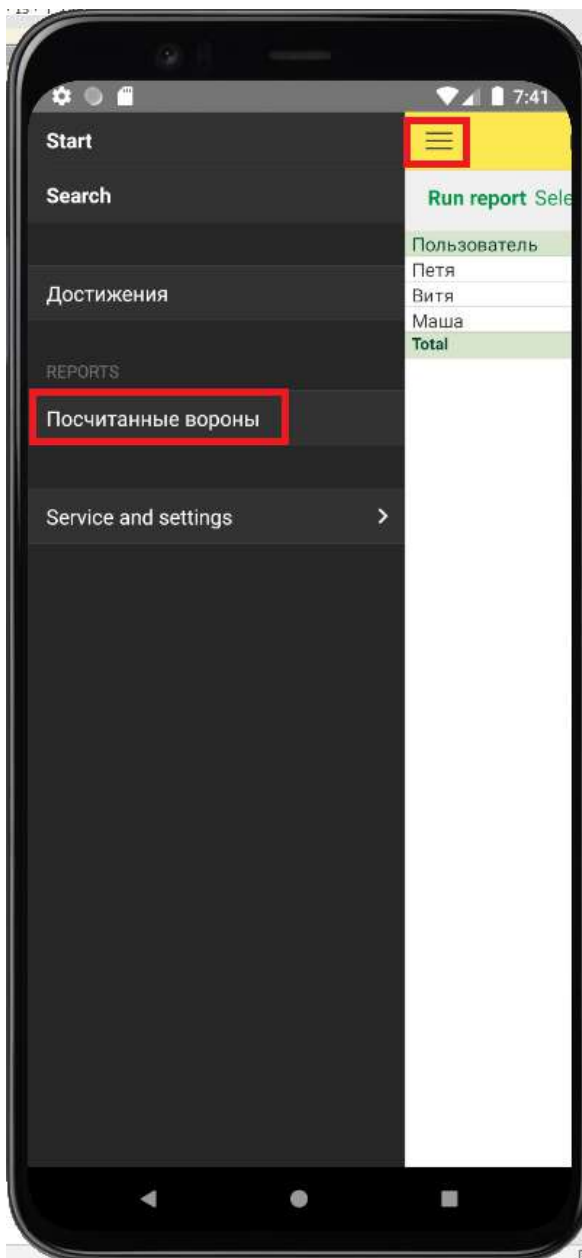


7.4. Нажимаем на кнопку добавления (знак «+» на зеленом круглом фоне) и поочередно выбираем поля «КоличествоВорон» и «Пользователь». Нажимаем кнопку «ОК».



8. Запускаем мобильное приложение для проверки отчета.

Предварительно необходимо сохранить несколько достижений под разными именами для наглядности результатов. Нажимаем на знак слева сверху с тремя полосками, раскрывается меню приложения. Нажимаем на кнопку «Посчитанные вороны».



9. Открывается сам отчет. Нажимаем на кнопку для формирования отчета «Run report».

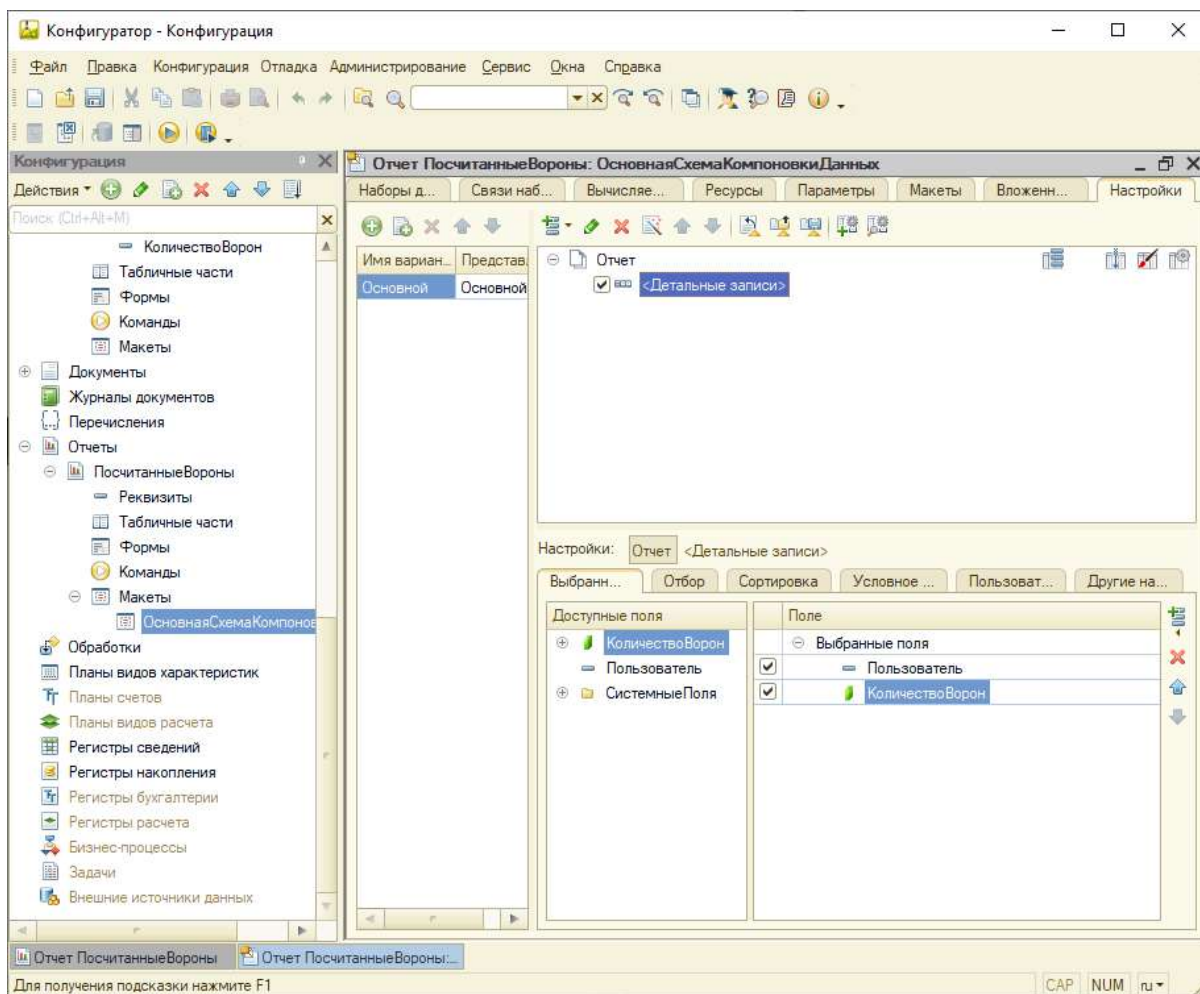


9.1. Отчет выводит данные с достижениями, значит, мы все сделали правильно.



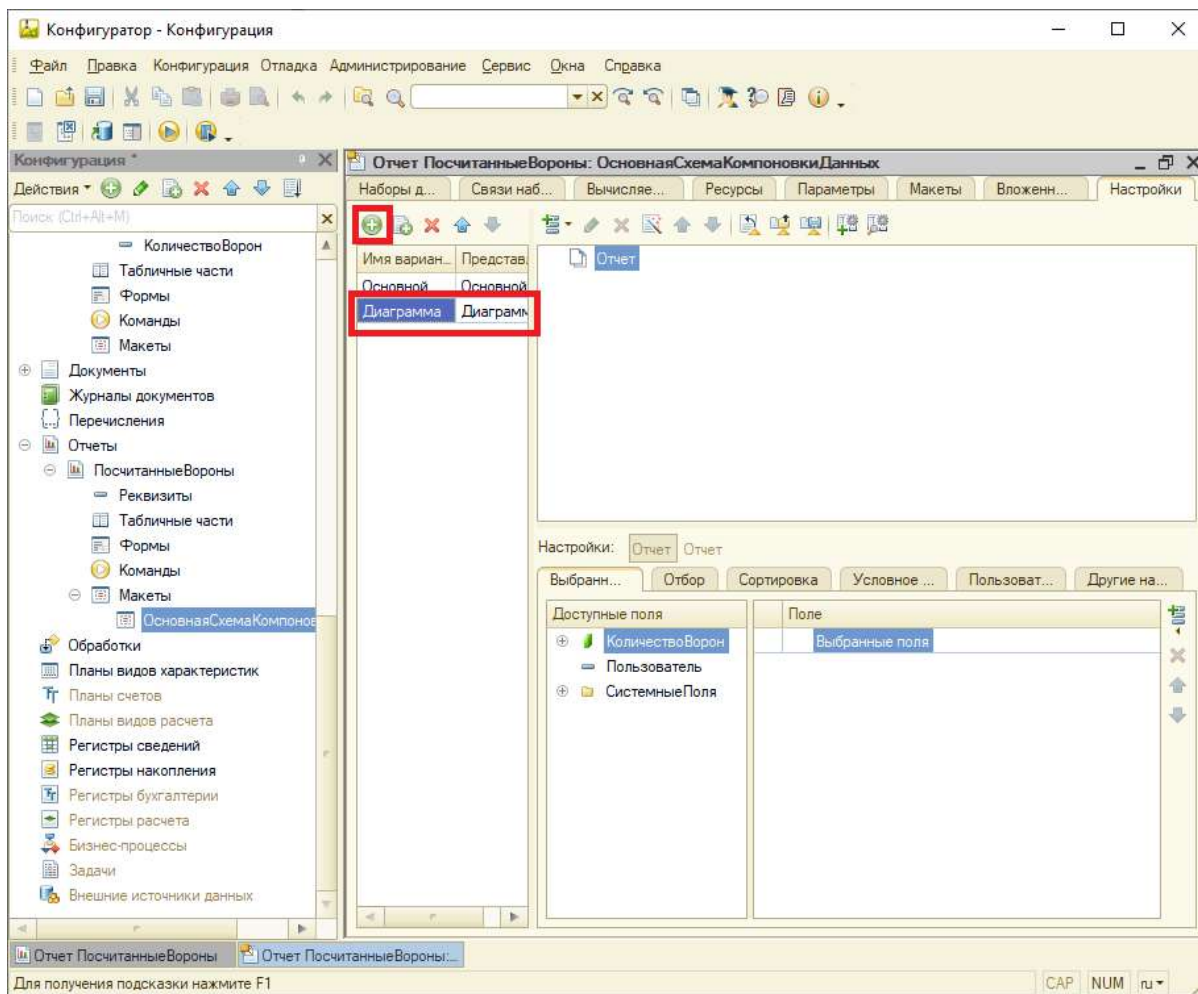
10. Для наглядности добавим новый вариант отчета – круговую диаграмму.

Для этого переходим в конфигуризатор, открываем отчет и переходим на вкладку «Настройки».

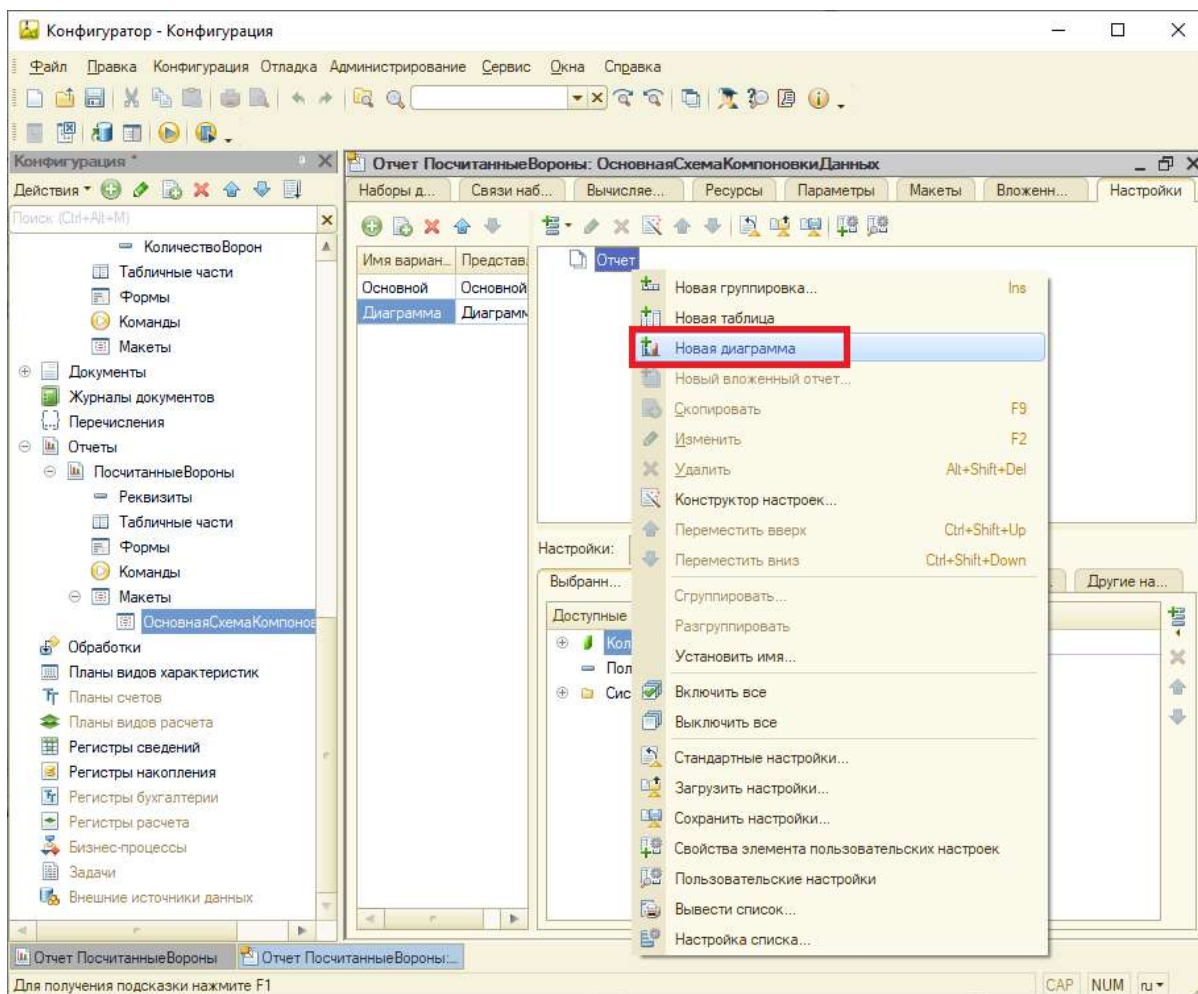


10.1. Нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне для добавления нового варианта отчета.

Называем его «Диаграмма».

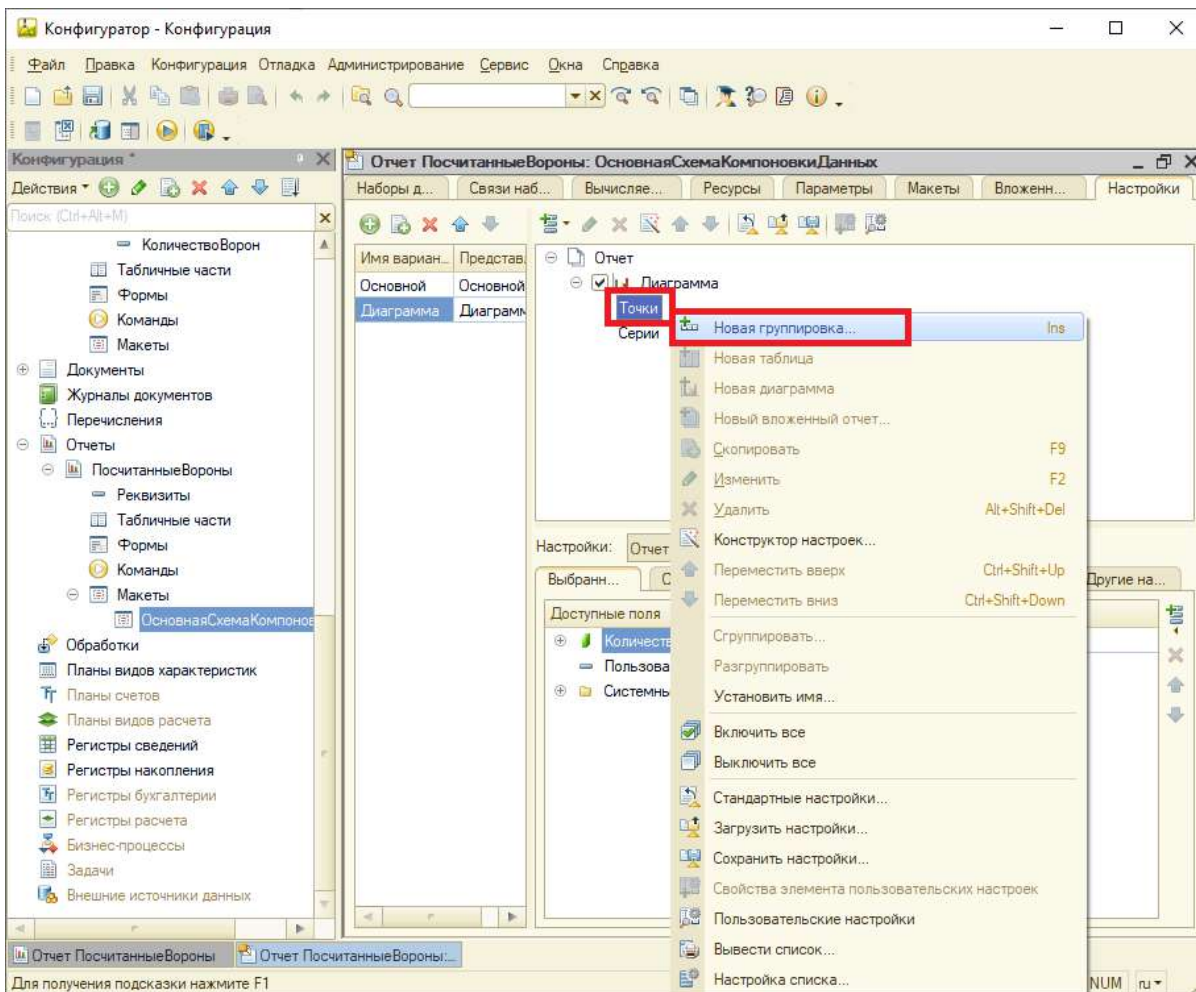


10.2. Нажимаем правой кнопкой мыши на «Отчет» и выбираем «Новая диаграмма».



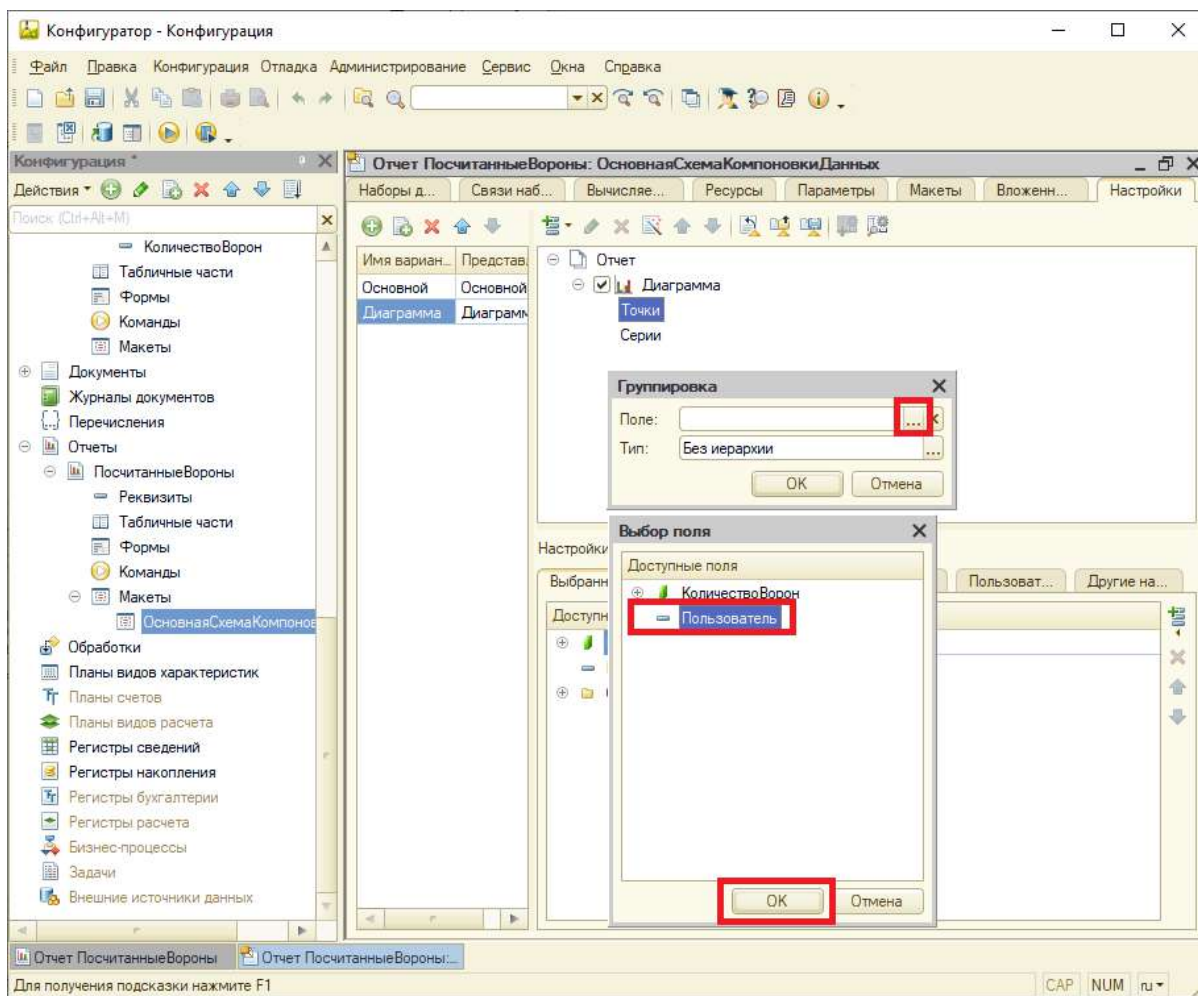
10.3. Добавляется новая диаграмма.

Правой кнопкой мыши нажимаем на «Точки» и выбираем «Новая группировка...».

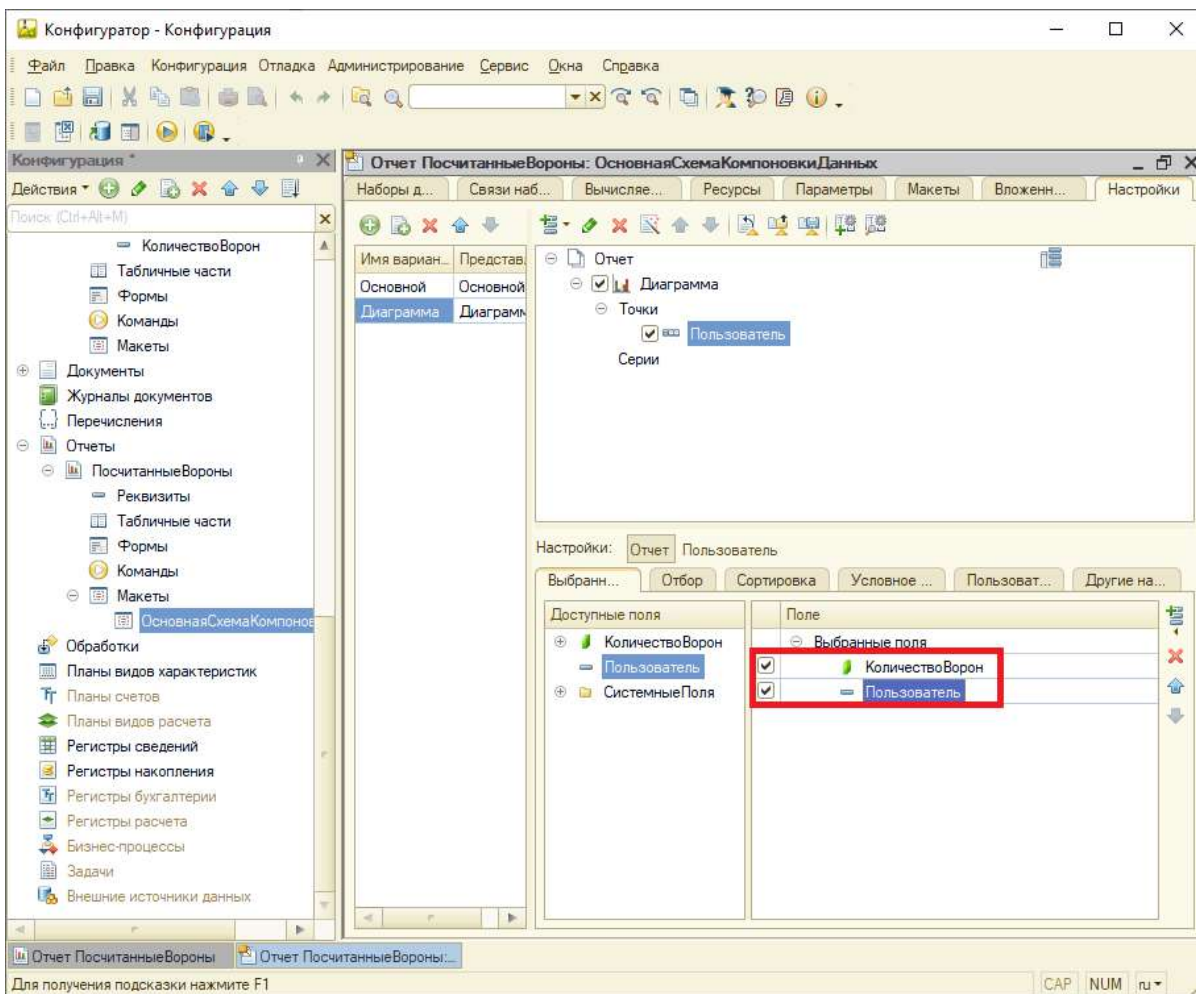


10.4. Открывается окно для выбора группировки.

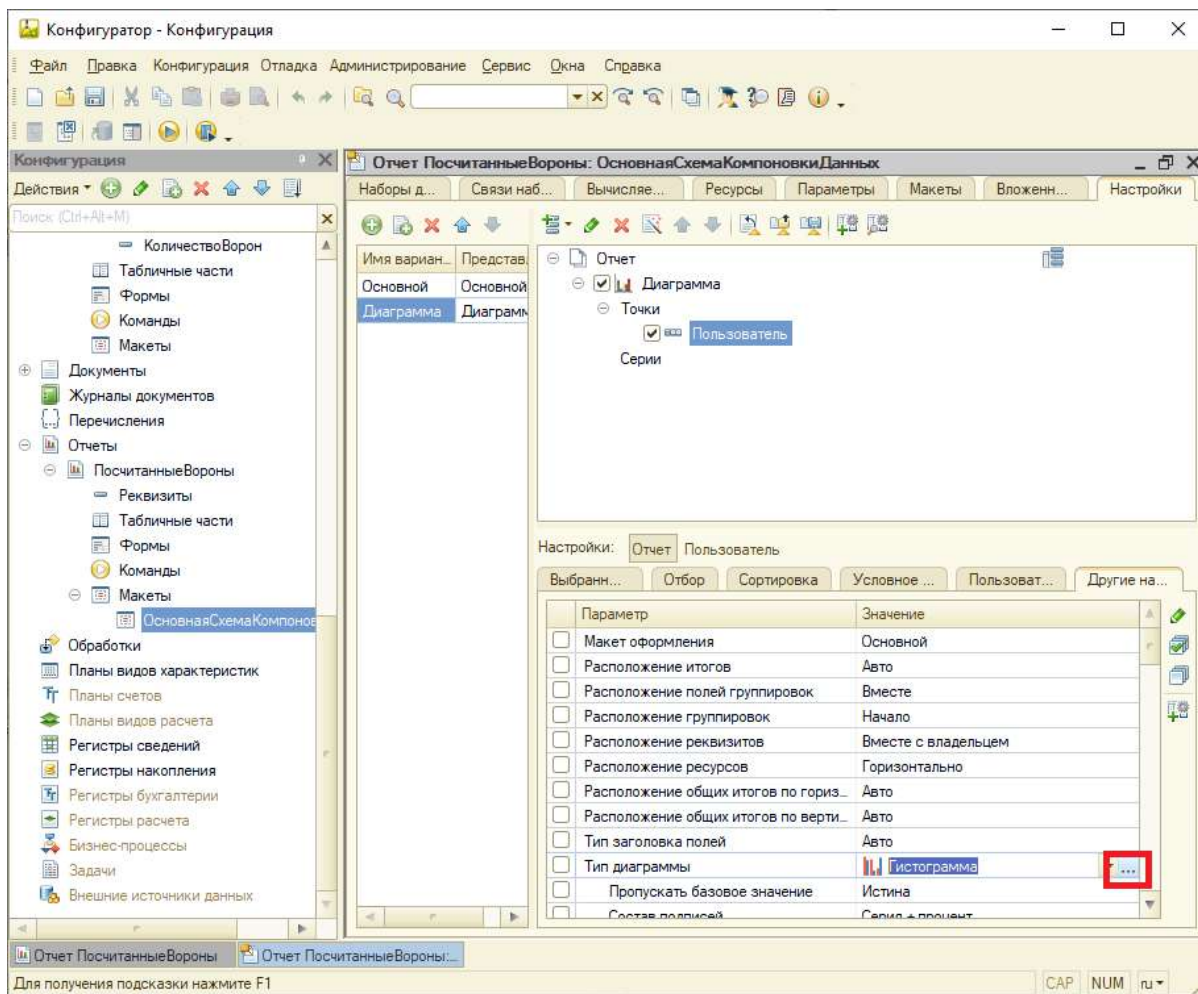
Нажимаем на три точки в строке «Поле», выбираем «Пользователь», и нажимаем кнопку «ОК».



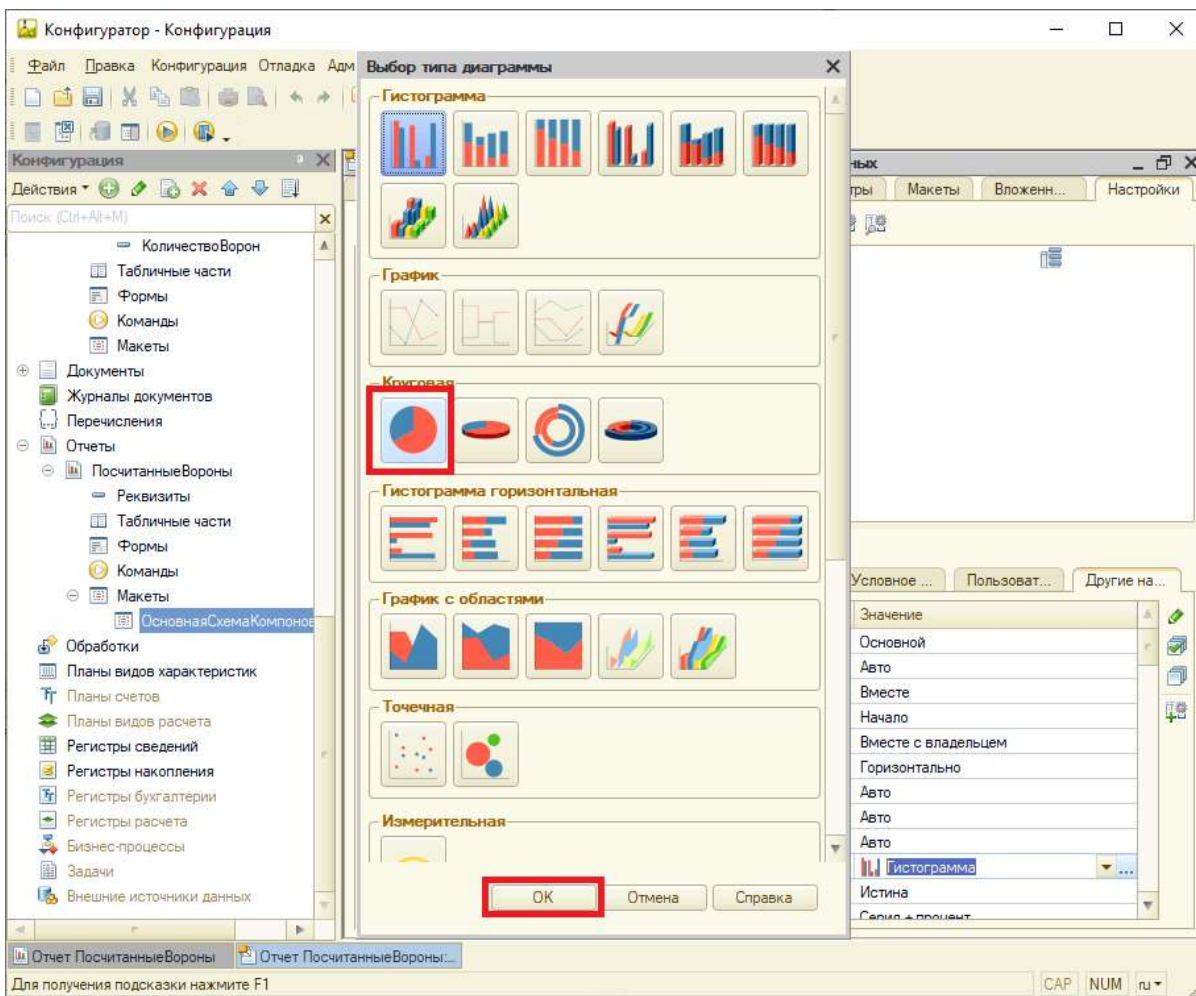
10.5. На вкладке «Выбранные поля» в правом окне выбираем поочередно поля «КоличествоВорон» и «Пользователь».



10.6. Переходим на вкладку «Другие настройки» и выбираем «Тип диаграммы», нажав на три точки в этой строке.



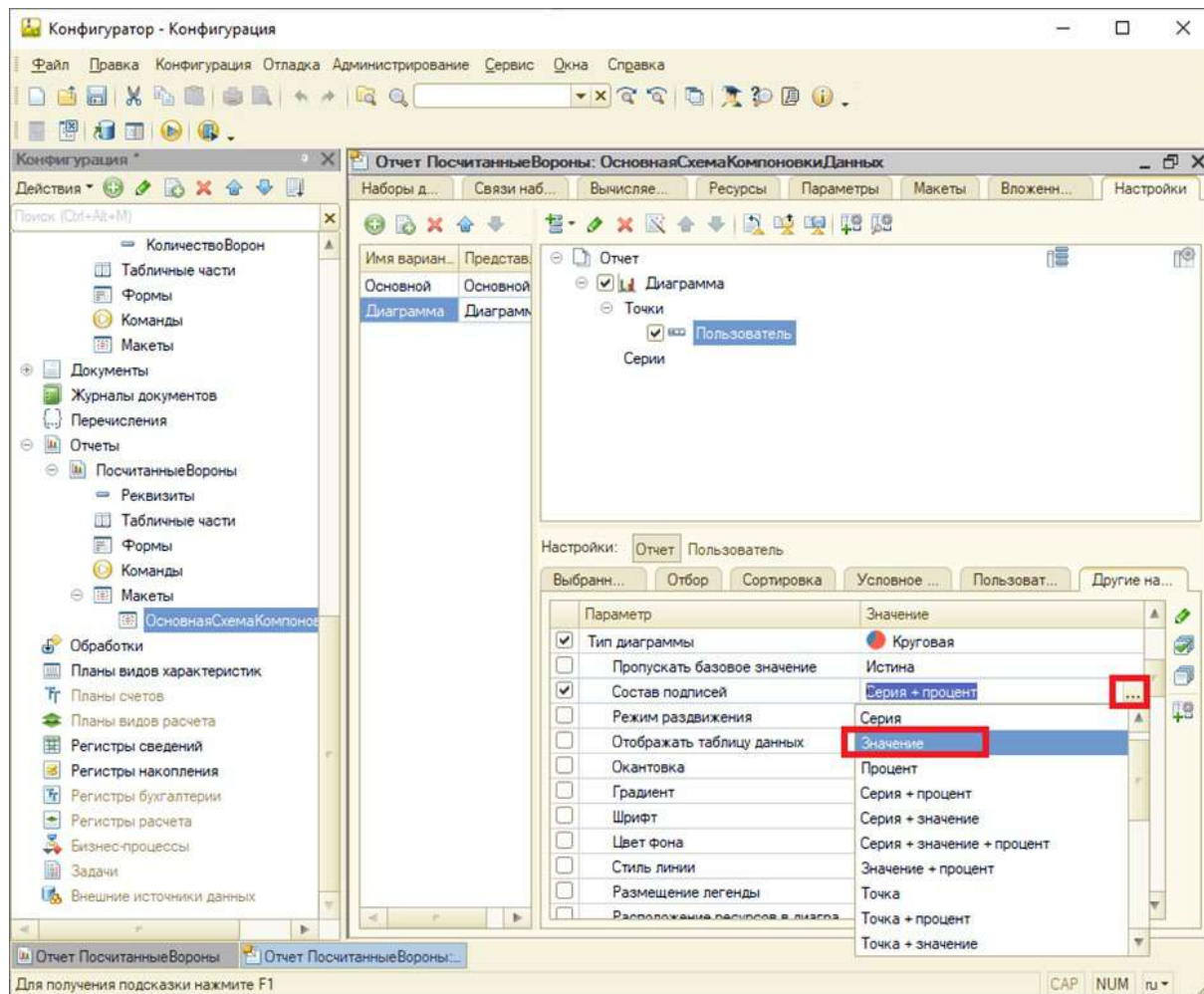
10.7. Выбираем круговую диаграмму первого вида (самую простую) и нажимаем кнопку «ОК».



10.8. На той же вкладке «Другие настройки» находим параметр «Состав подписей».

Нажимаем на три точки в этой строке и выбираем «Значение» для более наглядного отображения диаграммы.

Рядом с самим свойством должна стоять галочка.



11. Переходим в мобильное приложение и проверяем отчет.

При открытии отчета нажимаем на кнопку для выбора варианта отчета «Select options».

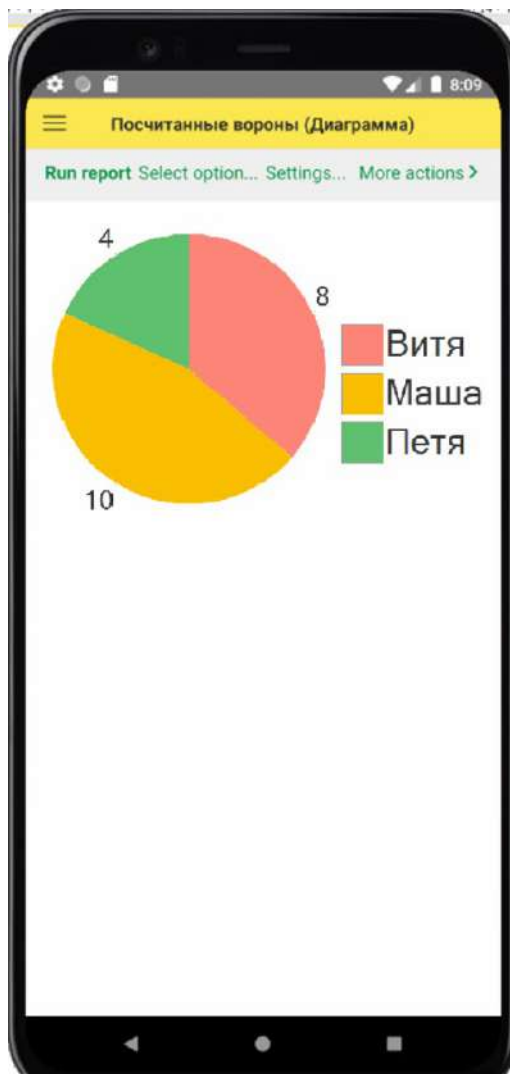


11.1. Выбираем вариант «Диаграмма».



11.2. Формируем отчет и проверяем его отображение.

Рядом с каждым сектором диаграммы отображается количество посчитанных ворон этого пользователя. А справа отображаются пользователи в соответствии с цветами на диаграмме.



Таким образом, мы доработали мобильное приложение, которое создали ранее в сценарии LevelStart. Теперь наше приложение не только считает ворон, но сохраняет результаты и выводит их в виде отчетов. При желании можно установить «Счетчик ворон» на свой телефон на платформе Android (см. Шаг 4 в разделе «Подготовка и настройка рабочего места»).

Осталось проверить работоспособность нашего приложения. Смело перелистывайте книгу до раздела «Тестирование».

LEVELTEAM

СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА ПО РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «СЧЕТЧИК ВОРОН» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМАНДЕ

Предполагается, что мобильная платформа уже установлена и все настройки сделаны. Если нет, вернитесь в раздел [«Подготовка и настройка рабочего места»](#).

Разработаем мобильное приложение для подсчета ворон и приложение для компьютера, чтобы отслеживать прогресс команд, наблюдающих за редкими видами ворон.

В мобильном приложении у нас будет вестись сам подсчет ворон с возможностью сохранения своих достижений (как в мастер-классе по сценарию [LevelHigh](#)). В приложении для компьютера создадим сервер, куда будем отправлять результаты и просматривать общие отчеты по всем командам.

Часть 1. Создание информационной базы «База сервера»

Запускаем «1С:Предприятие» и добавляем новую информационную базу, называем ее «База сервера». В ней в дальнейшем мы реализуем функционал сохранения достижений и вывода отчетов по командам.

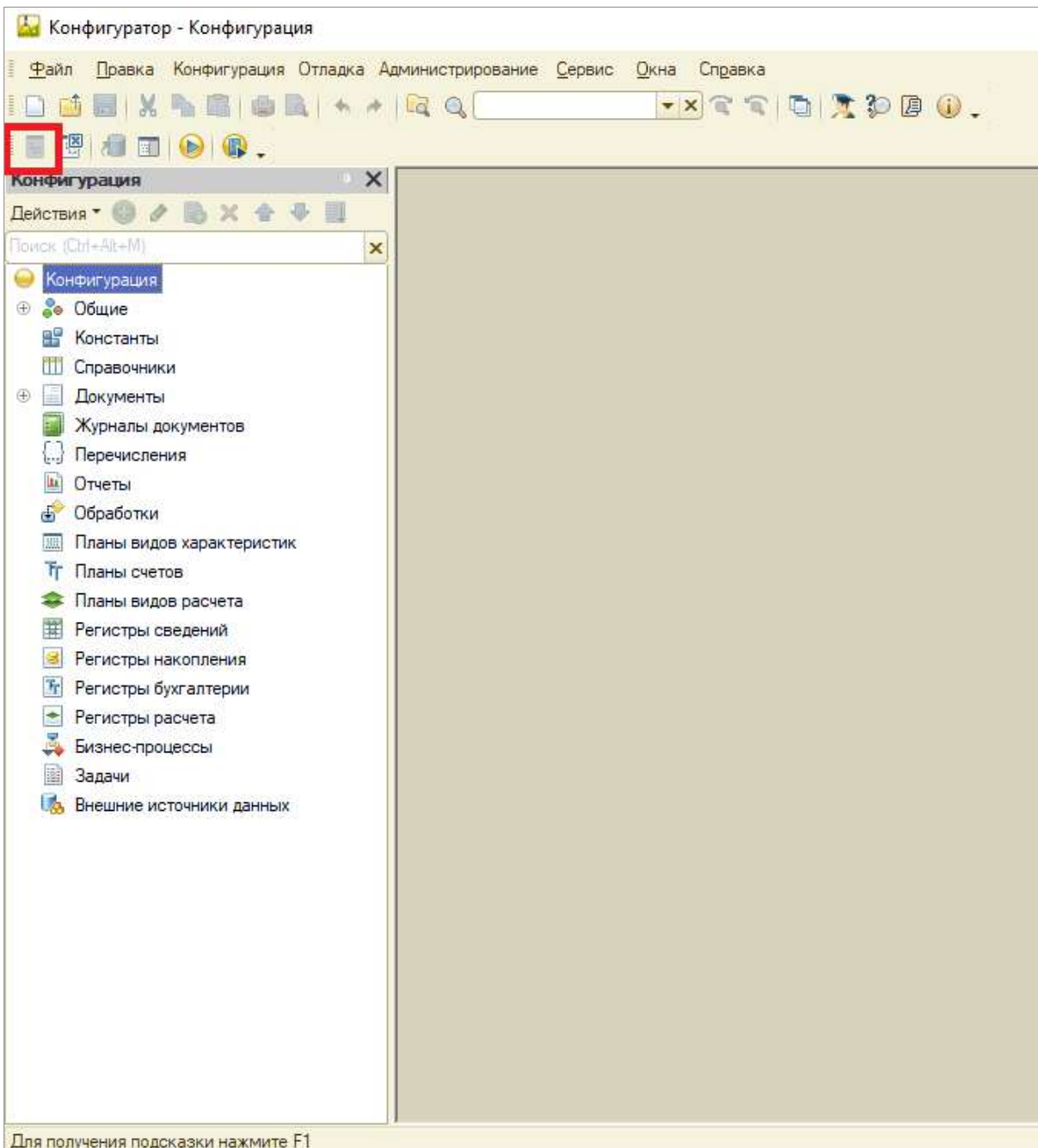
Часть 2. Создание мобильного приложения

Мобильное приложение создается как в мастер-классе LevelHigh. Сценарий полного мастер-класса по разработке мобильного приложения «Счетчик ворон». Сначала выполните его, затем продолжим разработку приложения для команды.

Часть 3. Разработка серверного функционала в «Базе сервера»

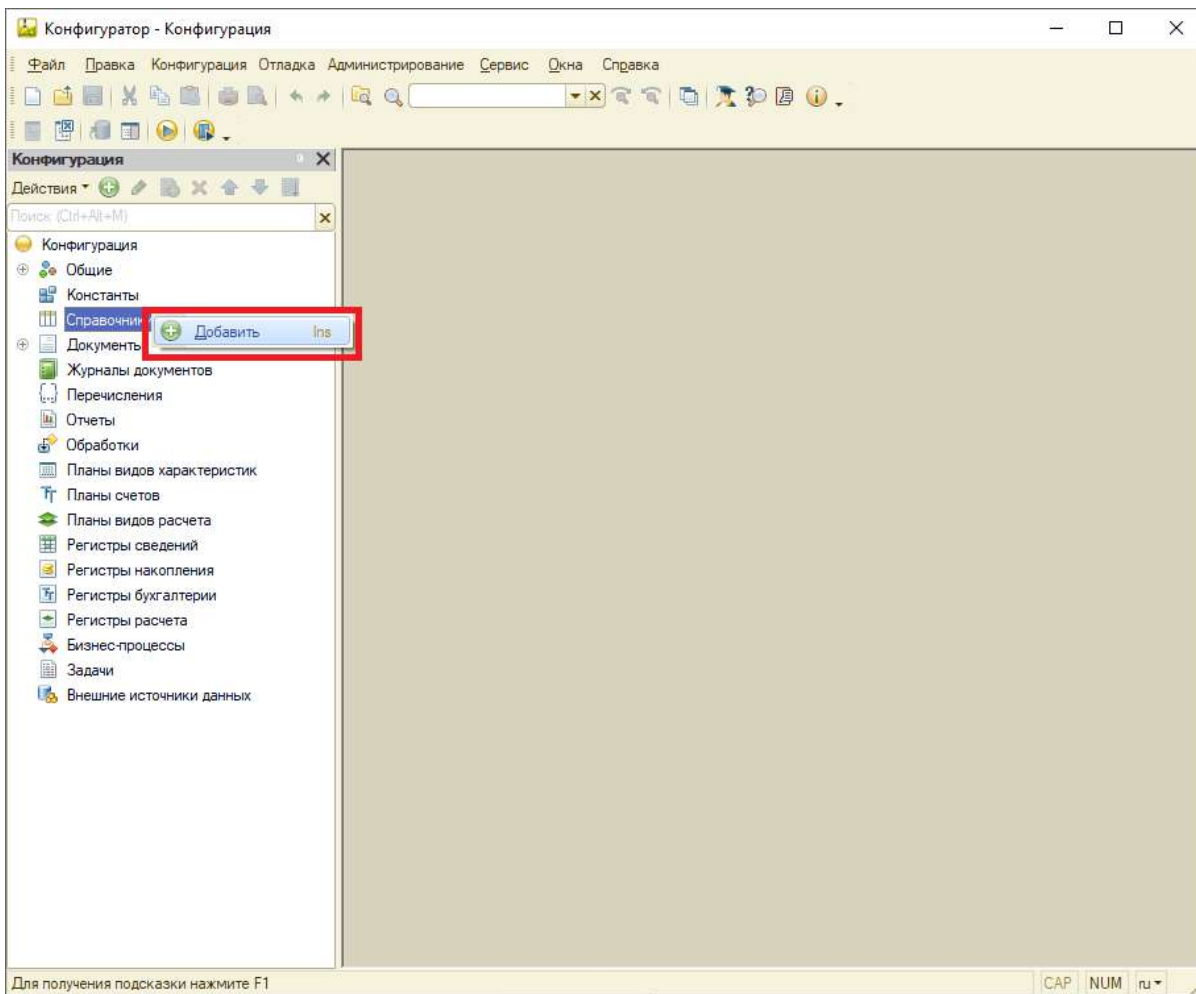
Для того чтобы отслеживать прогресс команд, доработаем функционал в созданной нами информационной базе «База сервера», добавив серверную часть.

1. Запускаем нашу информационную базу «База сервера» в режиме «Конфигуратор» и открываем окно конфигурации.

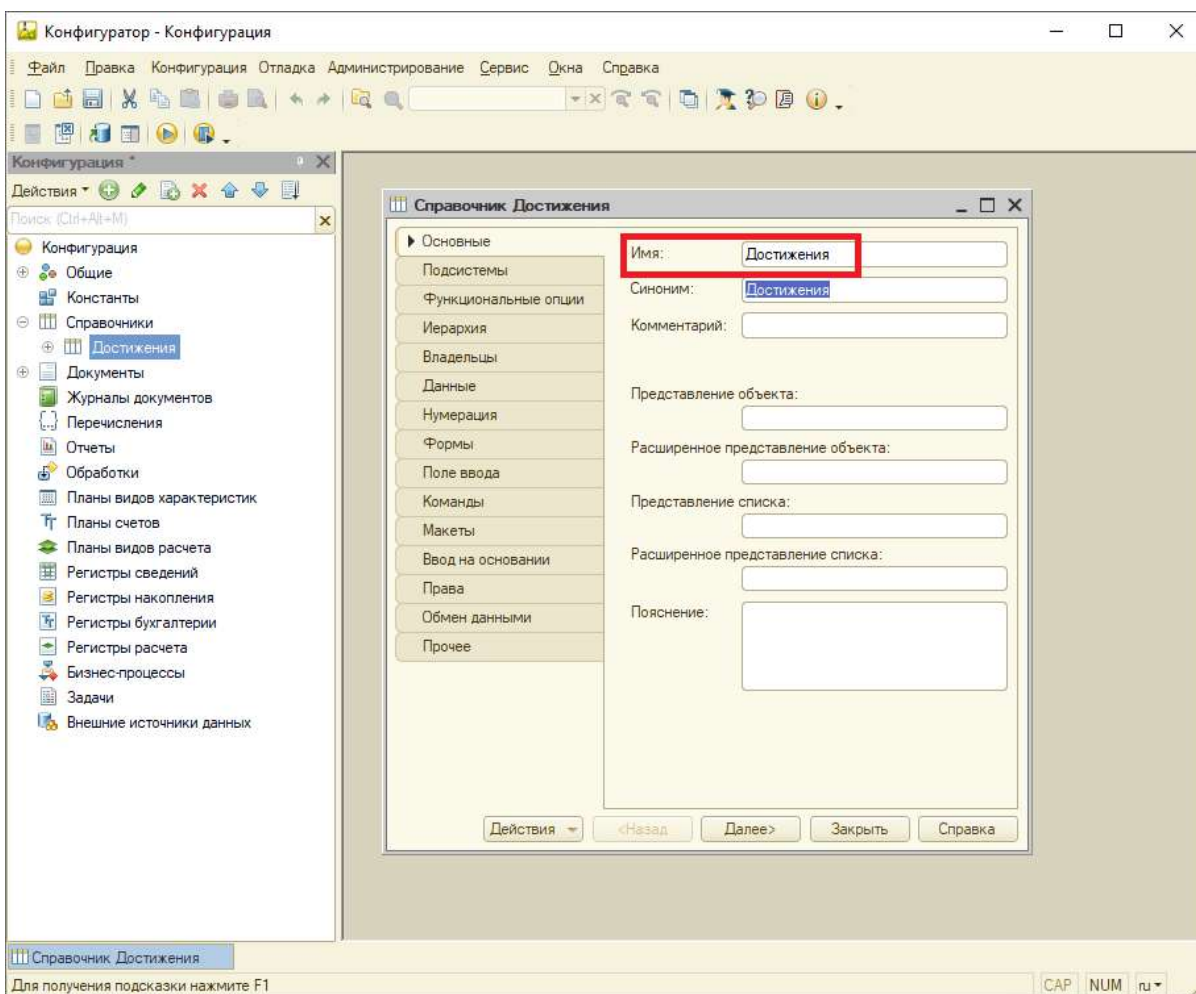


Добавим функционал хранения информации по нашим командам, наблюдающим за редкими видами ворон. Создадим справочник для хранения достижений и реализуем HTTP-сервис для отправки достижений из мобильного приложения «Счетчик ворон» в приложение для компьютера «База сервера».

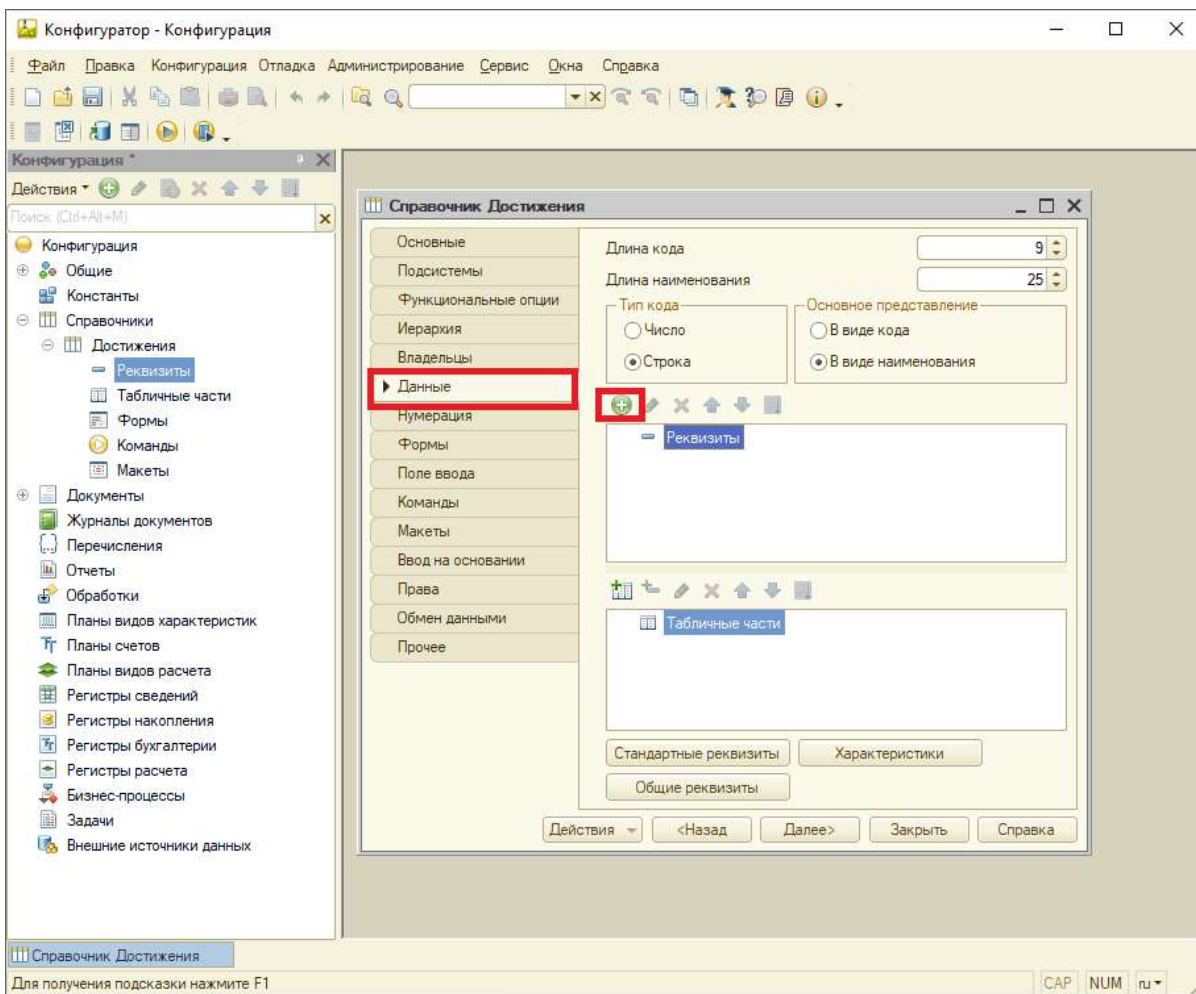
2. Нажимаем правой кнопкой мыши на «Справочники» и выбираем «Добавить».



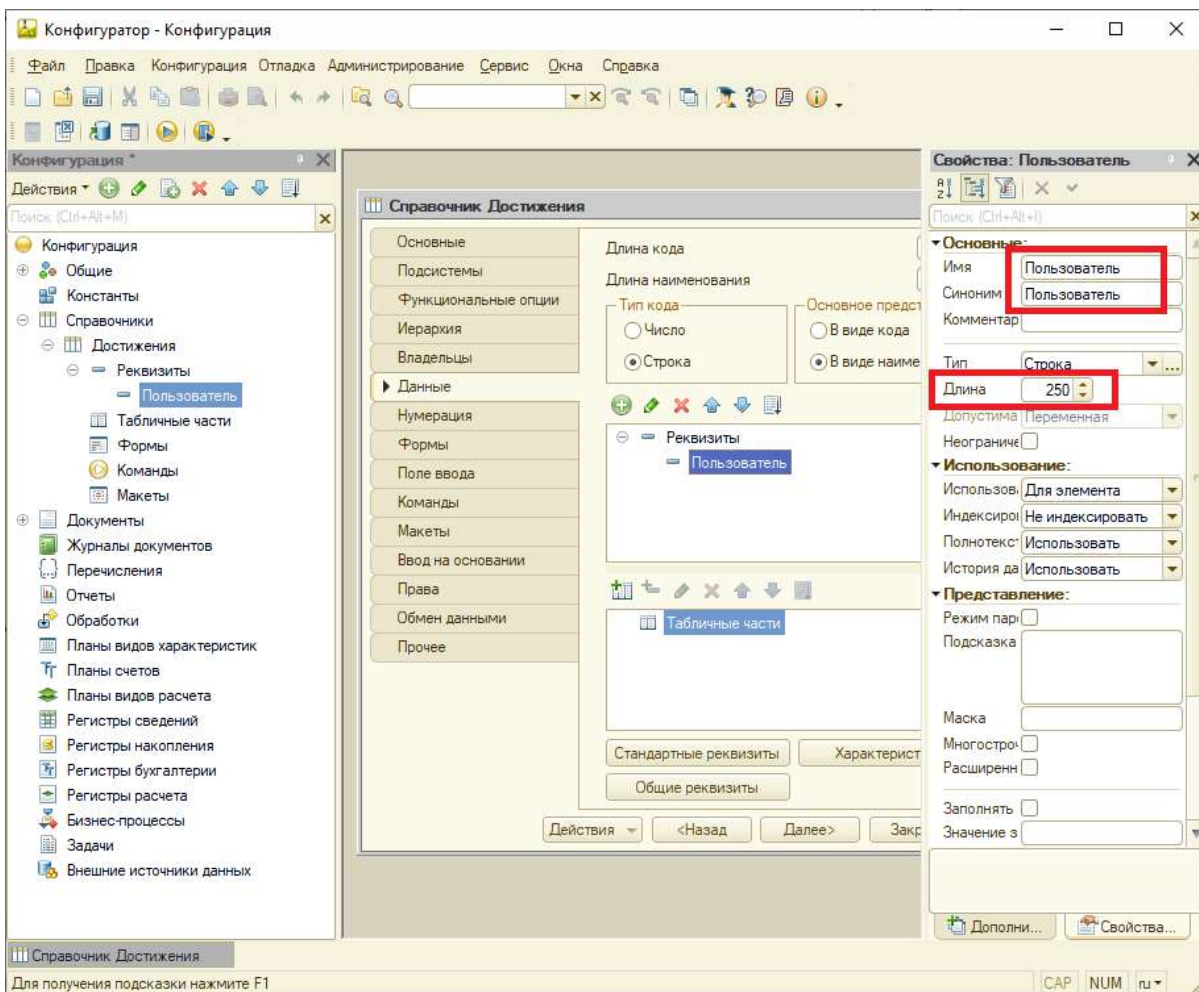
2.1. Вводим название справочника «Достижения» и нажимаем на клавиатуре Enter.



2.2. Переходим на вкладку «Данные» и нажимаем на кнопку со знаком «+» на круглом зеленом фоне в блоке реквизитов для добавления новых реквизитов.

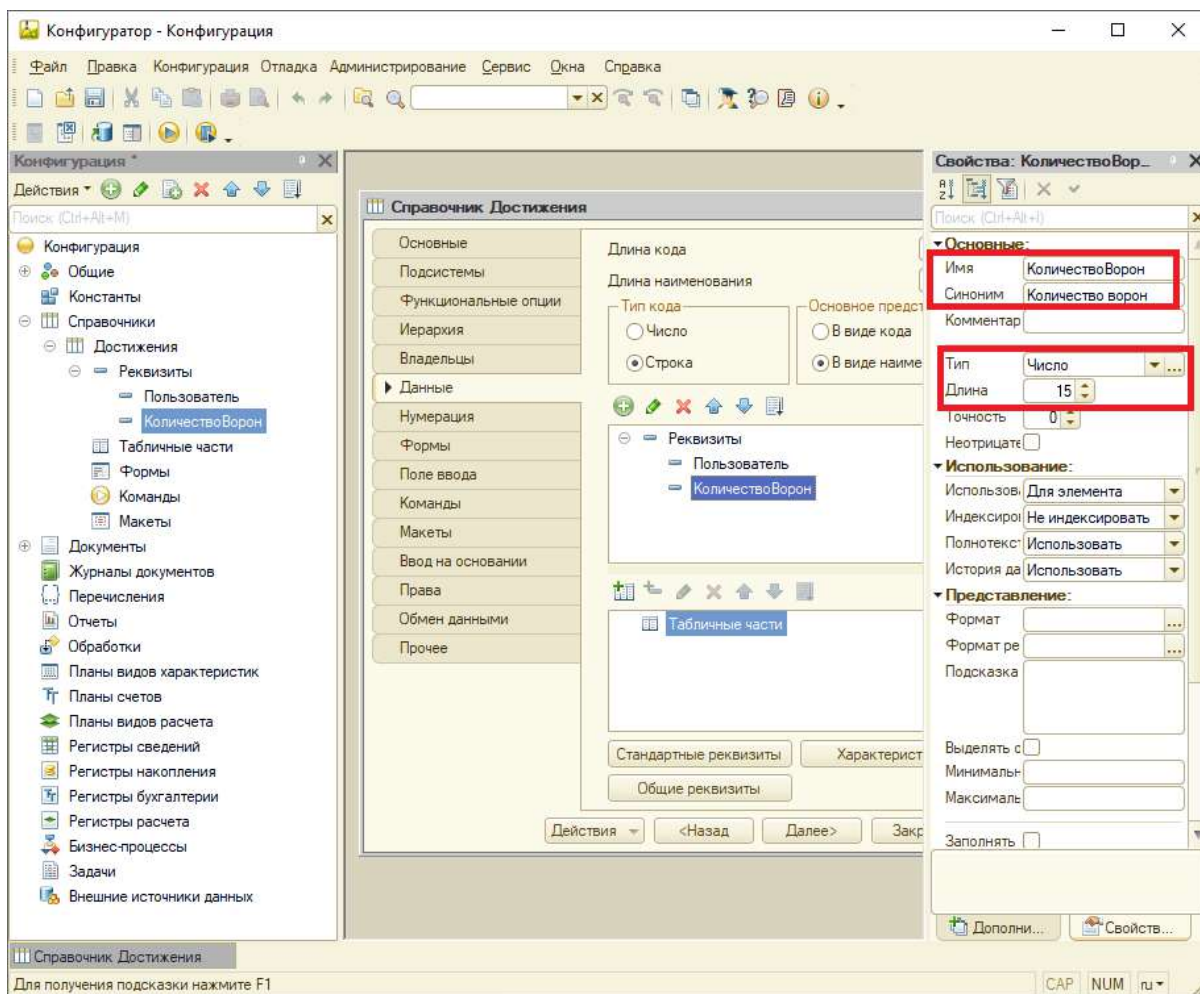


2.3. Вводим имя «Пользователь» и задаем тип «Строка», длина – «250».



2.4. Добавляем еще один реквизит.

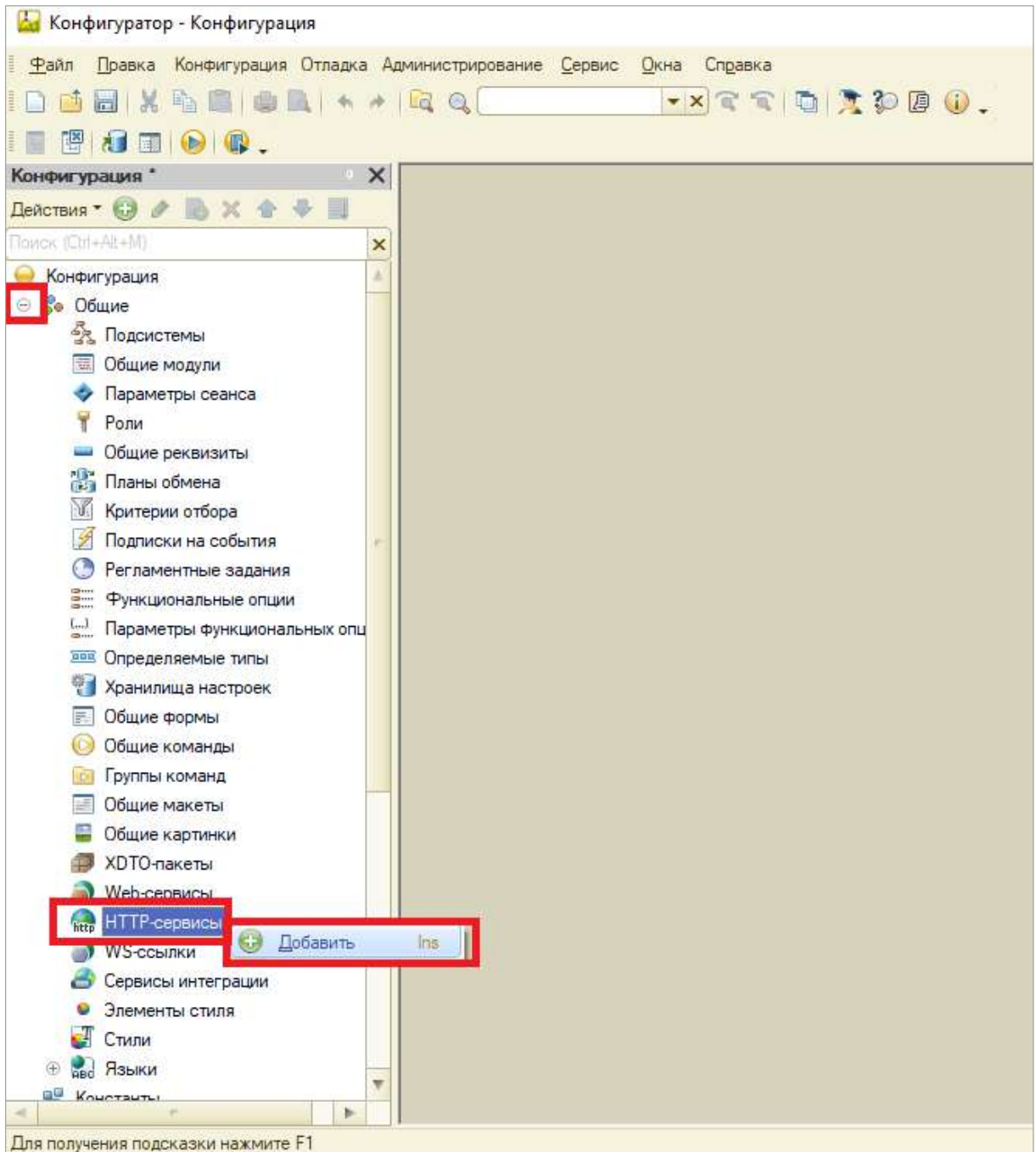
Назовем его «КоличествоВорон» и выберем тип «Число», длину укажем «15».



Таким образом, мы создали справочник для хранения достижений.

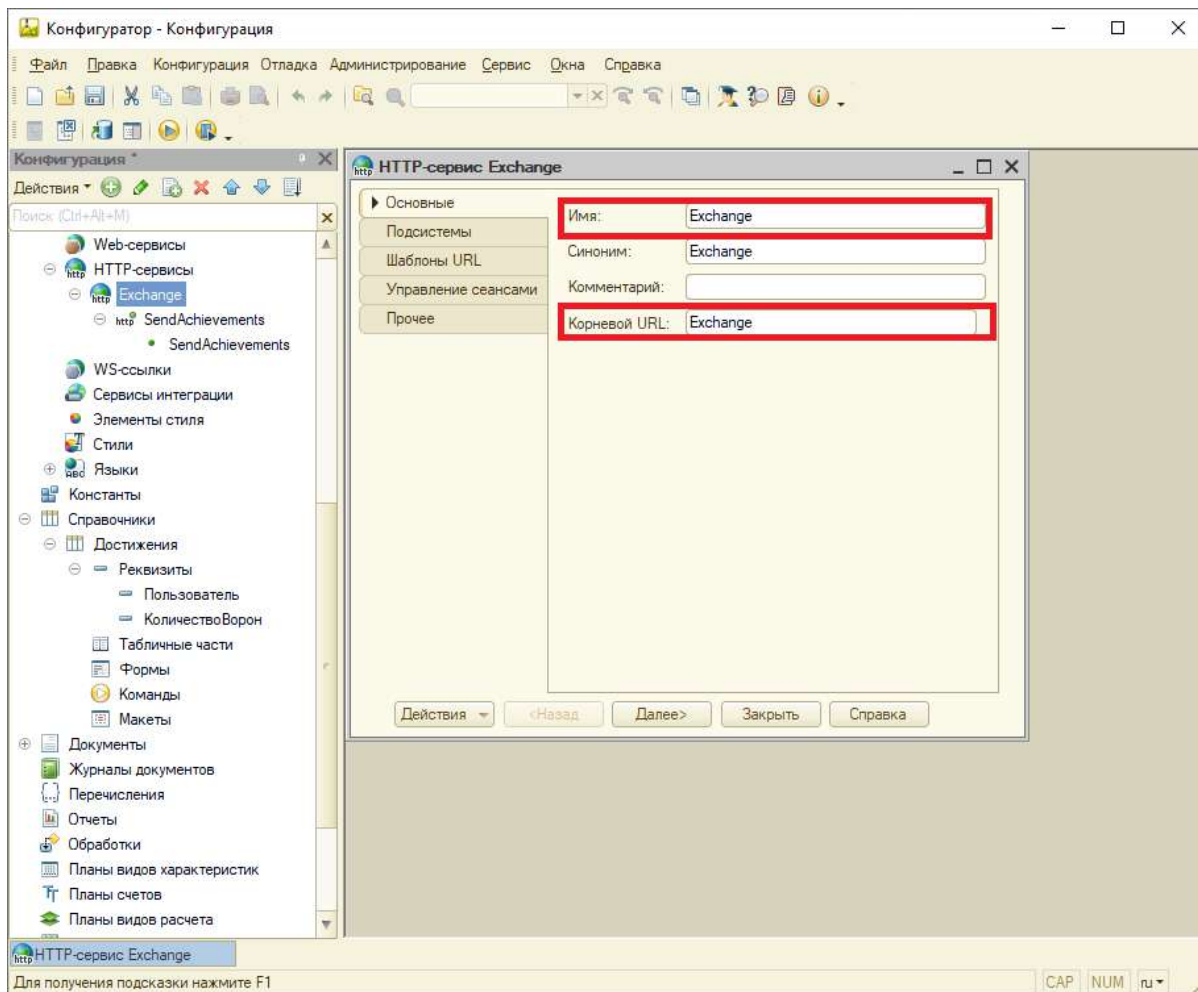
3. Теперь создадим HTTP-сервис для того, чтобы мы могли отправлять в нашу базу достижения с мобильных устройств. Для корректной работы создаваемого сервиса все наименования будем вводить на английском языке.

Раскрываем ветку «Общие», находим там «HTTP-сервисы», нажимаем правой кнопкой мыши на этом пункте и выбираем «Добавить».



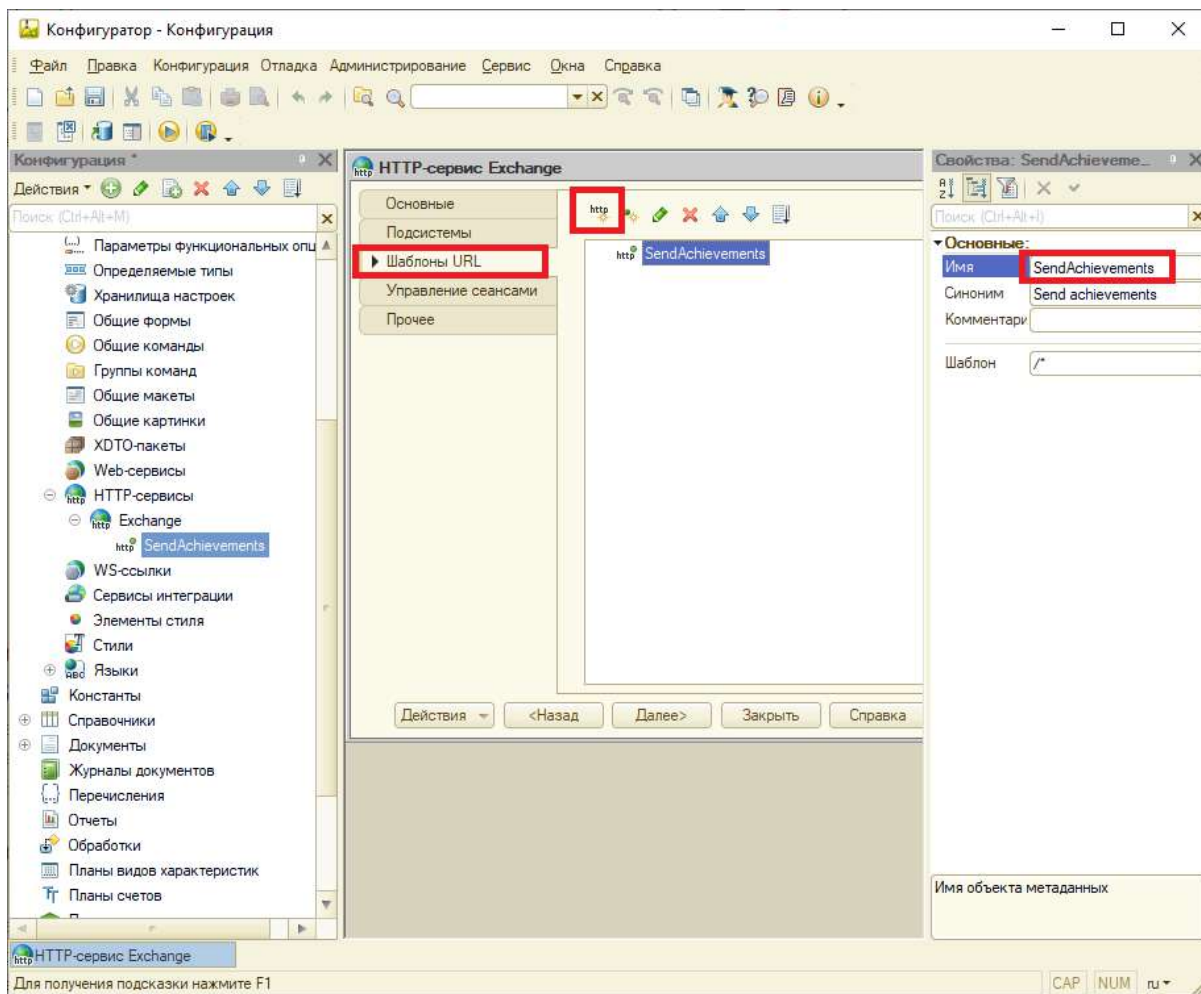
3.1. Называем наш «HTTP-сервис» «Exchange» («Обмен») и нажимаем Enter.

Также задаем «Корневой URL» с тем же названием «Exchange».



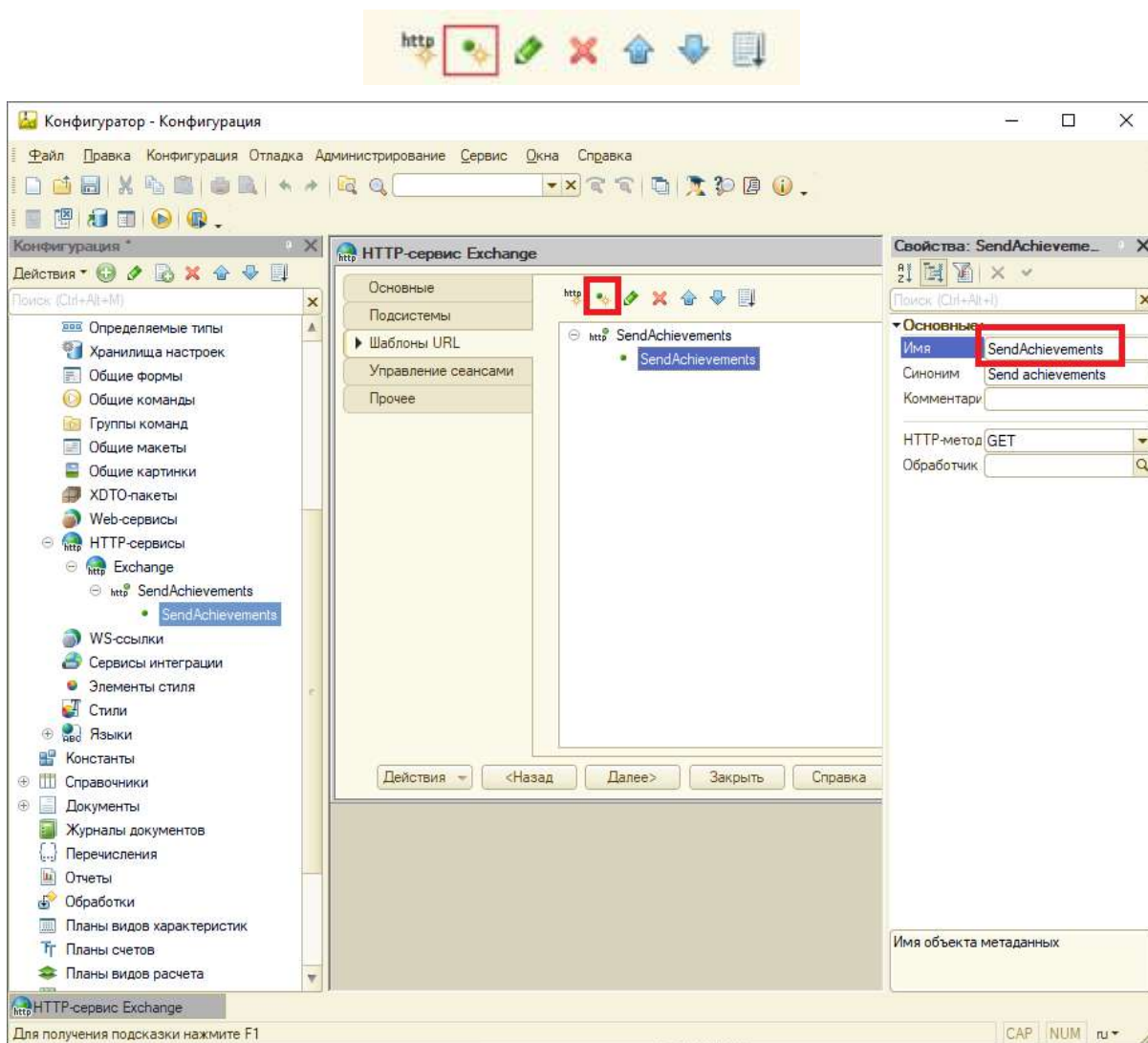
3.2. Переходим на вкладку «Шаблоны URL».

Добавляем новый шаблон URL и называем его «SendAchievements» («Отправлять Достижения»). Он пригодится нам для подключения к базе.

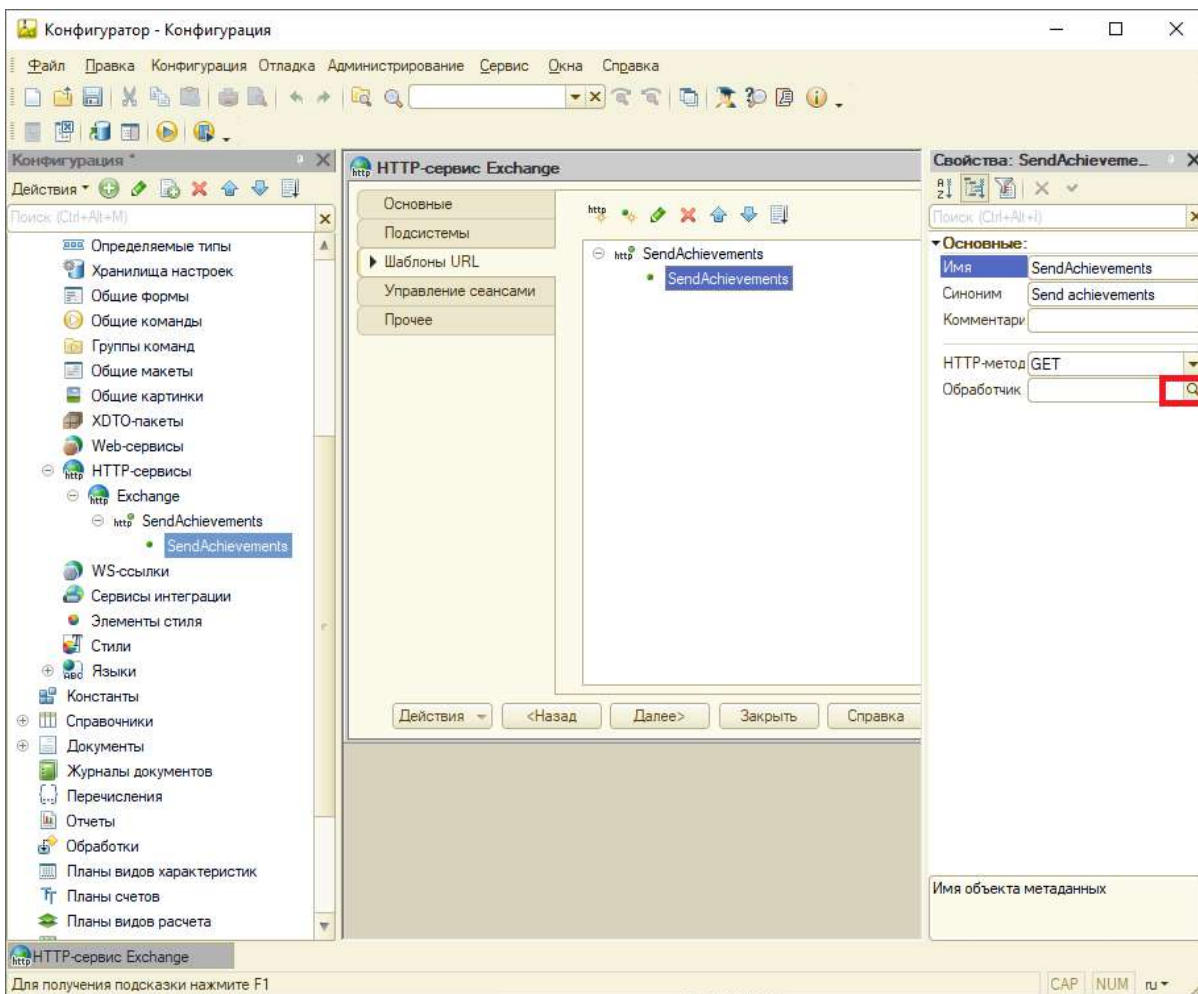


3.3. Теперь добавим HTTP-метод для отправки наших достижений.

Нажимаем на кнопку добавления метода (следующая после кнопки «http» в блоке «HTTP-сервис Exchange») и называем его так же – «SendAchievements».

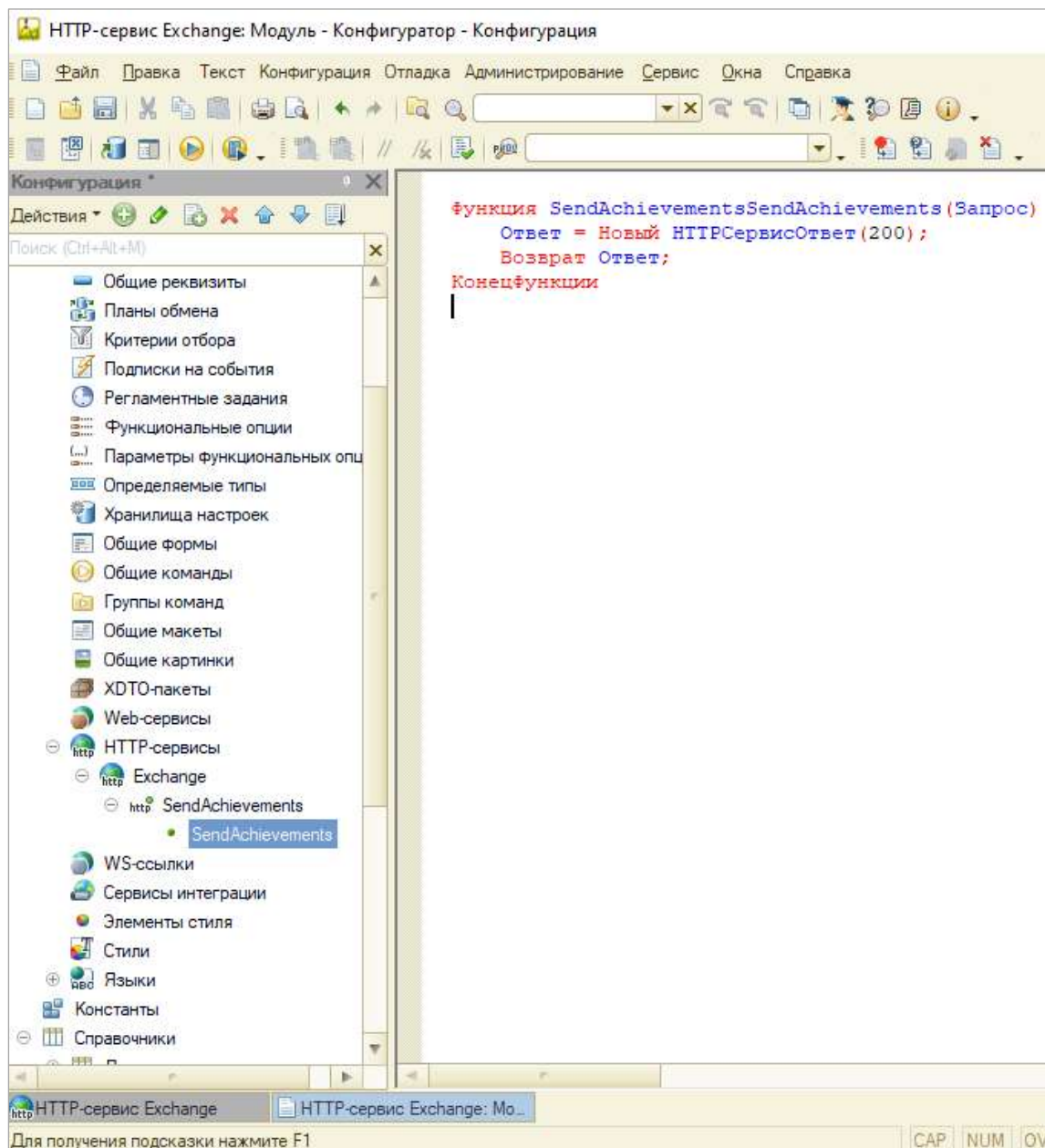


3.4. Далее нам необходимо прописать получение и запись достижений из мобильного приложения в нашу базу. Для этого нажимаем на лупу в свойстве «Обработчик».



3.5. Открывается модуль обмена HTTP-сервиса.

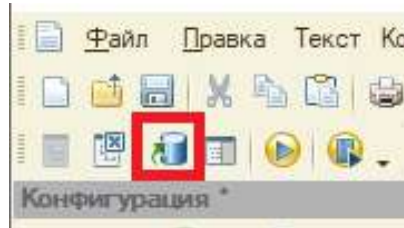
Здесь прописана отправка ответа сервиса с кодом 200 – это обозначает, что данные получены и корректно обработаны.



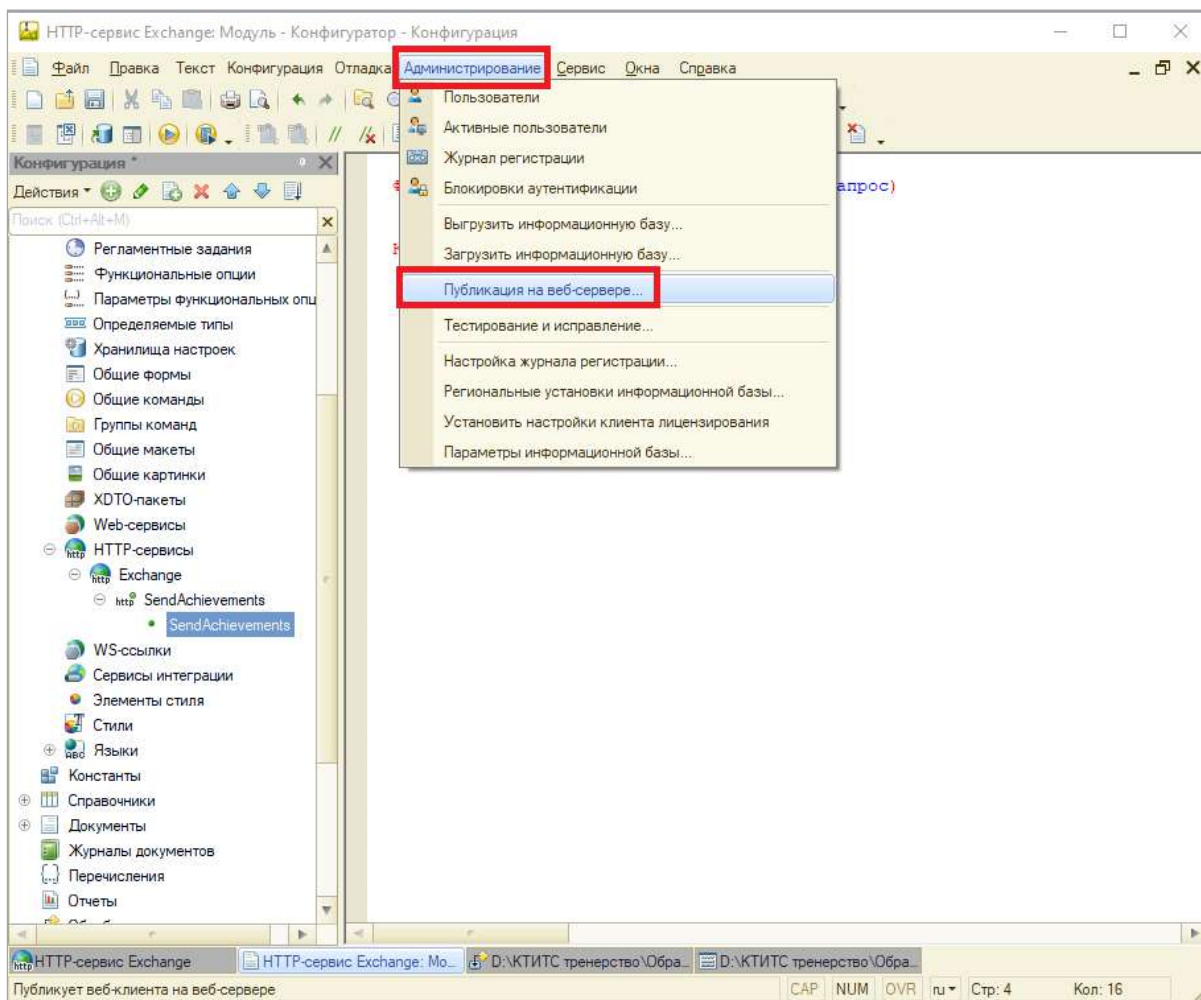
К имеющемуся коду нам необходимо добавить запись новых достижений из мобильного приложения. Для того чтобы осуществить обмен мобильного приложения с базой сервера, необходимо достижения закодировать в строку, и в таком виде отправить их в базу сервера. Это можно сделать с помощью кодирования в JSON.

JSON – это формат, который кодирует объекты в строку. **Сериализация** означает преобразование объекта в эту строку, а **десериализация** – это обратная операция (преобразование строки в объект).

4. Сначала проверим, все ли мы правильно настроили. Нажимаем на кнопку для обновления информационной базы, чтобы при публикации программа увидела HTTP-сервис.



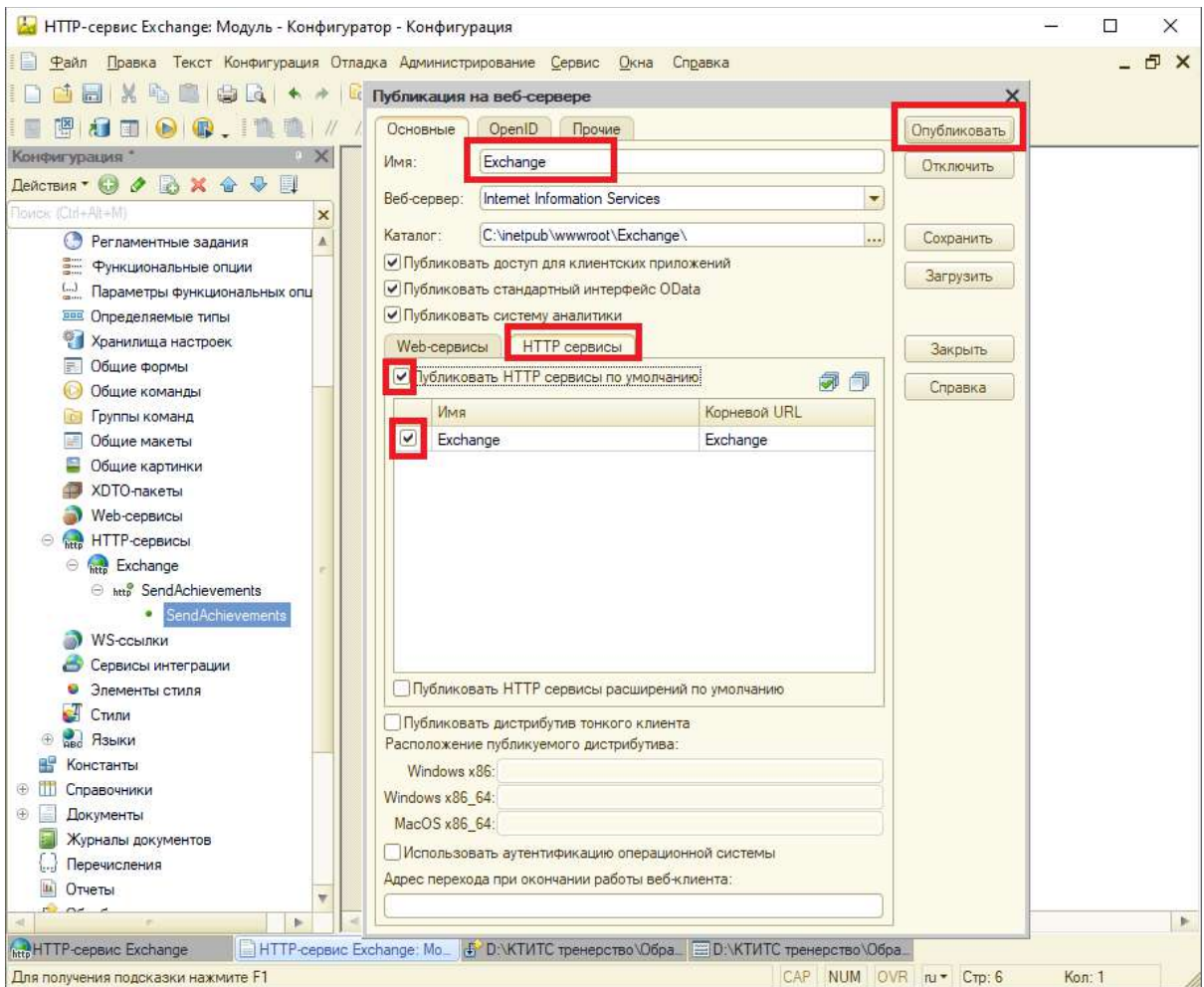
5. Для начала нам надо опубликовать наш HTTP-сервис. Переходим в меню «Администрирование» → «Публикация на веб-сервере...».



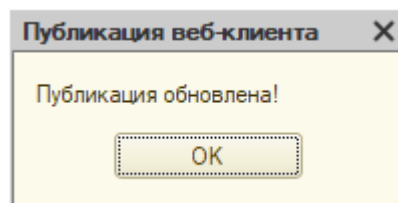
5.1. Вводим имя для базы – «Exchange».

Переходим на вкладку «HTTP сервисы» и ставим галочки на пункте «Публиковать HTTP сервисы по умолчанию» и на нашем HTTP-сервисе «Exchange».

Нажимаем кнопку «Опубликовать».



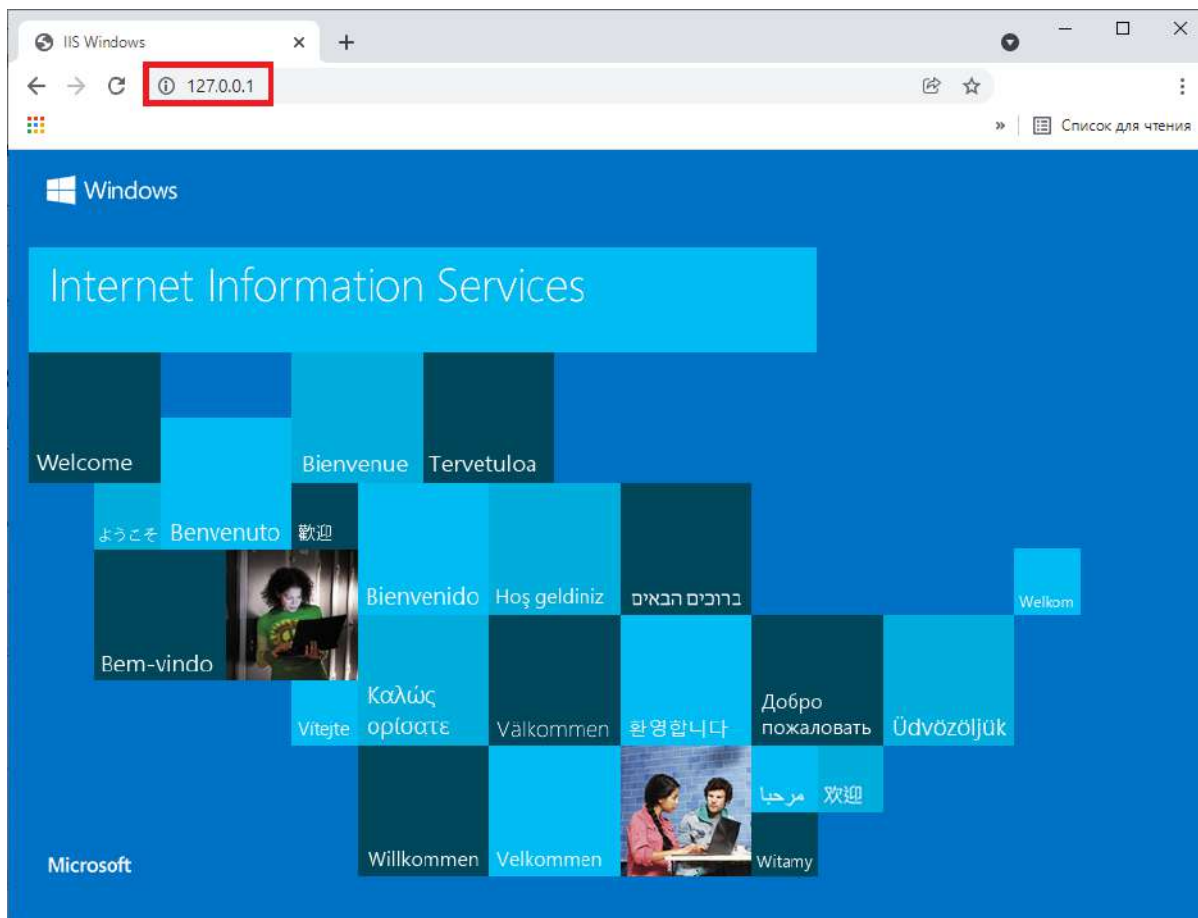
5.2. В сообщении о публикации нажимаем кнопку «ОК».



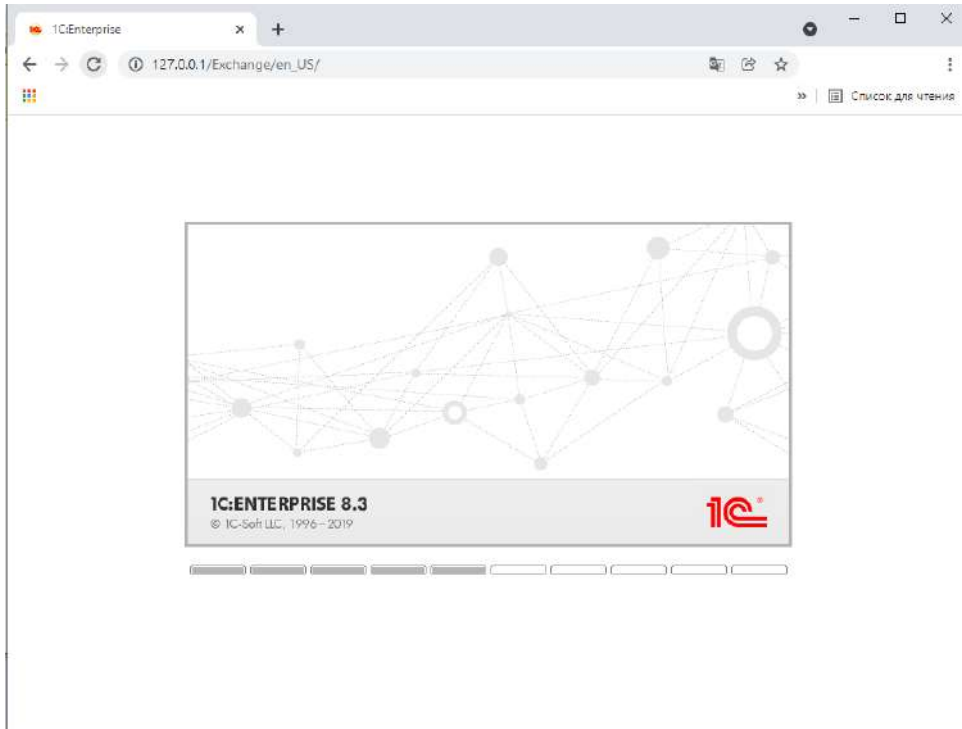
6. Теперь проверим, работает ли наша публикация.

Переходим в браузер и в поисковой строке вводим «127.0.0.1» или «localhost».

- Если у вас отображается экран как на скриншоте или просто надпись «It works», значит, настройки IIS выполнены правильно, и мы сможем проверить работу нашего сервиса.
- Если что-то не так, вернитесь к разделу «Подготовка и настройка рабочего места» и повторите Шаг 2. Настройка IIS.



7. Теперь проверим, верно ли мы опубликовали наше приложение. Вводим в адресную строку «127.0.0.1/Exchange». Если все сделали правильно, то в браузере начнет открываться 1С:



Напишем код, который будет обрабатывать полученные данные и записывать их в справочник «Достижения», чтобы потом строить по этим данным отчет. Пишем код в модуль обмена (комментарии, начинающиеся с //, можно пропустить, они даны для пояснения):

```

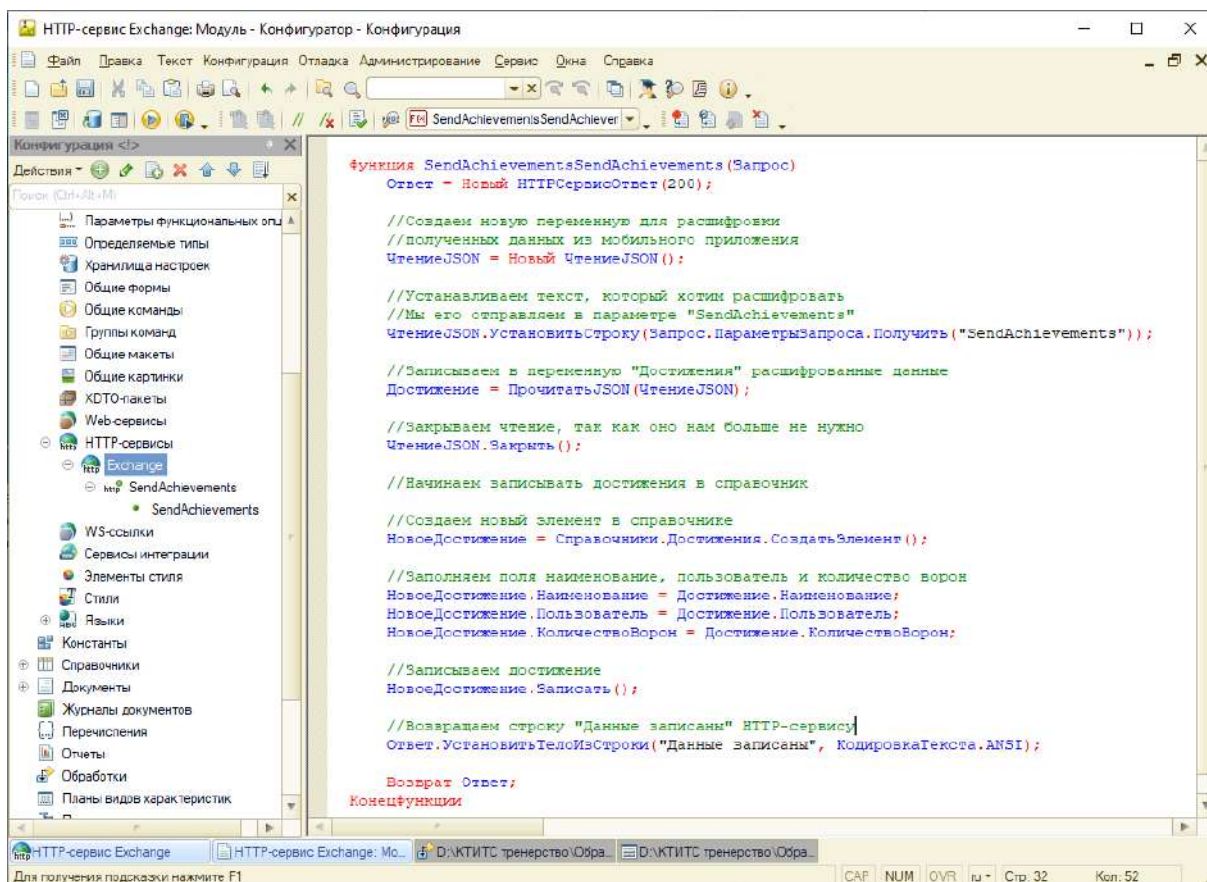
Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
//Создаем новую переменную для расшифровки
//полученных данных из мобильного приложения
ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON();
//Устанавливаем текст, который хотим расшифровать
//Мы его отправляем в параметре "SendAchievements"
ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("SendAchievements"));
//Записываем в переменную "Достижения" расшифрованные данные
Достижение = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
//Закрываем чтение, так как оно нам больше не нужно
ЧтениеJSON.Закреть();

```

```

//Начинаем записывать достижения в справочник
//Создаем новый элемент в справочнике
НовоеДостижение = Справочники.Достижения.СоздатьЭлемент();
//Заполняем поля наименование, пользователь и количество ворон
НовоеДостижение.Наименование = Достижение.Наименование;
НовоеДостижение.Пользователь = Достижение.Пользователь;
НовоеДостижение.КоличествоВорон = Достижение.КоличествоВорон;
//Записываем достижение
НовоеДостижение.Записать();
//Возвращаем строку "Данные записаны" HTTP-сервису
Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Данные записаны", КодировкаТекста.ANSI);
Возврат Ответ;

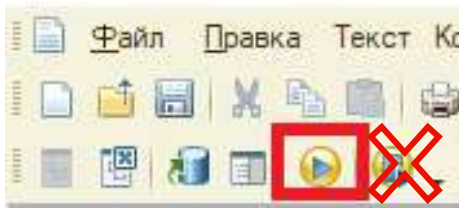
```



8. Нам осталось сделать отчет, в котором будут собраны данные со всех мобильных приложений.

8.1. Делаем отчет по аналогии с отчетом для мобильного приложения из гайда мастер-класса по сценарию LevelHigh (Часть 9. Создание отчета о посчитанных воронах), только тестируем его не в мобильном приложении, а в приложении для компьютера.

Для этого при запуске нажимаем не кнопку запуска мобильного приложения, а кнопку запуска приложения для компьютера:

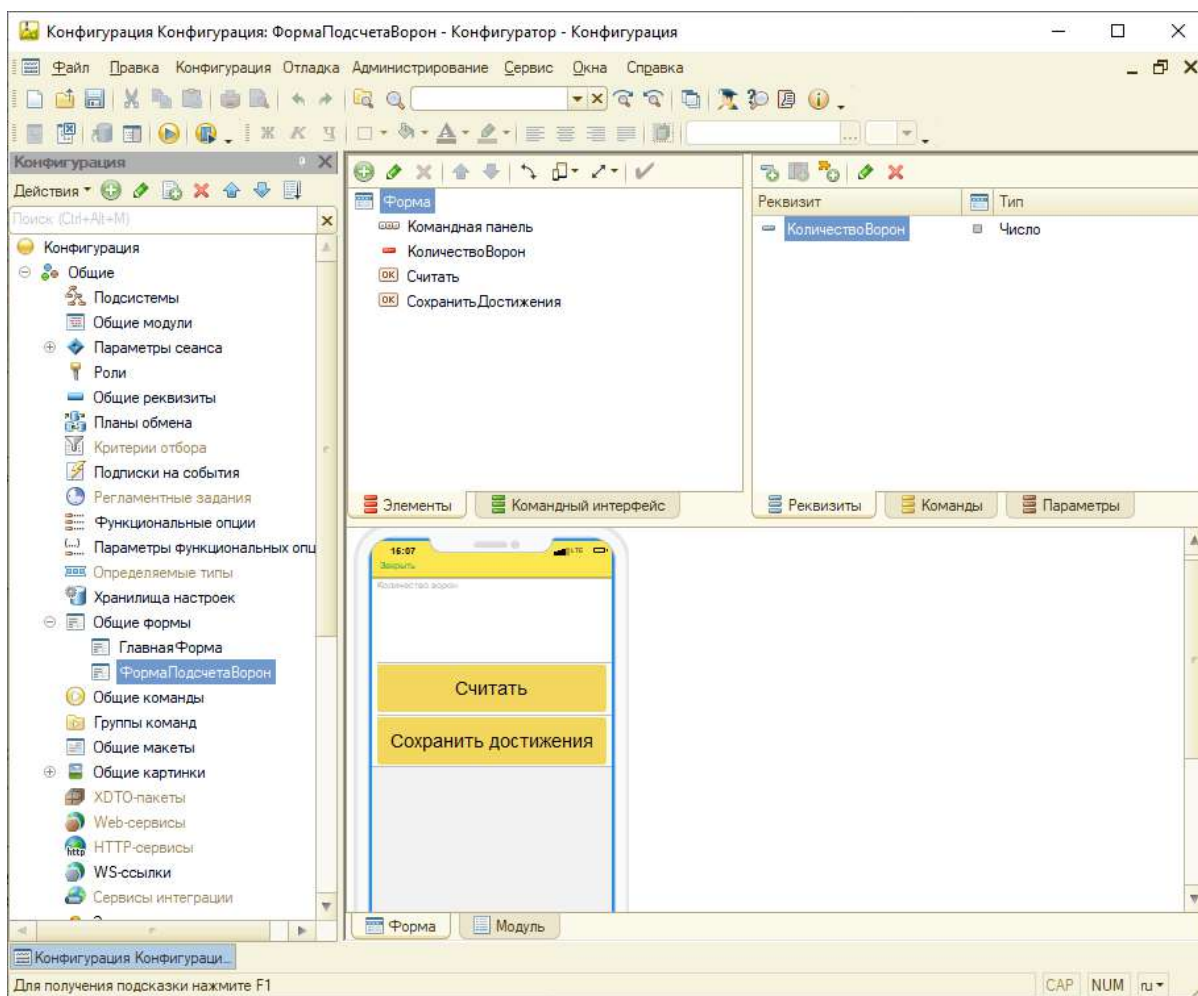


Часть 4. Реализация обмена данными

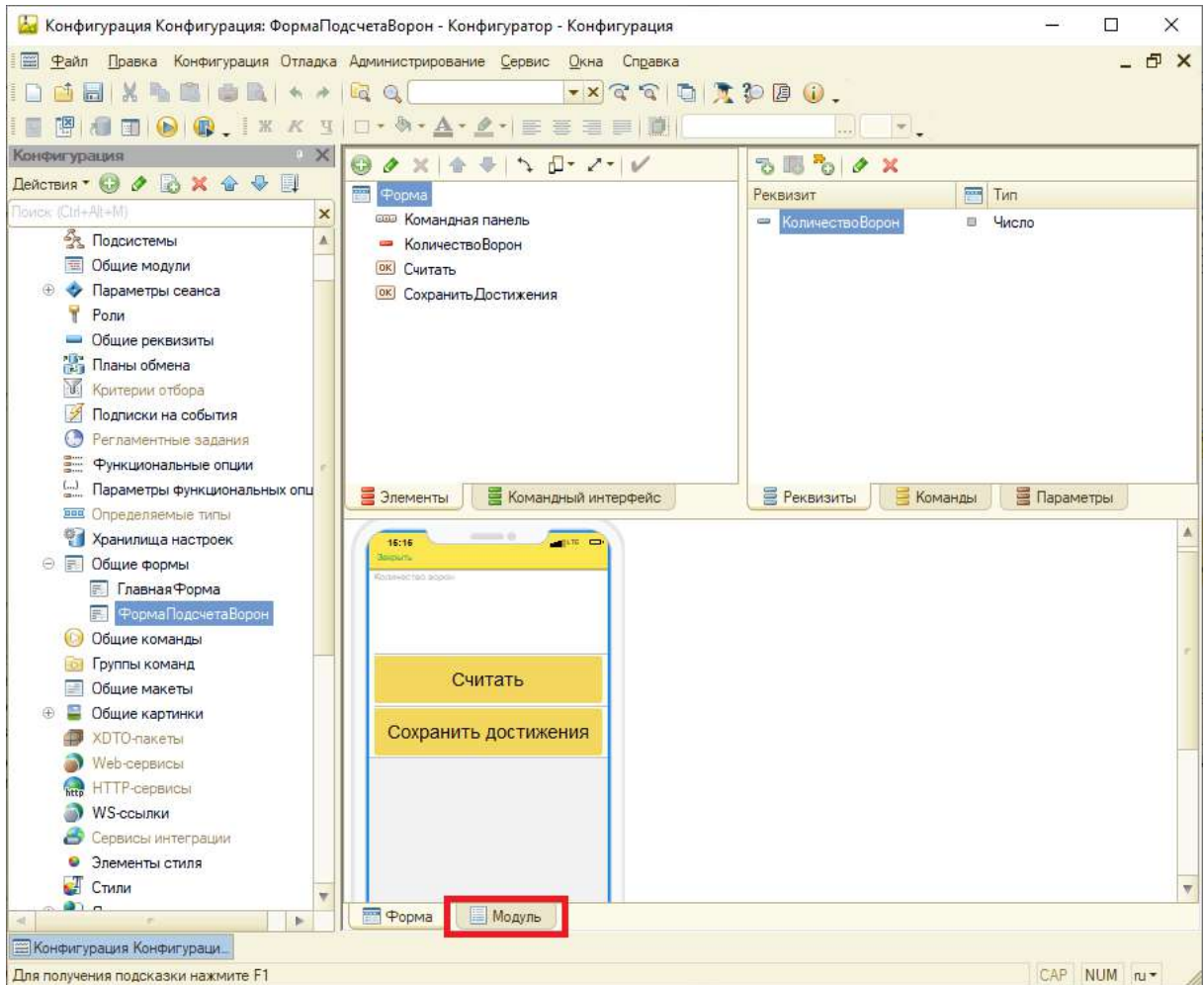
Итак, нам осталось добавить только несколько элементов для обеспечения обмена данными между мобильным приложением «Счетчик ворон» и информационной базой «База сервера».

1. Реализуем отправку данных из мобильного приложения «Счетчик ворон» в приложение для компьютера «База сервера».

Открываем базу для мобильного приложения «Счетчик ворон» и переходим на «ФормуПодсчетаВорон».



2. Доработаем кнопку «Сохранить достижения» – добавим отправку достижений на сервер. Переходим в модуль формы, для этого нажимаем на вкладку «Модуль» внизу формы.



3. Добавляем новую функцию для отправки данных на сервер. Для подключения мобильного приложения к серверу нужно знать IP нашего компьютера. Его можно узнать с помощью ввода команды `ipconfig` в командную строку Windows. Далее этот IP мы будем использовать в коде.

Код будет выглядеть следующим образом:

```

&НаСервере
Функция ОтправитьДанныеНаСервер()
//Записываем наши данные в структуру для отправки на сервер
СтруктураДанных = Новый Структура;
СтруктураДанных.Вставить("Наименование",
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
СтруктураДанных.Вставить("Пользователь",
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
СтруктураДанных.Вставить("КоличествоВорон", КоличествоВорон);
//Создаем новую переменную для записи информации в JSON
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
//Записываем нашу структуру в JSON
ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, СтруктураДанных);
//Получаем закодированные данные строкой
ДанныеСтрокой = ЗаписьJSON.Закрыть();
//Добавляем попытку отправки данных на сервер
Попытка
//Подключаемся к нашему серверу
//Тут указываем IP нашего компьютера
//Для примера указывается 127.0.0.1
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("127.0.0.1");
//Пишем запрос для отправки данных
//Указываем тут наш сервер Exchange и его метод
//Также передаем наши данные строкой в виде параметра ?SendAchievements=""
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("Exchange/hs/Exchange?SendAchievements=" +
ДанныеСтрокой);
//Отправляем наши данные на сервер и получаем ответ
Ответ = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
//Раз мы дошли до этого места, значит, система отправила данные
//Поэтому возвращаем истину
Возврат Истина; Искключение
КонецПопытки;
//Если данные не удалось отправить, возвращаем ложь
Возврат Ложь;
КонецФункции

```

```

&НаСервере
Функция ОтправитьДанныеНаСервер()

    //Записываем наши данные в структуру для отправки на сервер
    СтруктураДанных = Новый Структура;
    СтруктураДанных.Вставить("Наименование", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
    СтруктураДанных.Вставить("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
    СтруктураДанных.Вставить("КоличествоВорон", КоличествоВорон);

    //Создаем новую переменную для записи информации в JSON
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
    //Записываем нашу структуру в JSON
    ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, СтруктураДанных);
    //Получаем закодированные данные строкой
    ДанныеСтрокой = ЗаписьJSON.Закрыть();

    //Добавляем попытку отправки данных на сервер
    Попытка
        //Подключаемся к нашему серверу
        //Тут указываем ip нашего компьютера
        //Для примера указывается 127.0.0.1
        HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("127.0.0.1");
        //Пишем запрос для отправки данных
        //Указываем тут наш сервер Exchange и его метод
        //Также передаем наши данные строкой в виде параметра ?SendAchievements=""
        HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("Exchange/hs/Exchange?SendAchievements=" + ДанныеСтрокой);
        //Отправляем наши данные на сервер и получаем ответ
        Ответ = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
        //Получаем ответ строкой
        ОтветСтрокой = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку(КодировкаТекста.ANSI);
        //Раз мы дошли до этого места, значит, система отправила данные
        //Поэтому возвращаем истину
        Возврат Истина;

    Искключение
        КонецПопытки;

    //Если данные не удалось отправить, возвращаем ложь
    Возврат Ложь;

КонецФункции

```

3.1. Эта функция отправляет наши достижения на сервер. Если все отправилось, она будет возвращать истину, если случилась ошибка – возвращать ложь.

Пропишем вызов этой функции при нажатии кнопки «Сохранить достижения».

3.2. Если функция вернула истину, значит, данные успешно отправлены. В противном случае что-то пошло не так, и нам надо вывести соответствующее сообщение. Код будет выглядеть следующим образом:

```

Если ОтправитьДанныеНаСервер() Тогда
    Предупреждение("Достижения сохранены и отправлены");
Иначе
    Предупреждение("Достижения сохранены, но не отправлены");
КонецЕсли;

```

```

&НаКлиенте
Процедура СохранитьДостижения(Команда)

    СохранитьДостиженияНаСервере();

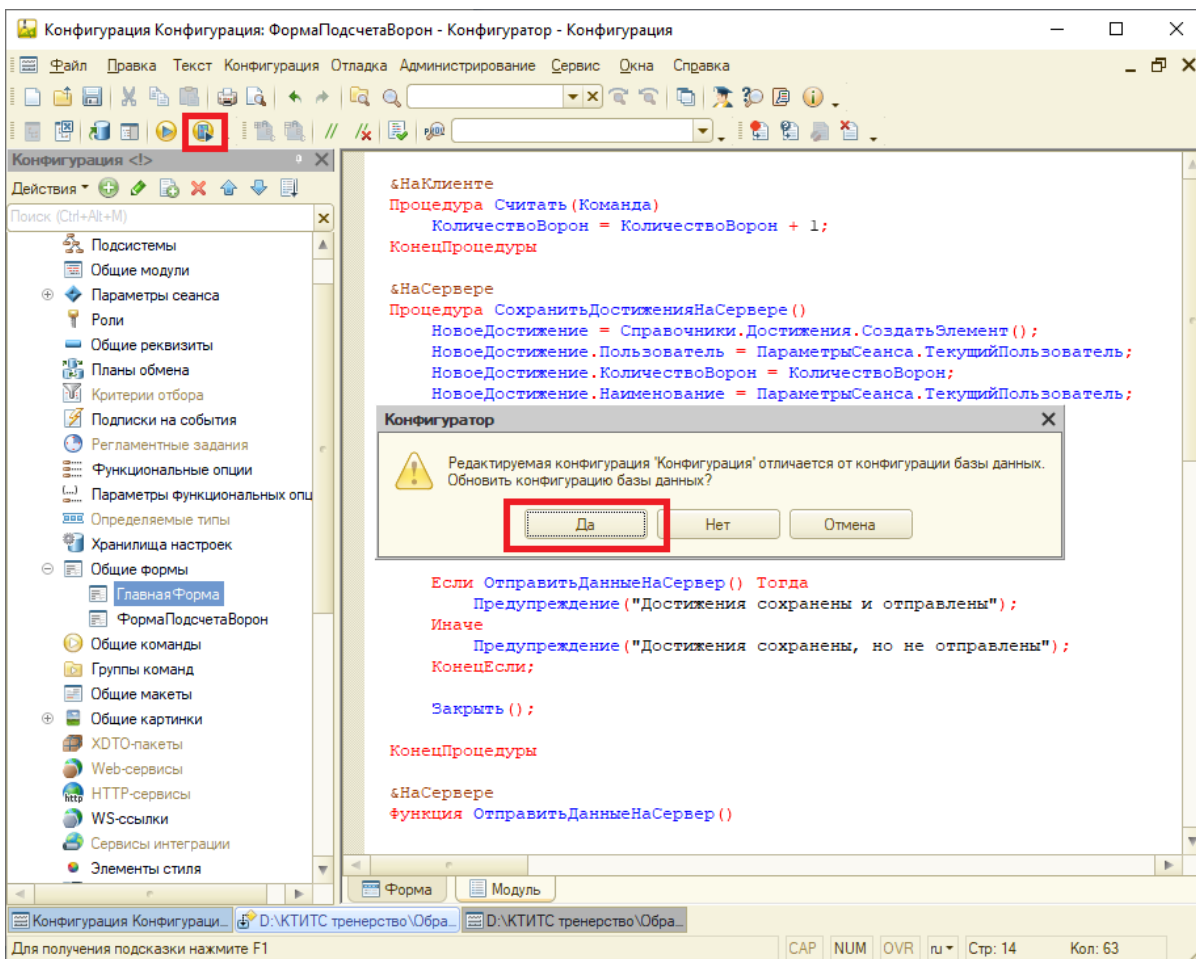
Если ОтправитьДанныеНаСервер() Тогда
    Предупреждение("Достижения сохранены и отправлены");
Иначе
    Предупреждение("Достижения сохранены, но не отправлены");
КонецЕсли;

Закреть();

КонецПроцедуры

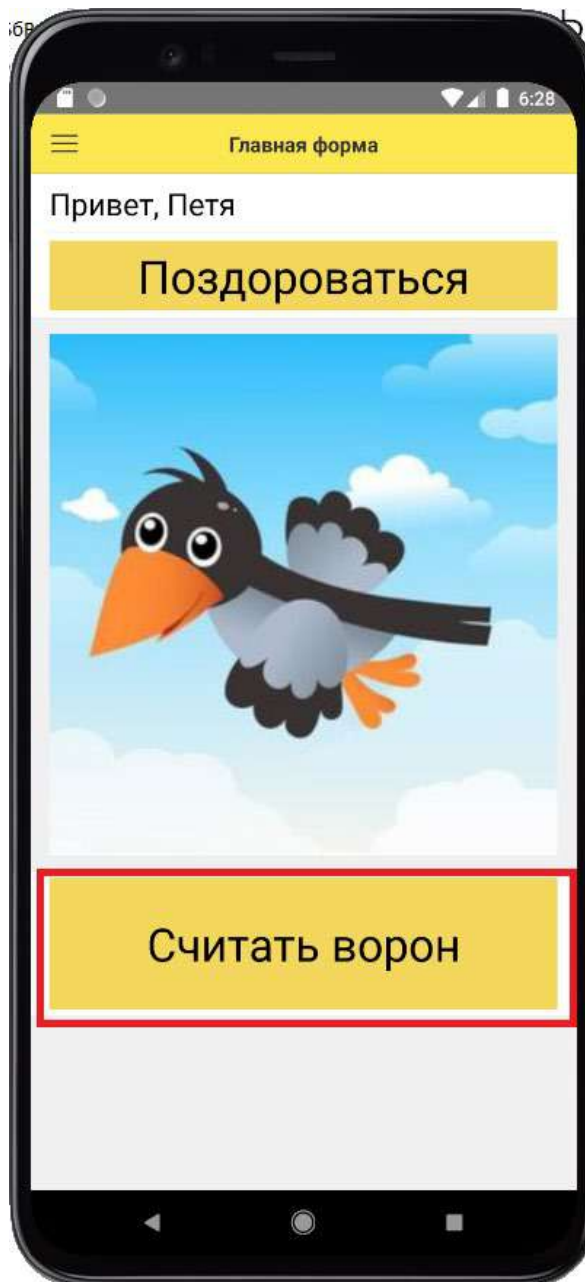
```

4. Теперь осталось запустить мобильное приложение и проверить отправку данных на сервер. Запускаем мобильное приложение и соглашаемся его обновить – на вопрос «...Обновить конфигурацию базы данных?» отвечаем «Да».

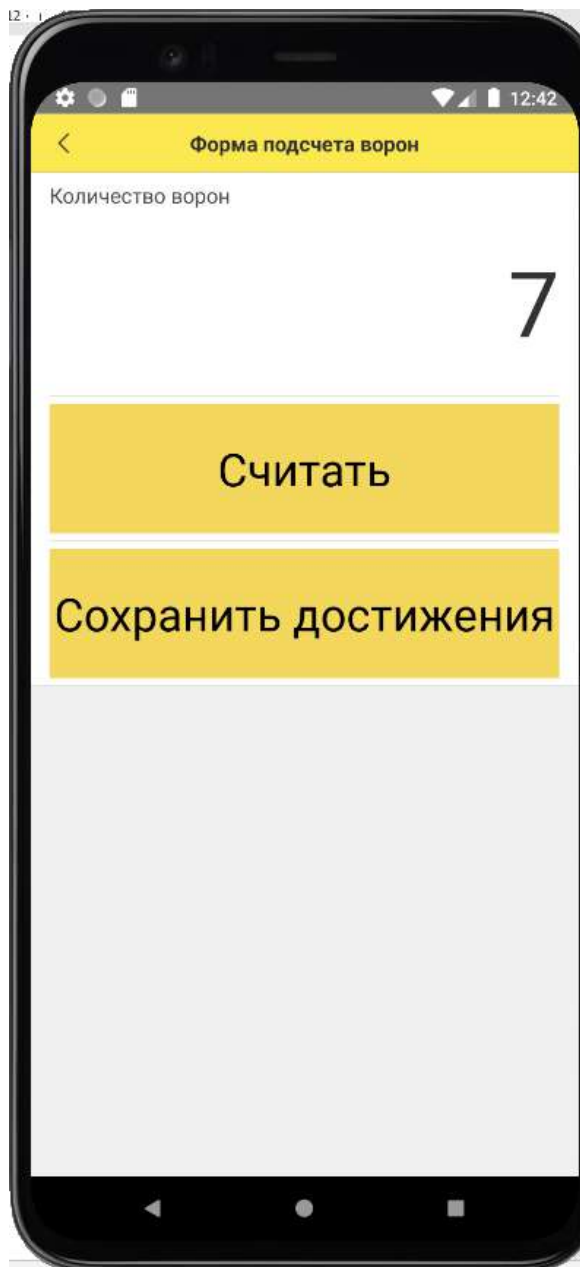


Важно! Для корректной работы обмена и сервер, и мобильное приложение должны находиться в одной сети. Иными словами, если вы тестируете мобильное приложение на телефоне или планшете, а не в эмуляторе, то ваше устройство и компьютер должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

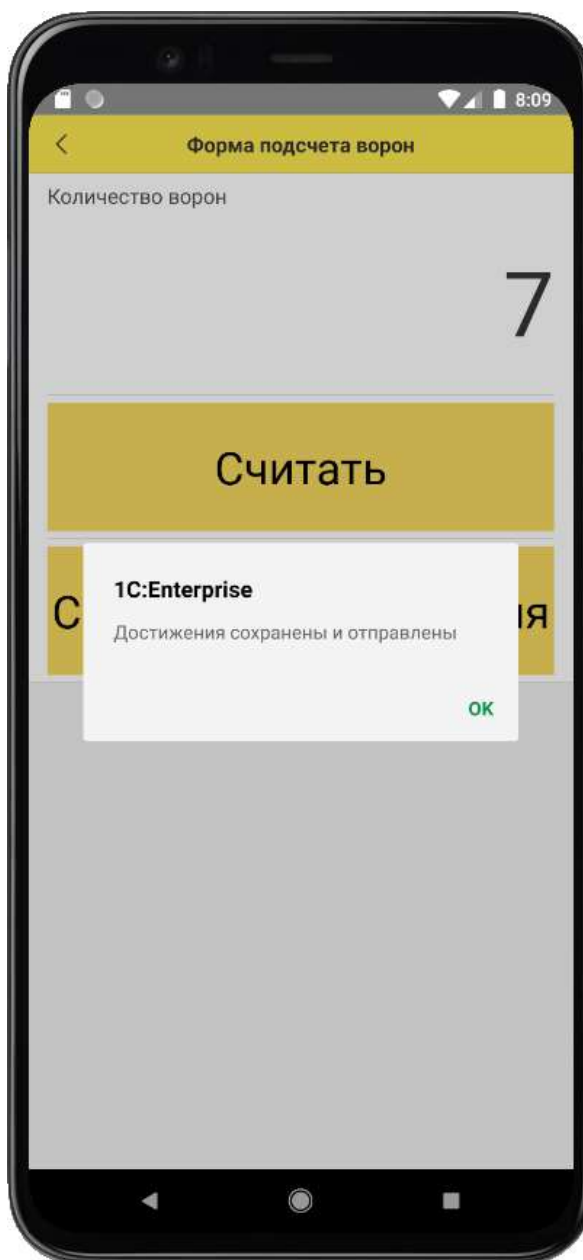
Вводим свое имя и нажимаем на кнопку «Считать ворон» на главной форме мобильного приложения.



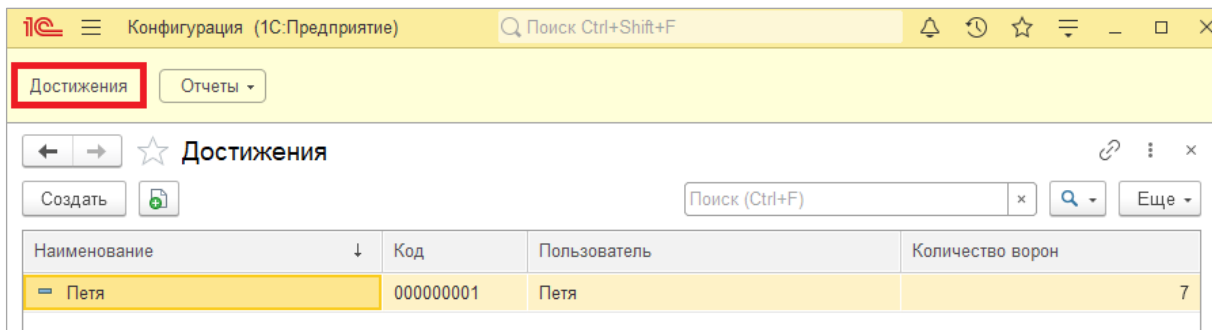
5. Насчитываем произвольное количество ворон и нажимаем на кнопку «Сохранить достижения».



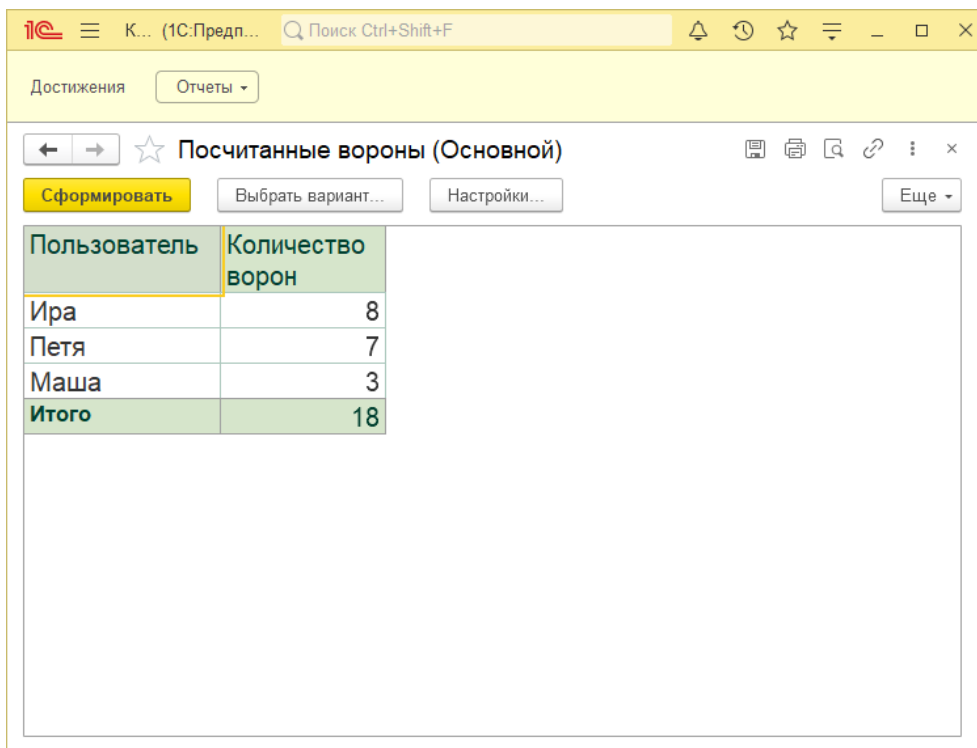
6. Если все сделано правильно, вы увидите сообщение «Достижения сохранены и отправлены». Если вы видите сообщение «Достижения сохранены, но не отправлены», удостоверьтесь, что компьютер и мобильное приложение находятся в одной сети.



7. Переходим в «Базу сервера» и открываем справочник «Достижения». Там появилось достижение Пети с цифрой «7» в колонке «Количество ворон».

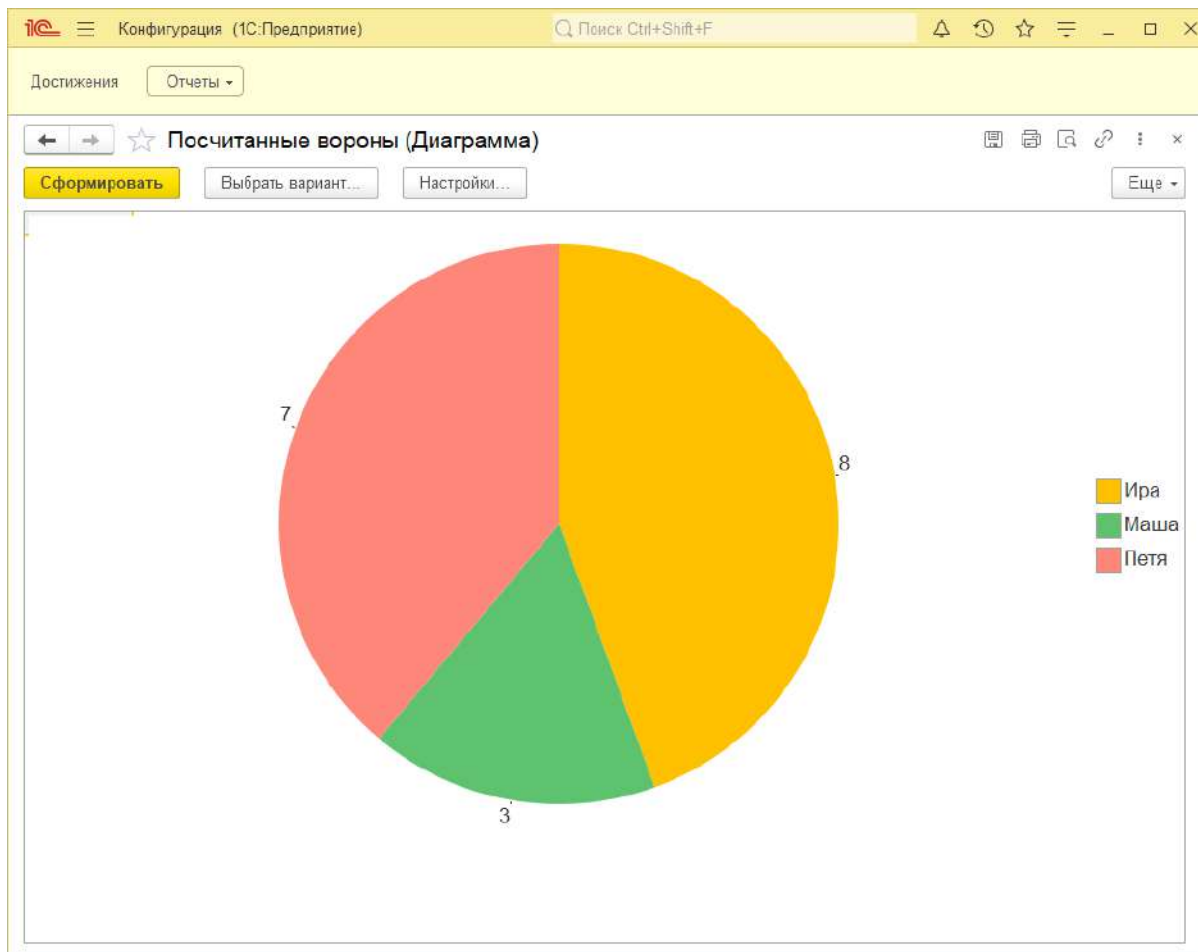


8. Отправим еще несколько результатов из мобильного приложения от имени разных пользователей для проверки. После этого в «Базе сервера» заходим в отчет и формируем его.



9. Здесь отображаются результаты со всех мобильных устройств.

Проверим формирование отчета в виде диаграммы.



Таким образом, мы реализовали обмен данными между мобильным приложением «Счетчик ворон» и приложением для компьютера «База севера». Вы можете отправлять свои достижения с разных устройств в «Базу сервера» и смотреть отчет по результатам, например, кто из пользователей насчитал больше всего ворон.

При желании можно установить «Счетчик ворон» на свой телефон на платформе Android.

Теперь осталось проверить работоспособность нашего приложения. Переходим в раздел «Тестирование».

ТЕСТИРОВАНИЕ

Итак, мобильное приложение создано. Хороший разработчик обязательно тестирует свои программы. Предлагаем поступить так же.

Запускайте мобильное приложение «Счетчик ворон» и включайте видео, которое мы приготовили. Нужно посчитать количество ворон, которые будут летать по экрану.

Видео-файл для тестирования – Тестовое видео.mp4 (из архива «Дополнительные материалы к Мастер-классу 1С:Счетчик ворон», см. раздел [«Подготовка и настройка рабочего места»](#)).

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Ошибка при запуске мобильной платформы «1С:Предприятие 8».

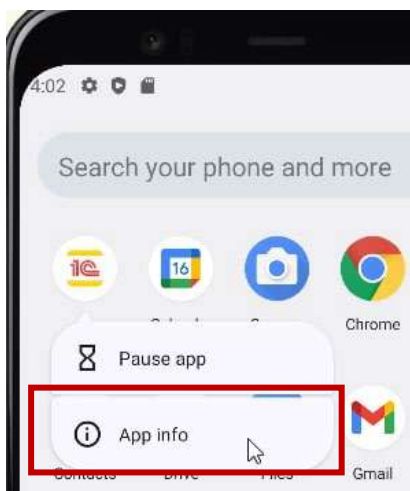
Такая ошибка может возникнуть как при использовании эмулятора Android Studio, так и при запуске мобильной платформы непосредственно на устройстве (смартфоне).

Сообщение об ошибке выглядит так:

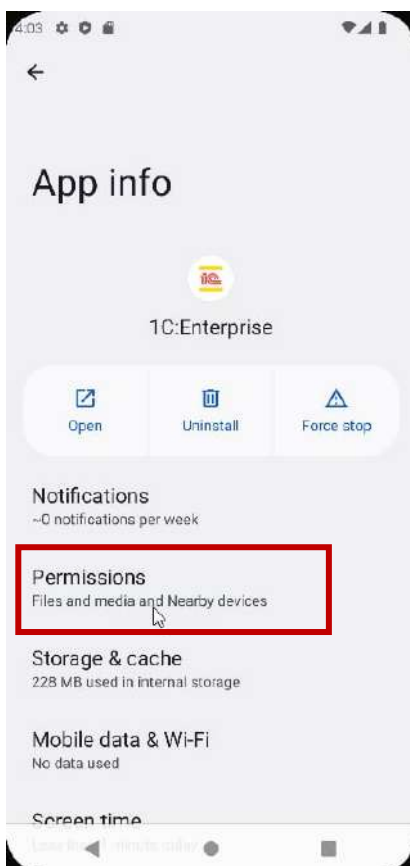
```
File access error  
‘/sdcard/Download/InfoBaseMA/1cema.xml’.  
5(0x00000005)
```



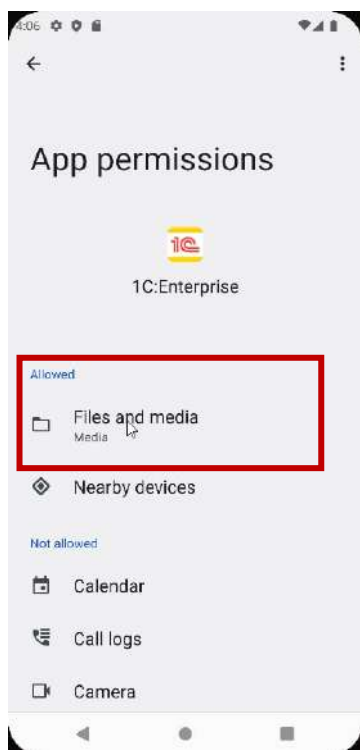
Это ошибка доступа к файлу. Для ее устранения в эмуляторе (или на устройстве) открываем меню приложений, находим ярлык приложения 1С и делаем долгое нажатие (удерживаем палец). Из предложенных вариантов выбираем «App info».



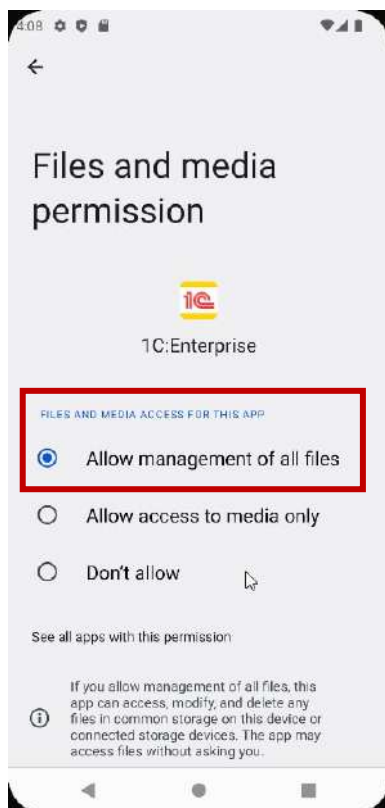
Далее переходим в Permission (Разрешения).



Видим, что раздел «Files and media» находится в списке «Allowed» (Разрешено).



При этом, когда мы перейдем в «Files and media», увидим, что разрешение предоставлено только к медиа данным, а к файлам – нет. Устанавливаем флажок на строку «Allow management of all files».



Выходим из настроек, запускаем 1С, ошибки больше нет.

© ООО «1С-Публишинг», 2022-2023

© Оформление. ООО «1С-Публишинг», 2022-2023

Все права защищены.

Материалы предназначены для личного индивидуального использования приобретателем.

Запрещено тиражирование, распространение материалов, предоставление доступа по сети к материалам без письменного разрешения правообладателей.

Разрешено копирование фрагментов программного кода для использования в разрабатываемых прикладных решениях.

Фирма «1С»

123056, Москва, а/я 64, Селезневская ул., 21.

Тел.: (495) 737-92-57, факс: (495) 681-44-07.

1c@1c.ru, <http://www.1c.ru/>

Издательство ООО «1С-Публишинг»

127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9.

Тел.: (495) 681-02-21, факс: (495) 681-44-07.

publishing@1c.ru, <http://books.1c.ru>

Об опечатках просьба сообщать по адресу publishing@1c.ru.